

Fizika sevanja in dozimetrija

T. Jovanovski

25. januar 2026

Kazalo

Predgovor	5
1 Vrste in izvori ionizirajočega sevanja	6
1.1 Pomembne konstante in enote	6
1.2 Povezava med energijo in valovno dolžino fotona	6
1.3 Sevanje alfa (α)	7
1.4 Sevanje beta (β)	8
1.4.1 Razpadi β^-	8
1.4.2 Razpadi β^+	9
1.4.3 Delci delta (δ)	10
1.5 Elektroni iz pospeševalnikov	10
1.6 Fotoelektroni in Augerjevi elektroni	10
1.7 Comptonovi elektroni	12
1.8 Tvorba parov e^-e^+	12
1.9 Žarki X (fotoni)	13
1.9.1 Elektronski prehodi v atomih (fluorescenca)	13
1.9.2 Ustavljanje elektronov in pozitronov (zavorno sevanje)	13
1.10 Sevanje gama (γ)	14
1.10.1 Jedrski prehodi	14
1.10.2 Zajetje elektrona (Electron Capture, EC)	14
1.10.3 Anihilacija para elektron-pozitron	15
1.11 Težki nabiti delci	16
1.11.1 Kozmični mioni (μ^-, μ^+)	16
1.11.2 Protoni, devteroni, tritoni, pioni in težja jedra	17
1.12 Nevtroni (n)	17
2 Radioaktivni razpadi – Časovni potek	18
2.1 Enostavni razpadi	18
2.2 Verižni razpadi	20
2.2.1 Razpolovni čas ($t_{1/2}$)	25
2.3 Ravnovesja pri verižnih razpadih	25
2.3.1 Prehodno ravnovesje ($\lambda_C > \lambda_B$)	25
2.3.2 Sekularno ravnovesje ($\lambda_C \gg \lambda_B$)	27
2.4 Uporaba verižnih razpadov: Ekstrakcija hčerinskih jeder	28
2.5 Težave pri uporabi: Ščitenje	29
2.6 Aktivacija z jedrskimi reakcijami	29
3 Osnovne količine za opis sevalnega polja	32
3.1 Fluenca delcev (Φ)	32
3.2 Gostota toka delcev ali hitrost fluence (ϕ)	32
3.3 Energijska fluenca (Ψ)	32
3.4 Gostota energijskega toka ali energijski fluks (ψ)	33
3.5 Diferencialne količine	33
3.5.1 Diferencialne porazdelitve	33
3.5.2 Povezava med energijskima spektroma $\psi'(E)$ in $\phi'(E)$	35
3.6 Kotne porazdelitve	37
3.7 Alternativna definicija fluence delcev	39

3.8	Planarna fluenca (Φ_{pl})	39
4	Interakcija fotonov s snovjo	40
4.1	Comptonovo sipanje	40
4.1.1	Presek za Comptonovo sipanje	43
4.1.2	Presek Kleina in Nishine	45
4.1.3	Prispevki Comptonovega sipanja k atenuacijskim koeficientom . . .	46
4.1.4	Diferencialni presek glede na kot elektrona in preneseno energijo . .	47
4.2	Fotoelektrični pojav (FE)	49
4.2.1	Kinematika fotoefekta	49
4.2.2	Presek za fotoefekt	49
4.2.3	Prispevek k masnim koeficientom	50
4.3	Tvorba parov (TP)	50
4.3.1	Kinematika tvorbe parov	51
4.3.2	Presek za tvorbo parov	52
4.3.3	Prispevki tvorbe parov k masnim koeficientom	53
4.4	Rayleighovo (koherentno) sipanje	54
4.5	Fotojedrske reakcije (FJ)	54
4.6	Povzetek koeficientov za interakcijo fotonov	55
4.7	Masni energijski absorpcijski koeficient (μ_{en}/ρ)	55
4.8	Masni koeficienti za zmesi in spojine (Braggovo pravilo)	56
5	Eksponentna atenuacija	57
5.1	Idealiziran poskus	57
5.2	Eksperimentalno določanje koeficienta μ	58
5.2.1	Uporaba selektivnega detektorja	58
5.2.2	Geometrija ozkega snopa	59
5.3	Spektralni efekti	59
5.3.1	Snop z dvema energijama	60
5.3.2	Zvezni spekter	60
5.4	Atenuacija širokega snopa	61
5.5	Atenuacija širokega snopa	62
5.6	Idealna atenuacija širokega snopa	64
6	Osnovni pojmi dozimetrije	66
6.1	Kerma (Kinetic Energy Released in Matter)	66
6.2	Absorbirana doza (D)	73
6.3	Ekspozicijska doza (Ekspozicija X)	78
7	Interakcija nabitih delcev v snovi	83
7.1	Interakcija težkih nabitih delcev v snovi	83
7.2	Interakcija e^- in e^+ v snovi	90
7.3	Doseg nabitih delcev	92
8	Ocena $\bar{D}$	99
8.1	Zunanje sevalno polje	99
8.2	Sevalci, porazdeljeni po tkivu (snovi)	99
8.3	Težki nabiti delci ($m \gg m_{e\pm}$)	99
8.4	Računanje $D(x)$ za težke nabite delce	102

8.5	Lahki nabiti delci (e^- , e^+)	107
8.6	Nevtralni delci	114
9	Votlinska teorija	121
10	Vaje 08.10.2025	122
11	Vaje 29.10.2025	123
12	Vaje 30.10.2025	125
13	Vaje 05.11.2025	129
14	Vaje 06.11.2025	131
15	Vaje 12.11.2025	133
16	Preostale naloge z vaj	138
17	Izpitne naloge	166

Predgovor

Pričujoča skripta je nastala v okviru predmeta Fizika sevanja in dozimetrija, ki ga na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani (FMF) izvajata doc. dr. Tomaž Podobnik in dr. Boštjan Maček. Predmet predstavlja temelje interakcije ionizirajočega sevanja z materijo, mehanizme energijskih izgub in metodologije merjenja absorbirane doze.

Čeprav za področje fizike sevanja in dozimetrije obstaja obsežna tuja literatura, med katero je tudi učbenik od Attixa, študenti pogosto pogrešamo gradivo v slovenskem jeziku, ki bi na enem mestu sistematično združevalo snov predavanj z nalogami z vaj. Ta skripta je moj poskus zapolnitve te vrzeli z namenom, da služi kot zemljevid skozi kompleksno snov od osnovnih konceptov sevalnega polja do izpeljave absorbirane doze in ravnovesnih stanj. Brez ustreznih gradiv ostaja znanje za študenta pogosto težko dostopno, kajti:

"For the lost traveler, the unmapped city does not exist."

Besedilo, struktura poglavij in rešitve nekaterih nalog so bili generirani s pomočjo umetne inteligence (jezikovnega modela Google Gemini) na podlagi predavanj zgoraj omenjenih strokovnjakov, mojih lastnih zapiskov s predavanj ter vaj. **Ker vsebina, matematični postopki in izračuni niso bili v celoti ročno preverjeni, skripta verjetno vsebuje napake ali fizikalne netočnosti.** Prosim, da gradivo uporabljate s potrebno mero kritičnosti. Vse opažene napake lahko sporočite na elektronski naslov: jovanovskiot@yahoo.com.

Izvirna gradiva, ki so služile kot osnova za to skripto, so študentom dostopna v okviru spletne učilnice FMF za predmet Fizika sevanja in dozimetrija.

Ljubljana, 25. januar 2026

Teodor Jovanovski

1 Vrste in izvori ionizirajočega sevanja

1.1 Pomembne konstante in enote

Pri delu s sevanjem in delci si pogosto pomagamo s konstantami, ki poenostavijo račune. Dve izmed najpomembnejših sta produkt reducirane Planckove konstante ($\hbar$) in hitrosti svetlobe (c_0) ter produkt Planckove konstante (h) in hitrosti svetlobe (c_0).

$$\begin{aligned}\hbar c_0 &\approx 200 \text{ MeV fm} = 200 \text{ MeV} \cdot 10^{-15} \text{ m} \\ \hbar c_0 &\approx 2 \times 10^{-7} \text{ eV m} = 2 \times 10^{-4} \text{ eV nm} \\ hc_0 &= 2\pi\hbar c_0 \approx 1240 \text{ eV nm}\end{aligned}$$

Osnovne enote in pretvorbe: Osnovna enota za energijo v atomski in jedrski fiziki je elektronvolt (eV). En elektronvolt je definiran kot kinetična energija, ki jo pridobi elektron, ko preleti potencialno razliko 1 V v vakuumu.

- **Elektronvolt v Joule:**

$$1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$1 \text{ keV} = 1.602 \times 10^{-16} \text{ J}$$

- **Povezava z enoto erg:** Enota erg je pogosta v starejši literaturi in je del CGS sistema enot.

$$1 \text{ erg} = 10^{-7} \text{ J}$$

Iz tega sledi pretvorba med elektronvoltom in ergom:

$$1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J} = 1.602 \times 10^{-19} \cdot 10^7 \text{ erg} = 1.602 \times 10^{-12} \text{ erg}$$

1.2 Povezava med energijo in valovno dolžino fotona

Energija fotona (E) je povezana z njegovo frekvenco (ν) preko Planckove relacije:

$$E = h\nu \tag{1}$$

kjer je h Planckova konstanta. Za valovanje velja tudi zveza med valovno dolžino (λ), frekvenco (ν) in hitrostjo svetlobe (c_0):

$$\lambda\nu = c_0 \quad \Rightarrow \quad \nu = \frac{c_0}{\lambda} \tag{2}$$

Če vstavimo izraz za frekvenco v Planckovo relacijo, dobimo iskano zvezo med energijo in valovno dolžino:

$$E = \frac{hc_0}{\lambda} \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{hc_0}{E} \tag{3}$$

Ta enačba je ključna za preračunavanje med energijo fotona in njegovo valovno dolžino. Z uporabo konstante $hc_0 \approx 1240 \text{ eV nm}$ postanejo računi zelo enostavni, če je energija izražena v elektronvoltih in valovna dolžina v nanometrih.

Primer 1.1 (Izračun valovne dolžine). *Izračunajmo valovno dolžino fotona z energijo $E = 4\text{ eV}$.*

Rešitev: Uporabimo enačbo 3 in vstavimo vrednost za konstanto hc_0 :

$$\lambda = \frac{hc_0}{E} = \frac{1240\text{ eV nm}}{4\text{ eV}} = 310\text{ nm}$$

Fotoni z energijo 4 eV imajo torej valovno dolžino 310 nm , kar ustreza območju ultravijoličnega (UV) sevanja.

1.3 Sevanje alfa (α)

Delci alfa so jedra helija-4 (${}^4_2\text{He}$), sestavljena iz dveh protonov in dveh nevtronov. Do razpada alfa pride običajno pri težkih, nestabilnih jedrih (npr. uran, radij), ki z oddajo delca alfa preidejo v lažje, stabilnejše jedro.

Oglejmo si primer razpada radija-226:



Pri tem razpadu je pomembno upoštevati bilanco elektronov: začetni nevtralni atom radija ima 88 elektronov. Po razpadu nastane nevtralni atom radona s 86 elektroni in nevtralni atom helija z 2 elektroni. Število elektronov se ohranja. Energija, sproščena pri razpadu ($Q = 4.78\text{ MeV}$), se porazdeli kot kinetična energija med hčerinsko jedro radona in delec alfa.

Porazdelitev kinetične energije: Predpostavimo, da je jedro radija na začetku mirovalo. Njegova skupna gibalna količina je bila nič ($\vec{p}_{\text{Ra}} = 0$). Zaradi zakona o ohranitvi gibalne količine mora biti tudi skupna gibalna količina končnih produktov enaka nič:

$$\vec{p}_{\text{Rn}} + \vec{p}_{\alpha} = 0 \quad \Rightarrow \quad |\vec{p}_{\text{Rn}}| = |\vec{p}_{\alpha}| = p$$

Obe jedri se torej razletita v nasprotnih smereh z enako velikima gibalnima količinama. Kinetično energijo lahko v nerelativističnem približku (ki tukaj velja) zapišemo kot $T = p^2/(2m)$. Zapišimo razmerje kinetičnih energij:

$$\frac{T_{\text{Rn}}}{T_{\alpha}} = \frac{p^2/(2m_{\text{Rn}})}{p^2/(2m_{\alpha})} = \frac{m_{\alpha}}{m_{\text{Rn}}}$$

Lažji delec (alfa) torej odnese večji del kinetične energije. Celotna sproščena energija Q je vsota obeh kinetičnih energij:

$$Q = T_{\alpha} + T_{\text{Rn}} = T_{\alpha} \left(1 + \frac{T_{\text{Rn}}}{T_{\alpha}} \right) = T_{\alpha} \left(1 + \frac{m_{\alpha}}{m_{\text{Rn}}} \right) = T_{\alpha} \frac{m_{\text{Rn}} + m_{\alpha}}{m_{\text{Rn}}}$$

Iz tega lahko izrazimo kinetično energijo delca alfa:

$$T_{\alpha} = Q \cdot \frac{m_{\text{Rn}}}{m_{\text{Rn}} + m_{\alpha}} \quad (5)$$

V našem primeru sta masi približno $m_{\text{Rn}} \approx 222u$ in $m_{\alpha} \approx 4u$. Delež energije, ki jo odnese delec alfa, je:

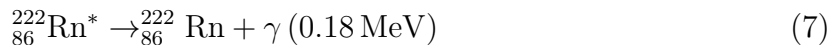
$$\frac{T_{\alpha}}{Q} = \frac{222}{222 + 4} \approx 0.982$$

Delec alfa odnese več kot 98 % razpadne energije, zato lahko v grobem približku zapišemo $T_{\alpha} \approx Q$.

Razvejitve razpada: Razpad, opisan v enačbi 4, se zgodi z verjetnostjo (razvejitveno razmerje, Br) 94.6 %. Z manjšo verjetnostjo (5.4 %) lahko radij razpade v vzbujeno stanje radona:



Jedro Rn^* je v vzbujenem stanju, kar pomeni, da ima višjo maso kot v osnovnem stanju. Zato je v tem primeru na voljo manj energije za kinetično energijo produktov. Vzbujeno jedro Rn^* nato skoraj takoj preide v osnovno stanje z oddajo fotona (sevanje gama):



Skupna sproščena energija v obeh primerih je enaka: $4.60 \text{ MeV} + 0.18 \text{ MeV} = 4.78 \text{ MeV}$.

Povprečna kinetična energija delcev alfa: Če opazujemo veliko število razpadov radija, bo povprečna kinetična energija oddanih delcev alfa tehtano povprečje kinetičnih energij iz obeh možnih razpadov:

$$\begin{aligned} \langle T_\alpha \rangle &= Br_1 \cdot T_{\alpha,1} + Br_2 \cdot T_{\alpha,2} \\ &= 0.946 \cdot (4.78 \text{ MeV}) + 0.054 \cdot (4.60 \text{ MeV}) \\ &= 4.522 \text{ MeV} + 0.248 \text{ MeV} \approx 4.77 \text{ MeV} \end{aligned} \quad (8)$$

Povprečna energija delcev alfa je torej le malenkost manjša od maksimalne možne.

1.4 Sevanje beta (β)

Delci beta so elektroni (β^-) ali pozitroni (β^+), ki nastanejo pri jedrskih razpadih. Zaradi svoje majhne mase so precej lažji od delcev alfa.

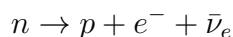
- Mirovna masa elektrona/pozitrona: $m_{e^\pm} c_0^2 \approx 511 \text{ keV} = 0.511 \text{ MeV}$.
- Naboj: $q_{e^\pm} = \mp q_0$, kjer je $q_0 = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ osnovni naboj.

Masa delca alfa ($m_\alpha c_0^2 \approx 3.7 \text{ GeV}$) je približno 7300-krat večja od mase delca beta.

1.4.1 Razpadi β^-

Razpadi β^- so značilni za jedra, ki imajo presežek nevtronov glede na število protonov. Po lupinskem modelu jedra se stanja z energijo zapolnjujejo ločeno za protone in nevtrone. Če je v jedru preveč nevtronov, postane jedro nestabilno, saj je za zadnje nevtrone energijsko ugodneje, da razpadejo, kot da bi zasedli višja energijska stanja.

Osnovni proces razpada β^- je pretvorba nevtrona v proton, pri čemer nastaneta elektron in elektronski antinevtrino ($\bar{\nu}_e$):



Elektronski antinevtrino je delec z zanemarljivo majhno maso, brez naboja in interagira preko šibke interakcije. Njegova verjetnost za interakcijo s snovjo je izjemno majhna, zato v dozimetriji njegove energije ne upoštevamo, saj praktično ne prispeva k absorbirani dozi.

Primer razpada fosforja-32: Tipičen primer β^- razpada je razpad fosforja-32 v žveplo-32:



kjer je $Q_{\beta^-} = 1.71 \text{ MeV}$ maksimalna kinetična energija, ki je na voljo produktom razpada.

Elektronska bilanca: Pri razpadu se atomsko število poveča za 1 ($15 \rightarrow 16$). Če smo na začetku imeli nevtralen atom fosforja s 15 elektroni v elektronski ovojnici, po razpadu nastane *ion* žvepla ($^{32}_{16}\text{S}^+$) s 16 protoni, a le 15 elektroni v ovojnici, ter odleteli delec β^- . Ker je žveplov ion pozitiven, bo hitro zajel prosti elektron iz okolice in postal nevtralen. Pomembno je, da se pri izračunu sproščene energije upošteva razlika mas med začetnim in končnim *nevtralnim* atomom, saj ta razlika že vključuje maso novonastalega elektrona.

Energijska bilanca in spekter: Pri dvo-delnih razpadih (kot je bil razpad α) se sproščena energija med delca porazdeli na točno določen način. Razpad β^- pa je tri-delni razpad (hčerinsko jedro, elektron, antinevtrino). Sproščena energija Q_{β^-} se porazdeli med kinetične energije elektrona (T_{e^-}) in antinevtrina ($T_{\bar{\nu}}$), pri čemer kinetično energijo hčerinskega jedra zanemarimo:

$$Q_{\beta^-} = T_{\max} = T_{e^-} + T_{\bar{\nu}} \quad (10)$$

Ker se energija porazdeli med dva delca, elektron nima vedno enake energije. Lahko prejme katerikoli delež energije med 0 in $T_{\max}$. Posledica tega je, da imajo delci β^- **zvezni energijski spekter**.

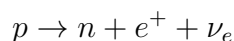
Za dozimetrične izračune je pomembna povprečna energija delcev β^- . Ta je odvisna od oblike spektra in s tem od specifičnega jedrskega razpada.

- V splošnem velja: $\langle T_{e^-} \rangle \approx (0.3 - 0.45) \cdot T_{\max}$.
- Za grobo oceno pa pogosto uporabimo približek: $\langle T_{e^-} \rangle \approx \frac{1}{3} T_{\max}$.

1.4.2 Razpadi β^+

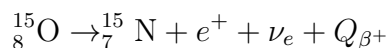
Razpadi β^+ so značilni za jedra s presežkom protonov. Pri teh jedrih je odbojna elektrostatska energija med protoni tako velika, da postane energijsko ugodno, da se en proton pretvori v nevtron. Ta proces je mogoč le znotraj jedra, saj imajo prosti protoni manjšo maso od nevtronov in zato ne razpadajo.

Osnovni proces razpada β^+ je:



Pri tem nastaneta pozitron (e^+), ki je antielektron, in elektronski nevtrino (ν_e). Podobno kot pri razpadu β^- , se tudi tukaj sproščena energija Q porazdeli med kinetične energije treh produktov, zato imajo pozitroni zvezni energijski spekter.

Primer razpada kisika-15:



Pri tem razpadu je $Q_{\beta^+} = T_{\max} = 1.73 \text{ MeV}$.

Elektronska bilanca: Začetni nevtralni atom kisika ima 8 protonov in 8 elektronov. Po razpadu nastane jedro dušika s 7 protoni, vendar ostane v elektronski ovojnici 8 elektronov. Hkrati iz jedra izleti pozitron. Končni sistem je torej sestavljen iz negativnega iona dušika ($^{15}_7\text{N}^-$) in pozitrona. Za ohranitev naboja mora biti eden izmed elektronov v ovojnici oddan. Pri računanju razpadne energije Q moramo upoštevati maso dveh elektronov (enega za kompenzacijo pozitrona in enega za oddanega elektrona iz ovojnice).

Povprečna energija: Tudi za β^+ delce velja, da je povprečna energija del spektra:

$$\bullet \langle T_{e^+} \rangle \approx (0.3 - 0.45) \cdot T_{\max}.$$

1.4.3 Delci delta (δ)

Delci delta (ali δ -žarki) so sekundarni elektroni, ki jih primarni nabiti delec (npr. α , β ali proton) med preletom snovi izbije iz atomov z dovolj veliko kinetično energijo, da lahko sami nadalje ionizirajo snov. Ti elektroni ustvarijo lastne, krajše sledi, ki se odcepijo od sledi primarnega delca.

1.5 Elektroni iz pospeševalnikov

Visokoenergijske elektrone lahko proizvedemo v pospeševalnikih, kot so linearni pospeševalniki (LINAC). Ti elektroni imajo monoenergijski spekter (vsi imajo praktično enako energijo) in se uporabljajo v medicini za obsevanje (elektronska terapija), predvsem za tarče blizu površine telesa, saj imajo omejen doseg v tkivu.

1.6 Fotoelektroni in Augerjevi elektroni

Ta dva tipa elektronov nastaneta kot posledica interakcije fotonov (npr. žarkov X ali gama) z atomi, predvsem pri fotoefektu.

Fotoefekt: Pri fotoefektu foton z energijo $h\nu$ interagira z elektronom, ki je vezan v eni od notranjih lupin atoma (npr. K, L). Foton preda vso svojo energijo elektronu in pri tem izgine. Če je energija fotona večja od vezavne energije elektrona $|E_{v,K}|$, je elektron izbit iz atoma. Njegova kinetična energija je:

$$T_0 = h\nu - |E_{v,K}| \quad (11)$$

Ta izbiti elektron imenujemo **fotoelektron**.

Sproščanje atoma in Augerjev efekt: Po izbitju fotoelektrona ostane v notranji lupini atoma (npr. K) prazno mesto oz. vrzel. Atom je v vzbujenem, ioniziranem stanju in se želi vrniti v osnovno stanje. To lahko stori na dva načina:

1. **Emisija karakterističnega žarka X:** Vrzel v lupini K zapolni elektron iz višje lupine (npr. L). Razlika v vezavni energiji se sprosti v obliki fotona z značilno energijo: $h\nu' = |E_{v,K}| - |E_{v,L}|$.
2. **Augerjev efekt:** Energija, ki se sprosti ob prehodu elektrona iz lupine L v K, se ne izseva v obliki fotona, ampak se prenese na drug elektron v eni od zunanjih lupin (npr. L ali M), ki ga izbije iz atoma. Ta izbiti elektron imenujemo **Augerjev elektron**. Njegova kinetična energija je npr. $T_1 = (|E_{v,K}| - |E_{v,L}|) - |E_{v,L}| = |E_{v,K}| - 2|E_{v,L}|$.

Kaskada Augerjevih elektronov: Augerjev efekt se lahko nadaljuje v kaskadi. Po prvem Augerjevem elektronu ostaneta v atomu dve vrzeli (ena v lupini L in ena v lupini M). Ti dve vrzeli se zapolnita z elektroni iz še višjih lupin, kar lahko sproži emisijo novih Augerjevih elektronov.

Oglejmo si energijsko bilanco za celoten proces, če predpostavimo, da se atom sprošča izključno preko Augerjevega efekta:

- **Korak 1 (Fotoefekt):** Vpadni foton izbije fotoelektron. Skupna kinetična energija, predana elektronu, je $T_0 = h\nu - |E_{v,K}|$.
- **Korak 2 (Prvi Augerjev elektron):** Prehod $L \rightarrow K$ sprosti energijo $|E_{v,K}| - |E_{v,L}|$, ki izbije elektron iz lupine L. Njegova kinetična energija je $T_1 = |E_{v,K}| - 2|E_{v,L}|$. Skupna kinetična energija do sedaj:

$$T_{\text{skupna}} = T_0 + T_1 = (h\nu - |E_{v,K}|) + (|E_{v,K}| - 2|E_{v,L}|) = h\nu - 2|E_{v,L}|$$

- **Korak 3 (Naslednji Augerjevi elektroni):** Sedaj imamo dve vrzeli v lupini L. Vsaka se zapolni z elektronom iz lupine M. Vsak prehod sprosti energijo $|E_{v,L}| - |E_{v,M}|$, ki izbije elektron iz lupine M. Dobimo dva nova Augerjeva elektrona, vsak z energijo $T_2 = T_3 = |E_{v,L}| - 2|E_{v,M}|$. Skupna kinetična energija po tem koraku:

$$\begin{aligned} T_{\text{skupna}} &= T_0 + T_1 + T_2 + T_3 = (h\nu - 2|E_{v,L}|) + 2 \cdot (|E_{v,L}| - 2|E_{v,M}|) \\ &= h\nu - 4|E_{v,M}| \end{aligned}$$

Kaskada se nadaljuje, dokler vse vrzeli ne dosežejo najbolj zunanje lupine. Če je na koncu N Augerjevih elektronov in en fotoelektron, bo skupna kinetična energija vseh elektronov:

$$T_{\text{skupna}} = h\nu - (N + 1)|E_{v,\text{zun}}|$$

Ker je vezavna energija zunanje lupine $|E_{v,\text{zun}}|$ zelo majhna, lahko rečemo, da se je praktično celotna energija vpadnega fotona pretvorila v kinetično energijo nabitih delcev (fotoelektrona in Augerjevih elektronov):

$$T_{\text{skupna}} \approx h\nu$$

To je ključnega pomena za dozimetrijo, saj pomeni, da se energija fotona pri fotoefektu lokalno absorbira v obliki kinetične energije elektronov.

Povprečna kinetična energija pri fotoefektu: Celotna kinetična energija, ki je predana elektronom (fotoelektronu in Augerjevim elektronom), je odvisna od tega, ali se vrzel v notranji lupini zapolni s fluorescenco (oddajo žarka X) ali z Augerjevim efektom.

Verjetnost, da se vrzel v K-lupini zapolni s fluorescenco, označimo z Y_K (fluorescenčni donos za K-lupino). Verjetnost za relaksacijo preko Augerjevega efekta je torej $1 - Y_K$.

Oglejmo si povprečno kinetično energijo $\langle T_K \rangle$, ki je predana elektronom, če fotoefekt nastane na K-lupini:

- Z verjetnostjo Y_K se izseva foton in energija $|E_{v,K}|$ se ne pretvori v kinetično energijo elektronov. Kinetično energijo ima le fotoelektron: $T_0 = h\nu - |E_{v,K}|$.
- Z verjetnostjo $1 - Y_K$ pride do Augerjevega efekta in celotna energija vpadnega fotona $h\nu$ se porazdeli med kinetične energije fotoelektrona in Augerjevih elektronov.

Povprečna kinetična energija vseh nastalih elektronov je torej:

$$\langle T_K \rangle = Y_K(h\nu - |E_{v,K}|) + (1 - Y_K)h\nu = h\nu - Y_K|E_{v,K}|$$

Podobno velja za fotoefekt na L-lupini (s fluorescenčnim donosom Y_L):

$$\langle T_L \rangle = h\nu - Y_L|E_{v,L}|$$

Višje orbitale za te izračune običajno zanemarimo.

Celotno povprečno energijo, ki jo prejmejo elektroni pri fotoefektu v nekem materialu, dobimo tako, da upoštevamo verjetnosti za interakcijo v posameznih lupinah. Označimo s P_K delež vseh fotoefektov, ki se zgodijo v K-lupini. Z $(1 - P_K)$ označimo delež tistih, ki se zgodijo v vseh ostalih lupinah. Če predpostavimo, da so vsi ostali dogodki omejeni na L-lupino (z deležem P_L znotraj teh ostalih), lahko zapišemo: $P_K + (1 - P_K)P_L \approx 1$.

Povprečna kinetična energija $\langle T \rangle$ je tehtano povprečje:

$$\begin{aligned} \langle T \rangle &= P_K \langle T_K \rangle + (1 - P_K)P_L \langle T_L \rangle \\ &= P_K(h\nu - Y_K|E_{v,K}|) + (1 - P_K)P_L(h\nu - Y_L|E_{v,L}|) \\ &= h\nu \underbrace{(P_K + (1 - P_K)P_L)}_{\approx 1} - P_K Y_K |E_{v,K}| - (1 - P_K)P_L Y_L |E_{v,L}| \\ &\approx h\nu - P_K Y_K |E_{v,K}| - (1 - P_K)P_L Y_L |E_{v,L}| \end{aligned} \quad (12)$$

Ta enačba nam pove, da je energija, predana elektronom, enaka energiji vpadnega fotona, zmanjšani za energijo, ki uide iz sistema v obliki fluorescenčnih žarkov X.

Posebni primeri:

- Če je $P_K = 1$ (interakcija samo v K-lupini), se enačba poenostavi v $\langle T \rangle = h\nu - Y_K|E_{v,K}| = \langle T_K \rangle$.
- Če je $P_K = 0$ (interakcija samo v L-lupini, $P_L = 1$), dobimo $\langle T \rangle = h\nu - Y_L|E_{v,L}| = \langle T_L \rangle$.

1.7 Comptonovi elektroni

Comptonov efekt je sipanje fotona na prostem ali šibko vezanem elektronu. Ta interakcija je dominantna pri srednjih energijah fotonov (npr. v območju od 100 keV do nekaj MeV za lahke materiale). Predpostavimo, da je vezavna energija elektrona zanemarljiva v primerjavi z energijo vpadnega fotona ($h\nu \gg |E_v|$).

Pri tej interakciji foton preda del svoje energije elektronu in se pri tem siplje pod kotom. Kinetična energija, ki jo prejme Comptonov elektron (T_e), je enaka razliki med energijo vpadnega ($h\nu$) in sipanega ($h\nu'$) fotona:

$$T_e = h\nu - h\nu' \quad (13)$$

1.8 Tvorba parov e^-e^+

Pri energijah fotonov, višjih od dvakratnika mirovne mase elektrona ($h\nu > 2m_e c_0^2 \approx 1.022 \text{ MeV}$), lahko foton v močnem polju (običajno v bližini atomskega jedra) izgine in ustvari par elektron-pozitron.

$$\gamma \rightarrow e^- + e^+$$

Ta proces se ne more zgoditi v praznem prostoru, saj se pri tem ne bi ohranila gibalna količina. Foton mora interagirati z nečim (npr. jedrom), kar prevzame odvečno gibalno količino. Presežek energije fotona nad 1.022 MeV se porazdeli kot kinetična energija med nastali elektron in pozitron.

Omejitve modela Augerjevega pojava: Model kaskade Augerjevih elektronov, kot je bil opisan, je poenostavljen. Naivno bi pričakovali, da bo verjetnost za Augerjev pojav, $(1 - Y_K)$, naraščala z atomskim številom Z , saj je pri višjem Z več elektronov, ki lahko sodelujejo v procesu. V resnici pa je ravno obratno.

Kot kaže diagram, verjetnost za fluorescenco (Y_K) močno narašča z atomskim številom Z . Pri težkih elementih je torej sprostitev atoma preko emisije karakterističnih žarkov X veliko bolj verjetna kot preko Augerjevega efekta.

1.9 Žarki X (fotoni)

Žarki X so visokoenergijski fotoni. Glede na njihov izvor jih delimo v dve glavni kategoriji.

1.9.1 Elektronski prehodi v atomih (fluorescenca)

Kadar pride do vrzeli v eni od notranjih elektronskih lupin atoma, jo bo zapolnil elektron z višje energijske lupine. Razlika v vezavni energiji se izseva v obliki fotona. Ker so razlike med energijskimi nivoji v atomu diskretne in značilne za vsak element, so tudi energije izsevanih fotonov kvantizirane. Dobimo **črtast spekter**.

Primeri prehodov so $L \rightarrow K$, $M \rightarrow L$ itd. Energija fotona je enaka razliki vezavnih energij, npr. $h\nu = |E_K| - |E_L|$. Te fotone imenujemo **karakteristični žarki X**, saj so njihove energije (oziroma frekvence in valovne dolžine) značilne za posamezen atom in nam služijo kot "prstni odtis" elementa.

1.9.2 Ustavljanje elektronov in pozitronov (zavorno sevanje)

Drugi vir žarkov X je pospeševanje (ali zaviranje) hitrih nabitih delcev v zunanjem električnem polju, običajno v polju atomskega jedra. Ta proces imenujemo **zavorno sevanje** (nem. *Bremsstrahlung*).

Moč sevanja (P) pospešenega delca je sorazmerna s kvadratom njegovega pospeška (a):

$$P \propto a^2 = \left(\frac{F}{m}\right)^2 \propto \frac{1}{m^2}$$

Ker je moč sevanja obratno sorazmerna s kvadratom mase delca, je ta pojav izrazit le za lahke delce, kot sta elektron in pozitron. Težji delci, kot so mioni ali protoni, sevajo bistveno manj.

- Mion ($\mu^\pm$): $m_\mu c^2 \approx 106$ MeV, kar pomeni, da je $m_\mu/m_e \approx 207$. Razmerje moči sevanja je:

$$\frac{P_\mu}{P_e} = \left(\frac{m_e}{m_\mu}\right)^2 \approx \frac{1}{207^2} \approx \frac{1}{43000}$$

Mion pri enakem pospešku seva več kot 40.000-krat manj moči kot elektron.

Za razliko od karakterističnih žarkov X ima zavorno sevanje **zvezni energijski spekter**.

Izvori zavernega sevanja:

- **Sinhrotronsko sevanje:** Je zavorno sevanje, ki ga oddajajo elektroni, ko krožijo po ukrivljenih tirih v sinhrotronih. To sevanje je lahko zelo intenzivno in se uporablja v raziskavah (npr. v biologiji za določanje strukture molekul). Z uporabo posebnih magnetnih struktur (t.i. *wigglerjev*) se tir elektronov močno ukrivi, kar še poveča intenziteto sevanja.
- **Rentgenski žarki:** Najpogosteje jih proizvajamo v rentgenskih ceveh ali linearnih pospeševalnikih. Elektrone pospešimo z visoko napetostjo (U) in jih nato ustavimo v kovinski tarči, ki je običajno iz materiala z visokim tališčem in visokim vrstnim številom Z (npr. volfram, W).

Klasifikacija žarkov X glede na energijo: Žarke X, ki se uporabljajo v medicini in tehniki, pogosto klasificiramo glede na pospeševalno napetost U , s katero so bili ustvarjeni elektroni.

Tabela 1: Klasifikacija žarkov X glede na napetost.

Napetost U (kV)	Vrsta žarkov X
0.1 – 20	Mehki
20 – 120	Diagnostični
120 – 300	Ortovoltni
300 – 1000	Srednjeenergijski
> 1000 (1 MV)	Trdi (megavoltni)

1.10 Sevanje gama (γ)

Žarki gama so prav tako fotoni, tako kot žarki X. Razlika med njimi ni v energiji, temveč v njihovem izvoru. Medtem ko žarki X izvirajo iz procesov v elektronski ovojnici atoma ali iz zavernega sevanja, žarki gama nastanejo pri jedrskih prehodih.

1.10.1 Jedrski prehodi

Po razpadu α ali β pogosto ostane hčerinsko jedro v vzbujenem energijskem stanju. Jedro nato preide v nižje energijsko ali osnovno stanje, pri čemer razliko v energiji izseva v obliki enega ali več fotonov – žarkov gama. Ker so energijski nivoji v jedru kvantizirani in značilni za vsako jedro, imajo tudi žarki gama **črtast spekter**. Z merjenjem njihovih energij lahko natančno določimo, kateri izotop je prisoten.

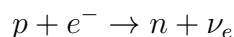
Energije žarkov gama, ki jih opazujemo pri jedrskih razpadih, se običajno gibljejo v območju:

$$2.6 \text{ keV} \lesssim h\nu \lesssim 7.1 \text{ MeV}$$

1.10.2 Zajetje elektrona (Electron Capture, EC)

Zajetje elektrona je proces, ki konkurira razpadu β^+ in je značilen za jedra s presežkom protonov. Pri tem procesu jedro zajame enega od elektronov iz lastne elektronske ovojnice (najpogosteje iz lupin K ali L). V jedru se ta elektron spoji s protonom, pri čemer

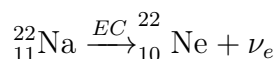
nastaneta nevtron in elektronski nevtrino.



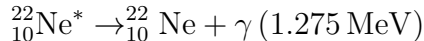
Ker ima valovna funkcija elektronov iz notranjih lupin neničelno vrednost v območju jedra, obstaja določena verjetnost za ta proces. Po zajetju elektrona ostane hčerinsko jedro pogosto v vzbujenem stanju. Celoten proces poteka v več korakih:

1. **Jedrska reakcija:** Jedro zajame elektron, odda nevtrino in preide v vzbujeno stanje (npr. $^{22}_{11}\text{Na} \rightarrow ^{22}_{10}\text{Ne}^*$).
2. **Relaksacija jedra:** Vzbujeno hčerinsko jedro preide v osnovno stanje z oddajo žarka gama ali preko notranje konverzije (izbitje elektrona iz ovojnice).
3. **Relaksacija atoma:** V elektronski ovojnici ostane vrzel na mestu zajetega elektrona. Ta vrzel se zapolni, kar povzroči emisijo karakterističnih žarkov X ali Augerjevih elektronov.

Primer razpada natrija-22: Natrij-22 razpada tako z razpadom β^+ (verjetnost 90.5 %) kot z zajetjem elektrona (verjetnost 9.5 %). Pri zajetju elektrona velja:



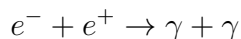
Sproščena energija pri tej jedrski pretvorbi ($m_{\text{Na}}c^2 - m_{\text{Ne}}c^2 \approx 1.568 \text{ MeV}$) se odnese kot kinetična energija nevtrina (T_{ν_e}), zmanjšana za vezavno energijo zajetega elektrona ($|E_v|$). Nato, po letu-dveh, vzbujeno jedro Ne^* preide v stabilno stanje:



Skupna energija, ki se sprosti pri razpadu ^{22}Na v ^{22}Ne (upoštevajoč razliko v masah nevtralnih atomov), je 2.843 MeV. Ta energija se porazdeli med nevtrino, žarek gama ter karakteristične žarke X (ali Augerjeve elektrone), ki nastanejo pri zapolnitvi vrzeli v elektronski ovojnici.

1.10.3 Anihilacija para elektron-pozitron

Anihilacija je proces, pri katerem se delec in njegov antidelec (npr. elektron in pozitron) srečata in izničita, pri čemer se njuna celotna energija (mirovna in kinetična) pretvori v fotone.



Če sta elektron in pozitron pred anihilacijo mirovala (imata zanemarljivo kinetično energijo), se zaradi ohranitve gibalne količine ustvarita dva fotona, ki odletita v nasprotnih smereh (sta kolinearna). Energija vsakega fotona je enaka mirovni energiji elektrona:

$$E_\gamma = m_e c_0^2 = 0.511 \text{ MeV}$$

Uporaba v pozitronski emisijski tomografiji (PET): Anihilacija je osnova za medicinsko slikovno tehniko PET. Pacientu se vbrizga radiofarmak, ki vsebuje izotop, ki razpada z β^+ razpadom. Izsevani pozitron se v tkivu hitro ustavi (v nekaj milimetrih) in anihilira z enim od elektronov v tkivu. Dva nastala fotona z energijo 511 keV se zaznata s parom detektorjev. S sočasnim zaznavanjem ("koincidenca") velikega števila takih parov fotonov lahko z računalniško rekonstrukcijo določimo lokacijo izvora sevanja v telesu.

Netočnosti pri PET:

- Če se pozitron pred anihilacijo ne ustavi popolnoma, imata nastala fotona v laboratorijskem sistemu gibalno količino, ki ni enaka nič, zato ne odletita pod kotom 180° in nista več kolinearna. To povzroči napako pri določanju lokacije.
- Pozitron ne anihilira na istem mestu, kjer je nastal. Njegov doseg pred anihilacijo povzroči dodatno prostorsko nedoločenost (zameglitev slike).

1.11 Težki nabiti delci

V kategorijo težkih nabitih delcev uvrščamo vse delce, ki so znatno masivnejši od elektrona ali pozitrona. Ti delci so lahko stabilni (protoni, delci alfa, devteroni) ali nestabilni (pioni, mioni, kaoni).

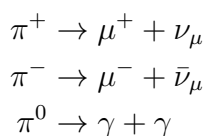
Sevanje alfa, ki nastane pri jedrskih razpadih, smo že obravnavali. Ostale težke nabite delce pa v kontekstu dozimetrije najpogosteje srečamo kot produkte jedrskih reakcij v pospeševalnikih (npr. za terapevtske namene) ali kot delce kozmičnega sevanja.

1.11.1 Kozmični mioni (μ^- , μ^+)

Mioni so nestabilni delci, ki so približno 207-krat masivnejši od elektrona ($m_\mu c^2 \approx 106 \text{ MeV}$). So pomemben vir naravnega sevalnega ozadja na površju Zemlje.

Izvor: Primarno kozmično sevanje, ki prihaja iz vesolja, je sestavljeno pretežno iz visokoenergijskih protonov. Ko ti protoni vstopijo v zgornje plasti Zemljine atmosfere, trčijo z atomskimi jedri zraka (kisika, dušika). Pri teh trkih nastane pljussek sekundarnih delcev, večinoma hadronov, kot so pioni (π^+ , π^- , π^0).

Ti delci se gibljejo pretežno v smeri vpadnega protona in so večinoma zelo kratkoživi. Pioni hitro razpadejo:



Nevtralni pioni (π^0) razpadejo v visokoenergijske fotone, ki povzročijo nadaljnje elektromagnetne pljuske. Nabiti pioni ($\pi^\pm$) pa razpadejo v mione ($\mu^\pm$) in mionske (anti)nevtrine.

Ker imajo mioni relativno dolg razpadni čas ($\tau \approx 2.2 \mu\text{s}$), lahko kljub svoji nestabilnosti zaradi relativističnega podaljšanja časa prepotujejo celotno atmosfero in dosežejo površje Zemlje.

Interakcija in pomen: Mioni interagirajo s snovjo skoraj izključno preko elektromagnetne interakcije. Zaradi svoje velike mase (v primerjavi z elektronom) sevajo zelo malo zavornega sevanja in so zato zelo prodorni. Ustavijo se šele približno 100 m globoko pod zemljo.

Mioni so pomemben in stalen vir naravnega sevalnega ozadja. Letno prispevajo k efektivni dozi, ki jo prejme prebivalstvo.

- **Doza na nivoju morja:** Absorbirana doza zaradi kozmičnih mionov je reda velikosti $50 \mu\text{J kg}^{-1}$ do $200 \mu\text{J kg}^{-1}$ (μGy) na mesec.

- **Povišana izpostavljenost:** Na višjih nadmorskih višinah je intenziteta kozmičnega sevanja večja, saj je nad nami manj atmosfere, ki bi delce absorbirala. Zato so ljudje, ki živijo na višjih legah, ali poklicne skupine, kot so piloti in letalsko osebje, izpostavljeni večji dozi. Med čezatlantskim letom na višini okoli 15 km je doza sevanja nekaj desetkrat večja kot na tleh.

1.11.2 Protoni, devteroni, tritoni, pioni in težja jedra

Poleg delcev alfa in mionov v dozimetriji obravnavamo še druge težke nabite delce. Ti so običajno proizvedeni umetno, v pospeševalnikih delcev.

- **Protoni (p):** So jedra vodika (${}^1_1\text{H}$). Uporabljajo se v hadronski radioterapiji za obsevanje globoko ležečih tumorjev. Zaradi njihove velike mase je njihova pot skozi tkivo skoraj ravna, večino energije pa oddajo na koncu svoje poti v t.i. Braggovem vrhu, kar omogoča natančno ciljanje tumorjev ob minimalni poškodbi okoliškega zdravega tkiva.
- **Devteroni (d) in tritoni (t):** So jedra vodikovih izotopov, devterija (${}^2_1\text{H}$) in tritija (${}^3_1\text{H}$). Uporabljajo se predvsem v jedrskih raziskavah in v nekaterih primerih kot vir nevtronov (npr. D-T reakcija v fuzijskih reaktorjih).
- **Pioni ($\pi^\pm$):** So nestabilni mezoni. Negativni pioni (π^-) so zanimivi za radioterapijo, ker ob zaustavitvi v snovi (na koncu svoje poti) doživijo zajetje v atomsko jedro, kar povzroči razpad jedra in sprostitve visokoenergijskih delcev (protonov, nevtronov, delcev α). To povzroči zelo lokalizirano in biološko učinkovito dozo na mestu tumorja.
- **Težja jedra:** Ioni težjih elementov (npr. ogljika) se prav tako uporabljajo v naprednih oblikah radioterapije zaradi zelo ostrega Braggovega vrha in visoke biološke učinkovitosti.

1.12 Nevtroni (n)

Nevtroni so nenabiti delci in so sestavni del atomskih jeder. Za razliko od nabitih delcev ne interagirajo z elektronsko ovojnico atomov preko Coulombove sile, temveč interagirajo neposredno z jedri. Ker so nenabiti, so zelo prodorni.

Izvori nevtronov:

- **Jedrska fisija:** Pri cepitvi težkih jeder (npr. urana v jedrskih reaktorjih) nastanejo hitri nevtroni (t.i. fisijski produkti). Za uporabo v reaktorjih jih je treba upočasniti z moderatorjem (npr. vodo).
- **Jedrske reakcije:** Nevtrone lahko proizvedemo z obstreljevanjem ustreznih tarč z nabitimi delci. Pogosta reakcija je (p, n), kjer proton (p) trešči v jedro in iz njega izbiye nevtron (n). Primer je obstreljevanje berilijeve tarče s protoni iz ciklotrona, kar se uporablja za proizvodnjo nevtronov za radioterapijo.
- **Radioaktivni viri:** Nekateri izotopi razpadajo s spontano fisijo (npr. ${}^{252}\text{Cf}$) in pri tem sevajo nevtrone. Drugi viri so mešanice izotopa, ki seva delce α (npr. ${}^{241}\text{Am}$), in elementa, kot je berilij (Be), kjer pride do reakcije (α, n).

Pomen v dozimetriji: Nevtroni so *posredno ionizirajoče sevanje*. Svojo energijo pre-dajajo snovi preko sekundarnih nabitih delcev, ki nastanejo pri jedrskih interakcijah (npr. odbojni protoni pri prožnem sipanju na vodiku). Ker lahko povzročijo znatno biološko škodo, je njihova dozimetrija ključnega pomena pri delu z jedrskimi reaktorji, pospeševal-niki in v nevtronski terapiji.

2 Radioaktivni razpadi – Časovni potek

Nestabilni sistemi, kot so vzburjeni atomi, nestabilna jedra ali osnovni delci, spontano prehajajo v energijsko nižja, bolj stabilna stanja. Ta proces imenujemo razpad. Jedra lahko postanejo nestabilna naravno ali pa so umetno vzburjena (aktivirana) z jedrskimi reakcijami. V tem poglavju bomo obravnavali časovni potek teh razpadov.

2.1 Enostavni razpadi

Najpreprostejši primer je razpad, pri katerem sistem tipa B (npr. nestabilno jedro) raz-pade neposredno v sistem tipa C :

$$B \rightarrow C$$

Za opazovanje časovnega poteka predpostavimo, da imamo ob času $t_0 = 0$ začetno število delcev tipa B , ki ga označimo z $N_{B,0}$.

Definicija aktivnosti: Radioaktivni razpadi so naključni (stohastični) procesi. Posa-meznega razpada ne moremo napovedati, lahko pa opišemo statistično obnašanje velikega števila delcev.

- $N_{r,B}(t)$: Število razpadov delcev B v infinitezimalnem časovnem intervalu $[t, t + dt]$.
- $\langle N_{r,B} \rangle$: Pričakovano (povprečno) število razpadov v istem intervalu.

Aktivnost (A_B) vzorca ob času t je definirana kot pričakovano število razpadov na enoto časa:

$$A_B(t) \equiv \frac{\langle N_{r,B} \rangle}{dt} \quad (14)$$

Osnovna enota za aktivnost v SI sistemu je **becquerel** (Bq), ki ustreza enem razpadu na sekundo ($1 \text{ Bq} = 1 \text{ s}^{-1}$).

Verjetnostna porazdelitev razpada: Verjetnost, da posamezen delec B , ki je obstajal ob času t_0 , razpade v časovnem intervalu $[t, t + dt]$, je podana z eksponentno porazdelitvijo:

$$f(t|t_0, \lambda_B)dt = \begin{cases} \lambda_B e^{-\lambda_B(t-t_0)}dt & \text{za } t \geq t_0 \\ 0 & \text{za } t < t_0 \end{cases} \quad (15)$$

kjer je $f(t|t_0, \lambda_B)$ gostota verjetnosti za razpad ob času t .

Razpadna konstanta in življenjski čas: Parameter λ_B v enačbi 15 je **razpadna konstanta**, ki je značilna za dani razpad. Njena enota je s^{-1} in določa hitrost razpadanja. Večja kot je λ_B , hitreje delec razpade. Obratna vrednost razpadne konstante je povprečni **življenjski čas** τ_B :

$$\tau_B = \frac{1}{\lambda_B} \quad (16)$$

Če za začetni čas postavimo $t_0 = 0$, se gostota verjetnosti poenostavi:

$$f(t) = \lambda_B e^{-\lambda_B t} \quad (\text{za } t \geq 0) \quad (17)$$

Če za začetni čas postavimo $t_0 = 0$, se gostota verjetnosti, ki jo označimo s $\theta(t)$, poenostavi:

$$\theta(t) = \lambda_B e^{-\lambda_B t} \quad (\text{za } t \geq 0) \quad (18)$$

Statistika razpadov: Verjetnost, da posamezen delec razpade v kratkem časovnem intervalu Δt , je $p = \lambda_B \Delta t$ (za $\lambda_B \Delta t \ll 1$). Ker so razpadi posameznih jeder neodvisni dogodki, lahko verjetnost za točno določeno število razpadov, $N_{r,B}$, izmed začetnega števila jeder $N_{B,0}$ v intervalu $[t, t + \Delta t]$, opišemo z binomsko porazdelitvijo.

Binomska porazdelitev

Binomska porazdelitev $P(k; N, p)$ opisuje verjetnost, da se pri N neodvisnih ponovitvah poskusa nek dogodek z verjetnostjo p zgodi natanko k -krat. Podana je z enačbo:

$$P(k; N, p) = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}$$

kjer je $\binom{N}{k} = \frac{N!}{k!(N-k)!}$ binomski koeficient, ki predstavlja število načinov za izbiro k elementov iz množice N elementov.

V našem primeru je $N = N_{B,0}$ (število jeder na začetku intervala), $k = N_{r,B}$ (število razpadlih jeder) in $p = \theta(t)\Delta t$ (verjetnost za razpad enega jedra v intervalu Δt). Za infinitezimalni interval dt je verjetnost podana z:

$$P(N_{r,B}; N_{B,0}, \lambda_B) = \binom{N_{B,0}}{N_{r,B}} (\theta(t)dt)^{N_{r,B}} (1 - \theta(t)dt)^{N_{B,0} - N_{r,B}}$$

Pričakovana vrednost (povprečno število) razpadov $\langle N_{r,B} \rangle$ za binomsko porazdelitev je enaka produktu števila poskusov in verjetnosti uspeha:

$$\langle N_{r,B} \rangle = N_B(t) \cdot (\lambda_B e^{-\lambda_B t} dt)$$

Tukaj smo upoštevali, da je število razpadov odvisno od števila jeder $N_B(t)$, ki so na voljo ob času t .

Vendar pa je za izpeljavo zakona o radioaktivnem razpadu bolj intuitiven pristop, ki pravi, da je število razpadov v intervalu dt sorazmerno s številom prisotnih jeder $N_B(t)$ in razpadno konstanto λ_B :

$$\langle dN_{r,B} \rangle = \lambda_B N_B(t) dt$$

Aktivnost vzorca ob času t je torej:

$$A_B(t) = \frac{\langle dN_{r,B} \rangle}{dt} = \lambda_B N_B(t) \quad (19)$$

Ker vsak razpad zmanjša število jeder B , je sprememba števila jeder $dN_B(t)$ enaka negativnemu številu razpadov:

$$dN_B(t) = -\langle dN_{r,B} \rangle = -\lambda_B N_B(t) dt$$

To je diferencialna enačba, ki opisuje radioaktivni razpad.

$$\frac{dN_B(t)}{dt} = -\lambda_B N_B(t)$$

Z ločitvijo spremenljivk in integracijo od $t = 0$ (kjer je bilo $N_{B,0}$ jeder) do časa t dobimo **zakon o radioaktivnem razpadu**:

$$N_B(t) = N_{B,0} e^{-\lambda_B t} \quad (20)$$

Če enačbo 20 vstavimo v definicijo aktivnosti 19, dobimo izraz za aktivnost kot funkcijo časa:

$$A_B(t) = \lambda_B N_{B,0} e^{-\lambda_B t} \quad (21)$$

2.2 Verižni razpadi

Pogosto se zgodi, da produkt razpada (hčerinsko jedro) prav tako ni stabilen in razpade naprej. Temu pravimo verižni razpad. Oglejmo si najpreprostejši primer verige z dvema razpadoma:



Ta proces opišemo z razpadnimi konstantami:

- λ_B : Celotna razpadna konstanta za jedro B .
- $\lambda_{B \rightarrow C}$: Delna razpadna konstanta za prehod iz B v C . Povezana je s celotno konstanto preko razvejitenega razmerja $Br(B \rightarrow C)$:

$$\lambda_{B \rightarrow C} = \lambda_B \cdot Br(B \rightarrow C)$$

Ker je $Br(B \rightarrow C) \leq 1$, vedno velja $\lambda_{B \rightarrow C} \leq \lambda_B$.

- λ_C : Celotna razpadna konstanta za jedro C .

Za analizo take verige moramo upoštevati verjetnosti za oba zaporedna dogodka.

Verjetnostna gostota za nastanek in razpad delca C:

1. **Verjetnost za razpad $B \rightarrow C$** : Verjetnostna gostota, da delec B , ki je obstajal ob času $t_0 = 0$, razpade v delec C natanko ob času t' , je podana z:

$$f(t'; \lambda_B, \lambda_{B \rightarrow C}) = \begin{cases} \lambda_{B \rightarrow C} e^{-\lambda_B t'} & \text{za } t' \geq 0 \\ 0 & \text{sicer} \end{cases} \quad (22)$$

Upoštevajte, da v eksponentu nastopa celotna razpadna konstanta λ_B , saj ta določa hitrost zmanjševanja števila jeder B , medtem ko faktor $\lambda_{B \rightarrow C}$ pred eksponentom določa verjetnost za specifičen razpadni kanal v C .

2. **Verjetnost za razpad $C \rightarrow D$:** Verjetnostna gostota, da delec C , ki je *nastal* ob času t' , razpade naprej ob kasnejšem času t , je:

$$f(t|t'; \lambda_C) = \begin{cases} \lambda_C e^{-\lambda_C(t-t')} & \text{za } t \geq t' \\ 0 & \text{sicer} \end{cases} \quad (23)$$

3. **Skupna verjetnostna gostota:** Ker sta dogodka (razpad B in nato razpad C) neodvisna, je verjetnostna gostota, da delec B razpade v C ob času t' in da nato delec C razpade ob času t , enaka produktu posameznih gostot:

$$\begin{aligned} f(t, t'; \lambda_B, \lambda_{B \rightarrow C}, \lambda_C) &= f(t'; \lambda_B, \lambda_{B \rightarrow C}) \cdot f(t|t'; \lambda_C) \\ &= \begin{cases} \lambda_{B \rightarrow C} \lambda_C e^{-\lambda_B t'} e^{-\lambda_C(t-t')} & \text{za } 0 \leq t' \leq t \\ 0 & \text{sicer} \end{cases} \end{aligned} \quad (24)$$

Ta izraz predstavlja gostoto verjetnosti za točno določeno zaporedje dogodkov. Da bi dobili celotno verjetnostno gostoto za razpad delca C ob času t , ne glede na to, kdaj je nastal, moramo integrirati po vseh možnih časih nastanka t' (od 0 do t). To bo vodilo do Batemanovih enačb za aktivnost hčerinskih jeder, kar bomo obravnavali v naslednjem razdelku.

Aktivnost hčerinskega jedra C : Da bi dobili celotno verjetnostno gostoto za razpad delca C ob času t , ne glede na to, kdaj je nastal, moramo integrirati skupno verjetnostno gostoto $f(t, t')$ po vseh možnih časih nastanka t' (od 0 do t). Označimo to gostoto z $f_C(t)$:

$$\begin{aligned} f_C(t) &= \int_0^t f(t, t') dt' = \int_0^t \lambda_{B \rightarrow C} \lambda_C e^{-\lambda_B t'} e^{-\lambda_C(t-t')} dt' \\ &= \lambda_{B \rightarrow C} \lambda_C e^{-\lambda_C t} \int_0^t e^{(\lambda_C - \lambda_B)t'} dt' \\ &= \lambda_{B \rightarrow C} \lambda_C e^{-\lambda_C t} \left[\frac{e^{(\lambda_C - \lambda_B)t'}}{\lambda_C - \lambda_B} \right]_0^t \\ &= \lambda_{B \rightarrow C} \lambda_C e^{-\lambda_C t} \left(\frac{e^{(\lambda_C - \lambda_B)t} - 1}{\lambda_C - \lambda_B} \right) \\ &= \frac{\lambda_{B \rightarrow C} \lambda_C}{\lambda_C - \lambda_B} (e^{-\lambda_B t} - e^{-\lambda_C t}) \end{aligned} \quad (25)$$

Ta izraz velja za primer, ko $\lambda_C \neq \lambda_B$. Verjetnost, da eden od začetnih delcev B pripelje do razpada delca C v intervalu $[t, t + dt]$, je torej $\theta = f_C(t)dt$.

Pričakujemo, da bo število razpadov $\langle N_{r,C} \rangle$ izmed začetne populacije $N_{B,0}$ jeder tipa B v intervalu $[t, t + dt]$ enako:

$$\langle dN_{r,C} \rangle = N_{B,0} \cdot \theta = N_{B,0} f_C(t) dt$$

Aktivnost delcev C ob času t , $A_C(t)$, je torej:

$$A_C(t) = \frac{\langle dN_{r,C} \rangle}{dt} = N_{B,0} f_C(t) = N_{B,0} \frac{\lambda_{B \rightarrow C} \lambda_C}{\lambda_C - \lambda_B} (e^{-\lambda_B t} - e^{-\lambda_C t}) \quad (26)$$

To je znana **Batemanova enačba** za drugi člen v radioaktivni verigi.

Poseben primer: $\lambda_B = \lambda_C = \lambda$ Enačba 25 ne velja, če sta razpadni konstanti enaki, saj bi to vodilo do deljenja z nič. V tem primeru se moramo vrniti k integralu in upoštevati $\lambda_B = \lambda_C = \lambda$:

$$\begin{aligned} f_C(t) &= \lambda_{B \rightarrow C} \lambda e^{-\lambda t} \int_0^t e^{(\lambda - \lambda)t'} dt' \\ &= \lambda_{B \rightarrow C} \lambda e^{-\lambda t} \int_0^t 1 dt' \\ &= \lambda_{B \rightarrow C} \lambda t e^{-\lambda t} \end{aligned}$$

Aktivnost delcev C je v tem posebnem primeru:

$$A_C(t) = N_{B,0} \lambda_{B \rightarrow C} \lambda t e^{-\lambda t} \quad (27)$$

Aktivnost hčerinskega jedra na začetku narašča linearno s časom, doseže maksimum, nato pa eksponentno pada.

Maksimalna aktivnost hčerinskega jedra: Kot smo videli, je aktivnost hčerinskega jedra C ob času $t = 0$ enaka nič ($A_C(0) = 0$), saj ob začetku ni prisotno nobeno jedro C . Prav tako aktivnost teži k nič, ko gre čas proti neskončnosti ($A_C(t \rightarrow \infty) \rightarrow 0$), saj vsa jedra B in posledično vsa jedra C sčasoma razpadejo. To pomeni, da mora aktivnost $A_C(t)$ vmes doseči maksimalno vrednost.

Čas, pri katerem je aktivnost maksimalna ($t_{\max}$), najdemo tako, da odvod aktivnosti po času izenačimo z nič:

$$\left. \frac{dA_C(t)}{dt} \right|_{t=t_{\max}} = 0$$

Odvajajmo enačbo 26 po času:

$$\begin{aligned} \frac{dA_C(t)}{dt} &= \frac{d}{dt} \left[N_{B,0} \frac{\lambda_{B \rightarrow C} \lambda_C}{\lambda_C - \lambda_B} (e^{-\lambda_B t} - e^{-\lambda_C t}) \right] \\ &= N_{B,0} \frac{\lambda_{B \rightarrow C} \lambda_C}{\lambda_C - \lambda_B} (-\lambda_B e^{-\lambda_B t} - (-\lambda_C) e^{-\lambda_C t}) \\ &= N_{B,0} \frac{\lambda_{B \rightarrow C} \lambda_C}{\lambda_C - \lambda_B} (\lambda_C e^{-\lambda_C t} - \lambda_B e^{-\lambda_B t}) \end{aligned}$$

Ko odvod izenačimo z nič (ob času $t = t_{\max}$), dobimo:

$$\begin{aligned} \lambda_C e^{-\lambda_C t_{\max}} - \lambda_B e^{-\lambda_B t_{\max}} &= 0 \\ \lambda_C e^{-\lambda_C t_{\max}} &= \lambda_B e^{-\lambda_B t_{\max}} \end{aligned}$$

Preuredimo enačbo, da izrazimo $t_{\max}$:

$$\frac{\lambda_C}{\lambda_B} = \frac{e^{-\lambda_B t_{\max}}}{e^{-\lambda_C t_{\max}}} = e^{(\lambda_C - \lambda_B) t_{\max}}$$

Logaritmiramo obe strani:

$$\ln \left(\frac{\lambda_C}{\lambda_B} \right) = (\lambda_C - \lambda_B) t_{\max}$$

Iz tega sledi končni izraz za čas maksimalne aktivnosti:

$$t_{\max} = \frac{\ln(\lambda_C / \lambda_B)}{\lambda_C - \lambda_B} \quad (28)$$

Ta izraz velja, dokler je $\lambda_B \neq \lambda_C$.

Približek za $t_{\max}$ ko je $\lambda_C \gg \lambda_B$: Oglejmo si primer, ko hčerinsko jedro C razpada veliko hitreje kot starševsko jedro B . V tem primeru je razlika $\lambda_C - \lambda_B \approx \lambda_C$. Logaritemski člen lahko razvijemo v vrsto okoli $\lambda_C/\lambda_B = \infty$, kar ni praktično. Boljši vpogled dobimo, če opazujemo primer, ko se konstanti le malo razlikujeta. Naj bo $\lambda_C = \lambda_B + \epsilon$, kjer je ϵ majhen.

$$t_{\max} = \frac{\ln\left(\frac{\lambda_B + \epsilon}{\lambda_B}\right)}{\epsilon} = \frac{\ln\left(1 + \frac{\epsilon}{\lambda_B}\right)}{\epsilon}$$

Za majhen x velja Taylorjev razvoj $\ln(1+x) \approx x - x^2/2 + \dots$. Če vstavimo $x = \epsilon/\lambda_B$, dobimo:

$$\begin{aligned} t_{\max} &\approx \frac{\frac{\epsilon}{\lambda_B} - \frac{1}{2}\left(\frac{\epsilon}{\lambda_B}\right)^2}{\epsilon} \\ &= \frac{1}{\lambda_B} - \frac{\epsilon}{2\lambda_B^2} = \frac{1}{\lambda_B} \left(1 - \frac{\epsilon}{2\lambda_B}\right) \\ &= \frac{1}{\lambda_B} \left[1 + \mathcal{O}\left(\frac{\lambda_C - \lambda_B}{\lambda_B}\right)\right] \end{aligned}$$

Izraz v oklepaju $\mathcal{O}(\dots)$ pomeni “reda velikosti ...”. To kaže, da je za majhne razlike v razpadnih konstantah čas maksimalne aktivnosti blizu življenjskega časa starševskega jedra $\tau_B = 1/\lambda_B$. Intuitivno je to smiselno: če sta razpadni konstanti zelo blizu, bo hčerinsko jedro doseglo maksimum aktivnosti približno takrat, ko bo starševsko jedro razpadlo za faktor $1/e$.

Razmerje aktivnosti: Pogosto nas zanima razmerje med aktivnostjo hčerinskega jedra C in aktivnostjo starševskega jedra B v odvisnosti od časa, $A_C(t)/A_B(t)$. Aktivnost starševskega jedra je $A_B(t) = \lambda_B N_B(t) = \lambda_B N_{B,0} e^{-\lambda_B t}$. Če delimo enačbo 26 z izrazom za $A_B(t)$, dobimo:

$$\begin{aligned} \frac{A_C(t)}{A_B(t)} &= \frac{N_{B,0} \frac{\lambda_{B \rightarrow C} \lambda_C}{\lambda_C - \lambda_B} (e^{-\lambda_B t} - e^{-\lambda_C t})}{N_{B,0} \lambda_B e^{-\lambda_B t}} \\ &= \frac{\lambda_{B \rightarrow C}}{\lambda_B} \frac{\lambda_C}{\lambda_C - \lambda_B} (1 - e^{-(\lambda_C - \lambda_B)t}) \end{aligned} \quad (29)$$

Za majhne čase t lahko eksponentni člen razvijemo v vrsto $e^{-x} \approx 1 - x$:

$$\begin{aligned} \frac{A_C(t)}{A_B(t)} &\approx \frac{\lambda_{B \rightarrow C}}{\lambda_B} \frac{\lambda_C}{\lambda_C - \lambda_B} (1 - (1 - (\lambda_C - \lambda_B)t)) \\ &= \frac{\lambda_{B \rightarrow C}}{\lambda_B} \lambda_C t [1 + \mathcal{O}((\lambda_C - \lambda_B)t)] \end{aligned}$$

Začetno razmerje aktivnosti narašča linearno s časom.

Poseben primer: $Br(B \rightarrow C) = 1$ in čas enakosti aktivnosti Oglejmo si poseben primer, ko jedro B razpade izključno v jedro C . V tem primeru je $\lambda_{B \rightarrow C} = \lambda_B$. Enačba 29 se poenostavi v:

$$\frac{A_C(t)}{A_B(t)} = \frac{\lambda_C}{\lambda_C - \lambda_B} (1 - e^{-(\lambda_C - \lambda_B)t}) \quad (30)$$

Zanima nas, kdaj sta aktivnosti enaki. Označimo ta čas z t_e . Takrat je razmerje $A_C(t_e)/A_B(t_e) = 1$.

$$\begin{aligned}
 1 &= \frac{\lambda_C}{\lambda_C - \lambda_B} (1 - e^{-(\lambda_C - \lambda_B)t_e}) \\
 \frac{\lambda_C - \lambda_B}{\lambda_C} &= 1 - e^{-(\lambda_C - \lambda_B)t_e} \\
 1 - \frac{\lambda_B}{\lambda_C} &= 1 - e^{-(\lambda_C - \lambda_B)t_e} \\
 \frac{\lambda_B}{\lambda_C} &= e^{-(\lambda_C - \lambda_B)t_e}
 \end{aligned}$$

Logaritmiramo obe strani:

$$\begin{aligned}
 \ln\left(\frac{\lambda_B}{\lambda_C}\right) &= -(\lambda_C - \lambda_B)t_e \\
 -\ln\left(\frac{\lambda_C}{\lambda_B}\right) &= -(\lambda_C - \lambda_B)t_e
 \end{aligned}$$

Končni izraz za čas enakosti aktivnosti je:

$$t_e = \frac{\ln(\lambda_C/\lambda_B)}{\lambda_C - \lambda_B} \quad (31)$$

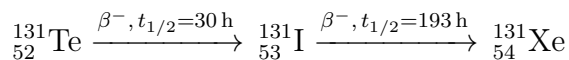
Primerjava tega izraza z enačbo 28 pokaže, da je $t_e = t_{\max}$. **Pozor:** Ta enakost velja samo v posebnem primeru, ko je $Br(B \rightarrow C) = 1$. V splošnem primeru enakost ne velja.

Analiza razmerja aktivnosti glede na λ_B in λ_C

- **Primer $\lambda_C < \lambda_B$ ($\tau_C > \tau_B$): Hčerinsko jedro je bolj dolgoživo.** V tem primeru je eksponent $(\lambda_B - \lambda_C)t$ v imenovalcu po preureditvi enačbe 29 pozitiven:

$$\frac{A_C(t)}{A_B(t)} = \frac{\lambda_{B \rightarrow C}}{\lambda_B} \frac{\lambda_C}{\lambda_B - \lambda_C} (e^{(\lambda_B - \lambda_C)t} - 1)$$

Ker eksponentni člen s časom narašča, tudi razmerje aktivnosti A_C/A_B neprestano narašča. Prej ali slej bo aktivnost hčerinskega jedra presegla aktivnost starševskega ($A_C/A_B > 1$). Primer tega je razpad telurija-131:



Tukaj je $\tau_C > \tau_B$, zato je $\lambda_C < \lambda_B$.

- **Primer $\lambda_C = \lambda_B = \lambda$:** V tem posebnem primeru se razmerje aktivnosti, izpeljano iz ustreznih enačb za $A_C(t)$ in $A_B(t)$, glasi:

$$\frac{A_C(t)}{A_B(t)} = \frac{N_{B,0}\lambda_{B \rightarrow C}\lambda t e^{-\lambda t}}{N_{B,0}\lambda e^{-\lambda t}} = \lambda_{B \rightarrow C} \cdot t$$

Razmerje aktivnosti narašča linearno s časom. Tudi v tem primeru bo aktivnost hčerinskega jedra prej ali slej presegla aktivnost starševskega.

2.2.1 Razpolovni čas ($t_{1/2}$)

Poleg življenjskega časa τ je za karakterizacijo radioaktivnega razpada pogosto v uporabi **razpolovni čas** ($t_{1/2}$). Definiran je kot čas, v katerem aktivnost vzorca pade na polovico svoje začetne vrednosti.

Za enostavni eksponentni razpad velja:

$$A_B(t) = A_{B,0} e^{-\lambda_B t}$$

Ob času $t = t_{1/2}$ je aktivnost $A_B(t_{1/2}) = A_{B,0}/2$. Vstavimo to v enačbo:

$$\begin{aligned} \frac{A_{B,0}}{2} &= A_{B,0} e^{-\lambda_B t_{1/2}} \\ \frac{1}{2} &= e^{-\lambda_B t_{1/2}} \end{aligned}$$

Logaritmiramo obe strani:

$$\begin{aligned} \ln\left(\frac{1}{2}\right) &= -\lambda_B t_{1/2} \\ -\ln(2) &= -\lambda_B t_{1/2} \end{aligned}$$

Iz tega dobimo splošno znano zvezo med razpolovnim časom in razpadno konstanto:

$$t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda_B} = \tau_B \ln(2) \approx 0.693 \tau_B \quad (32)$$

Razpolovni čas je torej vedno krajši od povprečnega življenjskega časa.

2.3 Ravnoesja pri verižnih razpadih

2.3.1 Prehodno ravnoesje ($\lambda_C > \lambda_B$)

Oglejmo si primer, ko je hčerinsko jedro C bolj kratkoživo od starševskega jedra B ($\tau_C < \tau_B$). Razmerje aktivnosti je podano z enačbo 29:

$$\frac{A_C(t)}{A_B(t)} = \underbrace{\frac{\lambda_{B \rightarrow C}}{\lambda_B}}_{Br(B \rightarrow C)} \cdot \underbrace{\frac{\lambda_C}{\lambda_C - \lambda_B}}_{>1} \cdot \underbrace{(1 - e^{-(\lambda_C - \lambda_B)t})}_{\text{narašča proti 1}}$$

Analizirajmo člene v enačbi:

- $Br(B \rightarrow C)$: Razvejitevno razmerje, ki pove delež razpadov B , ki vodijo v C .
- $\frac{\lambda_C}{\lambda_C - \lambda_B}$: Konstanta, ki je vedno večja od 1, saj je $\lambda_C > \lambda_B$.
- $(1 - e^{-(\lambda_C - \lambda_B)t})$: Člen, ki opisuje časovni razvoj. Ker je eksponent negativen, ta člen asimptotično narašča od 0 (pri $t = 0$) proti 1 (pri $t \rightarrow \infty$).

Ko preteče dovolj časa, tako da velja $t \gg \frac{1}{\lambda_C - \lambda_B} \approx \frac{1}{\lambda_C} = \tau_C$, eksponentni člen $e^{-(\lambda_C - \lambda_B)t}$ postane zanemarljivo majhen. Oklepaj v enačbi se približa vrednosti 1. Takrat razmerje aktivnosti doseže konstantno vrednost:

$$\frac{A_C}{A_B} \approx Br(B \rightarrow C) \frac{\lambda_C}{\lambda_C - \lambda_B} = \text{konst.} \quad (33)$$

Stanje, ko je razmerje aktivnosti hčerinskega in starševskega jedra konstantno, imenujemo **prehodno ravnoesje**. V tem stanju obe jedri razpadata z enako efektivno razpadno konstanto, ki je enaka razpadni konstanti starševskega jedra, λ_B .

Pogoj za $A_C > A_B$ v ravnovesju: V prehodnem ravnovesju je lahko aktivnost hčerinskega jedra večja ali manjša od aktivnosti starševskega. Zanima nas, kdaj velja $A_C > A_B$, torej kdaj je razmerje večje od 1:

$$\begin{aligned} Br(B \rightarrow C) \frac{\lambda_C}{\lambda_C - \lambda_B} &> 1 \\ Br(B \rightarrow C) &> \frac{\lambda_C - \lambda_B}{\lambda_C} \\ Br(B \rightarrow C) &> 1 - \frac{\lambda_B}{\lambda_C} \end{aligned}$$

Ta pogoj je izpolnjen, če je razvejitevno razmerje dovolj veliko. Ker je $\lambda_B/\lambda_C < 1$, je desna stran enačbe vedno pozitivna in manjša od 1. Torej, če je razpadni kanal $B \rightarrow C$ dominanten (velik Br), bo aktivnost hčerinskega jedra v prehodnem ravnovesju presegla aktivnost starševskega.

Čas enakosti aktivnosti (t_e) pri prehodnem ravnovesju: Analizirajmo podrobneje, kdaj in pod kakšnimi pogoji pride do enakosti aktivnosti ($A_C = A_B$) v primeru $\lambda_C > \lambda_B$.

Razmerje aktivnosti je:

$$\frac{A_C(t)}{A_B(t)} = Br(B \rightarrow C) \frac{\lambda_C}{\lambda_C - \lambda_B} (1 - e^{-(\lambda_C - \lambda_B)t})$$

Da bi sploh lahko prišlo do enakosti ($A_C/A_B = 1$) ob nekem času $t_e > 0$, mora biti maksimalna vrednost tega izraza (ki jo doseže, ko $t \rightarrow \infty$) večja ali enaka 1. To pomeni, da mora biti izpolnjen pogoj za prehodno ravnovesje:

$$Br(B \rightarrow C) \frac{\lambda_C}{\lambda_C - \lambda_B} \geq 1 \quad (34)$$

Če je ta pogoj izpolnjen, lahko izračunamo čas t_e , pri katerem sta aktivnosti enaki. V enačbo za razmerje vstavimo $A_C(t_e)/A_B(t_e) = 1$:

$$1 = Br(B \rightarrow C) \frac{\lambda_C}{\lambda_C - \lambda_B} (1 - e^{-(\lambda_C - \lambda_B)t_e})$$

Sedaj izrazimo eksponentni člen:

$$\begin{aligned} \frac{1}{Br(B \rightarrow C)} \frac{\lambda_C - \lambda_B}{\lambda_C} &= 1 - e^{-(\lambda_C - \lambda_B)t_e} \\ e^{-(\lambda_C - \lambda_B)t_e} &= 1 - \frac{1}{Br(B \rightarrow C)} \left(\frac{\lambda_C - \lambda_B}{\lambda_C} \right) \\ e^{-(\lambda_C - \lambda_B)t_e} &= 1 - \frac{1}{Br(B \rightarrow C)} \left(1 - \frac{\lambda_B}{\lambda_C} \right) \end{aligned}$$

Da bi logaritem na naslednjem koraku bil definiran, mora biti argument pozitiven. Ker je $Br(B \rightarrow C) \leq 1$, je $1/Br(B \rightarrow C) \geq 1$. Hkrati je $(1 - \lambda_B/\lambda_C) > 0$. Izraz $1/Br(B \rightarrow C) \cdot (1 - \lambda_B/\lambda_C)$ je torej vedno večji ali enak $(1 - \lambda_B/\lambda_C)$. Pogoj za obstoj realnega t_e je, da je argument logaritma manjši od 1, kar nas pripelje nazaj do začetnega pogoja $Br(B \rightarrow C) \frac{\lambda_C}{\lambda_C - \lambda_B} \geq 1$.

Logaritmiramo obe strani:

$$-(\lambda_C - \lambda_B)t_e = \ln \left[1 - \frac{1}{Br(B \rightarrow C)} \left(1 - \frac{\lambda_B}{\lambda_C} \right) \right]$$

$$(\lambda_C - \lambda_B)t_e = -\ln[\dots] = \ln \left[\frac{1}{1 - \frac{1}{Br(B \rightarrow C)} \left(1 - \frac{\lambda_B}{\lambda_C} \right)} \right]$$

Končni izraz za t_e je:

$$t_e = \frac{1}{\lambda_C - \lambda_B} \ln \left[\frac{1}{1 - \frac{1}{Br(B \rightarrow C)} \left(1 - \frac{\lambda_B}{\lambda_C} \right)} \right] \quad (35)$$

Razmerje med t_e in $t_{\max}$:

- Če je $Br(B \rightarrow C) = 1$, se izraz za t_e poenostavi:

$$t_e = \frac{1}{\lambda_C - \lambda_B} \ln \left[\frac{1}{1 - \left(1 - \frac{\lambda_B}{\lambda_C} \right)} \right] = \frac{1}{\lambda_C - \lambda_B} \ln \left(\frac{1}{\lambda_B/\lambda_C} \right) = \frac{\ln(\lambda_C/\lambda_B)}{\lambda_C - \lambda_B} = t_{\max}$$

V tem primeru pride do enakosti aktivnosti natanko ob času maksimalne aktivnosti hčerinskega jedra.

- Če je $Br(B \rightarrow C) < 1$, je člen $1/Br(B \rightarrow C) > 1$. Zaradi tega je odštevanec v logaritmu večji, argument logaritma je večji in posledično je $t_e > t_{\max}$. Enakost aktivnosti se zgodi *po* tem, ko je aktivnost hčerinskega jedra že dosegla svoj maksimum.

2.3.2 Sekularno ravnovesje ($\lambda_C \gg \lambda_B$)

Oglejmo si skrajni primer prehodnega ravnovesja, ko je razpadna konstanta hčerinskega jedra C veliko večja od razpadne konstante starševskega jedra B ($\lambda_C \gg \lambda_B$), kar pomeni, da je življenjski čas hčerinskega jedra zanemarljivo kratek v primerjavi z življenjskim časom starševskega ($\tau_C \ll \tau_B$). V tem primeru lahko naredimo nekaj poenostavitev:

- Imenovalec: $\lambda_C - \lambda_B = \lambda_C(1 - \lambda_B/\lambda_C) \approx \lambda_C$.
- Ker je λ_C zelo velika, bo člen $e^{-\lambda_C t}$ za vse čase, ki niso infinitezimalno majhni ($t \gg \tau_C$), praktično enak nič.

Izhajajmo iz enačbe 26 za aktivnost hčerinskega jedra:

$$A_C(t) = N_{B,0} \frac{\lambda_{B \rightarrow C} \lambda_C}{\lambda_C - \lambda_B} (e^{-\lambda_B t} - e^{-\lambda_C t})$$

Uporabimo zgornje poenostavitve:

$$\begin{aligned} A_C(t) &\approx N_{B,0} \frac{\lambda_{B \rightarrow C} \lambda_C}{\lambda_C} (e^{-\lambda_B t} - e^{-\lambda_C t}) \\ &= N_{B,0} \lambda_{B \rightarrow C} e^{-\lambda_B t} (1 - e^{-(\lambda_C - \lambda_B)t}) \\ &\approx \underbrace{N_{B,0} \lambda_{B \rightarrow C} e^{-\lambda_B t}}_{A_B(t)} \cdot \frac{\lambda_{B \rightarrow C}}{\lambda_B} \cdot (1 - e^{-\lambda_C t}) \end{aligned}$$

Za čase $t \gg \tau_C$ člen $e^{-\lambda_C t} \rightarrow 0$, zato se aktivnost $A_C(t)$ približa:

$$A_C(t) \approx N_{B,0} \lambda_{B \rightarrow C} e^{-\lambda_B t}$$

To stanje imenujemo **sekularno ravnovesje**.

Razmerje aktivnosti v sekularnem ravnovesju: Razmerje aktivnosti A_C/A_B za $\lambda_C \gg \lambda_B$ lahko izpeljemo iz splošne enačbe 29:

$$\frac{A_C(t)}{A_B(t)} = \frac{\lambda_{B \rightarrow C}}{\lambda_B} \frac{\lambda_C}{\lambda_C - \lambda_B} (1 - e^{-(\lambda_C - \lambda_B)t})$$

Z uporabo približka $\lambda_C - \lambda_B \approx \lambda_C$:

$$\begin{aligned} \frac{A_C(t)}{A_B(t)} &\approx \frac{\lambda_{B \rightarrow C}}{\lambda_B} \frac{\lambda_C}{\lambda_C} (1 - e^{-\lambda_C t}) \\ \frac{A_C(t)}{A_B(t)} &\approx \frac{\lambda_{B \rightarrow C}}{\lambda_B} (1 - e^{-t/\tau_C}) \end{aligned}$$

Ko preteče nekaj življenjskih časov hčerinskega jedra ($t \gg \tau_C$), eksponentni člen izgine in razmerje aktivnosti postane konstantno:

$$\frac{A_C}{A_B} \approx \frac{\lambda_{B \rightarrow C}}{\lambda_B} = Br(B \rightarrow C)$$

V sekularnem ravnovesju je aktivnost hčerinskega jedra enaka delni aktivnosti starševskega jedra za ta razpadni kanal. Če je $Br(B \rightarrow C) = 1$, sta aktivnosti starševskega in hčerinskega jedra enaki: $A_C(t) \approx A_B(t)$.

2.4 Uporaba verižnih razpadov: Ekstrakcija hčerinskih jeder

Verižni razpadi so izjemno pomembni v medicini, saj omogočajo proizvodnjo kratkoživih radioizotopov za diagnostične ali terapevtske namene neposredno v bolnišnici. Sistem, kjer dolgoživo starševsko jedro razpada v kratkoživo hčerinsko jedro, imenujemo **generator radioizotopov**. Hčerinsko jedro periodično “izmolzemo” (ekstrahiramo) iz generatorja.

Čas med posameznimi ekstrakcijami želimo optimizirati tako, da bo aktivnost hčerinskega jedra C , ki jo pridobimo, maksimalna. Kot smo izpeljali, se to zgodi ob času $t_{\max}$:

$$t_{\max} = \frac{\ln(\lambda_C/\lambda_B)}{\lambda_C - \lambda_B}$$

Da bi izračunali vrednost maksimalne aktivnosti, $A_C(t_{\max})$, vstavimo ta čas nazaj v enačbo 26. Najprej poenostavimo eksponentna člena. Iz enačbe, kjer smo odvod ize-načili z nič, vemo, da velja:

$$\lambda_C e^{-\lambda_C t_{\max}} = \lambda_B e^{-\lambda_B t_{\max}} \quad \Rightarrow \quad e^{-\lambda_C t_{\max}} = \frac{\lambda_B}{\lambda_C} e^{-\lambda_B t_{\max}}$$

Vstavimo to v oklepaj v enačbi za aktivnost:

$$\begin{aligned} e^{-\lambda_B t_{\max}} - e^{-\lambda_C t_{\max}} &= e^{-\lambda_B t_{\max}} - \frac{\lambda_B}{\lambda_C} e^{-\lambda_B t_{\max}} \\ &= e^{-\lambda_B t_{\max}} \left(1 - \frac{\lambda_B}{\lambda_C} \right) = e^{-\lambda_B t_{\max}} \frac{\lambda_C - \lambda_B}{\lambda_C} \end{aligned}$$

Za člen $e^{-\lambda_B t_{\max}}$ pa velja:

$$-\lambda_B t_{\max} = -\lambda_B \frac{\ln(\lambda_C/\lambda_B)}{\lambda_C - \lambda_B} = \frac{\lambda_B}{\lambda_C - \lambda_B} \ln \left(\frac{\lambda_B}{\lambda_C} \right) = \ln \left[\left(\frac{\lambda_B}{\lambda_C} \right)^{\frac{\lambda_B}{\lambda_C - \lambda_B}} \right]$$

Torej je:

$$e^{-\lambda_B t_{\max}} = \left(\frac{\lambda_B}{\lambda_C} \right)^{\frac{\lambda_B}{\lambda_C - \lambda_B}}$$

Maksimalna aktivnost je tako:

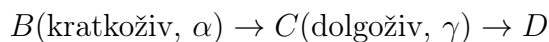
$$\begin{aligned} A_C(t_{\max}) &= N_{B,0} \frac{\lambda_{B \rightarrow C} \lambda_C}{\lambda_C - \lambda_B} \left[e^{-\lambda_B t_{\max}} \frac{\lambda_C - \lambda_B}{\lambda_C} \right] \\ &= N_{B,0} \lambda_{B \rightarrow C} e^{-\lambda_B t_{\max}} \\ &= A_{B \rightarrow C}(0) \cdot e^{-\lambda_B t_{\max}} \\ &= A_{B \rightarrow C}(0) \cdot \left(\frac{\lambda_B}{\lambda_C} \right)^{\frac{\lambda_B}{\lambda_C - \lambda_B}} \end{aligned} \tag{36}$$

kjer je $A_{B \rightarrow C}(0) = N_{B,0} \lambda_{B \rightarrow C}$ začetna delna aktivnost starševskega jedra. Vidimo, da je maksimalna aktivnost hčerinskega jedra vedno manjša od začetne aktivnosti starševskega jedra.

2.5 Težave pri uporabi: Ščitenje

Pri načrtovanju uporabe radioizotopov moramo biti pozorni ne le na primarni vir sevanja, temveč tudi na sevanje, ki ga oddajajo hčerinski produkti. To lahko povzroči težave pri ščitenju.

Oglejmo si hipotetičen primer:



Če potrebujemo vir delcev α (ki jih je relativno enostavno zaščititi, saj imajo kratek doseg), moramo biti pozorni na to, da sčasoma v viru nastaja vse več jeder C , ki oddajajo prodorno sevanje γ . To sevanje je veliko bolj zahtevno za ščitenje in lahko predstavlja pomembno nevarnost za osebje, če ni ustrezno upoštevano pri načrtovanju varnega dela.

2.6 Aktivacija z jedrskimi reakcijami

Poleg naravnih razpadov lahko radioaktivna jedra ustvarimo tudi umetno, z obstreljevanjem stabilnih jeder (tarče) z ustreznimi projektili (npr. nevtroni, protoni). Ta proces imenujemo **aktivacija**.

Opišimo časovni potek aktivnosti vzorca.

- Ob času $t_0 = 0$ imamo v tarči $N_{B,0}$ stabilnih jeder tipa B . Število aktiviranih jeder C je nič ($N_{C,0} = 0$).
- Na tarčo vpadajo projektili s konstantnim fluksom Φ (število delcev na enoto površine na enoto časa, $[\Phi] = \text{m}^{-2} \text{s}^{-1}$).
- Vsako jedro B predstavlja tarčo z efektivno površino σ , ki jo imenujemo **preseka** za dano jedrsko reakcijo.
- Pri reakciji projektil + $B \rightarrow C$ nastane aktivno (radioaktivno) jedro C , ki nato razpada z razpadno konstanto λ_C .

Analiza procesa: Račun za aktivnost $A_C(t)$ je matematično zelo podoben računu za aktivnost pri verižnih razpadih. Proces “aktivacije” jeder B lahko obravnavamo kot nekakšen “razpad” stabilnih jeder v aktivirana jedra, kjer vlogo razpadne konstante prevzame produkt fluksa in preseka.

Definirajmo efektivno “razpadno” konstanto za aktivacijo:

$$\lambda_B \equiv \Phi \cdot \sigma \quad (37)$$

Ta konstanta λ_B opisuje verjetnost na enoto časa, da se bo posamezno jedro B pretvorilo v jedro C . Število stabilnih jeder B bo s časom upadalo po eksponentnem zakonu $N_B(t) = N_{B,0}e^{-\lambda_B t}$, če je število jeder B končno.

Sedaj lahko uporabimo enako logiko kot pri verižnih razpadih:

1. **Verjetnost za aktivacijo $B \rightarrow C$:** Verjetnostna gostota, da se posamezno jedro B aktivira v časovnem intervalu $[t', t' + dt']$, je:

$$f(t'; \lambda_B) = \lambda_B e^{-\lambda_B t'} \quad (\text{za } t' \geq 0)$$

2. **Verjetnost za razpad jedra C :** Verjetnostna gostota, da aktivirano jedro C , ki je nastalo ob času t' , razpade ob kasnejšem času t , je:

$$f(t|t'; \lambda_C) = \lambda_C e^{-\lambda_C(t-t')} \quad (\text{za } t \geq t')$$

3. **Skupna verjetnostna gostota:** Verjetnostna gostota, da pride do aktivacije ob t' in nato do razpada ob t , je produkt posameznih gostot:

$$\begin{aligned} f(t, t'; \lambda_B, \lambda_C) &= f(t'; \lambda_B) \cdot f(t|t'; \lambda_C) \\ &= \lambda_B \lambda_C e^{-\lambda_B t'} e^{-\lambda_C(t-t')} \quad (\text{za } 0 \leq t' \leq t) \end{aligned}$$

4. **Verjetnostna gostota za razpad ob času t :** Da dobimo verjetnostno gostoto za razpad jedra C ob času t , ne glede na to, kdaj je bilo aktivirano, integriramo po vseh možnih časih aktivacije t' od 0 do t . To je enak integral kot v prejšnjem razdelku:

$$f_C(t; \lambda_B, \lambda_C) = \int_0^t f(t, t'; \lambda_B, \lambda_C) dt' = \frac{\lambda_B \lambda_C}{\lambda_C - \lambda_B} (e^{-\lambda_B t} - e^{-\lambda_C t})$$

Verjetnost, da eno od začetnih jeder B pripelje do razpada jedra C v intervalu $[t, t+dt]$, je $\theta = f_C(t)dt$. Pričakujemo, da bo število razpadov $\langle dN_{r,C} \rangle$ v tem intervalu enako $N_{B,0} \cdot \theta$. Od tod sledi aktivnost jeder C ob času t :

$$A_C(t) = \frac{\langle dN_{r,C} \rangle}{dt} = N_{B,0} \frac{\lambda_B \lambda_C}{\lambda_C - \lambda_B} (e^{-\lambda_B t} - e^{-\lambda_C t}) \quad (38)$$

Ta enačba natančno opisuje naraščanje in kasnejše upadanje aktivnosti v tarči, ki je izpostavljena konstantnemu fluksu projektilov.

Poenostavljen primer: Neporabljena tarča V večini praktičnih primerov aktivacije je izpolnjen naslednji pogoj: verjetnost, da se bo posamezno jedro B v tarči aktiviralo, je v času obsevanja t zelo majhna. To lahko zapišemo kot:

$$\lambda_B t \ll 1 \quad \text{kjer je } \lambda_B = \Phi \sigma \quad (39)$$

To pomeni, da število stabilnih jeder v tarči, N_B , med obsevanjem ostane praktično konstantno in enako začetni vrednosti $N_{B,0}$. V tem primeru lahko stopnjo produkcije aktiviranih jeder C , označimo z R , štejemo za konstantno:

$$R = N_{B,0} \cdot (\Phi \sigma) = N_{B,0} \lambda_B = \text{konst.}$$

Število jeder C se torej s časom spreminja po diferencialni enačbi:

$$\frac{dN_C(t)}{dt} = \underbrace{R}_{\text{produkcija}} - \underbrace{\lambda_C N_C(t)}_{\text{razpad}}$$

Rešitev te enačbe z začetnim pogojem $N_C(0) = 0$ je:

$$N_C(t) = \frac{R}{\lambda_C} (1 - e^{-\lambda_C t})$$

Aktivnost jeder C je torej:

$$\begin{aligned} A_C(t) &= \lambda_C N_C(t) = R (1 - e^{-\lambda_C t}) \\ &= N_{B,0} \Phi \sigma (1 - e^{-t/\tau_C}) \end{aligned} \quad (40)$$

kjer je $\tau_C = 1/\lambda_C$ življenjski čas aktiviranih jeder.

Asimptotična aktivnost: Iz enačbe 40 vidimo, da aktivnost s časom eksponentno narašča in se asimptotično približuje maksimalni, t.i. **nasičeni aktivnosti** A_∞ :

$$A_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} A_C(t) = N_{B,0} \Phi \sigma \quad (41)$$

Nasičena aktivnost je dosežena, ko je hitrost razpadanja aktiviranih jeder enaka hitrosti njihove produkcije. V praksi rečemo, da je aktivnost blizu nasičene, ko preteče nekaj razpolovnih časov hčerinskega jedra (npr. po $t \approx 5 \cdot t_{1/2,C}$ je aktivnost dosegla več kot 97 % maksimalne vrednosti).

Ta poenostavljen model je ključnega pomena pri načrtovanju eksperimentov z aktivacijo, saj nam omogoča, da ocenimo potrebno trajanje obsevanja za dosego želene aktivnosti vzorca.

3 Osnovne količine za opis sevalnega polja

Za kvantitativen opis sevalnega polja v okolici neke točke T v prostoru definiramo več fizikalnih količin. Predstavljajmo si majhno kroglo s prostornino $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ in presekom $S = \pi r^2$, s središčem v točki T .

3.1 Fluena delcev (Φ)

Fluena delcev Φ je definirana kot pričakovano število delcev $\langle N \rangle$, ki vstopijo v to namišljeno kroglo v določenem časovnem intervalu Δt , deljeno s presekom krogle S , v limiti, ko gre prostornina krogle proti nič.

$$\Phi = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{\langle N \rangle}{S} \quad (42)$$

Fluena je torej število delcev na enoto površine, ki prečkajo območje v okolici točke T v časovnem intervalu $[t, t + \Delta t]$. Njene enote so m^{-2} ali cm^{-2} . Fluena je groba količina, saj ne pove ničesar o energiji, smeri ali vrsti delcev.

3.2 Gostota toka delcev ali hitrost fluence (ϕ)

Gostota toka delcev ϕ (pogosto imenovana tudi *fluks* ali *hitrost fluence*) je definirana kot fluena na enoto časa. Predstavlja število delcev, ki prečkajo enoto površine na enoto časa v okolici točke T ob času t .

$$\phi(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Phi}{\Delta t} \quad (43)$$

Enote za gostoto toka delcev so $\text{m}^{-2} \text{s}^{-1}$ ali $\text{cm}^{-2} \text{s}^{-1}$. Fluenco v časovnem intervalu $[t_1, t_2]$ lahko izračunamo z integracijo gostote toka delcev:

$$\Phi([t_1, t_2]) = \int_{t_1}^{t_2} \phi(t') dt' \quad (44)$$

Primer: Če je gostota toka delcev konstantna ($\phi = \text{konst.}$), je fluena v intervalu Δt preprosto:

$$\Phi([t, t + \Delta t]) = \phi \int_t^{t+\Delta t} dt' = \phi \cdot \Delta t$$

3.3 Energijska fluena (Ψ)

Energijska fluena Ψ je definirana kot pričakovana vsota kinetičnih energij $\langle R \rangle$ vseh delcev, ki vstopijo v namišljeno kroglo, deljena s presekom S .

$$\Psi = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{\langle R \rangle}{S} \quad (45)$$

Enote za energijsko fluenco so J m^{-2} ali erg cm^{-2} .

Primer (monoenergijsko sevanje): Če imajo vsi delci enako kinetično energijo E_k , je skupna energija enaka $R = E_k \cdot N$. Energijska fluena je v tem primeru:

$$\Psi = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{E_k \langle N \rangle}{S} = E_k \left(\lim_{V \rightarrow 0} \frac{\langle N \rangle}{S} \right) = E_k \cdot \Phi$$

3.4 Gostota energijskega toka ali energijski fluks (ψ)

Gostota energijskega toka ψ (ali *energijski fluks*) je energijska fluenca na enoto časa. Predstavlja energijo, ki jo delci prenesejo skozi enoto površine na enoto časa.

$$\psi(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Psi}{\Delta t} \quad (46)$$

Enote so $\text{J m}^{-2} \text{s}^{-1}$ ali W m^{-2} . Povezava z energijsko fluenco je:

$$\Psi([t_1, t_2]) = \int_{t_1}^{t_2} \psi(t') dt'$$

Primer (konstanten energijski fluks): Če je $\psi = \text{konst.}$, je $\Psi = \psi \cdot \Delta t$.

Primer (monoenergijsko sevanje): Gostota energijskega toka je v tem primeru enaka produktu kinetične energije delca in gostote toka delcev:

$$\psi = E_k \cdot \phi$$

3.5 Diferencialne količine

Osnovne količine (Φ, ϕ, Ψ, ψ) so grobi opisi polja. Za natančnejšo analizo interakcij potrebujemo porazdelitve teh količin po energiji delcev in po smeri njihovega gibanja. Smer opišemo s prostorskim kotom Ω .

Prostorski kot in koordinatni sistem

Smer gibanja delca v prostoru opišemo z dvema kotoma v sferičnem koordinatnem sistemu:

- **Polarni kot θ :** kot med smerjo delca in izbrano osjo z . Zavzame vrednosti $\theta \in [0, \pi]$.
- **Azimutni kot φ :** kot projekcije smeri delca na ravnino xy glede na os x . Zavzame vrednosti $\varphi \in [0, 2\pi]$. (V vaših zapiskih je označen z β).

Infinitezimalni element prostorskega kota $d\Omega$ je podan z:

$$d\Omega = \sin \theta d\theta d\varphi$$

Včasih je pri integraciji bolj priročno uporabiti $\cos \theta$ kot spremenljivko. Ker je $d(\cos \theta) = -\sin \theta d\theta$, lahko zapišemo:

$$d\Omega = -d(\cos \theta) d\varphi$$

Celoten prostorski kot je $\int d\Omega = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin \theta d\theta = 4\pi$ steradianov.

3.5.1 Diferencialne porazdelitve

Za popoln opis sevalnega polja moramo poznati porazdelitev delcev po energiji in smeri. Definiramo diferencialne oblike fluence in gostote toka.

Diferencialna gostota toka delcev: Diferencialna gostota toka delcev, ki jo označimo s ϕ' , nam pove, koliko delcev z energijo v intervalu $[E, E + dE]$ preleti enoto površine v enoti časa znotraj prostorskega kota $d\Omega$ v smeri (θ, φ) .

$$\phi'(E, \cos \theta, \varphi) = \frac{d^3 \phi}{dE d(\cos \theta) d\varphi} = \frac{d^2 \phi}{dE d\Omega} \quad (47)$$

Enota za to količino je $\text{m}^{-2} \text{s}^{-1} \text{sr}^{-1} \text{eV}^{-1}$ ali podobna.

Celotno gostoto toka delcev ϕ dobimo z integracijo diferencialne gostote po vseh energijah in vseh prostorskih kotih:

$$\phi = \int_{4\pi} d\Omega \int_0^{E_{\max}} dE \phi'(E, \cos \theta, \varphi) \quad (48)$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^1 d(\cos \theta) \int_0^{E_{\max}} dE \phi'(E, \cos \theta, \varphi) \quad (49)$$

Energijski spekter gostote toka delcev: Če diferencialno gostoto toka integriramo le po prostorskem kotu, dobimo **energijski spekter gostote toka delcev**, $\phi'(E)$. Ta količina nam pove število delcev z energijo v intervalu $[E, E + dE]$, ki preletijo enoto površine na enoto časa, ne glede na smer.

$$\phi'(E) = \int_{4\pi} \phi'(E, \cos \theta, \varphi) d\Omega = \frac{d\phi}{dE} \quad (50)$$

Enota za energijski spekter gostote toka je $\text{m}^{-2} \text{s}^{-1} \text{eV}^{-1}$.

Diferencialna gostota energijskega toka: Podobno definiramo diferencialno gostoto energijskega toka, ψ' , ki opisuje porazdelitev energijskega toka po energiji in smeri.

$$\psi'(E, \cos \theta, \varphi) = \frac{d^3 \psi}{dE d(\cos \theta) d\varphi} = \frac{d^2 \psi}{dE d\Omega} \quad (51)$$

Enota je npr. $\text{J m}^{-2} \text{s}^{-1} \text{sr}^{-1} \text{eV}^{-1}$.

Energijski spekter gostote energijskega toka: Z integracijo po prostorskem kotu dobimo **energijski spekter gostote energijskega toka**, $\psi'(E)$:

$$\psi'(E) = \int_{4\pi} \psi'(E, \cos \theta, \varphi) d\Omega = \frac{d\psi}{dE} \quad (52)$$

Ta količina je ključna pri dozimetričnih izračunih. Pove nam, koliko energije na enoto površine in na enoto časa prinesejo delci z energijo v intervalu $[E, E + dE]$. Povezava med spektroma $\phi'(E)$ in $\psi'(E)$ je preprosta:

$$\psi'(E) = E \cdot \phi'(E)$$

3.5.2 Povezava med energijskima spektroma $\psi'(E)$ in $\phi'(E)$

Že pri integralnih količinah smo za monoenergijsko polje z energijo E_k videli preprosto zvezo $\psi = E_k \cdot \phi$. Poglejmo, kako se ta zveza posploši za polja z zveznim spektrom.

Oglejmo si ozek energijski interval $[E, E + dE]$. Če je interval dovolj ozek, lahko energijo vseh delcev v njem smatramo za približno konstantno in enako E . Gostota toka delcev v tem intervalu, $d\phi(E)$, je po definiciji energijskega spektra enaka:

$$d\phi(E) = \phi'(E)dE$$

To sledi neposredno iz definicije $d\phi/dE = \phi'(E)$. Ti delci nosijo s seboj gostoto energijskega toka $d\psi(E)$. Ker imajo vsi energijo približno E , je ta enaka:

$$d\psi(E) \approx E \cdot d\phi(E) = E \cdot \phi'(E)dE$$

Po definiciji energijskega spektra energijskega toka pa velja tudi $d\psi(E) = \psi'(E)dE$. Če primerjamo oba izraza, dobimo iskano zvezo.

Splošna zveza med spektroma

Energijski spekter gostote energijskega toka, $\psi'(E)$, je enak energijskemu spektru gostote toka delcev, $\phi'(E)$, pomnoženemu z energijo E :

$$\psi'(E) = E \cdot \phi'(E) \quad (53)$$

Ta zveza je temeljnega pomena in velja za vsako sevalno polje, ne glede na njegovo sestavo. Pove nam, kako energijo, ki jo nosijo delci, porazdelimo po energijskem spektru.

Primer 3.1 (Monoenergijsko sevalno polje). *Recimo, da je energijski spekter gostote toka delcev opisan z Diracovo delta funkcijo:*

$$\phi'(E) = \phi_0 \cdot \delta(E - E_1)$$

kjer je ϕ_0 konstanta. Izračunajmo celotno gostoto toka delcev ϕ in celotno gostoto energijskega toka ψ .

Rešitev:

Gostota toka delcev (ϕ): Celotno gostoto toka dobimo z integracijo spektra po vseh energijah. Meje integrala lahko razširimo od 0 do ∞ , saj je spekter izven fizikalno smiselnih meja tako ali tako enak nič.

$$\phi = \int_0^\infty \phi'(E)dE = \int_0^\infty \phi_0 \delta(E - E_1)dE$$

Upoštevamo lastnost Diracove delta funkcije: $\int f(x)\delta(x - x_0)dx = f(x_0)$.

$$\phi = \phi_0 \int_0^\infty \delta(E - E_1)dE = \phi_0 \cdot 1 = \phi_0$$

Dobili smo, da je konstanta ϕ_0 kar celotna gostota toka delcev. Tak spekter opisuje **monoenergijsko sevalno polje**, kjer imajo vsi delci enako energijo E_1 . Gre torej za črtast spekter.

Gostota energijskega toka (ψ): Najprej izračunamo energijski spekter energijskega toka z enačbo 53:

$$\psi'(E) = E \cdot \phi'(E) = E \cdot \phi_0 \delta(E - E_1)$$

Sedaj integriramo po energiji:

$$\psi = \int_0^\infty \psi'(E) dE = \int_0^\infty E \cdot \phi_0 \delta(E - E_1) dE$$

Ponovno uporabimo lastnost delta funkcije, kjer je sedaj $f(E) = E \cdot \phi_0$:

$$\psi = \phi_0 \cdot E_1$$

Rezultat je skladen s pričakovanji: celotna gostota energijskega toka je enaka produktu celotne gostote toka delcev in njihove monoenergije E_1 .

Primer 3.2 (Ravni spekter gostote toka delcev). Oglejmo si sevalno polje, katerega energijski spekter gostote toka delcev je konstanten v območju od 0 do E_{max} :

$$\phi'(E) = \begin{cases} \phi'_0 & \text{za } 0 \leq E \leq E_{max} \\ 0 & \text{sicer} \end{cases}$$

kjer je ϕ'_0 konstanta. Izračunajmo celotno gostoto toka delcev ϕ in celotno gostoto energijskega toka ψ .

Rešitev:

Gostota toka delcev (ϕ): Celotno gostoto toka dobimo z integracijo spektra po energiji:

$$\phi = \int_0^\infty \phi'(E) dE = \int_0^{E_{max}} \phi'_0 dE = \phi'_0 [E]_0^{E_{max}} = \phi'_0 E_{max}$$

Gostota energijskega toka (ψ): Najprej določimo energijski spekter gostote energijskega toka:

$$\psi'(E) = E \cdot \phi'(E) = \begin{cases} E \cdot \phi'_0 & \text{za } 0 \leq E \leq E_{max} \\ 0 & \text{sicer} \end{cases}$$

Vidimo, da spekter energijskega toka linearно narašča z energijo. Celotno gostoto energijskega toka dobimo z integracijo:

$$\begin{aligned} \psi &= \int_0^\infty \psi'(E) dE = \int_0^{E_{max}} E \cdot \phi'_0 dE \\ &= \phi'_0 \left[\frac{E^2}{2} \right]_0^{E_{max}} = \frac{1}{2} \phi'_0 E_{max}^2 \end{aligned}$$

Rezultat lahko izrazimo tudi s celotno gostoto toka delcev ϕ , saj velja $\phi'_0 = \phi/E_{max}$:

$$\psi = \frac{1}{2} \left(\frac{\phi}{E_{max}} \right) E_{max}^2 = \frac{1}{2} E_{max} \phi$$

Celotna gostota energijskega toka je enaka produktu celotne gostote toka delcev in povprečne energije delcev, ki je v tem primeru $\langle E \rangle = E_{max}/2$.

3.6 Kotne porazdelitve

Pogosto nas zanima porazdelitev delcev le glede na smer, ne glede na njihovo energijo. Takšne količine dobimo z integracijo diferencialnih porazdelitev po celotnem energijskem spektru.

Kotna porazdelitev gostote toka delcev: Kotno porazdelitev gostote toka delcev, $\phi'(\cos \theta, \varphi)$, dobimo tako, da diferencialno gostoto toka $\phi'(E, \cos \theta, \varphi)$ integriramo po vseh energijah:

$$\phi'(\cos \theta, \varphi) = \int_0^{E_{\max}} \phi'(E, \cos \theta, \varphi) dE = \frac{d^2 \phi}{d(\cos \theta) d\varphi} \quad (54)$$

Ta količina nam pove število delcev na enoto površine na enoto časa, ki se gibljejo v smeri (θ, φ) znotraj prostorskega kota $d\Omega = d(\cos \theta) d\varphi$.

Porazdelitev po polarnem kotu: Če sevalno polje kaže cilindrično simetrijo okoli osi z (kar je pogost primer pri snopih delcev), potem kotna porazdelitev ni odvisna od azimutnega kota φ . V tem primeru lahko integriramo po vseh vrednostih φ (od 0 do 2π), da dobimo porazdelitev gostote toka delcev samo glede na polarni kot θ :

$$\phi'(\cos \theta) = \int_0^{2\pi} \phi'(\cos \theta, \varphi) d\varphi = \frac{d\phi}{d(\cos \theta)} \quad (55)$$

Zveza med $\phi'(\cos \theta)$ in $\phi'(\theta)$: Pomembno je ločiti med porazdelitvijo po $\cos \theta$ in porazdelitvijo po θ . Porazdelitev po kotu θ , $\phi'(\theta)$, je definirana kot:

$$\phi'(\theta) = \frac{d\phi}{d\theta}$$

Povezavo med obema porazdelitvama dobimo s pomočjo transformacije spremenljivk.

Transformacija gostote verjetnosti (Jacobijeva determinanta)

Če imamo gostoto verjetnosti $f(x)$ za spremenljivko x in želimo dobiti gostoto verjetnosti $g(y)$ za novo spremenljivko y , ki je funkcija x , tj. $y = y(x)$, moramo upoštevati, da mora biti verjetnost v infinitezimalnih intervalih enaka:

$$f(x)|dx| = g(y)|dy|$$

Od tod sledi transformacijska formula:

$$g(y) = f(x) \left| \frac{dx}{dy} \right|$$

Faktor $\left| \frac{dx}{dy} \right|$ je (v eni dimenziji) Jacobijeva determinanta transformacije.

V našem primeru imamo $y = \theta$ in $x = \cos \theta$. Povezava je $\cos \theta = x$, $\theta = \arccos(x) = y$. Iščemo $\phi'(\theta) = d\phi/d\theta$.

$$\frac{d\phi}{d\theta} = \frac{d\phi}{d(\cos \theta)} \left| \frac{d(\cos \theta)}{d\theta} \right|$$

Ker je odvod $\frac{d(\cos \theta)}{d\theta} = -\sin \theta$ in ker $\theta \in [0, \pi]$ (kjer je $\sin \theta \geq 0$), je absolutna vrednost enaka $\sin \theta$. Tako dobimo zvezo:

$$\phi'(\theta) = \phi'(\cos \theta) \cdot \sin \theta \quad (56)$$

Primer 3.3 (Izotropno sevalno polje). *Predpostavimo, da je kotna porazdelitev delcev izotropna, kar pomeni, da je enaka v vseh smereh. V tem primeru je porazdelitev po prostorskem kotu konstantna, torej je tudi porazdelitev po $\cos \theta$ in φ konstantna.*

$$\phi'(\cos \theta, \varphi) = \text{konst.}$$

Za porazdelitev po $\cos \theta$ potem velja:

$$\phi'(\cos \theta) = \int_0^{2\pi} \text{konst.} d\varphi = 2\pi \cdot \text{konst.} = \frac{\phi}{2}$$

(Faktor $\phi/2$ dobimo iz normalizacije: $\phi = \int_{-1}^1 \phi'(\cos \theta) d(\cos \theta) = \text{konst.} \cdot 2\pi \cdot 2$).

Izračunajmo porazdelitev po kotu θ z uporabo enačbe 56:

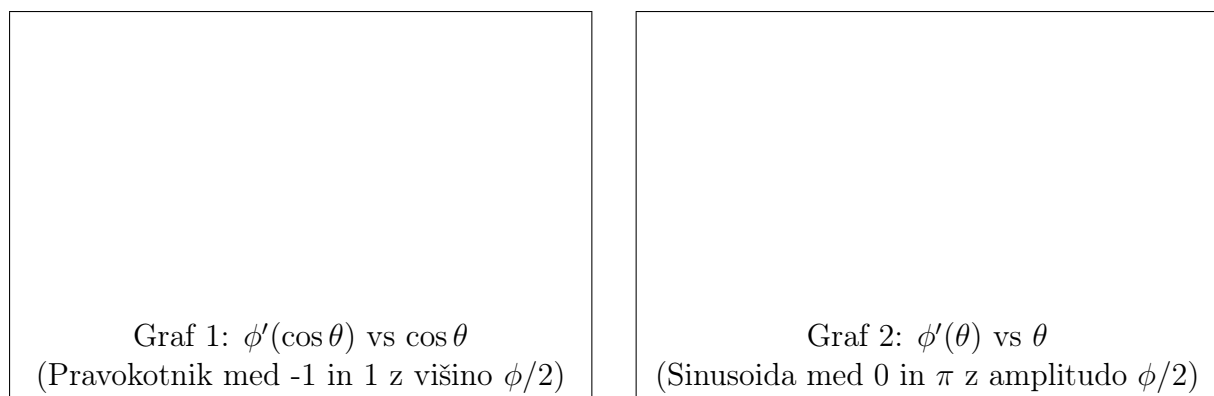
$$\phi'(\theta) = \phi'(\cos \theta) \sin \theta = \frac{\phi}{2} \sin \theta$$

Porazdelitev po kotu θ za izotropno sevanje ni konstantna, ampak sledi funkciji sinus, z maksimumom pri $\theta = \pi/2$ (90°) in vrednostjo nič pri $\theta = 0$ in $\theta = \pi$. To je posledica dejstva, da je prostorski kot na enoto kota θ največji na "ekvatorju" ($\theta = \pi/2$) in najmanjši na "polih" ($\theta = 0, \pi$).

Preverimo normalizacijo:

$$\int_0^\pi \phi'(\theta) d\theta = \int_0^\pi \frac{\phi}{2} \sin \theta d\theta = \frac{\phi}{2} [-\cos \theta]_0^\pi = \frac{\phi}{2} (-(-1) - (-1)) = \frac{\phi}{2} \cdot 2 = \phi$$

Integracija se pravilno izide.



Slika 1: Primerjava porazdelitve gostote toka za izotropno sevalno polje. Levo: porazdelitev po $\cos \theta$ je konstantna. Desno: porazdelitev po θ sledi funkciji $\sin \theta$. Ploščina pod obema krivuljama je enaka in predstavlja celotno gostoto toka ϕ .

3.7 Alternativna definicija fluence delcev

Obstaja alternativna, a enakovredna definicija fluence, ki je pogosto bolj uporabna v simulacijah in teoretičnih izpeljavah (npr. po Chiltonu).

Predpostavimo, da imamo v okolici točke T infinitezimalno majhen volumen V . Delci sevanja, ki prehajajo skozi ta volumen, imajo v njem določeno dolžino poti. Če seštejemo dolžine poti l_i vseh delcev, ki prečkajo volumen V , in to vsoto delimo s prostornino V , dobimo fluenco.

$$\Phi = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{\langle \sum_i l_i \rangle}{V} \quad (57)$$

V limiti majhnega volumna lahko poti delcev smatramo za ravne črte. Ta definicija je uporabna, ker neposredno povezuje fluenco z dolžinami sledi delcev, kar je količina, ki jo je enostavno slediti v Monte Carlo simulacijah transporta delcev. Povezava med “prečkanjem površine” in “dolžino poti v volumnu” je temeljna lastnost geometrijske verjetnosti.

3.8 Planarna fluenca (Φ_{pl})

V nekaterih primerih, posebej pri dozimetriji na mejah med snovmi, je uporabna količina, imenovana **planarna fluenca**, Φ_{pl} . Namesto krogle si tukaj predstavljamo ravno ploskev s površino S .

Planarna fluenca je definirana kot pričakovano število delcev $\langle N_{pl} \rangle$, ki prečkajo to ploskev v obeh smereh (npr. od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor), deljeno s površino ploskve S .

$$\Phi_{pl} = \lim_{S \rightarrow 0} \frac{\langle N_{pl} \rangle}{S} \quad (58)$$

Enota je enaka kot za navadno fluenco, m^{-2} . Podobno definiramo tudi **gostoto toka planarne fluence** $\phi_{pl} = d\Phi_{pl}/dt$.

Zveza med navadno in planarno fluenco: Razmerje med navadno in planarno fluenco je odvisno od kotne porazdelitve sevalnega polja.

- **Pravokotno vpadanje:** Če vsi delci vpadajo pravokotno na ploskev ($\theta = 0$), je planarna fluenca enaka navadni fluenci: $\Phi_{pl} = \Phi$.
- **Vpadanje pod kotom θ :** Če delci vpadajo pod kotom θ glede na normalo ploskve, se efektivna površina, ki jo “vidijo” delci, zmanjša za faktor $\cos \theta$. Posledično je planarna fluenca manjša: $\Phi_{pl} = \Phi \cdot |\cos \theta|$.
- **Izotropno polje:** V primeru popolnoma izotropnega sevalnega polja (delci prihajajo z vseh smeri z enako verjetnostjo) je razmerje med planarno in navadno fluenco $\Phi_{pl} = \Phi/2$.

Planarna fluenca je uporabna, ker neposredno opisuje število delcev, ki prestopijo mejo, kar je pomembno pri obravnavi dozimetričnih efektov na mejnih ploskvah. Pomen te količine bo postal bolj jasen kasneje pri obravnavi dozimetrije.

4 Interakcija fotonov s snovjo

Fotoni, kot so žarki X in gama, so nenabiti delci in zato interagirajo s snovjo drugače kot nabiti delci. Njihova pot skozi snov je sestavljena iz posameznih, naključnih interakcij, med katerimi potujejo neovirano. Glavni procesi interakcije fotonov s snovjo, ki so pomembni za dozimetrijo, so:

1. Comptonovo sipanje (CS)
2. Fotoelektrični pojav (FE)
3. Tvorba parov (TP)
4. Rayleighovo (koherentno) sipanje
5. Fotojedrske reakcije

Relativna pomembnost prvih treh procesov je odvisna od energije vpadnega fotona ($h\nu$) in vrstnega števila snovi (Z), kot je prikazano na diagramu Z proti $h\nu$. Na splošno velja, da pri nizkih energijah dominira fotoefekt, pri srednjih Comptonovo sipanje, pri visokih pa tvorba parov.

4.1 Comptonovo sipanje

Comptonovo sipanje je prožno sipanje fotona na (skoraj) prostem in mirujočem elektronu. Ta proces je dominanten pri srednjih energijah, ki so značilne za radioterapijo z ^{60}Co viri in linearnimi pospeševalniki.

Približek prostega in mirujočega elektrona: Model Comptonovega sipanja predpostavlja, da foton interagira s prostim elektronom, ki miruje. V resnici so elektroni v atomu vezani in se gibljejo. Ta približek je upravičen, kadar je energija vpadnega fotona veliko večja od vezavne energije elektrona v atomu ($h\nu \gg |E_v|$).

- **Vezavna energija:** Elektroni v zunanjih lupinah lahkkih elementov (npr. v vodi, tkivu) imajo vezavne energije reda velikosti nekaj eV. Že fotoni z energijo nekaj keV imajo bistveno večjo energijo, zato so ti elektroni praktično prosti.
- **Kinetična energija:** Kinetična energija elektronov v atomu je povezana z njihovo vezavno energijo.

Virialni izrek za atom

Virialni izrek povezuje povprečno kinetično energijo $\langle T_e \rangle$ in povprečno potencialno energijo $\langle E_p \rangle$ sistema delcev, ki so vezani s silami, obratno sorazmernim s kvadratom razdalje (kot je Coulombova sila v atomu). Izrek pravi:

$$2\langle T_e \rangle = -\langle E_p \rangle$$

Ker je vezavna energija $|E_v|$ enaka negativni skupni energiji ($|E_v| = -(T_e + E_p)$) in je za vezan sistem skupna energija enaka polovici potencialne energije ($E = E_p/2$), lahko zapišemo:

$$\langle T_e \rangle = -\frac{1}{2}\langle E_p \rangle = |E_v|$$

Vendar pa je bolj natančna kvantnomehanska obravnava pokazala, da je povprečna kinetična energija enaka absolutni vrednosti skupne energije, kar je enako vezavni energiji. Vendar se po navadi uporablja ocena $\langle T_e \rangle \approx \frac{1}{2}|E_v|$. To pomeni, da je kinetična energija elektronov v atomu približno enakega reda velikosti kot njihova vezavna energija. Če je energija vpadnega fotona veliko večja od obeh ($h\nu \gg |E_v| \approx \langle T_e \rangle$), lahko elektrone smatramo za mirujoče in proste.

Kinematika Comptonovega sipanja: Pri Comptonovem sipanju vpadni foton z energijo $h\nu$ in gibalno količino $\vec{p}_\gamma$ trešči v mirujoč elektron. Po trku imamo sipani foton z nižjo energijo $h\nu'$ in gibalno količino $\vec{p}'_\gamma$ ter elektron (Comptonov elektron) s kinetično energijo T_e in gibalno količino $\vec{p}_e$. Smer sipanega fotona opišemo s polarnim kotom θ glede na smer vpadnega fotona, smer odsunjenega elektrona pa s kotom ϕ .

Kinematika Comptonovega sipanja: Za izpeljavo kinematičnih relacij uporabimo zakona o ohranitvi energije in gibalne količine. Predpostavimo, da elektron na začetku miruje.

Stanje pred trkom:

- Foton: Energija $E_\gamma = h\nu$, gibalna količina $\vec{p}_\gamma$ z velikostjo $p_\gamma = E_\gamma/c_0 = h/\lambda$, usmerjena vzdolž osi x .
- Elektron: Energija $E_e = m_e c_0^2$ (mirovna energija), gibalna količina $\vec{p}_e = 0$.

Stanje po trku:

- Sipan foton: Energija $E'_\gamma = h\nu'$, gibalna količina $\vec{p}'_\gamma$ z velikostjo $p'_\gamma = E'_\gamma/c_0 = h/\lambda'$, sipan pod kotom θ .
- Odsunjen elektron: Skupna energija $E'_e = T_e + m_e c_0^2$, gibalna količina $\vec{p}'_e$ z velikostjo p'_e , sipan pod kotom ϕ . (Opomba: v vaših zapiskih sta kota zamenjana, običajno se θ uporablja za foton in ϕ za elektron. Uporabil bom to standardno notacijo).

Ohranitveni zakoni:

1. **Ohranitev energije:**

$$E_\gamma + m_e c_0^2 = E'_\gamma + (T_e + m_e c_0^2) \quad \Rightarrow \quad \boxed{h\nu = h\nu' + T_e} \quad (59)$$

2. **Ohranitev gibalne količine (po komponentah):**

$$\bullet \text{ Smer } x: p_\gamma = p'_\gamma \cos \theta + p'_e \cos \phi \quad \Rightarrow \quad \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{\lambda'} \cos \theta + p'_e \cos \phi$$

$$\bullet \text{ Smer } y: 0 = p'_\gamma \sin \theta - p'_e \sin \phi \quad \Rightarrow \quad \boxed{\frac{h}{\lambda'} \sin \theta = p'_e \sin \phi}$$

Preuredimo enačbo za smer x :

$$p'_e \cos \phi = \frac{h}{\lambda} - \frac{h}{\lambda'} \cos \theta \quad (60)$$

Enačbo za smer y pa zapišemo kot:

$$p'_e \sin \phi = \frac{h}{\lambda'} \sin \theta \quad (61)$$

Kvadriramo enačbi 60 in 61 ter ju seštejemo, da izločimo kot ϕ :

$$\begin{aligned}
 (p'_e)^2(\cos^2 \phi + \sin^2 \phi) &= \left(\frac{h}{\lambda} - \frac{h}{\lambda'} \cos \theta\right)^2 + \left(\frac{h}{\lambda'} \sin \theta\right)^2 \\
 (p'_e)^2 &= \left(\frac{h}{\lambda}\right)^2 - \frac{2h^2}{\lambda\lambda'} \cos \theta + \left(\frac{h}{\lambda'}\right)^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \\
 (p'_e)^2 &= \left(\frac{h}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{h}{\lambda'}\right)^2 - \frac{2h^2}{\lambda\lambda'} \cos \theta
 \end{aligned} \tag{62}$$

Sedaj uporabimo relativistično zvezo med energijo in gibalno količino za elektron: $(E'_e)^2 = (p'_e c_0)^2 + (m_e c_0^2)^2$. Iz enačbe 59 izrazimo $E'_e = h\nu - h\nu' + m_e c_0^2 = c_0(h/\lambda - h/\lambda') + m_e c_0^2$.

$$\begin{aligned}
 (p'_e c_0)^2 &= \left(c_0 \left(\frac{h}{\lambda} - \frac{h}{\lambda'}\right) + m_e c_0^2\right)^2 - (m_e c_0^2)^2 \\
 (p'_e c_0)^2 &= c_0^2 \left(\frac{h}{\lambda} - \frac{h}{\lambda'}\right)^2 + 2m_e c_0^3 \left(\frac{h}{\lambda} - \frac{h}{\lambda'}\right)
 \end{aligned}$$

Delimo z c_0^2 :

$$(p'_e)^2 = \left(\frac{h}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{h}{\lambda'}\right)^2 - \frac{2h^2}{\lambda\lambda'} + 2m_e c_0 h \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'}\right)$$

Sedaj izenačimo ta izraz z enačbo 62:

$$\begin{aligned}
 \cancel{\left(\frac{h}{\lambda}\right)^2} + \cancel{\left(\frac{h}{\lambda'}\right)^2} - \frac{2h^2}{\lambda\lambda'} \cos \theta &= \cancel{\left(\frac{h}{\lambda}\right)^2} + \cancel{\left(\frac{h}{\lambda'}\right)^2} - \frac{2h^2}{\lambda\lambda'} + 2m_e c_0 h \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'}\right) \\
 -\frac{2h^2}{\lambda\lambda'} \cos \theta &= -\frac{2h^2}{\lambda\lambda'} + 2m_e c_0 h \left(\frac{\lambda' - \lambda}{\lambda\lambda'}\right)
 \end{aligned}$$

Delimo z $2h$ in pomnožimo z $\lambda\lambda'$:

$$\begin{aligned}
 -h \cos \theta &= -h + m_e c_0 (\lambda' - \lambda) \\
 \lambda' - \lambda &= \frac{h}{m_e c_0} (1 - \cos \theta)
 \end{aligned} \tag{63}$$

Kjer je $\lambda_C = h/(m_e c_0) = 2.426 \times 10^{-12}$ m Comptonova valovna dolžina elektrona.

Zveza med energijama: Enačbo 63 lahko prepišemo v odvisnost od energije ($E = h\nu = hc_0/\lambda$):

$$\begin{aligned}
 \frac{hc_0}{E'} - \frac{hc_0}{E} &= \frac{h}{m_e c_0} (1 - \cos \theta) \\
 \frac{1}{E'} - \frac{1}{E} &= \frac{1}{m_e c_0^2} (1 - \cos \theta) \\
 \frac{E - E'}{EE'} &= \frac{1 - \cos \theta}{m_e c_0^2} \Rightarrow E' = E \frac{1}{1 + \frac{E}{m_e c_0^2} (1 - \cos \theta)}
 \end{aligned}$$

Če vpeljemo parameter $\alpha = h\nu/(m_e c_0^2)$, dobimo končno obliko:

$$h\nu' = \frac{h\nu}{1 + \alpha(1 - \cos \theta)} \tag{64}$$

Maksimalna kinetična energija elektrona: Kinetična energija elektrona $T_e = h\nu - h\nu'$ je maksimalna, ko je energija sipanega fotona $h\nu'$ minimalna. To se zgodi pri čelnem odboju fotona, ko je $\theta = \pi$ (180°) in $\cos \theta = -1$.

$$h\nu'_{\min} = \frac{h\nu}{1 + 2\alpha}$$

$$T_{e,\max} = h\nu - \frac{h\nu}{1 + 2\alpha} = h\nu \left(1 - \frac{1}{1 + 2\alpha} \right) = h\nu \frac{2\alpha}{1 + 2\alpha}$$

Če vstavimo $\alpha = h\nu/(m_e c_0^2)$:

$$T_{e,\max} = h\nu \frac{2h\nu/m_e c_0^2}{1 + 2h\nu/m_e c_0^2} = \frac{2(h\nu)^2}{m_e c_0^2 + 2h\nu} \quad (65)$$

Zveza med kotoma sipanja: Delimo enačbo 61 z enačbo 60:

$$\frac{p'_e \sin \phi}{p'_e \cos \phi} = \tan \phi = \frac{\frac{h}{\lambda'} \sin \theta}{\frac{h}{\lambda} - \frac{h}{\lambda'} \cos \theta} = \frac{\sin \theta}{\frac{\lambda'}{\lambda} - \cos \theta}$$

Iz enačbe 63 vemo $\lambda'/\lambda = 1 + \frac{h}{m_e c_0 \lambda} (1 - \cos \theta) = 1 + \alpha(1 - \cos \theta)$.

$$\tan \phi = \frac{\sin \theta}{1 + \alpha(1 - \cos \theta) - \cos \theta} = \frac{\sin \theta}{(1 + \alpha)(1 - \cos \theta)}$$

Uporabimo trigonometrični identiteti $\sin \theta = 2 \sin(\theta/2) \cos(\theta/2)$ in $1 - \cos \theta = 2 \sin^2(\theta/2)$:

$$\tan \phi = \frac{2 \sin(\theta/2) \cos(\theta/2)}{(1 + \alpha) 2 \sin^2(\theta/2)} = \frac{\cot(\theta/2)}{1 + \alpha}$$

Ker je $\cot \phi = 1/\tan \phi$:

$$\cot \phi = (1 + \alpha) \tan(\theta/2) \quad (66)$$

4.1.1 Presek za Comptonovo sipanje

Kinematika nam pove, kaj se zgodi, če pride do interakcije. Vprašanje, *kako verjetno* je, da bo do interakcije prišlo, pa opišemo s sipalnim presekom.

Splošna definicija sipalnega preseka (σ): Predstavljajmo si tanek sloj materiala (tarče) z debelino dx in presekom S_L . V tarči so enakomerno porazdeljena sipalna središča (npr. atomi, elektroni), ki jih obravnavamo kot majhne kroglice s presekom σ . Verjetnost P , da bo vpadni delec interagiral med prehodom skozi sloj debeline dx , je enaka razmerju med skupnim presekom vseh sipalnih središč v sloju in celotnim presekom tarče S_L .

Število sipalnih središč v volumnu $V_L = S_L \cdot L$ je N_L . Njihova gostota je $n_L = N_L/V_L$. V tankem sloju dx je število sipalnih središč:

$$N_{dx} = n_L \cdot (S_L dx) = \frac{N_L}{L} dx$$

Skupni presek teh središč je $N_{dx} \cdot \sigma$. Če je sloj dovolj tanek, se preseki ne prekrivajo, zato je verjetnost interakcije:

$$P([0, dx]) = \frac{N_{dx} \cdot \sigma}{S_L} = \frac{n_L S_L \sigma dx}{S_L} = n_L \sigma dx \quad (67)$$

Verjetnost za interakcijo je torej sorazmerna z debelino sloja.

Po drugi strani vemo, da verjetnost za interakcijo v tankem sloju opisuje eksponentna porazdelitev (podobno kot pri radioaktivnem razpadu). Verjetnost, da delec interagira v intervalu $[x, x + dx]$, je:

$$P([x, dx]) = \mu e^{-\mu x} dx$$

Za prvi trk v intervalu $[0, dx]$ (torej $x = 0$) je verjetnost enostavno $P([0, dx]) = \mu dx$. Parameter μ imenujemo **linearni atenuacijski koeficient** z enoto m^{-1} . Primerjava z enačbo 67 pokaže:

$$\mu = n_L \sigma \quad (68)$$

Gostoto sipalnih središč n_L lahko izrazimo z gostoto snovi ρ in molsko maso M :

$$n_L = \frac{N_L}{V_L} = \frac{m_L/M \cdot N_A}{V_L} = \frac{\rho}{M} N_A$$

kjer je N_A Avogadrovo število. Torej je:

$$\mu = \frac{\rho N_A}{M} \sigma$$

Pogosteje uporabljamo **masni atenuacijski koeficient** μ/ρ :

$$\frac{\mu}{\rho} = \frac{N_A}{M} \sigma \quad (69)$$

Thompsonov presek (klasični približek): Prvi teoretični opis sipanja fotonov na elektronih je podal J.J. Thomson. Predpostavil je, da elektron niha pod vplivom električnega polja vpadnega valovanja in nato sam seva kot dipol. Ta model velja le za nizke energije, kjer je sprememba valovne dolžine fotona zanemarljiva.

Diferencialni presek za Thompsonovo sipanje na enem elektronu ($e\sigma_0$) v prostorski kot $d\Omega$ pod kotom θ je:

$$\frac{d_e \sigma_0}{d\Omega} = \frac{r_0^2}{2} (1 + \cos^2 \theta) \quad (70)$$

kjer je r_0 klasični polmer elektrona: $r_0 = \frac{q_0^2}{4\pi\epsilon_0 m_e c_0^2} \approx 2.8 \times 10^{-15} \text{ m}$.

Pomen klasičnega polmera elektrona

Izraz si lahko zapomnimo iz klasične predstave, da je celotna mirovna energija elektrona posledica njegove elektrostatske potencialne energije. Energija enakomerno nabite krogle s polmerom r_0 in nabojem q_0 je $W_e = \frac{3}{5} \frac{q_0^2}{4\pi\epsilon_0 r_0}$. Če to energijo izenačimo z mirovno energijo $m_e c_0^2$ in zanemarimo faktor $3/5$, dobimo:

$$m_e c_0^2 \approx \frac{q_0^2}{4\pi\epsilon_0 r_0} \quad \Rightarrow \quad r_0 \approx \frac{q_0^2}{4\pi\epsilon_0 m_e c_0^2}$$

Thompsonov presek je simetričen glede na smer naprej-nazaj, saj je odvisen le od $\cos^2 \theta$.

Totalni Thompsonov presek: Totalni presek dobimo z integracijo diferencialnega preseka po celotnem prostorskem kotu. Uporabimo $d\Omega = \sin\theta d\theta d\varphi = -d(\cos\theta)d\varphi$:

$$\begin{aligned} {}_e\sigma_0 &= \int_{4\pi} \frac{d_e\sigma_0}{d\Omega} d\Omega = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^1 \frac{r_0^2}{2} (1 + \cos^2\theta) d(\cos\theta) \\ &= 2\pi \frac{r_0^2}{2} \left[\cos\theta + \frac{\cos^3\theta}{3} \right]_{-1}^1 \\ &= \pi r_0^2 \left[\left(1 + \frac{1}{3}\right) - \left(-1 - \frac{1}{3}\right) \right] = \pi r_0^2 \left(\frac{4}{3} + \frac{4}{3} \right) \\ &= \frac{8\pi}{3} r_0^2 \approx 0.665 \times 10^{-28} \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Presek za Comptonovo sipanje na atomu: V približku, da so vsi Z elektroni v atomu prosti in enakovredni, je atomski presek za Thompsonovo (in tudi Comptonovo) sipanje preprosto:

$${}_a\sigma_0 \approx Z \cdot {}_e\sigma_0$$

Ta predpostavka o enakovrednosti elektronov ni nujno resnična za druge procese, kot je fotoefekt, kjer so pomembni le močno vezani elektroni.

4.1.2 Presek Kleina in Nishine

Klasični Thompsonov model zadovoljivo opiše sipanje le pri zelo nizkih energijah fotonov. Za natančen opis Comptonovega sipanja pri višjih energijah sta Oskar Klein in Yoshio Nishina izpeljala kvantnomehansko relativistično formulo za diferencialni presek.

Diferencialni presek Kleina-Nishine: Diferencialni presek za sipanje fotona na enem elektronu v prostorski kot $d\Omega$ pod kotom θ je podan z:

$$\frac{d_e\sigma}{d\Omega} = \frac{r_0^2}{2} \left(\frac{h\nu'}{h\nu} \right)^2 \left(\frac{h\nu}{h\nu'} + \frac{h\nu'}{h\nu} - \sin^2\theta \right) \quad (71)$$

kjer je r_0 klasični polmer elektrona, $h\nu$ energija vpadnega in $h\nu'$ energija sipanega fotona.

Približek za nizke energije: Pokažimo, da formula Kleina-Nishine pri nizkih energijah preide v Thompsonovo formulo. V limiti $h\nu \ll m_e c_0^2$, parameter $\alpha \rightarrow 0$. Iz enačbe 64 sledi, da je $h\nu' \approx h\nu$. V tem primeru velja:

$$\frac{h\nu'}{h\nu} \approx \frac{h\nu}{h\nu'} \approx 1$$

Če to vstavimo v enačbo 71, dobimo:

$$\begin{aligned} \frac{d_e\sigma}{d\Omega} &\approx \frac{r_0^2}{2} (1)^2 (1 + 1 - \sin^2\theta) \\ &= \frac{r_0^2}{2} (2 - \sin^2\theta) \\ &= \frac{r_0^2}{2} (1 + (1 - \sin^2\theta)) = \frac{r_0^2}{2} (1 + \cos^2\theta) \end{aligned}$$

To pa je natanko izraz za diferencialni Thompsonov presek.

Totalni presek Kleina-Nishine: Totalni presek dobimo z integracijo diferencialnega preseka po celotnem prostorskem kotu. Integracija je precej zapletena in končni rezultat je:

$${}_e\sigma = 2\pi r_0^2 \left\{ \frac{1+\alpha}{\alpha^2} \left[\frac{2(1+\alpha)}{1+2\alpha} - \frac{\ln(1+2\alpha)}{\alpha} \right] + \frac{\ln(1+2\alpha)}{2\alpha} - \frac{1+3\alpha}{(1+2\alpha)^2} \right\} \quad (72)$$

kjer je $\alpha = h\nu/(m_e c_0^2)$.

- Pri nizkih energijah ($\alpha \rightarrow 0$) ta izraz konvergira k totalnemu Thompsonovemu preseku: ${}_e\sigma \rightarrow {}_e\sigma_0 = \frac{8\pi}{3} r_0^2$.
- Pri visokih energijah ($\alpha \rightarrow \infty$) presek pada z energijo.

Zaradi istih razlogov kot pri Thompsonovem preseku velja, da je atomski presek za Comptonovo sipanje približno enak:

$${}_a\sigma \approx Z \cdot {}_e\sigma$$

4.1.3 Prispevki Comptonovega sipanja k atenuacijskim koeficientom

Prispevek k masnemu atenuacijskemu koeficientu: Comptonovo sipanje prispeva k skupnemu masnemu atenuacijskemu koeficientu $(\mu/\rho)_{CS}$. Ta koeficient opisuje verjetnost, da bo foton interagiral (bil sipan ali absorbiran) na enoto masne debeline snovi. Prispevek Comptonovega sipanja je:

$$\left(\frac{\mu}{\rho} \right)_{CS} = \frac{N_A}{M} \cdot {}_a\sigma = \frac{N_A Z}{M} \cdot {}_e\sigma$$

Ker formula Kleina-Nishine za presek na elektron, ${}_e\sigma$, ni odvisna od Z , je odvisnost od materiala podana le s faktorjem $Z/M \approx Z/A$.

- Za vodik ($Z = 1, A \approx 1$) je $Z/A \approx 1$.
- Za vse ostale elemente ($Z > 1$) je razmerje Z/A približno med 0.4 in 0.5 ter šibko pada z naraščajočim Z .

To pomeni, da je masni atenuacijski koeficient za Comptonovo sipanje približno neodvisen od materiala, razen za vodik, ki ima približno dvakrat večjo vrednost.

Presek za prenos energije: Pri dozimetriji nas zanima, kolikšen del energije fotona se prenese na nabite delce (v tem primeru na Comptonov elektron), saj ti delci nato oddajajo dozo v snovi. Iščejo povprečno kinetično energijo, ki jo prejme elektron, $\langle T_e \rangle$.

Povprečno vrednost dobimo tako, da kinetično energijo elektrona $T_e(\theta)$ utežimo z verjetnostno gostoto za sipanje fotona v kot θ :

$$\langle T_e \rangle = \int_{4\pi} T_e(\theta) \cdot \frac{1}{{}_e\sigma} \frac{d{}_e\sigma}{d\Omega} d\Omega$$

Izraz $T_e(\theta)$ lahko zapišemo kot:

$$T_e(\theta) = h\nu - h\nu' = h\nu - \frac{h\nu}{1 + \alpha(1 - \cos\theta)} = h\nu \frac{\alpha(1 - \cos\theta)}{1 + \alpha(1 - \cos\theta)}$$

Vpeljimo novo količino, **diferencialni presek za prenos energije**, $d_e\sigma_{tr}$:

$$\frac{d_e\sigma_{tr}}{d\Omega} \equiv \frac{d_e\sigma}{d\Omega} \cdot \frac{T_e(\theta)}{h\nu}$$

Fizikalno ta količina predstavlja delež energije vpadnega fotona, ki se prenese na elektron pri sipanju v prostorski kot $d\Omega$. Z integracijo te količine po vseh prostorskih kotih dobimo **totalni presek za prenos energije**, ${}_e\sigma_{tr}$:

$${}_e\sigma_{tr} = \int_{4\pi} \frac{d_e\sigma_{tr}}{d\Omega} d\Omega = \int_{4\pi} \frac{d_e\sigma}{d\Omega} \frac{T_e(\theta)}{h\nu} d\Omega = \frac{1}{h\nu} \int_{4\pi} T_e(\theta) \frac{d_e\sigma}{d\Omega} d\Omega$$

Iz primerjave z enačbo za $\langle T_e \rangle$ vidimo:

$${}_e\sigma_{tr} = \frac{\langle T_e \rangle}{h\nu} \cdot {}_e\sigma \quad (73)$$

Presek za prenos energije je torej enak totalnemu preseku, pomnoženemu s povprečnim deležem energije, ki jo foton preda elektronu. Ker je $T_e < h\nu$, vedno velja ${}_e\sigma_{tr} \leq {}_e\sigma$.

Presek lahko razdelimo na dva dela:

$${}_e\sigma = \underbrace{{}_e\sigma_{tr}}_{\text{energija gre elektronu}} + \underbrace{{}_e\sigma_s}_{\text{energija ostane fotonu}}$$

kjer je ${}_e\sigma_s$ presek za sipanje, pri katerem energija ostane v obliki elektromagnetnega valovanja.

- Z naraščajočo energijo $h\nu$ narašča delež $\langle T_e \rangle / h\nu$, zato se razmerje ${}_e\sigma_{tr} / {}_e\sigma$ povečuje.
- Hkrati se delež $\langle h\nu' \rangle / h\nu$ zmanjšuje, zato se razmerje ${}_e\sigma_s / {}_e\sigma$ zmanjšuje.

(To je ilustirano na grafu iz Attixa, Fig 7.6.)

Prispevek k masnemu koeficientu za prenos energije: Podobno kot pri atenuacijskem koeficientu, lahko definiramo tudi **masni koeficient za prenos energije** $(\mu_{tr}/\rho)_{CS}$, ki opisuje, kolikšen del energije sevalnega polja se na enoto masne debeline prenese na nabite delce.

$$\left(\frac{\mu_{tr}}{\rho} \right)_{CS} = \frac{N_A}{M} \cdot {}_a\sigma_{tr} = \frac{N_A Z}{M} \cdot {}_e\sigma_{tr} \quad (74)$$

V nadaljevanju bomo vpeljali še masni koeficient za absorpcijo energije (μ_{en}/ρ) , ki bo upošteval tudi izgube energije sekundarnih elektronov zaradi zavornega sevanja.

4.1.4 Diferencialni presek glede na kot elektrona in preneseno energijo

Poleg diferencialnega preseka glede na kot fotona sta uporabni še dve drugi obliki.

Diferencialni presek glede na kot sipanja elektrona ($d_e\sigma/d\Omega_\phi$): Zanima nas presek za sipanje elektrona v prostorski kot $d\Omega_\phi$ pod kotom ϕ . Uporabimo transformacijo spremenljivk:

$$\frac{d_e\sigma}{d\Omega_\phi} = \frac{d_e\sigma}{d\Omega_\theta} \left| \frac{d\Omega_\theta}{d\Omega_\phi} \right| = \frac{d_e\sigma}{d\Omega_\theta} \left| \frac{\sin \theta d\theta}{\sin \phi d\phi} \right|$$

Povezavo med kotoma poznamo: $\cot \phi = (1 + \alpha) \tan(\theta/2)$. Z odvajanjem dobimo zvezo med $d\theta$ in $d\phi$. Končni rezultat je:

$$\frac{d_e \sigma}{d\Omega_\phi} = \frac{d_e \sigma}{d\Omega_\theta} \frac{(1 + \alpha)^2 (1 - \cos \theta)^2}{\cos^3 \phi}$$

kjer je θ izražen s ϕ preko:

$$\tan(\theta/2) = \frac{\cot \phi}{1 + \alpha} \Rightarrow \theta = 2 \arctan \left(\frac{\cot \phi}{1 + \alpha} \right)$$

Analiza limitnih primerov:

- **Primer 1:** $\phi \rightarrow \pi/2$ (elektron sipan pravokotno)

Naj bo $\phi = \pi/2 - \delta$, kjer je $\delta \rightarrow 0$. Veljajo približki:

$$\cos \phi \approx \delta, \quad \sin \phi \approx 1, \quad \cot \phi \approx \delta$$

Potem je $\tan(\theta/2) \approx \frac{\delta}{1+\alpha}$. Za majhne kote velja $\tan(x) \approx x$, torej $\theta/2 \approx \frac{\delta}{1+\alpha}$, oziroma $\theta \approx \frac{2\delta}{1+\alpha}$. Kot θ je majhen. Za majhen kot θ je $1 - \cos \theta \approx \theta^2/2 = \frac{1}{2} \left(\frac{2\delta}{1+\alpha} \right)^2 = \frac{2\delta^2}{(1+\alpha)^2}$. Torej:

$$\frac{d_e \sigma}{d\Omega_\phi} \approx \frac{d_e \sigma}{d\Omega_\theta} \frac{(1 + \alpha)^2 \left(\frac{2\delta^2}{(1+\alpha)^2} \right)^2}{\delta^3} = \frac{d_e \sigma}{d\Omega_\theta} \frac{4\delta^4}{(1 + \alpha)^2 \delta^3} = \frac{d_e \sigma}{d\Omega_\theta} \frac{4\delta}{(1 + \alpha)^2}$$

Ko gre $\delta \rightarrow 0$, gre tudi diferencialni presek proti nič. Verjetnost za sipanje elektrona natančno pod pravim kotom je nič.

- **Primer 2:** $\phi \rightarrow 0$ (elektron sipan naprej)

V tem primeru $\cot \phi \rightarrow \infty$, zato $\tan(\theta/2) \rightarrow \infty$, kar pomeni $\theta/2 \rightarrow \pi/2$ oziroma $\theta \rightarrow \pi$. Fotom se torej siplje nazaj. Uporabimo enake zveze in dobimo:

$$\frac{d_e \sigma}{d\Omega_\phi} \approx \frac{d_e \sigma}{d\Omega_\theta} (1 + \alpha)^2 \cdot 4$$

Primer: za $h\nu = 500 \text{ MeV}$, je $\alpha \approx 1000$. Presek za sipanje fotona nazaj ($d_e \sigma / d\Omega_{\theta=\pi}$) je zelo majhen, reda velikosti $2 \times 10^{-29} \text{ cm}^2$. Po drugi strani je faktor $(1 + \alpha)^2 \cdot 4 \approx 4 \cdot 10^6$.

$$\frac{d_e \sigma}{d\Omega_\phi} \approx (2 \times 10^{-29} \text{ cm}^2) \cdot (4 \cdot 10^6) = 8 \times 10^{-23} \text{ cm}^2$$

To je ogromna vrednost v primerjavi s presekom pri drugih kotih, kar pomeni, da so elektroni pri visokih energijah močno usmerjeni naprej (glej Attix, Fig 7.8).

Diferencialni presek glede na preneseno energijo ($d_e \sigma / dT_e$): Ta količina opisuje verjetnost, da bo elektron pri Comptonovem sipanju prejel kinetično energijo v intervalu $[T_e, T_e + dT_e]$. Povezavo dobimo s transformacijo iz odvisnosti od kota θ . Rezultat je:

$$\frac{d_e \sigma}{dT_e} = \frac{\pi r_0^2}{m_e c_0^2 \alpha^2} \left[2 + \left(\frac{T_e}{h\nu - T_e} \right)^2 \left(\frac{1}{\alpha^2} + \frac{h\nu - T_e}{h\nu} - \frac{2}{\alpha} \frac{h\nu - T_e}{T_e} \right) \right]$$

Oblika tega spektra (glej Attix, Fig 7.9) kaže, da je presek približno konstanten za večino energijskega območja, z izrazitim vrhom pri maksimalni možni preneseni energiji $T_{e,\max}$. Maksimalna energija $T_{e,\max}$ se prenese pri $\theta = \pi$:

$$T_{e,\max} = h\nu \frac{2\alpha}{1+2\alpha} = \frac{h\nu}{1 + \frac{m_e c_0^2}{2h\nu}}$$

Za visoke energije ($h\nu \gg m_e c_0^2$) velja:

$$T_{e,\max} \approx h\nu \left(1 - \frac{m_e c_0^2}{2h\nu}\right) = h\nu - \frac{m_e c_0^2}{2}$$

Z naraščajočo energijo vpadnega fotona $h\nu$ postaja vrh porazdelitve $d_e\sigma/dT_e$ pri $T_{e,\max}$ vse bolj izrazit, kar pomeni, da so trki z velikim prenosom energije vse bolj verjetni.

4.2 Fotoelektrični pojav (FE)

Fotoelektrični pojav je proces, pri katerem foton preda vso svojo energijo vezanemu elektrону v atomu in ga izbije. Foton pri tem izgine. Ta proces je dominanten pri nizkih energijah fotonov ($h\nu \rightarrow 0$, a še vedno $h\nu > |E_v|$) in pri materialih z visokim atomskim številom Z (glej diagram Z vs $h\nu$ na začetku poglavja).

4.2.1 Kinematika fotoefekta

Pri interakciji fotona z atomom se ohranjata energija in gibalna količina. Vpadni foton z energijo $h\nu$ se absorbira in izbije elektron (fotoelektron) z vezavno energijo $|E_v|$. Preostanek atoma (ion) prav tako prejme nekaj kinetične energije T_a , da se ohrani gibalna količina.

$$h\nu = |E_v| + T_e + T_a$$

Kinetična energija fotoelektrona je torej $T_e = h\nu - |E_v| - T_a$. Razmerje kinetičnih energij med ionom in elektronom je približno enako obratnemu razmerju njunih mas:

$$\frac{T_a}{T_e} \approx \frac{m_e}{m_a} \ll 1$$

Ker je masa atoma nekaj tisočkrat večja od mase elektrona, je kinetična energija iona zanemarljivo majhna ($T_a \approx 0$). Zato lahko zapišemo:

$$T_e \approx h\nu - |E_v| \quad (75)$$

4.2.2 Presek za fotoefekt

Diferencialni presek: Kotna porazdelitev izbitih fotoelektronov je odvisna od energije fotona.

- Pri nizkih energijah so elektroni najverjetneje izbiti pravokotno na smer vpadnega fotona (v smeri električnega polja fotona), torej $\theta_{\max} \approx \pi/2$.
- Z naraščajočo energijo fotona se kotna porazdelitev premika proti manjšim kotom (v smeri naprej), torej $\theta_{\max}$ pada.

Za opis porazdelitve se uporablja t.i. **bipartijski kot** θ_{bip} , znotraj katerega je izbitih polovica vseh fotoelektronov. Ta kot je padajoča funkcija energije $h\nu$.

Totalni presek: Totalni atomski presek za fotoefekt, ${}_a\sigma_{\text{FE}}$, je močno odvisen od Z in $h\nu$. Za grobo oceno velja:

$${}_a\sigma_{\text{FE}} \approx k \frac{Z^n}{(h\nu)^m} \quad (76)$$

kjer imata eksponenta v območju okoli 0.1 MeV vrednosti $n \approx 4$ in $m \approx 3$. Natančne vrednosti se z energijo spreminjajo (npr. pri 3 MeV je $n \approx 4.6$, pri 5 MeV pa $m \approx 1$).

Primerjava presekov za FE in CS:

- ${}_a\sigma_{\text{FE}} \propto Z^4/(h\nu)^3$
- ${}_a\sigma_{\text{CS}} \propto Z$ in je pri nizkih energijah skoraj neodvisen od $h\nu$.

Iz teh odvisnosti je jasno, zakaj fotoefekt prevladuje pri visokih Z in nizkih $h\nu$. Na grafu μ/ρ (npr. Attix, Fig. 7.13) za svinec (Pb) opazimo strme robove (K-rob, L-robovi), ki ustrezajo vezavnim energijam lupin. Ko energija fotona preseže vezavno energijo K-lupine, se presek močno poveča, saj lahko pri procesu sodelujeta tudi dva K-elektrona, ki sta najbolj vezana in imata največji prispevek k preseku. To kaže, da vsi elektroni niso enakovredni.

4.2.3 Prispevek k masnim koeficientom

Prispevek fotoefekta k masnemu atenuacijskemu koeficientu je:

$$\left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{\text{FE}} = \frac{N_A}{M} {}_a\sigma_{\text{FE}}$$

Za masni koeficient za prenos energije moramo upoštevati, da del energije uide v obliki fluorescenčnih žarkov X. Povprečna kinetična energija, predana vsem elektronom, je (iz enačbe 12):

$$\langle T_e \rangle \approx h\nu - P_K Y_K |E_{v,K}| - (1 - P_K) P_L Y_L |E_{v,L}|$$

Totalni atomski presek za prenos energije je:

$${}_a\sigma_{\text{FE}}^{\text{tr}} = \frac{\langle T_e \rangle}{h\nu} \cdot {}_a\sigma_{\text{FE}} = \left(1 - \frac{P_K Y_K |E_{v,K}| + \dots}{h\nu}\right) {}_a\sigma_{\text{FE}}$$

Prispevek fotoefekta k masnemu koeficientu za prenos energije je torej:

$$\left(\frac{\mu_{\text{tr}}}{\rho}\right)_{\text{FE}} = \frac{N_A}{M} {}_a\sigma_{\text{FE}}^{\text{tr}} = \frac{\langle T_e \rangle}{h\nu} \left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{\text{FE}}$$

4.3 Tvorba parov (TP)

Tvorba parov je proces, pri katerem visokoenergijski foton izgine, namesto njega pa nastane par delec-antidelec, običajno elektron in pozitron. Ta proces je dominanten pri visokih energijah fotonov.

4.3.1 Kinematika tvorbe parov

Tvorba para v električnem polju jedra: Najpogostejši primer je tvorba para v močnem Coulombovem polju atomskega jedra. Jedro je potrebno, da prevzame del gibalne količine, saj proces v praznem prostoru ne bi ohranil gibalne količine.

$$\gamma + \text{jedro} \rightarrow e^- + e^+ + \text{jedro}$$

Zakon o ohranitvi energije se glasi:

$$h\nu = (T_- + m_e c_0^2) + (T_+ + m_e c_0^2) + T_a$$

kjer so T_- , T_+ in T_a kinetične energije elektrona, pozitrona in odsunjenega jedra. Ker je jedro masivno, je njegova kinetična energija zanemarljivo majhna ($T_a \approx 0$). Enačba se poenostavi:

$$h\nu \approx T_- + T_+ + 2m_e c_0^2 \quad (77)$$

Skupna kinetična energija para je torej:

$$T_- + T_+ = h\nu - 2m_e c_0^2$$

Ker mora biti kinetična energija vedno nenegativna, mora biti energija fotona vsaj enaka mirovni energiji para. To določa **prag** za reakcijo:

$$h\nu \geq 2m_e c_0^2 \approx 1.022 \text{ MeV}$$

Povprečna energija enega delca iz para je:

$$\langle T \rangle = \frac{T_- + T_+}{2} = \frac{h\nu}{2} - m_e c_0^2$$

Pri visokih energijah sta oba delca, elektron in pozitron, usmerjena močno naprej, pod majhnim kotom glede na smer vpadnega fotona. Povprečni kot sipanja je približno:

$$\langle \theta_{\pm} \rangle \approx \frac{m_e c_0^2}{\langle T \rangle}$$

Tvorba para v polju elektrona (tvorba tripleta): Tvorba para se lahko zgodi tudi v polju atomskega elektrona. Ker je ta elektron lahek, prejme znatno kinetično energijo in postane del končnega stanja. Zato temu procesu pravimo **tvorba tripleta**, saj so končni produkti trije delci: prvotni elektron ter novonastali par elektron-pozitron.

$$\gamma + e_{\text{atomski}}^- \rightarrow e_1^- + e_2^- + e^+$$

Enačba za ohranitev energije je:

$$h\nu = T_+ + T_{e1} + T_{e2} + 2m_e c_0^2$$

Povprečna energija enega delca iz tripleta je:

$$\langle T \rangle = \frac{T_+ + T_{e1} + T_{e2}}{3} = \frac{h\nu}{3} - \frac{2}{3}m_e c_0^2$$

Prag za tvorbo tripleta: Prag za tvorbo tripleta je višji kot pri tvorbi para ob jedru. Izračunamo ga z analizo invariantne mase sistema v težiščnem sistemu. V laboratorijskem sistemu naj foton z energijo $h\nu$ leti vzdolž osi z , elektron pa miruje. Štirivektor gibalne količine za foton je $p_\gamma^\mu = (h\nu/c_0, 0, 0, h\nu/c_0)$, za elektron pa $p_e^\mu = (m_e c_0, 0, 0, 0)$. Skupni štirivektor sistema je:

$$P^\mu = p_\gamma^\mu + p_e^\mu = \left(\frac{h\nu}{c_0} + m_e c_0, 0, 0, \frac{h\nu}{c_0} \right)$$

Invariantna masa kvadrirana je $P_\mu P^\mu$.

$$P_\mu P^\mu = \left(\frac{h\nu}{c_0} + m_e c_0 \right)^2 - \left(\frac{h\nu}{c_0} \right)^2 = 2h\nu m_e + m_e^2 c_0^2$$

Ob pragu ($h\nu = h\nu_{\min}$) se v težiščnem sistemu vsi trije nastali delci (elektron, elektron, pozitron) gibljejo skupaj, kar pomeni, da je njihova skupna mirovna masa $3m_e$. Invariantna masa sistema se ohranja, torej mora biti enaka kvadratu mirovne mase končnega stanja, $(3m_e c_0)^2$:

$$\begin{aligned} 2h\nu_{\min} m_e + m_e^2 c_0^2 &= (3m_e c_0)^2 = 9m_e^2 c_0^2 \\ 2h\nu_{\min} m_e &= 8m_e^2 c_0^2 \\ h\nu_{\min} &= 4m_e c_0^2 \approx 2.044 \text{ MeV} \end{aligned}$$

Prag za tvorbo tripleta je torej natančno $4m_e c_0^2$.

4.3.2 Presek za tvorbo parov

Tvorba para v polju jedra: Teoretični opis preseka za tvorbo para sta podala Bethe in Heitler. Diferencialni atomski presek, da pri interakciji fotona nastane pozitron z energijo v intervalu $[T_+, T_+ + dT_+]$, je:

$$\frac{d_a \sigma_{\text{TP, jedro}}}{dT_+} = \frac{\sigma_0 Z^2}{h\nu - 2m_e c_0^2} P(h\nu, T_+, Z) \quad (78)$$

kjer je:

- $\sigma_0 = \alpha r_0^2 \approx \frac{r_0^2}{137} \approx 5.8 \times 10^{-32} \text{ m}^2 = 5.8 \times 10^{-28} \text{ cm}^2$.
- $P(h\nu, T_+, Z)$ je kompleksna funkcija, ki je šibko odvisna od Z . Graf te funkcije (glej Attix, Fig. 7.18) kaže, da je porazdelitev energije med elektron in pozitron približno simetrična okoli $T_+ = (h\nu - 2m_e c_0^2)/2$.

Totalni atomski presek dobimo z integracijo po vseh možnih energijah pozitrona, od 0 do $h\nu - 2m_e c_0^2$:

$${}_a \sigma_{\text{TP, jedro}} = \int_0^{h\nu - 2m_e c_0^2} \frac{d_a \sigma_{\text{TP, jedro}}}{dT_+} dT_+$$

Uvedimo novo spremenljivko $x = T_+ / (h\nu - 2m_e c_0^2)$, za katero velja $dT_+ = (h\nu - 2m_e c_0^2) dx$. Meje integracije so od 0 do 1.

$$\begin{aligned} {}_a \sigma_{\text{TP, jedro}} &= \int_0^1 \frac{\sigma_0 Z^2}{h\nu - 2m_e c_0^2} P(x) \cdot (h\nu - 2m_e c_0^2) dx \\ &= \sigma_0 Z^2 \int_0^1 P(x) dx = \sigma_0 Z^2 \bar{P} \end{aligned}$$

kjer je $\bar{P}$ povprečna vrednost funkcije P po celotnem energijskem območju. Ta povprečna vrednost je odvisna od energije vpadnega fotona in logaritemsko narašča z $h\nu$. Zato lahko za totalni presek zapišemo približno odvisnost:

$${}_a\sigma_{\text{TP, jedro}} \propto Z^2 \ln(h\nu) \quad (79)$$

Primerjava presekov za FE, CS in TP: Sedaj lahko primerjamo približne odvisnosti atomskih presekov za tri glavne interakcije fotonov: Tabela jasno kaže, zakaj vsak od

Tabela 2: Približne odvisnosti atomskih presekov od energije fotona ($h\nu$) in vrstnega števila (Z).

Proces	Odvisnost od Z	Odvisnost od $h\nu$
Fotoefekt (FE)	$\propto Z^4$	$\propto (h\nu)^{-3}$ (približno)
Comptonovo sipanje (CS)	$\propto Z$	Približno konstanten, nato pada
Tvorba parov (TP)	$\propto Z^2$	Logaritemsko narašča

procesov prevladuje v svojem energijskem območju in zakaj so odvisnosti od materiala (Z) tako različne.

Tvorba para v polju elektrona (tvorba tripleta): Presek za tvorbo para v polju enega atomskega elektrona je bistveno manjši od preseka za tvorbo para v polju jedra. Približno razmerje med skupnim presekom za tvorbo tripleta na vseh Z elektronih v atomu (${}_a\sigma_{\text{TP, e}}$) in presekom za tvorbo para na jedru (${}_a\sigma_{\text{TP, jedro}}$) je:

$$\frac{{}_a\sigma_{\text{TP, e}}}{{}_a\sigma_{\text{TP, jedro}}} \approx \frac{1}{CZ}$$

kjer je C faktor, ki je odvisen od energije:

- $C \approx 1$ za $h\nu \rightarrow \infty$
- $C \approx 2$ za $h\nu = 5 \text{ MeV}$

Delež tvorbe tripleta je torej majhen:

- Za svinec (Pb, $Z = 82$): delež je $\approx 0.5\%$ do 1% .
- Za lažje elemente (npr. $Z = 10$): delež je $\approx 5\%$ do 10% .

V večini primerov lahko oba procesa obravnavamo skupaj. Skupni presek za tvorbo parov je:

$${}_a\sigma_{\text{TP}} = {}_a\sigma_{\text{TP, jedro}} + {}_a\sigma_{\text{TP, e}} \approx {}_a\sigma_{\text{TP, jedro}} \left(1 + \frac{1}{CZ}\right)$$

4.3.3 Prispevki tvorbe parov k masnim koeficientom

Prispevek k masnemu atenuacijskemu koeficientu: Prispevek tvorbe parov k skupnemu masnemu atenuacijskemu koeficientu je:

$$\left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{\text{TP}} = \frac{N_A}{M} {}_a\sigma_{\text{TP}}$$

Prispevek k masnemu koeficientu za prenos energije: Pri tvorbi para se energija $h\nu$ fotona pretvori v mirovno maso para ($2m_e c_0^2$) in v njuno skupno kinetično energijo ($T_{e^\pm} = T_{e^-} + T_{e^+}$). Energija, ki se prenese na nabite delce, je torej:

$$T_{e^\pm} = h\nu - 2m_e c_0^2$$

Delež prenesene energije je $(h\nu - 2m_e c_0^2)/h\nu$. Totalni atomski presek za prenos energije je:

$${}_a\sigma_{\text{TP}}^{\text{tr}} = {}_a\sigma_{\text{TP}} \frac{\langle T_{e^\pm} \rangle}{h\nu} = {}_a\sigma_{\text{TP}} \frac{h\nu - 2m_e c_0^2}{h\nu}$$

Od tod sledi prispevek k masnemu koeficientu za prenos energije:

$$\left(\frac{\mu_{\text{tr}}}{\rho}\right)_{\text{TP}} = \frac{N_A}{M} {}_a\sigma_{\text{TP}}^{\text{tr}} = \left(1 - \frac{2m_e c_0^2}{h\nu}\right) \left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{\text{TP}} \quad (80)$$

4.4 Rayleighovo (koherentno) sipanje

Rayleighovo sipanje je proces, pri katerem foton interagira s celotnim atomom (z vsemi elektroni hkrati) na koherenten način. Ključne značilnosti so:

- **Elastično sipanje:** Foton pri sipanju praktično ne izgubi energije. Spremeni se le njegova smer, običajno za zelo majhen kot.
- **Brez prenosa energije:** Ker se energija fotona ne spremeni, se ne prenese nobena kinetična energija na elektrone v snovi. Zato atom ni niti ioniziran niti vzbujen.

Posledično Rayleighovo sipanje ne prispeva k prenosu energije in s tem ne k absorbirani dozi.

$${}_a\sigma_{\text{RS}}^{\text{tr}} = 0$$

$$\left(\frac{\mu_{\text{tr}}}{\rho}\right)_{\text{RS}} = 0$$

Kljub temu Rayleighovo sipanje prispeva k skupnemu atenuacijskemu koeficientu μ/ρ , saj se fotoni odstranijo iz primarnega snopa. Ta prispevek je opazen le pri nizkih energijah in v meritvah z ozkim snopom.

4.5 Fotojedrske reakcije (FJ)

Pri zelo visokih energijah (običajno nad 5 MeV do 10 MeV) lahko foton interagira neposredno z atomskim jedrom in iz njega izbije nukleon (proton ali nevtron).

- **Reakcija (γ, p):** Izbiti proton je nabit delec in takoj deponira svojo energijo v okolici, zato ta proces neposredno prispeva h kerma in dozi. Kljub temu je njegov prispevek k prenosu energije majhen:

$$\left(\frac{\mu_{\text{tr}}}{\rho}\right)_{\text{FJ},p} \lesssim 0.05 \left(\frac{\mu_{\text{tr}}}{\rho}\right)_{\text{TP}}$$

- **Reakcija (γ, n):** Izbiti nevtron je nenabit in lahko prepotuje dolgo pot, preden interagira. Ta proces ne prispeva neposredno k dozi na mestu nastanka, je pa izjemno pomemben pri načrtovanju zaščite pred sevanjem (ščitenja) okoli visokoenergijskih pospeševalnikov, saj je treba poskrbeti tudi za zaščito pred sekundarnimi nevtroni.

4.6 Povzetek koeficientov za interakcijo fotonov

Skupni presek in masne koeficiente dobimo tako, da seštejemo prispevke vseh glavnih procesov (Rayleighovo sipanje in fotojedrske reakcije sta pogosto zanemarljiva v primerjavi s preostalimi tremi).

Totalni atomski presek in masni atenuacijski koeficient:

$${}_a\sigma \approx {}_a\sigma_{\text{FE}} + {}_a\sigma_{\text{CS}} + {}_a\sigma_{\text{TP}}$$

$$\frac{\mu}{\rho} \approx \left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{\text{FE}} + \left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{\text{CS}} + \left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{\text{TP}} = \frac{N_A}{M} \cdot {}_a\sigma$$

Totalni atomski presek in masni koeficient za prenos energije:

$${}_a\sigma^{tr} = {}_a\sigma_{\text{FE}}^{tr} + {}_a\sigma_{\text{CS}}^{tr} + {}_a\sigma_{\text{TP}}^{tr}$$

$$\left(\frac{\mu_{tr}}{\rho}\right) = \left(\frac{\mu_{tr}}{\rho}\right)_{\text{FE}} + \left(\frac{\mu_{tr}}{\rho}\right)_{\text{CS}} + \left(\frac{\mu_{tr}}{\rho}\right)_{\text{TP}} = \frac{N_A}{M} \cdot {}_a\sigma^{tr}$$

Če vstavimo izraze, ki smo jih izpeljali za posamezne prispevke:

$$\left(\frac{\mu_{tr}}{\rho}\right) = \frac{\langle T_e \rangle_{\text{FE}}}{h\nu} \left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{\text{FE}} + \frac{\langle T_e \rangle_{\text{CS}}}{h\nu} \left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{\text{CS}} + \frac{h\nu - 2m_e c_0^2}{h\nu} \left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{\text{TP}}$$

Ta koeficient je ključen za izračun kerme v materialu.

4.7 Masni energijski absorpcijski koeficient (μ_{en}/ρ)

Masni koeficient za prenos energije μ_{tr}/ρ opiše celotno energijo, ki jo fotoni prenesejo na nabite delce. Vendar pa ti nabiti delci (sekundarni elektroni in pozitroni) takoj začnejo izgubljati energijo v snovi. Del energije izgubijo z ionizacijo in vzbujanjem, del pa z izsevanjem (zavorno sevanje in anihilacija pozitrona v letu). Energija, izgubljena s sevanjem, ne prispeva k lokalni deponirani dozi, saj jo fotoni odnesejo stran od mesta nastanka.

Masni energijski absorpcijski koeficient (μ_{en}/ρ) upošteva izgube zaradi sevanja in je definiran kot:

$$\frac{\mu_{en}}{\rho} = \frac{\mu_{tr}}{\rho} (1 - g) \quad (81)$$

kjer je g delež kinetične energije, ki jo sekundarni nabiti delci izgubijo s sevanjem.

Vpliv Z in $h\nu$:

- **Nizko Z (lahki materiali):** Moč izgub zaradi sevanja je šibko odvisna od Z in $h\nu$. Zato je faktor g majhen ($g \rightarrow 0$), in $\mu_{en}/\rho \approx \mu_{tr}/\rho$.
- **Visoko Z (težki materiali):** Moč izgub zaradi sevanja je močno odvisna od Z in $h\nu$. Faktor g je večji, zato je $\mu_{en}/\rho < \mu_{tr}/\rho$.
- **Primer (Pb):** Pri energiji $h\nu = 10 \text{ MeV}$ je faktor $g \approx 0.26$.

4.8 Masni koeficienti za zmesi in spojine (Braggovo pravilo)

Za materiale, ki so zmesi ali spojine (npr. zrak, tkivo), velja **Braggovo pravilo aditivnosti**, ki pravi, da je skupni masni koeficient zmesi enak tehtani vsoti masnih koeficientov posameznih elementov. Tehtanje poteka z masnimi deleži elementov $f_A, f_B, \dots$

Masni atenuacijski in masni koeficient za prenos energije: Za ti dve količini se Braggovo pravilo uporablja neposredno:

$$\left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{\text{zmes}} = f_A \left(\frac{\mu}{\rho}\right)_A + f_B \left(\frac{\mu}{\rho}\right)_B + \dots \quad (82)$$

$$\left(\frac{\mu_{tr}}{\rho}\right)_{\text{zmes}} = f_A \left(\frac{\mu_{tr}}{\rho}\right)_A + f_B \left(\frac{\mu_{tr}}{\rho}\right)_B + \dots \quad (83)$$

Masni energijski absorpcijski koeficient: Pri μ_{en}/ρ moramo biti pozorni na faktor g , saj se porazdelitev energije med izgube zaradi sevanja in trkov ne obnaša enostavno aditivno. Vendar, ker sevanje (zavorno sevanje) močno prevladuje le v težkih elementih, se v dozimetriji uporablja približek, da je faktor g za zmes enak tehtanemu povprečju energijskih izgub posameznih elementov, pri čemer se energija, ki se izgublja, obravnava aditivno.

Definiramo povprečni faktor g za zmes, g_{zmes} , ki je tehtano povprečje faktorjev g_i za posamezne elemente:

$$g_{\text{zmes}} = \frac{f_A(\mu_{tr}/\rho)_A g_A + f_B(\mu_{tr}/\rho)_B g_B + \dots}{(\mu_{tr}/\rho)_{\text{zmes}}}$$

Tako lahko masni energijski absorpcijski koeficient za zmes izračunamo kot:

$$\left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right)_{\text{zmes}} = \left(\frac{\mu_{tr}}{\rho}\right)_{\text{zmes}} (1 - g_{\text{zmes}}) \quad (84)$$

Ta rezultat se ujema z izrazom, ki bi ga dobili, če bi sešteli energijsko absorpcijske koeficiente vseh elementov:

$$\left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right)_{\text{zmes}} = f_A \left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right)_A + f_B \left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right)_B + \dots$$

5 Eksponentna atenuacija

Interakcija fotonov s snovjo je v splošnem kompleksen proces. Fotoni se lahko absorbirajo ali sipajo, pri čemer se jim spremeni smer in energija. Zato oslabitev snopa v splošnem ni nujno strogo eksponentna (npr. zaradi sipanja fotonov nazaj v detektor ali zaradi spremembe energijskega spektra snopa).

V tem poglavju bomo obravnavali idealiziran primer t.i. **ozke geometrije**, kjer velja preprost zakon eksponentne atenuacije.

5.1 Idealiziran poskus

Zamislimo si naslednjo postavitev v vakuumu, daleč stran od okoliških predmetov (da preprečimo sipanje iz okolice v detektor):

- **Izvor:** Oddaja monoenergijske fotone z energijo $R_1 = h\nu$.
- **Detektor:** Majhna kroglica s prečnim presekom S , postavljena okoli točke T .

Stanje v vakuumu (brez absorbenta): Naj bo $\langle N \rangle$ pričakovano število fotonov, ki padejo na detektor v določenem času. To vrednost označimo z N_0 . Energijska fluenca na mestu detektorja, Ψ_0 , je definirana kot skupna energija vpadnih delcev na enoto površine:

$$\Psi_0 = \frac{\langle N \rangle R_1}{S} = \frac{N_0 R_1}{S} \quad (85)$$

Vstavitev snovi: Sedaj v prostor med izvorom in detektorjem postavimo plast snovi (absorbenta). Postavitev uredimo tako, da mora vsak žarek, ki leti proti detektorju, prepotovati skozi snov pot dolžine L .

Verjetnost za interakcijo: Obravnavajmo posamezen foton, ki vstopi v snov. Verjetnost, da bo foton interagiral s snovjo na globini med x in $x + dx$ (merjeno od vstopne točke), je podana z gostoto verjetnosti $f(x; \mu)$:

$$f(x; \mu)dx = \mu e^{-\mu x} dx \quad (86)$$

kjer je μ **linearni atenuacijski koeficient**, ki je značilen za dano snov in energijo fotonov.

Linearni atenuacijski koeficient (μ): Parameter μ je odvisen od energije fotona ($h\nu$) in lastnosti snovi, skozi katero foton potuje (vrstnega števila Z , molske mase M in gostote ρ). Vedno velja $\mu \geq 0$.

Verjetnost za interakcijo (P): Verjetnost, da bo posamezen foton interagiral kjerkoli na poti od vstopa v snov ($x = 0$) do detektorja ($x = L$), izračunamo z integracijo gostote verjetnosti po debelini plasti:

$$P = \int_0^L f(x; \mu)dx = \int_0^L \mu e^{-\mu x} dx \quad (87)$$

Uvedemo novo spremenljivko $v = \mu x$, $dv = \mu dx$. Meje se spremenijo od 0 do μL :

$$P = \int_0^{\mu L} e^{-v} dv = [-e^{-v}]_0^{\mu L} = -(e^{-\mu L} - e^0) = 1 - e^{-\mu L} \quad (88)$$

Verjetnost preživetja (θ): Verjetnost, da posamezen foton **ne** bo interagiral na svoji poti do detektorja, je komplementarna verjetnost verjetnosti za interakcijo:

$$\theta = 1 - P = 1 - (1 - e^{-\mu L}) = e^{-\mu L} \quad (89)$$

Statistika preživelih fotonov: Če na snov vpada N_0 fotonov, nas zanima verjetnost, da jih natanko N preide skozi snov brez interakcije. Ker so dogodki med seboj neodvisni, to opisuje binomska porazdelitev:

$$P(N; N_0, \theta) = \binom{N_0}{N} \theta^N (1 - \theta)^{N_0 - N}$$

Pričakovano število fotonov $\langle N \rangle$, ki pridejo do detektorja brez interakcije, je:

$$\langle N \rangle = N_0 \theta = N_0 e^{-\mu L} \quad (90)$$

Zakon eksponentne atenuacije: Sedaj lahko zapišemo energijsko fluenco primarnih fotonov (tistih, ki niso interagirali) na mestu detektorja za plastjo debeline L , ki jo označimo s $\Psi_N(L)$:

$$\Psi_N(L) = \frac{\langle N \rangle R_1}{S} = \frac{N_0 e^{-\mu L} R_1}{S} = \left(\frac{N_0 R_1}{S} \right) e^{-\mu L}$$

Ker je $\Psi_0 = (N_0 R_1)/S$, dobimo končno zvezo:

$$\Psi_N(L) = \Psi_0 e^{-\mu L} \quad (91)$$

Ker je $\mu > 0$ in za homogeno snov konstanten (neodvisen od debeline L), energijska fluenca primarnih fotonov s potjo skozi snov eksponentno pada. To je temeljni zakon atenuacije ozkega snopa fotonov.

5.2 Eksperimentalno določanje koeficienta μ

Za določitev linearnega atenuacijskega koeficienta μ moramo izmeriti energijsko fluenco primarnih fotonov $\Psi_N(L)$ po prehodu skozi snov debeline L . Ker vsaka interakcija fotona s snovjo (npr. Comptonovo sipanje) spremeni energijo in smer fotona, moramo ločiti med primarnimi fotoni (ki niso interagirali) in sipanimi fotoni. To lahko dosežemo na dva načina.

5.2.1 Uporaba selektivnega detektorja

Uporabimo detektor, ki je sposoben meriti energijo in/ali smer vpadnih fotonov. Ker interakcija primarnega fotona nujno pomeni spremembo njegove energije ali smeri, lahko primarne fotone ločimo od sipanih.

- **Postopek:** Štejemo le tiste fotone, katerih energija E (in smer) se znatno ne razlikuje od energije R_1 (in smeri) primarnih fotonov.
- **Izračun:** Energijska fluenca primarnih fotonov je:

$$\Psi_N(L) = \frac{N R_1}{S} \quad (92)$$

kjer je N število detektiranih fotonov z ustrežno energijo ($h\nu \approx R_1$), S pa prečni presek detektorja.

5.2.2 Geometrija ozkega snopa

Bolj pogost in enostaven način je uporaba t.i. **geometrije ozkega snopa** (ang. *narrow-beam geometry*). Pri tej metodi z geometrijsko postavitvijo preprečimo, da bi sipani fotoni dosegli detektor.

Postavitev: Sestav vsebuje izvor (ki oddaja vzporedne monoenergijske fotone), kolimatorje (popolne ščite z odprtino), attenuator (snov debeline L) in detektor. Ključni geometrijski pogoj je, da je razdalja r med attenuatorjem in detektorjem velika v primerjavi z dimenzijami snopa in detektorja:

$$r \gg d_C, d_D$$

kjer sta d_C premer kolimatorja (širina snopa) in d_D premer detektorja.

Princip izločanja sipanih fotonov: Fotoni, ki interagirajo v materialu, se sipajo in s tem odklonijo od prvotne smeri. Zaradi velike razdalje r bodo ti fotoni zgrešili detektor, tudi če je kot sipanja majhen. Posledica tega je, da so vsi fotoni, ki zadenejo detektor, primarni (v materialu niso interagirali). Zato lahko uporabimo **neselektivni detektor**, ki fotone le šteje, ne da bi meril njihovo energijo.

Izračun koeficienta μ : Meritev opravimo v dveh korakih (pri konstantnem vpadnem fluksu in enakem času meritve):

1. **Brez materiala:** Izmerimo število fotonov N_0 . Energijska fluenca je $\Psi_0 = N_0 R_1 / S$.
2. **Z materialom debeline L :** Izmerimo število fotonov N . Ker detektor zazna le primarne fotone, je izmerjena fluenca $\Psi(L)$ približno enaka fluenci primarnih fotonov $\Psi_N(L)$:

$$\Psi_N(L) \approx \frac{N R_1}{S}$$

Iz zakona o eksponentni atenuaciji ($\Psi_N(L) = \Psi_0 e^{-\mu L}$) sledi:

$$\frac{\Psi_N(L)}{\Psi_0} = \frac{N}{N_0} = e^{-\mu L}$$

Z logaritmiranjem izrazimo atenuacijski koeficient:

$$\mu = -\frac{1}{L} \ln \left(\frac{\Psi_N(L)}{\Psi_0} \right) = -\frac{1}{L} \ln \left(\frac{N}{N_0} \right) \quad (93)$$

5.3 Spektralni efekti

Do sedaj smo obravnavali idealiziran primer monoenergijskega snopa. V praksi imajo sevalni viri pogosto spekter energij. Poglejmo, kako to vpliva na atenuacijo.

5.3.1 Snop z dvema energijama

Začnimo s preprostim primerom, kjer vpadni snop vsebuje fotone dveh različnih energij, R_1 in R_2 .

- Začetna energijska fluenca je vsota prispevkov obeh komponent:

$$\Psi_0 = \Psi_{0,1} + \Psi_{0,2}$$

- Atenuacijska koeficienta za ti dve energiji sta različna: $\mu_1 = \mu(R_1)$ in $\mu_2 = \mu(R_2)$.

Vsaka komponenta se oslabi po svojem eksponentnem zakonu:

$$\Psi_{N,1}(L) = \Psi_{0,1}e^{-\mu_1 L}$$

$$\Psi_{N,2}(L) = \Psi_{0,2}e^{-\mu_2 L}$$

Skupna energijska fluenca primarnih fotonov po prehodu skozi debelino L je:

$$\Psi_N(L) = \Psi_{N,1}(L) + \Psi_{N,2}(L) = \Psi_{0,1}e^{-\mu_1 L} + \Psi_{0,2}e^{-\mu_2 L} \quad (94)$$

Efektivni atenuacijski koeficient: Čeprav atenuacija celotnega snopa ni več preprosta eksponentna funkcija, lahko definiramo **efektivni (povprečni) atenuacijski koeficient** $\bar{\mu}$, ki bi pri debelini L dal enako oslabitev:

$$\Psi_N(L) = \Psi_0 e^{-\bar{\mu} L} \quad (95)$$

Iz tega sledi definicija za $\bar{\mu}$:

$$\bar{\mu} = -\frac{1}{L} \ln \left(\frac{\Psi_N(L)}{\Psi_0} \right) = -\frac{1}{L} \ln \left(\frac{\Psi_{0,1}e^{-\mu_1 L} + \Psi_{0,2}e^{-\mu_2 L}}{\Psi_{0,1} + \Psi_{0,2}} \right) \quad (96)$$

Pozor: Efektivni koeficient $\bar{\mu}$ ni konstanta snovi, ampak je odvisen od debeline L ($\bar{\mu} = \bar{\mu}(L)$). To pomeni, da atenuacija polikromatskega snopa ni več strogo eksponentna. Običajno se snop z globino “trdi” (spekter se premakne k višjim energijam, če μ pada z energijo), zato $\bar{\mu}$ z debelino pada.

5.3.2 Zvezni spekter

Splošneje lahko vpadni snop opišemo z zveznim energijskim spektrom energijske fluence $\Psi'_0(R)$.

- Začetna energijska fluenca:

$$\Psi_0 = \int_0^{R_{\max}} \Psi'_0(R) dR$$

- Energijska fluenca po prehodu debeline L (vsaka spektralna komponenta se oslabi s svojim $\mu(R)$):

$$\Psi_N(L) = \int_0^{R_{\max}} \Psi'_0(R) e^{-\mu(R)L} dR$$

Efektivni atenuacijski koeficient za zvezni spekter je:

$$\bar{\mu} = -\frac{1}{L} \ln \left(\frac{\int_0^{R_{\max}} \Psi'_0(R) e^{-\mu(R)L} dR}{\int_0^{R_{\max}} \Psi'_0(R) dR} \right) \quad (97)$$

5.4 Atenuacija širokega snopa

Vrnimo se sedaj k primeru **monoenergijskega** vpadnega snopa, vendar opustimo zahtevo po geometriji ozkega snopa.

V praksi nas pogosto zanima celotna energijska fluenca na mestu detektorja, $\Psi(L)$, in ne le fluenca neuklonjenih primarnih fotonov $\Psi_N(L)$.

- V geometriji ozkega snopa velja: $\Psi(L) = \Psi_N(L)$.
- V splošnem (geometrija širokega snopa) pa detektor zazna tudi sipane fotone, zato velja:

$$\Psi(L) > \Psi_N(L) \quad (98)$$

Razliko prispevajo sekundarni sipani fotoni, ki v geometriji ozkega snopa zgrešijo detektor, pri širokem snopu (ali detektorju blizu absorbenta) pa ga zadenejo.

Efektivni atenuacijski koeficient širokega snopa ($\bar{\mu}'$): Poskusimo celotno energijsko fluenco $\Psi(L)$ ponovno zapisati v eksponentni obliki, podobno kot pri ozkem snopu:

$$\Psi(L) = \Psi_0 e^{-\bar{\mu}' L} \quad (99)$$

Iz tega izraza definiramo **povprečni efektivni atenuacijski koeficient $\bar{\mu}'$** :

$$\bar{\mu}' = -\frac{1}{L} \ln \left(\frac{\Psi(L)}{\Psi_0} \right) \quad (100)$$

Pomembno: Ta koeficient $\bar{\mu}'$ ni snovna konstanta (kot je μ). “Povprečni” v tem kontekstu ne pomeni povprečja po energiji (saj imamo monoenergijski vir), temveč gre za efektivno vrednost, ki je odvisna od:

- Geometrije postavitve (velikost snopa, oddaljenost detektorja, prisotnost snovi za detektorjem).
- Debeline absorbenta L (torej $\bar{\mu}' = \bar{\mu}'(L)$), kar pomeni, da atenuacija širokega snopa v splošnem *ni* čista eksponentna funkcija.

Primerjava koeficientov: Ker k fluenci prispevajo tudi sipani fotoni, je celotna fluenca vedno večja od fluence primarnih fotonov:

$$\Psi(L) > \Psi_N(L)$$

Vstavimo eksponentne izraze:

$$\begin{aligned} \Psi_0 e^{-\bar{\mu}' L} &> \Psi_0 e^{-\mu L} \\ e^{-\bar{\mu}' L} &> e^{-\mu L} \end{aligned}$$

Logaritmiramo (in upoštevamo, da se neenakost pri deljenju z negativnim $-L$ obrne):

$$-\bar{\mu}' L > -\mu L \quad \Rightarrow \quad \bar{\mu}' < \mu$$

Efektivni atenuacijski koeficient širokega snopa je vedno manjši od linearne atenuacijskega koeficienta (ozkega snopa), saj sipani fotoni “povečajo” prehodnost snovi.

5.5 Atenuacija širokega snopa

Pri prehodu širokega snopa fotonov skozi plast snovi debeline L moramo upoštevati, da detektor poleg primarnih (neinteragirajočih) fotonov zazna tudi tiste, ki so se v snovi sipali pod majhnimi koti.

Definicija faktorja kopičenja (build-up faktor): Faktor kopičenja $B(L)$ (včasih imenovan tudi b-ev faktor) definiramo kot razmerje med celotno energijsko fluenco $\Psi(L)$ in energijsko fluenco neinteragirajočih fotonov $\Psi_N(L)$:

$$B(L) = \frac{\Psi(L)}{\Psi_N(L)} \geq 1 \quad (101)$$

Zveza z efektivnim atenuacijskim koeficientom $\bar{\mu}'$: V geometriji širokega snopa celotna fluenca ne pada po idealnem linearnem atenuacijskem koeficientu μ , temveč po efektivnem koeficientu, ki ga označimo z $\bar{\mu}'$. Zveza med fluencama je:

$$B(L) = \frac{\Psi_0 e^{-\bar{\mu}' L}}{\Psi_0 e^{-\mu L}} = e^{-(\bar{\mu}' - \mu)L} \quad (102)$$

Izpeljava $\bar{\mu}'$: Iz zgornje enačbe želimo eksplicitno izraziti povprečni efektivni koeficient $\bar{\mu}'$. Postopek je sledeč:

$$\ln(B(L)) = -(\bar{\mu}' - \mu)L \quad (103)$$

$$\frac{1}{L} \ln(B(L)) = -(\bar{\mu}' - \mu) \quad (104)$$

$$\frac{1}{L} \ln(B(L)) = \mu - \bar{\mu}' \quad (105)$$

$$\bar{\mu}' = \mu - \frac{1}{L} \ln(B(L)) \quad (106)$$

Iz izpeljave vidimo, da je $\bar{\mu}' < \mu$, kar je fizikalno smiselno: ker faktor kopičenja $B(L)$ povečuje detektirano fluenco, se zdi, kot da snov manj učinkovito zaustavlja sevanje, kar se odraža v manjšem koeficientu slabljenja.

Faktor povratnega sipanja (B_0): Poseben primer nastopi na sami površini snovi ($L = 0$). Faktor kopičenja ob vstopu v snov imenujemo **faktor povratnega sipanja** in ga označimo z B_0 :

$$B_0 = B(L = 0) \quad (107)$$

Na globini $L = 0$ je energijska fluenca neinteragirajočih fotonov enaka vpadni fluenci, $\Psi_N(0) = \Psi_0$. Vendar pa h celotni fluenci $\Psi(L = 0)$ prispevajo tudi fotoni, ki so vstopili v snov, se tam sipali nazaj in ponovno prestopili mejo $L = 0$ v nasprotni smeri. Zato velja:

$$\Psi(0) > \Psi_N(0) \implies \frac{\Psi(0)}{\Psi_N(0)} = \frac{\Psi(0)}{\Psi_0} = B_0 > 1 \quad (108)$$

Limita efektivnega koeficienta: Če pogledamo, kako se obnaša povprečni efektivni atenuacijski koeficient $\bar{\mu}'$, ko se približujemo površini snovi, ugotovimo matematično posebnost:

$$\lim_{L \rightarrow 0} \bar{\mu}'(L) = \lim_{L \rightarrow 0} \left[\mu - \frac{1}{L} \ln B(L) \right] \quad (109)$$

Ker je $B(0) = B_0 > 1$, je vrednost $\ln B_0$ pozitivna konstanta. Ko delimo s številom, ki gre proti 0, dobimo:

$$\lim_{L \rightarrow 0} \left[\mu - \frac{1}{L} \ln B_0 \right] \rightarrow -\infty \quad (110)$$

Fizikalno to pomeni, da tik ob površini snovi zaradi povratnega sipanja standardni opis z eksponentnim upadanjem in konstantnim koeficientom $\bar{\mu}'$ ni več primeren, saj fluenca zaradi sipanja sprva celo naraste (ali pa upada bistveno drugače), namesto da bi takoj začela padati.

Definicija lokalnega in povprečnega koeficienta: Da bi razumeli, kakšno povprečje predstavlja $\bar{\mu}'$, definirajmo najprej **lokalni atenuacijski koeficient** $\mu'(L)$ kot negativni nagib logaritma relativne fluence:

$$\mu'(L) = -\frac{d}{dL} \ln \left(\frac{\Psi(L)}{\Psi_0} \right) \quad (111)$$

Če želimo izračunati povprečno vrednost tega koeficienta na intervalu $[0, L]$, uporabimo standardno definicijo povprečja funkcije:

$$\langle \mu' \rangle_{[0, L]} = \frac{1}{L} \int_0^L \mu'(L') dL' \quad (112)$$

Z upoštevanjem fundamentalnega izreka analize dobimo:

$$\langle \mu' \rangle_{[0, L]} = \frac{1}{L} \left[-\ln \frac{\Psi(L')}{\Psi_0} \right]_0^L \quad (113)$$

$$= -\frac{1}{L} \left[\ln \frac{\Psi(L)}{\Psi_0} - \ln \frac{\Psi(0)}{\Psi_0} \right] \quad (114)$$

Vemo, da je $\frac{\Psi(L)}{\Psi_0} = B(L)e^{-\mu L}$ in $\frac{\Psi(0)}{\Psi_0} = B_0$. Zatorej:

$$\langle \mu' \rangle_{[0, L]} = -\frac{1}{L} \ln \left(\frac{B(L)e^{-\mu L}}{B_0} \right) \quad (115)$$

$$= -\frac{1}{L} (\ln B(L) - \mu L - \ln B_0) \quad (116)$$

$$= \mu - \frac{1}{L} \ln B(L) + \frac{1}{L} \ln B_0 \quad (117)$$

Primerjajmo to z našo prejšnjo definicijo $\bar{\mu}' = \mu - \frac{1}{L} \ln B(L)$. Dobimo zvezo:

$$\langle \mu' \rangle_{[0, L]} = \bar{\mu}' + \frac{1}{L} \ln B_0 \quad (118)$$

Fizikalni zaključek: Iz enačbe sledi:

- Če je $B_0 > 1$ (prisotno povratno sipanje), potem $\bar{\mu}'$ **ni enak** povprečju lokalnega koeficienta $\langle \mu' \rangle$.
- V posebnem primeru, ko je $B_0 = 1$ (ko je $\mu'(L = 0) = \mu$), pa velja $\bar{\mu}' = \langle \mu' \rangle$. V tem primeru $\bar{\mu}'$ dejansko predstavlja povprečje lokalnih koeficientov slabljenja na debelini materiala L .

Analiza primera (Attix, Fig 3.4 b): Oglejmo si primer točkastega izvora fotonov z energijo $h\nu = 0.279 \text{ MeV}$, kjer sta izvor in detektor potopljena v vodi.

Graf funkcije $\ln(\Psi(L)/\Psi_0)$ v odvisnosti od globine L nam pove naslednje:

- Premica na grafu predstavlja $\ln(\Psi(L)/\Psi_0) = -\bar{\mu}'L$.
- Lokalni nagib te krivulje v vsaki točki pa je $-\mu' = \frac{d}{dL} \ln \left(\frac{\Psi(L)}{\Psi_0} \right)$.
- Pri majhnih L opazimo odstopanja zaradi naraščanja faktorja kopičenja, pri večjih globinah pa se režim slabljenja stabilizira.

5.6 Idealna atenuacija širokega snopa

Za konec poglavja obravnavajmo primer idealne atenuacije širokega snopa, kjer se efektivni atenuacijski koeficient $\bar{\mu}'$ izenači z linearnim koeficientom energijske absorpcije μ_{en} .

Definicija: V idealnem primeru atenuacije širokega snopa velja:

$$\bar{\mu}' = \mu_{en} \quad (119)$$

Spomnimo se zveze med koeficientoma:

$$\mu_{en} = \mu_{tr}(1 - g) \quad (120)$$

kjer je μ_{tr} koeficient prenosa energije (transfer), g pa delež energije, ki se izgubi z zavornim sevanjem (bremsstrahlung).

Meritev μ_{en} : Da bi s poskusom izmerili μ_{en} , potrebujemo posebno geometrijsko postavitev detektorja in atenuatorja.

Da meritev ustreza idealni atenuaciji širokega snopa, morajo biti izpolnjeni naslednji fizikalni pogoji:

1. **Geometrija detektorja:** Atenuator debeline L mora biti dovolj tanek, hkrati pa mora biti radij detektorja r_d zadosti velik v primerjavi z razdaljo do atenuatorja d_c ($r_d \gg d_c$). To zagotavlja, da **vsak sipan primarni foton** (npr. po Comptonovem sipanju) pade na detektor.
2. **Zanemarljivo večkratno sipanje:** Plast L mora biti dovolj tanka, da je verjetnost za dvokratno sipanje primarnih fotonov zanemarljiva.
3. **Zaznava sekundarnih fotonov:** Plast L mora biti dovolj tanka, da vsi sekundarni fotoni (npr. anihilacijski fotoni ali karakteristično rentgensko sevanje), ki nastanejo kot rezultat interakcij nabitih delcev v snovi, dosežejo detektor.

4. **Zanemarljiva interakcija sekundarcev:** Atenuator mora biti dovolj tanek, da je verjetnost za ponovno interakcijo teh sekundarnih fotonov znotraj samega atenuatorja zanemarljiva.

V takšnih pogojih detektor meri energijo, ki se dejansko “izgublja” le na račun tistega dela kinetične energije nabitih delcev, ki se porabi za ionizacijo in ekscitacijo v snovi, kar natančno opisuje μ_{en} .

6 Osnovni pojmi dozimetrije

V tem poglavju obravnavamo tri ključne fizikalne količine, ki opisujejo interakcijo ionizirajočega sevanja s snovjo: kermo (K), absorbirano dozo (D) in ekspozicijo (X).

6.1 Kerma (Kinetic Energy Released in Matter)

Kerma predstavlja povprečni prenos energije vpadnih nevtralnih delcev (fotoni, nevtroni) v kinetično energijo nabitih delcev na enoto mase snovi.

Energijska bilanca v volumnu V : Za razumevanje kerme opazujemo volumen V z maso m . Definiramo naslednje količine:

- $(R_{in})_u$: sevalna energija nevtralnih delcev ($u = \text{uncharged}$), ki vstopijo v volumen V . V vašem primeru: $(R_{in})_u = h\nu_1$.
- $(R_{out})_u$: sevalna energija nevtralnih delcev, ki izstopijo iz V , pri čemer sevanja, ki nastane ob interakciji nabitih delcev (npr. zavorno sevanje), ne upoštevamo. V vašem primeru: $(R_{out})_u = h\nu_2$.
- $\sum Q$: energija, ki izvira iz pretvorbe mase v energijo ($m \rightarrow R, Q > 0$) ali obratno ($R \rightarrow m, Q < 0$). V vašem primeru (npr. pri Comptonovem sipanju) je $\sum Q = 0$.

Prenesena energija (E_{tr}): Prenesena energija (transmitted energy) je razlika med energijo nevtralnih delcev, ki so vstopili, in tistih, ki so izstopili, upoštevajoč jedrske reakcije:

$$E_{tr} = (R_{in})_u - (R_{out})_u + \sum Q \quad (121)$$

V vašem konkretnem primeru, kjer foton $h\nu_1$ preda energijo elektronu, ki dobi kinetično energijo T_e , in odpotuje sipan foton $h\nu_2$, velja:

$$E_{tr} = h\nu_1 - h\nu_2 = T_e \quad (122)$$

Definicija kerme: Kerma je definirana kot limita povprečne prenesene energije na enoto mase, ko gre volumen proti nič:

$$K = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{\langle E_{tr} \rangle}{m} \quad (123)$$

kjer je $\langle E_{tr} \rangle = \langle (R_{in})_u \rangle - \langle (R_{out})_u \rangle + \langle \sum Q \rangle$.

Enote za kermo: Enota za kermo v sistemu SI je **gray** [Gy]:

$$[K] = \text{J kg}^{-1} = \text{Gy} \quad (124)$$

Pretvorbe med starimi in novimi enotami:

$$1 \text{ Gy} = 1 \text{ J kg}^{-1} = \frac{10^7 \text{ erg}}{10^3 \text{ g}} = 10^4 \text{ erg/g} = 10^2 \text{ rad} \quad (125)$$

Torej velja $1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad}$ oziroma $1 \text{ rad} = 1 \text{ cGy}$.

Primer, ko $\sum Q \neq 0$: Poglejmo kompleksnejši primer, kjer v volumnu pride do radioaktivnega razpada in tvorbe parov. Predpostavimo, da radioaktivni atom v snovi izseva delec X , foton $h\nu_1$ ter par e^+ in e^- . Upoštevamo še anihilacijo pozitrona (v mirovanju), ki proizvede dva fotona z energijo 511 keV.

Posamezni prispevki k vsoti $\sum Q$ so:

1. **Izsevanje delca X :** Energija, ki nastane s pretvorbo mase radioaktivnega jedra v sevalno energijo:

$$\sum Q_{(a)} = h\nu_1 \quad (126)$$

2. **Tvorba para ($X \rightarrow e^+e^-$):** Energija fotona se porabi za tvorbo mase dveh elektronov (negatrona in pozitrona). Ker gre za pretvorbo sevalne energije v maso, je prispevek negativen:

$$\sum Q_{(b)} = -2m_e c_0^2 \quad (127)$$

3. **Anihilacija ($e^+ + e^- \rightarrow 2\gamma$):** Masa pozitrona in elektrona se pretvori nazaj v sevalno energijo (dva anihilacijska fotona). Prispevek je pozitiven:

$$\sum Q_{(c)} = +2m_e c_0^2 \quad (128)$$

Skupna energija iz konverzije mase v snovi je vsota vseh prispevkov:

$$\sum Q = \sum Q_{(a)} + \sum Q_{(b)} + \sum Q_{(c)} = h\nu_1 - 2m_e c_0^2 + 2m_e c_0^2 = h\nu_1 \quad (129)$$

Ta primer nazorno kaže, da moramo biti pri izračunu E_{tr} pozorni na vse procese, kjer se energija pretvarja med maso mirovanja in kinetično/sevalno energijo.

Zveza med kermo (K) in energijsko fluenco (Ψ): Za monoenergijske vpadne nevtralne delce (fotone X ali γ) z energijo $h\nu$ v snovi z vrstnim številom Z je kerma preprosto sorazmerna energijski fluenci:

$$K = \left(\frac{\mu_{tr}}{\rho} \right)_{E,Z} \Psi \quad (130)$$

kjer je $\left(\frac{\mu_{tr}}{\rho} \right)_{E,Z}$ masni koeficient za prenos energije, ki smo ga obravnavali v poglavju o interakciji fotonov s snovjo.

Spekter energijske fluence: V realnih primerih imamo opravka s spektrom energij. Definiramo spektralno gostoto energijske fluence $\Psi'(E)$:

$$\Psi'(E) = \frac{d\Psi}{dE} \implies \Psi = \int_0^{E_{max}} \Psi'(E) dE \quad (131)$$

Enota za masni koeficient je $\left[\frac{\mu_{tr}}{\rho} \right] = \text{m}^2 \text{kg}^{-1}$, za fluenco pa $[\Psi] = \text{J m}^{-2}$, kar nam vrne enoto za kermo $\text{J kg}^{-1} = \text{Gy}$.

Povprečni masni koeficient za prenos energije: Če želimo kermo izraziti s celotno fluenco Ψ , uvedemo povprečni masni koeficient $\overline{\left(\frac{\mu_{tr}}{\rho}\right)}_{\Psi',Z}$. Razmerje $\frac{1}{\Psi}\Psi'(E)$ nastopa kot verjetnostna gostota porazdelitve energij v snopu. Povprečje definiramo kot:

$$\overline{\left(\frac{\mu_{tr}}{\rho}\right)}_{\Psi',Z} = \int_0^{E_{max}} \frac{1}{\Psi} \Psi'(E) \left(\frac{\mu_{tr}}{\rho}\right)_{E,Z} dE \quad (132)$$

To lahko zapišemo tudi v obliki razmerja integralov:

$$\overline{\left(\frac{\mu_{tr}}{\rho}\right)}_{\Psi',Z} = \frac{\int_0^{E_{max}} \Psi'(E) \left(\frac{\mu_{tr}}{\rho}\right)_{E,Z} dE}{\int_0^{E_{max}} \Psi'(E) dE} \quad (133)$$

Alternativna izpeljava preko diferencialov: Če opazujemo prispevek h kermi v ozkem energijskem intervalu dE :

$$d\Psi(E) = \Psi'(E) dE \quad (134)$$

$$dK(E) = \left(\frac{\mu_{tr}}{\rho}\right)_{E,Z} d\Psi(E) = \left(\frac{\mu_{tr}}{\rho}\right)_{E,Z} \Psi'(E) dE \quad (135)$$

Celotno kermo dobimo z integracijo po vseh energijah:

$$K = \int dK(E) = \int_0^{E_{max}} \left(\frac{\mu_{tr}}{\rho}\right)_{E,Z} \Psi'(E) dE \quad (136)$$

Iz tega neposredno sledi definicija povprečnega koeficienta:

$$\overline{\left(\frac{\mu_{tr}}{\rho}\right)}_{\Psi',Z} = \frac{K}{\Psi} \quad (137)$$

Končna zveza za kermo v polikromatskem polju je torej:

$$K = \overline{\left(\frac{\mu_{tr}}{\rho}\right)}_{\Psi',Z} \cdot \Psi \quad (138)$$

Zveza med kermo (K) in številsko fluenco (Φ) za nevtrone: Pri nevtronih se namesto masnega koeficienta za prenos energije pogosteje uporablja **kermni faktor** $(F_n)_{E,Z}$. Za monoenergijske nevtrone z energijo E v snovi Z velja:

$$K = (F_n)_{E,Z} \Phi \quad (139)$$

kjer je kermni faktor definiran kot:

$$(F_n)_{E,Z} = \frac{K}{\Phi} \quad (140)$$

Enota za kermni faktor je:

$$[(F_n)_{E,Z}] = \text{Gy m}^2 = \text{J m}^2 \text{ kg}^{-1} \quad (141)$$

Zveza med kermnim faktorjem in masnim koeficientom: Vemo, da je za monoe-nergijske delce številska fluena povezana z energijsko fluenco preko energije posameznega delca: $\Phi = \frac{\Psi}{E}$. Če to vstavimo v enačbo za kermo:

$$K = (F_n)_{E,Z} \frac{\Psi}{E} = \frac{(F_n)_{E,Z}}{E} \Psi \quad (142)$$

Primerjava s formulo za fotone ($K = \frac{\mu_{tr}}{\rho} \Psi$) nam da neposredno zvezo:

$$\left(\frac{\mu_{tr}}{\rho} \right)_{E,Z} = \frac{(F_n)_{E,Z}}{E} \quad \text{oziroma} \quad (F_n)_{E,Z} = \left(\frac{\mu_{tr}}{\rho} \right)_{E,Z} E \quad (143)$$

Nevtronski spekter in povprečni kermni faktor: Če imamo porazdelitev nevtronov po energijah, ki jo opisuje spektralna gostota fluence $\Phi'(E) = \frac{d\Phi}{dE}$, izračunamo celotno kermo z integracijo:

$$K = \int_0^{E_{max}} (F_n)_{E,Z} \Phi'(E) dE \quad (144)$$

Podobno kot pri fotonih uvedemo **povprečni kermni faktor** $\overline{(F_n)}_{\Phi',Z}$, utežen po spektru fluence:

$$K = \overline{(F_n)}_{\Phi',Z} \Phi \quad (145)$$

kjer je:

$$\overline{(F_n)}_{\Phi',Z} = \frac{\int_0^{E_{max}} (F_n)_{E,Z} \Phi'(E) dE}{\int_0^{E_{max}} \Phi'(E) dE} \quad (146)$$

Komponente kerme (poraba prenesene energije): Ko fotoni (X, γ) vstopijo v interakcijo s snovjo, svojo energijo preneseta na nabite delce (e^-, e^+). Ta prenesena kinetična energija se v snovi porabi na dva glavna načina:

1. **Ionizacija in ekscitacija (trkalna komponenta):** Večina energije se porabi za neposredne interakcije z atomi snovi, kar vodi do ionizacij in ekscitacij. To energijo smatramo kot lokalno absorbirano.
2. **Sevalne izgube (sevalna komponenta):** Del kinetične energije nabitih delcev se ponovno pretvori v sevalno energijo (fotone). Sem štejemo:
 - **Zavorno sevanje (bremsstrahlung):** Nastane, ko se hitri elektroni ali pozitroni upočasnjujejo v električnem polju atomskih jeder.
 - **Anihilacija v letu:** Če pozitron anihilira, še preden se popolnoma ustavi ($T_{e^+} > 0$), nastali fotoni nosijo dodatno energijo, ki izvira iz kinetične energije pozitrona.

Sevalna energija R_u^r : Definiramo količino R_u^r ($r = \text{radiative}$) kot celotno sevalno energijo, ki jo oddajo nabiti delci, nastali v primarni interakciji nevtralnih delcev. V vašem prvem primeru (poglavje VI) to ustreza energijam:

$$R_u^r = h\nu_3 + h\nu_4 \quad (147)$$

Pri tem je pomembno poudariti, da R_u^r vključuje vse te fotone, ne glede na to, ali so bili izsevani znotraj opazovanega volumna V ali zunaj njega.

Razdelitev kerme: Na podlagi teh procesov kermo K razdelimo na dve komponenti:

$$K = K_{tr} + K_{rad} \quad (148)$$

kjer je:

- K_{tr} (ali K_{coll}): **trkalna kerma** (collision kerma), ki je povezana z energijo, porabljeno za ionizacijo.
- K_{rad} : **sevalna kerma**, ki je povezana z energijo, izgubljeno z zavornim sevanjem in anihilacijo v letu.

Primer tvorbe parov z anihilacijo v letu: Oglejmo si primer, kjer vpadni foton z energijo $h\nu_1$ povzroči tvorbo para (e^-, e^+). Pozitron se v snovi upočasnjuje, vendar anihilira, ko ima še vedno kinetično energijo $T'_{e^+} > 0$.

Energijska bilanca za ta proces je naslednja:

- **Vstopna energija nevtralnih delcev:** $(R_{in})_u = h\nu_1$.
- **Izstopna energija nevtralnih delcev:** Pri anihilaciji nastaneta dva fotona, ki skupaj odneseta energijo mirovanja in preostalo kinetično energijo pozitrona. Vendar pri definiciji $(R_{out})_u$ za kermo ne upoštevamo sevanja, nastalega ob interakciji nabitih delcev. Upoštevamo le "ostanek" primarne energije, ki bi izstopil kot nevtralno sevanje. V tem primeru sta to anihilacijska fotona, vendar le njun delež mase mirovanja:

$$(R_{out})_u = 2m_e c_0^2 = 1.022 \text{ MeV} \quad (149)$$

- **Vsota po Q :** Imamo tvorbo para ($-2m_e c_0^2$) in kasnejšo anihilacijo ($+2m_e c_0^2$):

$$\sum Q = -2m_e c_0^2 + 2m_e c_0^2 = 0 \quad (150)$$

- **Sevalna energija nabitih delcev R_u^r :** Ker pozitron anihilira v letu, se njegova preostala kinetična energija T'_{e^+} pretvori v sevalno energijo (dodatek k energiji anihilacijskih fotonov):

$$R_u^r = T'_{e^+} \quad (151)$$

Izračun prenesene energije (E_{tr}): Preneseno energijo, ki določa kermo, izračunamo kot:

$$E_{tr} = (R_{in})_u - (R_{out})_u + \sum Q \quad (152)$$

$$E_{tr} = h\nu_1 - 2m_e c_0^2 + 0 \quad (153)$$

$$E_{tr} = h\nu_1 - 1.022 \text{ MeV} \quad (154)$$

Zveza s kinetično energijo nastalih delcev ob nastanku je: $h\nu_1 = T_{e^+} + T_{e^-} + 2m_e c_0^2$, kar pomeni, da je $E_{tr} = T_{e^+} + T_{e^-}$. To potrjuje definicijo kerme: prenesena energija je celotna začetna kinetična energija vseh nastalih nabitih delcev.

Neto prenesena energija (E_{tr}^n): Neto prenesena energija predstavlja del energije, ki ostane nabitim delcem za ionizacijo in ekscitacijo, potem ko odštejemo sevalne izgube (zavorno sevanje in anihilacijo v letu):

$$E_{tr}^n = E_{tr} - R_u^r \quad (155)$$

Poglejmo neto preneseno energijo na naših predhodnih primerih:

- **Prvi primer (Sipanje fotona):**

$$E_{tr}^n = E_{tr} - R_u^r = (h\nu_1 - h\nu_2) - (h\nu_3 + h\nu_4) \quad (156)$$

- **Primer tvorbe parov z anihilacijo v letu:** Upoštevamo $E_{tr} = h\nu_1 - 2m_e c_0^2$ in $R_u^r = T'_{e^+}$. Ker je $h\nu_1 = T_{e^-} + T_{e^+} + 2m_e c_0^2$, dobimo:

$$E_{tr}^n = (T_{e^-} + T_{e^+} + 2m_e c_0^2) - 2m_e c_0^2 - T'_{e^+} \quad (157)$$

$$E_{tr}^n = T_{e^-} + T_{e^+} - T'_{e^+} \quad (158)$$

To je dejanska kinetična energija, ki se porabi za ionizacijo snovi.

Definicija trkalne kerme (K_c): Trkalna kerma (tudi trkalna komponenta kerme, K_{coll}) je limita povprečne neto prenesene energije na enoto mase:

$$K_c = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{\langle E_{tr}^n \rangle}{m} \quad (159)$$

Ker je $\langle E_{tr}^n \rangle = \langle E_{tr} \rangle - \langle R_u^r \rangle$ in je sevalna energija vedno nenegativna, velja:

$$K_c \leq K \quad (160)$$

Definicija sevalne kerme (K_s): Razliko med celotno kermo in trkalno kermo imenujemo **sevalna kerma** (K_s ali K_{rad}):

$$K_s = K - K_c \quad (161)$$

Skupna kerma je torej vsota obeh komponent:

$$K = K_c + K_s \quad (162)$$

Pomen trkalne kerme: Trkalna kerma K_c je v dozimetriji izjemno pomembna, saj je neposredno povezana z absorbirano dozo D v pogojih nabitega ravnovesja. Medtem ko K opisuje vso energijo, predano nabitim delcem, K_c opisuje le tisti del, ki se dejansko “naloži” v snov preko ionizacij.

Zveza med K_c in energijsko fluenco Ψ : Za monoenergijske primarne fotone z energijo $h\nu$ v snovi Z je trkalna kerma podana z masnim koeficientom energijske absorpcije:

$$K_c = \left(\frac{\mu_{en}}{\rho} \right)_{h\nu, Z} \Psi \quad (163)$$

V primeru polikromatskega snopa s spektrom $\Psi'(E)$ uporabimo povprečni masni koeficient energijske absorpcije:

$$K_c = \overline{\left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right)}_{\Psi', Z} \cdot \Psi \quad (164)$$

kjer je povprečje definirano kot:

$$\overline{\left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right)}_{\Psi', Z} = \frac{\int_0^{E_{max}} \left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right)_{E', Z} \Psi'(E') dE'}{\int_0^{E_{max}} \Psi'(E') dE'} \quad (165)$$

Vloga deleža sevalnih izgub (g): Spomnimo se zveze med koeficientoma prenosa in absorpcije energije:

$$\left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right)_{E, Z} = \left(\frac{\mu_{tr}}{\rho}\right)_{E, Z} (1 - g) \quad (166)$$

Pri nizkih energijah ($h\nu \rightarrow 0$) in snoveh z nizkim vrstnim številom ($Z \approx 1$) je delež sevalnih izgub zanemarljiv ($g \rightarrow 0$). V tem primeru velja:

$$\left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right)_{E, Z} \approx \left(\frac{\mu_{tr}}{\rho}\right)_{E, Z} \implies K_c \approx K \quad (167)$$

Analiza sevalnih izgub (Attix, Tabela 2.1): Delež energije, ki se izgubi s sevanjem, je močno odvisen od energije vpadnih fotonov in vrstnega števila snovi. Tabela prikazuje vrednosti $100 \cdot \frac{\mu_{tr} - \mu_{en}}{\mu_{tr}}$, kar ustreza odstotku sevalne kerme glede na celotno kermo ($100 \cdot K_s/K$):

$h\nu$ [MeV]	$Z = 6$ (C)	$Z = 29$ (Cu)	$Z = 82$ (Pb)
0.1	0	0	0
1	0	1.1	4.8
10	3.5	13.3	26.0

Tabela 3: Odstotek sevalnih izgub za različne materiale in energije (povzeto po Attix, str. 26).

Izpeljava razmerja K_s/K : Razmerje med sevalno in celotno kermo lahko izrazimo neposredno s koeficienti:

$$\frac{K_s}{K} = \frac{K - K_c}{K} = \frac{\left(\frac{\mu_{tr}}{\rho}\right) \Psi - \left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right) \Psi}{\left(\frac{\mu_{tr}}{\rho}\right) \Psi} = \frac{\mu_{tr} - \mu_{en}}{\mu_{tr}} = g \quad (168)$$

Iz tega sledi pomembna in enostavna zveza:

$$K_s = gK \quad \text{in} \quad K_c = (1 - g)K \quad (169)$$

Komponente kerme za nevtrone: Pri nevtronih je situacija z vidika sevalnih izgub bistveno drugačna kot pri fotonih. Pri interakciji nevtronov s snovjo nastanejo nabiti delci, kot so protoni (p), delci alfa ali težja odsunjena jedra.

Ker je masa teh delcev veliko večja od mase elektrona ($m \gg m_e$), je njihovo zavorno sevanje (bremsstrahlung) v snovi praktično zanemarljivo. To pomeni:

$$g \rightarrow 0 \implies K_s \approx 0 \quad (170)$$

Posledično za nevtrone velja, da je trkalna kerma skoraj identična celotni kermi:

$$K_c \approx K \quad (171)$$

Ta ugotovitev močno poenostavi dozimetrijo nevtronov, saj nam ni treba skrbeti za sevalne popravke, ki so nujni pri visokoenergijskih fotonih.

Hitrost kerme ($\dot{K}$): Hitrost kerme (angl. *kerma rate*) je definirana kot kvocient spremembe kerme dK v časovnem intervalu dt . Predstavlja časovni odvod kerme:

$$\dot{K} = \frac{dK}{dt} = \frac{d}{dt} \left[\lim_{V \rightarrow 0} \frac{\langle E_{tr} \rangle}{m} \right] \quad (172)$$

Enote: Enota za hitrost kerme v sistemu SI je gray na sekundo:

$$[\dot{K}] = \text{Gy s}^{-1} \quad (173)$$

V praksi se pogosto uporabljajo tudi izpeljane enote, kot so Gy h^{-1} ali starejše enote, npr. rad/h .

Celotna kerma v časovnem intervalu: Če poznamo časovni potek hitrosti kerme $\dot{K}(t)$, lahko celotno kermo, prejeta med časoma t_1 in t_2 , izračunamo z integracijo:

$$K(t_1, t_2) = \int_{t_1}^{t_2} \dot{K}(t) dt \quad (174)$$

Povprečna hitrost kerme ($\bar{\dot{K}}$): Povprečno hitrost kerme na intervalu $\Delta t = t_2 - t_1$ določimo kot:

$$\bar{\dot{K}} = \frac{K(t_1, t_2)}{t_2 - t_1} = \frac{K(t_1, t_2)}{\Delta t} \quad (175)$$

6.2 Absorbirana doza (D)

Absorbirana doza opisuje energijo, ki jo sevanje dejansko deponira v snovi. Da bi jo definirali, moramo najprej razumeti bilanco deponirane energije ϵ v volumnu V .

Deponirana energija (ϵ): Deponirana energija v volumnu V je razlika med vstopno in izstopno energijo vseh delcev (nevtralnih in nabitih), upoštevajoč energijo iz masnih pretvorb:

$$\epsilon = (R_{in})_u - (R_{out})_u + (R_{in})_c - (R_{out})_c + \sum Q \quad (176)$$

kjer indeksa pomenita:

- u (*uncharged*): nevtralni delci (fotoni, nevtroni).
- c (*charged*): nabiti delci (elektroni, protoni, delci α).

Analiza na 1. primeru (Sipanje fotona): Ponovno si oglejmo proces, kjer foton $h\nu_1$ vstopi v volumen, se sipa ($h\nu_2$), elektron s kinetično energijo T pa del svoje energije izgubi z zavornim sevanjem ($h\nu_3$) znotraj volumna in nato izstopi iz volumna s preostalo energijo T' . Zunaj volumna izseva še foton $h\nu_4$.

Za ta primer velja:

- $(R_{in})_u = h\nu_1, (R_{in})_c = 0$
- $(R_{out})_u = h\nu_2 + h\nu_3$ (pozor: tu upoštevamo vse fotone, ki zapustijo V)
- $(R_{out})_c = T'$
- $\sum Q = 0$

Izračun deponirane energije:

$$\epsilon = h\nu_1 - (h\nu_2 + h\nu_3) + 0 - T' + 0 = (h\nu_1 - h\nu_2) - T' - h\nu_3 = T - T' - h\nu_3 \quad (177)$$

Primerjava s kermo: Spomnimo se rezultatov za kermo iz prejšnjega razdelka:

- Prenesena energija: $E_{tr} = h\nu_1 - h\nu_2 = T$
- Neto prenesena energija: $E_{tr}^n = E_{tr} - R_u^r = T - (h\nu_3 + h\nu_4)$

Očitno velja:

$$\epsilon \neq E_{tr} \quad \text{in} \quad \epsilon \neq E_{tr}^n \quad (178)$$

Razlika izvira iz dejstva, da nabiti delci (elektroni) svojo energijo deponirajo vzdolž tirnice, ki se lahko razteza čez meje opazovanega volumna V . Doza torej ni nujno enaka kermi na istem mestu.

Definicija in pomen doze: Absorbirana doza D je definirana kot limita povprečne (pričakovane) deponirane energije $\langle\epsilon\rangle$ na enoto mase m :

$$D = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{\langle\epsilon\rangle}{m} \quad (179)$$

Povprečno dozo na večjem volumnu z maso m označimo z $\bar{D}$:

$$\bar{D} = \frac{\langle\epsilon\rangle}{m} \quad (180)$$

Enota za obe količini je Gray (Gy).

Fizikalna interpretacija: Absorbirana doza je osnovna fizikalna količina v dozimetriji. Velja naslednje:

- Če je $D = 0$, v snovi ni sevalnih učinkov. Če v sistemu opazimo kakršne koli spremembe pri ničelni dozi, te niso posledica ionizirajočega sevanja.
- Čeprav je D osnovna količina, je hkrati tudi najbolj "groba". Biološki in fizikalno-kemijski učinki sevanja niso odvisni le od doze, temveč tudi od:
 - **vrste sevanja** (npr. različni delci pri isti dozi povzročijo različne poškodbe),
 - **obsevane snovi oz. organa** (radiosenzitivnost tkiv).

Te vplive bomo podrobneje obravnavali v nadaljevanju (ekvivalentna in efektivna doza).

Hitrost doze ($\dot{D}$): Hitrost doze (angl. *dose rate*) predstavlja časovni odvod absorbirane doze:

$$\dot{D} = \frac{dD}{dt} \quad (181)$$

Enota za hitrost doze je $[\dot{D}] = \text{Gy s}^{-1}$.

Povprečna hitrost doze in celotna doza: Povprečno hitrost doze $\bar{D}$ na časovnem intervalu $\Delta t = t_2 - t_1$ definiramo kot:

$$\bar{D} = \frac{1}{\Delta t} \int_{t_1}^{t_2} \dot{D}(t) dt \quad (182)$$

Iz tega sledi, da je celotna prejeta doza $D(t_1, t_2)$ v tem intervalu produkt povprečne hitrosti in časa:

$$D(t_1, t_2) = \bar{D} \cdot \Delta t \quad (183)$$

Zveza med D in Ψ : Pri obravnavi kerme smo ugotovili, da jo lahko za monoenergijske fotone neposredno izračunamo iz energijske fluence Ψ , če poznamo ustrezne masne koeficiente:

$$K = \left(\frac{\mu_{tr}}{\rho} \right)_{E,Z} \Psi \quad (184)$$

$$K_c = \left(\frac{\mu_{en}}{\rho} \right)_{E,Z} \Psi \quad (185)$$

Spomnimo se, da masni koeficient za prenos energije (μ_{tr}/ρ) določimo z vsoto prispevkov glavnih interakcij (Comptonovo sipanje, fotoefekt, tvorba parov):

$$\frac{\mu_{tr}}{\rho} \approx \left(\frac{\mu_{tr}}{\rho} \right)_{CS} + \left(\frac{\mu_{tr}}{\rho} \right)_{FE} + \left(\frac{\mu_{tr}}{\rho} \right)_{TP} \quad (186)$$

Z uporabo atomskih presekov (σ) in povprečne kinetične energije elektrona $\langle T_e \rangle$ to zapišemo kot:

$$\frac{\mu_{tr}}{\rho} = \frac{N_A}{M} ({}_a\sigma_{CS}^{tr} + {}_a\sigma_{FE}^{tr} + {}_a\sigma_{TP}^{tr}) = \frac{N_A}{M} \sum_i \left(\frac{\langle T_{e,i} \rangle}{h\nu} \cdot {}_a\sigma_i \right) \quad (187)$$

Trkalno kermo nato dobimo z upoštevanjem deleža sevalnih izgub g :

$$\left(\frac{\mu_{en}}{\rho} \right)_{E,Z} = \left(\frac{\mu_{tr}}{\rho} \right)_{E,Z} (1 - g) \quad (188)$$

Problem izračuna doze: Če poznamo Ψ , lahko K in K_c (vsaj načelno) natančno izračunamo, saj sta ti količini določeni z interakcijami primarnih fotonov na določeni točki.

Vprašanje pa je:

$$D = ? \quad (189)$$

Za absorbirano dozo D v splošnem takšna enostavna pot izračuna neposredno iz fluence primarnih fotonov **ni mogoča**. Razlog tiči v dejstvu, da dozo določajo sekundarni nabiti delci, ki svojo energijo deponirajo vzdolž svojih poti (trajektorij), ki niso lokalne. Doza v točki je torej odvisna od interakcij fotonov, ki so se zgodile v okolici te točke.

Da bi D povezali s K_c , moramo uvesti koncept "ravnovesja nabitih delcev" (CPE).

Definicija CPE (Charged Particle Equilibrium): Ravnovesje nabitih delcev v določenem volumnu V nastopi takrat, ko je povprečna energija nabitih delcev, ki vstopijo v volumen, enaka povprečni energiji nabitih delcev, ki iz njega izstopijo:

$$\langle R_{in} \rangle_c = \langle R_{out} \rangle_c \iff \text{CPE} \quad (190)$$

Bilanca energije v pogojih CPE: Če zgornji pogoj vstavimo v splošno enačbo za deponirano energijo $\langle \epsilon \rangle$:

$$\langle \epsilon \rangle = \langle R_{in} \rangle_u - \langle R_{out} \rangle_u + \langle R_{in} \rangle_c - \langle R_{out} \rangle_c + \sum Q \quad (191)$$

$$\langle \epsilon \rangle_{CPE} = \langle R_{in} \rangle_u - \langle R_{out} \rangle_u + \sum Q \quad (192)$$

Primerjava z neto preneseno energijo: Spomnimo se definicije neto prenesene energije, ki določa trkalno kermo:

$$\langle E_{tr}^n \rangle = \langle R_{in} \rangle_u - \langle (R_{out})_u \rangle - \langle R_u^r \rangle + \sum Q \quad (193)$$

Poglejmo razliko med deponirano energijo v CPE in neto preneseno energijo:

$$\langle \epsilon \rangle_{CPE} - \langle E_{tr}^n \rangle = \langle (R_{out})_u \rangle + \langle R_u^r \rangle - \langle R_{out} \rangle_u \quad (194)$$

Analiza na 1. primeru (Poglavje VI): V konkretnem primeru smo imeli:

- R_{out} (dejanski izstopni fotoni) = $h\nu_2 + h\nu_3$
- $(R_{out})_u$ (v kermi) = $h\nu_2$
- R_u^r (sevalne izgube) = $h\nu_3 + h\nu_4$

Zamenjava v enačbi pokaže, da v posameznem dogodku vrednosti niso enake:

$$h\nu_2 + (h\nu_3 + h\nu_4) \neq h\nu_2 + h\nu_3 \quad (195)$$

Vendar pa v **povprečju** (pri statističnem ravnovesju v homogeni snovi) velja:

$$\langle (R_{out})_u \rangle + \langle R_u^r \rangle \approx \langle R_{out} \rangle_u \quad (196)$$

Iz tega sledi ključna ugotovitev za CPE:

$$\langle \epsilon \rangle \approx \langle E_{tr}^n \rangle \implies D \approx K_c \quad (\text{v pogojih CPE}) \quad (197)$$

Zaključek: V pogojih ravnovesja nabitih delcev lahko absorbirano dozo v točki preprosto izračunamo kot trkalno kermo v tej točki. To je izjemno pomembno za praktično dozimetrijo, saj K_c lahko izračunamo iz fluence fotonov, medtem ko je D težje določiti neposredno.

Omejitve absorbirane doze: Absorbirana doza D (limita v točki) in povprečna doza $\bar{D}$ ($D_{precna} = \langle \epsilon \rangle / m$) sta sicer enostavni za definicijo, vendar sta z biološkega vidika “grobi” količini. Čeprav so sevalni učinki pogojno proporcionalni z dozo, sama vrednost D ne pove vsega, saj ne upošteva:

- vrste sevanja, ki deponira energijo,
- specifičnega organa ali snovi, ki je bila obsevana.

Definicija ekvivalentne doze (H): Da bi izrazili škodljivost ali koristnost posamezne vrste sevanja v primerjavi s fotoni, vpeljemo **ekvivalentno dozo** H :

$$H = w_R \cdot D \quad (198)$$

kjer je w_R **sevalni utežni faktor**. Faktor w_R je brezdimenzijska količina, ki odraža relativno biološko učinkovitost posamezne vrste sevanja.

Sevalni utežni faktorji (w_R): V spodnji tabeli so navedene vrednosti w_R za različne vrste in energije sevanja:

Vrsta sevanja	Energija	w_R
X, γ	ni važno	1
$\beta^\pm, \mu^\pm$	ni važno	1
Protoni, pioni $^\pm$	ni važno	2
Nevtroni	$< 10 \text{ keV}$	2 – 5
Nevtroni	$\approx 0.01 \text{ MeV}$	2.5 – 10
Nevtroni	$\approx 0.1 \text{ MeV}$	7.5 – 10
Nevtroni	0.1 MeV – 2 MeV	20
Nevtroni	2 MeV – 20 MeV	5
α , težka jedra, fisijski produkti	ni važno	20

Tabela 4: Sevalni utežni faktorji w_R (pri nevtronih se v literaturi pogosto uporablja povprečje ≈ 10).

Fizikalni komentar: Čeprav bi vsi ti delci pri isti energiji deponirali enako količino energije (D), bo biološki učinek (škoda) močno različen. Pri nevtronih opazimo, da je faktor w_R pri najvišjih energijah nižji kot v srednjem območju ($\approx 1 \text{ MeV}$). To je zato, ker počasnejši nevtroni (v določenih območjih) lažje povzročijo dodatne jedrske reakcije, ki vodijo do večje lokalne škode.

Enota za ekvivalentno dozo: Čeprav je w_R brez enote, za H uporabljamo posebno enoto **sievert** [Sv], da jo ločimo od fizikalne absorbirane doze:

$$[H] = 1 \text{ J kg}^{-1} = 1 \text{ Sv} \quad (199)$$

Definicija efektivne doze (E_D): Efektivna doza E_D upošteva dejstvo, da vsi organi niso enako občutljivi na sevanje. Definirana je kot utežena vsota ekvivalentnih doz po vseh organih:

$$E_D = \sum_i w_i H_i \quad (200)$$

kjer so posamezne količine:

- H_i : ekvivalentna doza i -tega organa ($H_i = w_R \frac{\langle \epsilon_i \rangle}{m_i}$),
- w_i : tkivni utežni faktor i -tega organa ali tkiva.

Pogoj za utežne faktorje: Da so faktorji w_i matematično konsistentni, mora biti njihova vsota po celotnem telesu enaka 1:

$$\sum_i w_i = 1 \quad (201)$$

Tkivni utežni faktorji (w_i): Spodnja tabela navaja tipične vrednosti w_i za posamezne organe/tkiva, ki odražajo njihovo občutljivost na pozne posledice sevanja (npr. razvoj raka):

Organ / tkivo	w_i
Gonade	0.08
Kostni mozeg	0.12
Pljuča	0.12
Želodec (Trebuh)	0.12
Prsi, črevesje	0.12
Jetra	0.04
Mehur	0.04
Požiralnik	0.04

Tabela 5: Tkivni utežni faktorji w_i za izbrane organe.

Enota in variabilnost: Enota za efektivno dozo je **sievert** [Sv]. Pomembno je razumeti, da so te vrednosti določene za povprečno populacijo in da znotraj populacije (glede na starost, spol, genetiko) dejanska občutljivost variira.

Primeri izračuna:

1. **Homogeno obsevanje celega telesa:** Če vsi organi prejmejo enako ekvivalentno dozo ($H_i = H = \text{konst.}$):

$$E_D = \sum_i w_i H = H \sum_i w_i = H \cdot 1 = H \quad (202)$$

V tem primeru je efektivna doza enaka ekvivalentni dozi.

2. **Lokalno obsevanje (samo en organ):** Če je obsevan le organ I ($H_I > 0$) in vsi ostali organi $j \neq I$ ne prejmejo doze ($H_j = 0$):

$$E_{D,I} = w_I H_I \quad (203)$$

Efektivna doza je v tem primeru le delček ekvivalentne doze, ki jo je prejel dotični organ.

6.3 Ekspozicijska doza (Ekspozicija X)

Ekspozicija je najstarejša izmed treh osnovnih dozimetričnih količin. Njena uporaba je specifično omejena:

- Definirana je **samo za fotonsko sevanje** (X in γ).
- Definirana je **samo v zraku** kot interakcijskem mediju.

Fizikalni princip: Ko fotoni (γ, X) interagirajo z molekulami zraka, sprostijo hitre elektrone in pozitrone (preko Comptonovega sipanja, fotoefekta in tvorbe parov). Ti nabiti delci se v zraku ustavljajo in ob tem povzročajo ionizacijo (nastanek parov elektron-ion).

Definicija naboja Q : Q je absolutna vrednost naboja vseh ionov enega predznaka, ki nastanejo v zraku, ko se vsi elektroni in pozitroni, ki so bili sproščeni s strani fotonov v volumnu z maso m , popolnoma ustavijo v zraku.

Pri določanju Q velja pomembna omejitev glede sevalnih izgub:

- Nabiti delci se lahko ustavljajo tudi z zavornim sevanjem (bremsstrahlung).
- Naboj, ki bi ga morebiti povzročila interakcija teh fotonov zavornega sevanja v zraku, se pri računanju Q **ne upošteva**. Ekspozicija je torej neposredno povezana s trkalnimi procesi (ionizacijo).

Matematična definicija: Ekspozicija je definirana kot limita povprečnega naboja na enoto mase:

$$X = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{\langle Q \rangle}{m} \quad (204)$$

Enote: V sistemu SI je enota za ekspozicijo kulon na kilogram:

$$[X] = \text{A s kg}^{-1} = \text{C kg}^{-1} \quad (205)$$

Tradicionalna (stara) enota je **rentgen** [R]:

$$1 \text{ R} = 2.58 \cdot 10^{-4} \text{ C kg}^{-1} \quad (206)$$

(Ta vrednost ustreza naboju 1 esu v 1 cm^3 zraka pri standardnih pogojih).

Povprečna energija za tvorbo ionskega para ($\overline{W}_i$): Ekspozicija X je v svojem bistvu ekvivalentna trkalni kermi K_c za fotone v zraku. Da bi ju povezali, moramo definirati povprečno energijo $\overline{W}_i$, ki se porabi za nastanek enega para elektron-ion.

Naj bo:

- T_i : začetna kinetična energija i -tega nabitega delca (e^- ali e^+), nastalega ob interakciji primarnega fotona v zraku.
- g_i : delež energije T_i , ki se izgubi z zavornim sevanjem ($T_i g_i$).
- $1 - g_i$: delež energije T_i , ki se porabi za trke oz. ionizacijo ($T_i(1 - g_i)$).

Skupna energija vseh nabitih delcev, ki se porabi izključno za ionizacijo, je:

$$\sum_i T_i(1 - g_i) \quad (207)$$

Podobno definiramo število ionskih parov:

- N_i : celotno število ionskih parov, ki jih ustvari i -ti delec.
- g'_i : delež parov, ki nastanejo sekundarno zaradi interakcije zavornega sevanja.

- $1 - g'_i$: delež parov, nastalih neposredno pri trkih primarnega nabitega delca.

Pri ekspoziciji upoštevamo le pare, nastale pri trkih: $\sum_i N_i(1 - g'_i)$.

Povprečna energija na ionski par $\overline{W}_i$ je pričakovana vrednost razmerja teh dveh vsot:

$$\overline{W}_i = \left\langle \frac{\sum_i T_i(1 - g'_i)}{\sum_i N_i(1 - g'_i)} \right\rangle \quad (208)$$

Vrednosti za suh zrak: Za suh zrak je ta vrednost presenetljivo konstantna:

$$\overline{W}_i(\text{suh zrak}) \approx 34 \text{ eV} \quad (209)$$

Če upoštevamo osnovni naboj e_0 (v vaših zapiskih q_0), dobimo razmerje, ki je praktično neodvisno od energije fotonov E_γ nad $\approx 1 \text{ keV}$:

$$\frac{\overline{W}_i}{e_0} \approx 34 \text{ J A}^{-1} \text{ s} = 34 \text{ J C}^{-1} \quad (210)$$

Zveza med X in $(K_c)_{\text{zrak}}$: Upoštevajoč, da je K_c energija na enoto mase, porabljena za ionizacijo, X pa naboj na enoto mase, dobimo:

$$X = (K_c)_{\text{zrak}} \cdot \frac{e_0}{\overline{W}_i} \implies (K_c)_{\text{zrak}} = X \cdot \frac{\overline{W}_i}{e_0} \quad (211)$$

V sistemu SI, kjer X izrazimo v C kg^{-1} , dobimo trkalno kermo v grayih tako, da ekspozicijo pomnožimo s faktorjem 34.

Matematična izpeljava: Povprečni sproščeni naboj $\langle Q \rangle$ je sorazmeren povprečni neto preneseni energiji $\langle E_{tr}^n \rangle$, deljeni s povprečno energijo za nastanek para $\overline{W}_i$:

$$\langle Q \rangle = e_0 \frac{\langle E_{tr}^n \rangle}{\overline{W}_i} \quad (212)$$

Če upoštevamo definiciji ekspozicije $X = \langle Q \rangle / m$ in trkalne kerme $K_c = \langle E_{tr}^n \rangle / m$, dobimo neposredno zvezo:

$$X = \frac{e_0}{\overline{W}_i} \cdot \frac{\langle E_{tr}^n \rangle}{m} = \frac{e_0}{\overline{W}_i} K_c \quad (213)$$

Z uporabo vrednosti za suh zrak ($\overline{W}_i/e_0 \approx 34 \text{ J C}^{-1}$) lahko zapišemo:

$$X \approx \frac{K_c}{34 \text{ J A}^{-1} \text{ s}} \quad (214)$$

Zveza z energijsko fluenco (Ψ): Za monoenergijske fotone (X ali γ) v zraku velja:

$$X = \frac{e_0}{\overline{W}_i} \left(\frac{\mu_{en}}{\rho} \right)_{E,Z} \Psi \quad (215)$$

Spekter ekspozicije: V primeru polikromatskega sevanja s spektrom $\Psi'(E)$ izračunamo celotno ekspozicijo z integracijo:

$$X = \int_{E_{min}}^{E_{max}} \frac{e_0}{\overline{W}_i} \left(\frac{\mu_{en}}{\rho} \right)_{E,Z} \Psi'(E) dE \approx \frac{e_0}{\overline{W}_i} (K_c)_{zrak} \quad (216)$$

Definiramo lahko tudi spektralno gostoto ekspozicije $X'(E)$:

$$X'(E) = \frac{e_0}{\overline{W}_i} \left(\frac{\mu_{en}}{\rho} \right)_{E,Z} \Psi'(E) \quad (217)$$

Hitrost ekspozicije ($\dot{X}$): Hitrost ekspozicije je časovni odvod ekspozicije:

$$\dot{X} = \frac{dX}{dt} \quad (218)$$

Enote za hitrost ekspozicije so $C\,kg^{-1}\,s$ ali starejše R/h .

Integracija v času: Celotno ekspozicijo v intervalu $[t_1, t_2]$ dobimo kot:

$$X(t_1, t_2) = \int_{t_1}^{t_2} \dot{X}(t) dt \quad (219)$$

Če je hitrost ekspozicije v tem času konstantna ($\dot{X} = \text{konst.}$):

$$X(t_1, t_2) = \dot{X} \cdot \Delta t \quad (220)$$

V splošnem primeru uporabimo povprečno hitrost ekspozicije $\overline{\dot{X}}$:

$$X(t_1, t_2) = \overline{\dot{X}} \cdot \Delta t \quad (221)$$

Uporabnost ekspozicije: Čeprav je ekspozicija X definirana izključno za fotone v zraku, ostaja ena najpomembnejših količin. Razlogi za to so:

1. **Enostavna zveza s kermo:** V zraku velja neposredna sorazmernost med X in trkalno kermo K_c , ki je neodvisna od energijskega spektra vpadnih fotonov:

$$(K_c)_{zrak} = \frac{\overline{W}_i}{e_0} X \quad (222)$$

2. **Podobnost zraka in mehkega tkiva:** V energijskem območju od približno 4 keV do 10 MeV sta si masna koeficienta energijske absorpcije za zrak in mehko tkivo (mišice) zelo blizu.

Analiza razmerja koeficientov (Attix, slika 2.2a): Podatki kažejo, da je razmerje med koeficientoma za mišice in zrak v širokem energijskem območju skoraj konstantno:

$$\frac{(\mu_{en}/\rho)_{mišice}}{(\mu_{en}/\rho)_{zrak}} \approx 1.07 \pm 3\% \quad (223)$$

Zaradi te podobnosti ($\overline{Z}_{zrak} \approx 7.6$ in $\overline{Z}_{tkivo} \approx 7.4$) lahko ob predpostavki enake energijske fluence Ψ (ali enakega spektra $\Psi'(E)$) zapišemo:

$$(K_c)_{mišice} \approx (K_c)_{zrak} \quad (224)$$

Praktična posledica: Če izmerimo ekspozicijo X v zraku, lahko zelo dobro ocenimo trkalno kermo (in s tem v pogojih CPE tudi absorbirano dozo) v mehkem tkivu na istem mestu:

$$(K_c)_{mišice} \approx \frac{\overline{W}_i}{e_0} X \quad (225)$$

Zrak torej služi kot odličen “nadomestek” (proxy) za človeško tkivo pri merjenju fotonskega sevanja.

7 Interakcija nabitih delcev v snovi

Kvalitativna primerjava z nevtralnimi delci: Osnovna razlika med interakcijo nevtrálnih delcev (fotoni X , γ in nevtroni n) ter nabitih delcev je v načinu predaje energije:

- **Nevtralni delci** (X, γ, n): Vso svojo energijo (pri fotoefektu ali tvorbi parov) ali vsaj velik del energije (pri Comptonovem sipanju) izgubijo pri **eni sami interakciji**. Verjetnost za interakcijo opisujemo z linearnim oslabitvenim koeficientom μ .
- **Nabiti delci:** Zaradi Coulombove sile interagirajo z elektroni in jedri snovi neprestano. Energijo izgubljajo postopoma skozi **množico majhnih trkov** z atomskimi elektroni v snovi. Delež izgubljene energije pri posameznem trku je majhen, vendar je število teh trkov na enoto poti ogromno.

Klasifikacija nabitih delcev: Pri obravnavi interakcij ločimo dve glavni skupini glede na maso delca:

1. **Težki nabiti delci:** Delci, katerih masa je veliko večja od mase elektrona ($m \gg m_e$). Sem spadajo protoni, delci α , mezoni, pioni in težja odsunjena jedra. Ti delci se gibljejo skoraj premočrtno.
2. **Lahki nabiti delci** (e^-, e^+): Elektroni in pozitroni imajo enako maso kot elektroni v snovi, s katerimi sipajo, zato so njihove trajektorije močno cikcakaste (veliki sipalni koti).

Vsebina poglavja: V nadaljevanju bomo podrobneje obravnavali:

- Interakcijo težkih nabitih delcev (ustavljalna moč, Braggova krivulja).
- Interakcijo elektronov in pozitronov (trkalne in sevalne izgube).
- Doseg nabitih delcev (*range*) v snovi.

7.1 Interakcija težkih nabitih delcev v snovi

Težki nabiti delci (protoni, delci α , težja jedra) izgubljajo energijo predvsem s Coulombovimi trki z atomskimi elektroni. Ker so ti delci veliko težji od elektronov, se njihova smer gibanja ob trkih skoraj ne spremeni.

Masna ustavljalna moč (S/ρ): Energijske izgube delca s kinetično energijo T na enoto prepotovane poti dx v snovi z gostoto ρ imenujemo masna ustavljalna moč (angl. *mass stopping power*):

$$\frac{S}{\rho} = -\frac{1}{\rho} \frac{dT}{dx} \quad (226)$$

Enota je navadno $\text{MeV cm}^2 \text{g}^{-1}$.

Enačba Betheja: Teoretični opis masne ustavljalne moči za težke nabite delce podaja enačba Betheja:

$$-\frac{1}{\rho} \frac{dT}{dx} = \frac{k \cdot Z}{M} \cdot \frac{z_1^2}{\beta^2} \left[\ln \left(\frac{2m_e c_0^2 \beta^2}{I(1 - \beta^2)} \right) - \beta^2 \right] \quad (227)$$

Pomen simbolov:

- z_1 : naboj vpadnega delca v enotah osnovnega naboja e_0 (npr. za proton $z_1 = 1$, za alfa delec $z_1 = 2$).
- $\beta = v/c_0$: relativna hitrost delca (enačba velja za $\beta \gg 1/137$).
- Z : vrstno število snovi (število elektronov v atomu).
- M : molska masa snovi.
- $k \approx 0.307 \text{ MeV cm}^2 \text{ mol}^{-1}$: konstanta ($k = 4\pi r_0^2 m_e c_0^2 N_A$).
- I : povprečni ekscitacijski potencial snovi, ki opisuje povprečno energijo, potrebno za ionizacijo ali ekscitacijo atomov v snovi.

Blochov približek za I : Povprečni ekscitacijski potencial I je v prvem približku sorazmeren z vrstnim številom Z snovi:

$$I \approx Z \cdot 13.5 \text{ eV} \quad (228)$$

Ključne ugotovitve iz enačbe:

1. **Odvisnost od hitrosti:** Izguba energije je obratno sorazmerna s kvadratom hitrosti ($1/v^2$). To pomeni, da delec izgublja največ energije tik preden se ustavi (ko je najpočasnejši).
2. **Odvisnost od naboja:** Delci z večjim nabojem (z_1) imajo bistveno večjo ustavljajno moč.
3. **Snov:** Večja kot je elektronska gostota snovi (razmerje Z/M), večja je ustavljajna moč.

Analiza odvisnosti S/ρ od snovi (Z): Masna ustavljajna moč je odvisna od snovi preko dveh ključnih členov v Bethejevi enačbi:

1. **Člen Z/M :** Ker je molska masa M približno sorazmerna masnemu številu A , je ta člen sorazmeren razmerju Z/A . To razmerje z naraščajočim Z pada (pri ogljiku je $Z/A \approx 0.5$, pri svincu pa ≈ 0.4). Samo zaradi tega člena se ustavljajna moč pri prehodu z ogljika (C) na svinec (Pb) zniža za približno **20 %**.
2. **Logaritemski člen (člen z I):** Povprečni ekscitacijski potencial I nastopa v imenovalcu logaritma. Z uporabo Blochovega približka ($I \approx 13.5 \text{ eV} \cdot Z$) lahko člen razbijemo:

$$\ln \left(\frac{2m_e c_0^2 \beta^2}{I(1 - \beta^2)} \right) = \ln \left(\frac{2m_e c_0^2}{I} \right) + \ln \left(\frac{\beta^2}{1 - \beta^2} \right) \quad (229)$$

$$\approx \ln \left(\frac{2m_e c_0^2}{13.5 \text{ eV} \cdot Z} \right) + \ln \left(\frac{\beta^2}{1 - \beta^2} \right) \quad (230)$$

$$= \ln \left(\frac{2m_e c_0^2}{13.5 \text{ eV}} \right) + \ln \left(\frac{\beta^2}{1 - \beta^2} \right) - \ln Z \quad (231)$$

Opazimo, da člen $-\ln Z$ dodatno zmanjšuje ustavljajno moč pri težjih elementih (večji Z).

Vpliv hitrosti delca (β): Zmanjšanje ustavljalne moči pri prehodu $C \rightarrow Pb$ je odvisno tudi od energije (hitrosti) delca:

- **Nizke energije** ($\beta \approx 0.1$, npr. protoni s $T \approx 5$ MeV): Logaritemski člen močno prispeva, ustavljalna moč se zniža za približno **48 %**.
- **Visoke energije** ($\beta \approx 0.85$, npr. protoni s $T \approx 850$ MeV): Relativistični učinki nekoliko kompenzirajo padec, ustavljalna moč se zniža za približno **24 %**.

Skupni efekt: V Blochovem približku ocenjujemo, da se pri prehodu z lahkimi snovi (C) na težke snovi (Pb) masna ustavljalna moč skupaj zniža za **40–60 %**. To pomeni, da so lažji materiali (z večjim deležem elektronov na enoto mase) boljši ustavljalci za težke nabite delce kot težki materiali (gledano na gram snovi).

Opomba: Pri nizkih hitrostih je treba upoštevati še t.i. lupinski popravek (*shell correction*), ki ga bomo obravnavali v nadaljevanju.

b) Odvisnost S/ρ od hitrosti delca (β): Hitrost delca $\beta = v/c_0$ (kjer $0 \leq \beta < 1$) ključno določa potek energijskih izgub:

- **Območje nizkih hitrosti** ($\beta \approx 1/137$): Tukaj ustavljalna moč strmo narašča, ko se delec upočasnjuje. Prevladuje člen $1/\beta^2$, pri zelo nizkih hitrostih pa se odvisnost spremeni (približno $1/\beta^{5/2}$), dokler se delec ne ustavi.
- **Minimum ionizacije:** Pri $\beta \approx 0.96$ ustavljalna moč doseže minimum. Delce s to hitrostjo imenujemo *minimalno ionizirajoči delci*.
- **Relativistično območje** ($\beta \rightarrow 1$): Zaradi logaritemskega člena v Bethejevi enačbi pride do t.i. **relativističnega dviga** ustavljalne moči ($S/\rho \rightarrow \infty$).

c) Odvisnost S/ρ od naboja delca (z_1): Ustavljalna moč je neposredno sorazmerna s kvadratom naboja vpadnega delca:

$$-\frac{1}{\rho} \frac{dT}{dx} \propto z_1^2 \quad \text{kjer je} \quad z_1 = \frac{q_1}{e_0} \quad (232)$$

To pomeni, da bo delec α ($z_1 = 2$) ob enaki hitrosti izgubljal energijo $4\times$ hitreje kot proton ($z_1 = 1$).

Ocena relativne razlike med snovmi (Blochov približek): Izračunajmo relativno razliko v masni ustavljalni moči med snovjo b (npr. Pb) in snovjo a (npr. C) pri fiksni hitrosti β_1 :

$$\delta_{rel} = \frac{\left| \frac{1}{\rho} \frac{dT}{dx} \right|_b - \left| \frac{1}{\rho} \frac{dT}{dx} \right|_a}{\left| \frac{1}{\rho} \frac{dT}{dx} \right|_a} \quad (233)$$

Upoštevamo Bethejevo enačbo, kjer se konstante in z_1^2/β_2 pokrajšajo. Ostanejo členi Z/M in logaritemski člen $L(\beta, Z) = \ln\left[\frac{2m_e c_0^2 \beta^2}{I(Z)(1-\beta^2)}\right] - \beta^2$:

$$\delta_{rel} = \frac{\frac{Z_b}{M_b} L(\beta_1, Z_b) - \frac{Z_a}{M_a} L(\beta_1, Z_a)}{\frac{Z_a}{M_a} L(\beta_1, Z_a)} \quad (234)$$

$$= \frac{\frac{Z_b}{M_b} L(\beta_1, Z_b)}{\frac{Z_a}{M_a} L(\beta_1, Z_a)} - 1 \quad (235)$$

$$= \left(\frac{Z_b M_a}{Z_a M_b} \right) \frac{\ln \left[\frac{2m_e c_0^2 \beta_1^2}{13.5 \text{ eV} \cdot Z_b (1 - \beta_1^2)} \right] - \beta_1^2}{\ln \left[\frac{2m_e c_0^2 \beta_1^2}{13.5 \text{ eV} \cdot Z_a (1 - \beta_1^2)} \right] - \beta_1^2} - 1 \quad (236)$$

Zgornji izraz nam omogoča oceno, zakaj se ustavljajalna moč med C in Pb zmanjša za prej omenjenih 40–60 %.

Numerični primer: Ogljik (a) in Svinec (b) Uporabimo podatke za oba elementa:

- **Ogljik (C):** $Z_a = 6, A_a \approx 12$
- **Svinec (Pb):** $Z_b = 82, A_b \approx 207$

1. Prispevek razmerja Z/M : Prvi faktor v izrazu (razmerje elektronske gostote) znaša:

$$\frac{Z_b M_a}{Z_a M_b} \approx \frac{82 \cdot 12}{6 \cdot 207} \approx 0.79 \quad (237)$$

To pomeni ≈ 21 % zmanjšanje ustavljajalne moči že samo na račun manjšega števila elektronov na gram snovi pri svincu.

2. Prispevek logaritemskega člena (za $\beta_1 = 0.1$): Izračunajmo vrednosti v logaritmih:

- $\ln Z_b = \ln 82 \approx 4.41$
- $\ln Z_a = \ln 6 \approx 1.79$ (popravek: $\ln 6 \approx 1.79$)
- $\ln \left(\frac{2m_e c_0^2}{13.5 \text{ eV}} \right) \approx \ln \left(\frac{1.022 \text{ MeV}}{13.5 \times 10^{-6} \text{ MeV}} \right) \approx 11.23$

Za hitrost $\beta_1 = 0.1$ ($\beta_1^2 = 0.01$) izračunamo hitrostni del člena:

$$\ln \left(\frac{\beta_1^2}{1 - \beta_1^2} \right) - \beta_1^2 = \ln \left(\frac{0.01}{0.99} \right) - 0.01 \approx -4.61 \quad (238)$$

Združimo v logaritemsko zaglavje [...] za obe snovi:

$$[\dots]_{\beta_1, Z_b} = 11.23 - 4.61 - 4.41 \approx 2.21 \quad (239)$$

$$[\dots]_{\beta_1, Z_a} = 11.23 - 4.61 - 1.79 \approx 4.83 \quad (240)$$

Razmerje logaritemskih prispevkov je:

$$\frac{[\dots]_{\beta_1, Z_b}}{[\dots]_{\beta_1, Z_a}} \approx \frac{2.21}{4.83} \approx 0.46 \quad (241)$$

3. Skupna relativna razlika: Vstavimo oba prispevka v končno formulo:

$$\delta_{rel} = (0.79 \cdot 0.46) - 1 \approx 0.36 - 1 = -0.64 \quad (242)$$

Relativna razlika znaša približno -64% .

Zaključek: Izračun pokaže, da je masna ustavljalna moč v svincu za več kot polovico manjša kot v ogljiku pri isti hitrosti delca ($\beta = 0.1$). To potrjuje, da so snovi z nizkim Z (kot sta voda ali tkivo) učinkovitejši ustavljalci za težke nabite delce na enoto mase.

Numerični primer: Ogljik (a) in Svinec (b) pri $\beta_2 = 0.85$ Ponovimo izračun za hitrejša delce (npr. protone s kinetično energijo okoli 850 MeV):

1. Prispevek razmerja Z/M : Ta del ostaja neodvisen od hitrosti in je enak kot prej:

$$\frac{Z_b M_a}{Z_a M_b} \approx 0.79 \quad (243)$$

2. Prispevek logaritemskega člena (za $\beta_2 = 0.85$): Za visoko hitrost ($\beta_2^2 \approx 0.72$) izračunamo hitrostni del člena:

$$\ln \left(\frac{\beta_2^2}{1 - \beta_2^2} \right) - \beta_2^2 = \ln \left(\frac{0.72}{0.28} \right) - 0.72 \approx 0.94 - 0.72 \approx 0.22 \quad (244)$$

(V vaših zapiskih je vrednost 0.23, kar upoštevamo v nadaljevanju).

Združimo v logaritemsko zaglavje [...] za obe snovi ob upoštevanju konstante 11.23:

$$[\dots]_{\beta_2, Z_b} = 11.23 + 0.23 - 4.41 \approx 7.05 \quad (245)$$

$$[\dots]_{\beta_2, Z_a} = 11.23 + 0.23 - 1.79 \approx 9.67 \quad (246)$$

Razmerje logaritmskih prispevkov pri visoki hitrosti je:

$$\frac{[\dots]_{\beta_2, Z_b}}{[\dots]_{\beta_2, Z_a}} \approx \frac{7.05}{9.67} \approx 0.73 \quad (247)$$

3. Skupna relativna razlika pri $\beta_2 = 0.85$:

$$\delta_{rel} = (0.79 \cdot 0.73) - 1 \approx 0.58 - 1 = -0.42 \quad (\text{oz. po zapiskih } -44\%) \quad (248)$$

Povzetek primerjave: Opazimo, da se razlika med snovmi zmanjšuje z naraščajočo energijo:

- Pri $\beta = 0.1$ je padec ustavljalne moči $C \rightarrow Pb$ znašal približno -64% **do** -67% .
- Pri $\beta = 0.85$ je padec ustavljalne moči $C \rightarrow Pb$ manj izrazit, približno -44% .

To potrjuje, da pri višjih energijah razlike v povprečnem ekscitacijskem potencialu I postanejo manj dominantne v primerjavi s hitrostnimi členi Bethejeve enačbe.

d) Odvisnost S/ρ od mase m delca: Če si ponovno ogledamo Bethejevo enačbo, opazimo, da masa vpadnega delca m v njej ne nastopa neposredno. Masna ustavljajalna moč je funkcija naboja z_1 in hitrosti β :

$$-\frac{1}{\rho} \frac{dT}{dx} = f(z_1, \beta) \neq f(m) \quad (249)$$

Uporaba v fiziki visokih energij (HEP): Ta lastnost se s pridom uporablja za identifikacijo delcev. V detektorjih (npr. v meglenih celicah ali sodobnih sledilnikih) merimo:

1. Energijsko izgubo na enoto poti (dE/dx).
2. Gibalno količino p ali kinetično energijo T .

Ker delci z različnimi masami (npr. pioni, kaoni, protoni) pri isti gibalni količini $p = mv\gamma$ potujejo z različnimi hitrostmi β , bodo imeli različne vrednosti dE/dx . S tem ko v grafu prikažemo dE/dx v odvisnosti od p , dobimo ločene veje za vsako vrsto delca, kar omogoča njihovo identifikacijo.

Vpliv na doseg: Čeprav S/ρ ni odvisna od mase pri fiksni hitrosti β , pa je masa ključna pri določanju dosega (*range*) delca. Ker ima težji delec pri isti hitrosti večjo kinetično energijo T , bo potreboval daljšo pot, da to energijo odda snovi in se ustavi. To bomo podrobneje obravnavali v razdelku o dosegu.

Lupinski popravek (Shell Correction): Ko se hitrost vpadnega delca β znižuje, se pojavi fizikalna omejitev: delec nima več dovolj energije, da bi ioniziral elektrone iz najbolj vezanih (notranjih) lupin atoma (npr. lupina K). To vpliva na povprečni ekscitacijski potencial I .

a) Vpliv na povprečni ekscitacijski potencial (I): Če delec ne more več izbiti elektronov iz lupine K , ti ne sodelujejo več pri prenosu energije. Ker ostanejo le manj vezani elektroni, se efektivni I zmanjša. To zapišemo s korekcijskim faktorjem $C_1(\beta)$:

$$I = I_0 \cdot C_1(\beta) \quad (250)$$

Analiza faktorja $C_1(\beta)$:

- **Visoke energije** ($\beta \rightarrow 1, T \gg |E_{v,K}|$): Delec lahko ionizira vse elektrone, zato je $C_1(\beta) = 1$ in $I = I_0$.
- **Nizke energije** ($T < |E_{v,K}|$): Delec ne doseže več notranjih lupin, zato $C_1(\beta) < 1$.
- Ker mora biti I vedno pozitiven, velja $0 < C_1(\beta) \leq 1$.

Učinek na ustavljalno moč: Poglejmo, kako sprememba I vpliva na logaritemski člen v Bethejevi enačbi:

$$\ln \left(\frac{2m_e c_0^2 \beta^2}{I(1 - \beta^2)} \right) = \ln \left(\frac{2m_e c_0^2 \beta^2}{C_1(\beta) I_0(1 - \beta^2)} \right) \quad (251)$$

$$= \ln \left(\frac{2m_e c_0^2 \beta^2}{I_0(1 - \beta^2)} \right) + \ln \left(\frac{1}{C_1} \right) \quad (252)$$

$$= \ln \left(\frac{2m_e c_0^2 \beta^2}{I_0(1 - \beta^2)} \right) - \ln C_1 \quad (253)$$

Ker je $0 < C_1 \leq 1$, je $\ln C_1 \leq 0$. To pomeni, da je člen $-\ln C_1 \geq 0$.

Sklep: Znižanje povprečnega ekscitacijskega potenciala I zaradi izpada notranjih lupin pri nižjih energijah povzroči, da se absolutna vrednost ustavljalne moči $\left| \frac{dT}{\rho dx} \right|$ **poveča**.

b) Zmanjšanje števila razpoložljivih elektronov: Drugi prispevek lupinskega popravka izhaja iz dejstva, da delec pri nizkih hitrostih ne more več interaktivno “videti” vseh elektronov v atomu. Člen Z/M v Bethejevi enačbi predstavlja število elektronov na enoto mase. Če nekateri elektroni (npr. iz lupine K) niso več dosegljivi za ionizacijo, se efektivno število elektronov zmanjša:

$$Z \rightarrow C_2(\beta)Z \quad (254)$$

Analiza faktorja $C_2(\beta)$:

- **Visoke energije** ($\beta \rightarrow 1$): $C_2(\beta) = 1$ (vsi elektroni sodelujejo).
- **Nizke energije** ($T < |E_{v,K}|$): $C_2(\beta) < 1$ (notranji elektroni so “zamrznjeni”).

Zmanjšanje števila elektronov, ki lahko prejmejo energijo, neposredno **zmanjša** ustavljalno moč $\left| \frac{dT}{\rho dx} \right|$.

Skupni učinek in prevlada: Prispevka a) (znižanje I , ki poveča izgube) in b) (manj elektronov, ki zmanjša izgube) delujeta v nasprotnih smereh. V naravi **prevlada prispevek b)**. *Opomba: Attix na strani 171 podaja napačno razlago tega mehanizma.*

Popravljen Bethejeva enačba: Lupinski popravek formalno vključimo kot dodaten člen C/Z znotraj oglatega oklepaja:

$$\left| \frac{dT}{\rho dx} \right| = \frac{k \cdot Z}{M} \frac{z_1^2}{\beta^2} \left[\ln \left(\frac{2m_e c_0^2 \beta^2}{I_0^2(1 - \beta^2)} \right) - \beta^2 - \frac{C}{Z} \right] \quad (255)$$

kjer je $C = C(\beta) > 0$. Ta člen poskrbi, da se teoretična ustavljalna moč pri nizkih energijah ujema z eksperimentalnimi meritvami.

Zanemarljivost zavernega sevanja: Za težke nabite delce ($m \gg m_e$) so sevalne izgube (bremsstrahlung) zaradi njihove velike mase zanemarljive. Zato celotno ustavljalno moč enačimo s trkalno (kolizijsko) ustavljalno močjo:

$$\frac{dT}{\rho dx} \approx \left(\frac{dT}{\rho dx} \right)_c \quad (256)$$

7.2 Interakcija e^- in e^+ v snovi

Pri lahkih nabitih delcih trkalno ustavljajno moč opisujemo z modificirano Bethejevo enačbo, ki vključuje sipalni presek po **Møllerju** (za e^-) oziroma **Bhabhi** (za e^+).

Enačba za trkalno ustavljajno moč:

$$\left(\frac{dT}{\rho dx}\right)_c = -\frac{k}{2} \frac{Z}{M} \frac{1}{\beta^2} \left[\ln \left(\frac{\tau^2(\tau+2)}{2(I_0/m_e c_0^2)^2} \right) + F^\pm(\tau) - \delta - \frac{2C}{Z} \right] \quad (257)$$

Pomen spremenljivk:

- $\tau = T_e/m_e c_0^2$: kinetična energija elektrona v enotah njegove lastne energije (≈ 0.511 MeV).
- $F^-(\tau)$ (za elektrone): upošteva, da sta po trku vpadni in izbiti elektron nerazločljiva.

$$F^-(\tau) = 1 - \beta^2 + \frac{\tau^2}{8} - \frac{(2\tau+1)\ln 2}{(\tau+1)^2} \quad (258)$$

- $F^+(\tau)$ (za pozitrone): upošteva sipanje med različnima delcema (Bhabha scattering).

$$F^+(\tau) = 2\ln 2 - \frac{\beta^2}{12} \left[23 + \frac{14}{\tau+2} + \frac{10}{(\tau+2)^2} + \frac{4}{(\tau+2)^3} \right] \quad (259)$$

Polarizacijski efekt (gostotni popravek δ): Pri visokih energijah električno polje hitrega elektrona polarizira atome vzdolž njegove poti, kar zasenči Coulombovo polje bolj oddaljenih atomov. To zmanjša ustavljajno moč.

- δ je naraščajoča funkcija spremenljivke $x = \log_{10} \left(\frac{\beta}{\sqrt{1-\beta^2}} \right)$.
- Ker δ narašča z energijo T_e , trkalna ustavljajna moč $|(dT/\rho dx)_c|$ pada hitreje, kot bi sicer (Attix, slike 8.4 in 8.5).

Lupinski popravek ($2C/Z$): Tako kot pri težkih delcih tudi tukaj upoštevamo popravek za notranje lupine, ki pri nizkih energijah postanejo nedostopne.

Sevalne izgube (Bremsstrahlung): Za elektrone in pozitrone sevalne izgube opisujemo z Bethe-Heitlerjevo teorijo. Te izgube so posledica interakcije nabitega delca s Coulombovim poljem atomskega jedra.

Enačba za sevalno ustavljajno moč:

$$\left(\frac{dT}{\rho dx}\right)_s = \sigma_0 \frac{N_A}{M} Z^2 (T + m_e c_0^2) \overline{B}_r \quad (260)$$

Konstante in parametri:

- $\sigma_0 = \frac{r_0^2}{137} \approx 5.8 \cdot 10^{-28} \text{ cm}^2$ (kjer je r_0 klasični radij elektrona).
- $T + m_e c_0^2$: celotna energija delca.
- $\overline{B}_r$: brezdimenzijska, "pohlevna" (počasi rastoča) funkcija energije T .

T	$\overline{B}_r$
$\ll 0.5 \text{ MeV}$	$16/3 \approx 5.33$
1 MeV	6
10 MeV	12
100 MeV	15

Vrednosti funkcije $\overline{B}_r$:

Primerjava sevalnih in trkalnih izgub: Ključna razlika v odvisnosti od snovi (Z) in energije (T):

- Sevalne izgube: $(dT/\rho dx)_S \propto \frac{Z^2}{M}$ (močna odvisnost od jedrskega naboja).
- Trkalne izgube: $(dT/\rho dx)_C \propto \frac{Z}{M}$ (odvisnost od elektronske gostote).

Razmerje med sevalnimi in trkalnimi izgubami lahko ocenimo s praktično empirično formulo:

$$\frac{(dT/\rho dx)_S}{(dT/\rho dx)_C} \approx \frac{T \cdot Z}{n} \quad (261)$$

kjer je T v [MeV] in konstanta $n \approx 700 - 800 \text{ MeV}$ (pogosto se uporablja vrednost 800 za vodo/tkivo).

Celotna ustavljalna moč: Skupna energijska izguba na enoto poti za elektrone in pozitrone je vsota obeh prispevkov:

$$\frac{dT}{\rho dx} = \left(\frac{dT}{\rho dx} \right)_C + \left(\frac{dT}{\rho dx} \right)_S \quad (262)$$

Zaključek: Pri nizkih energijah in snoveh z nizkim Z (npr. tkivo) prevladujejo trkalne izgube. Pri visokih energijah (desetine MeV) in težkih snoveh (svinec) pa začnejo prevladovati sevalne izgube.

Trenutni sevalni delež $y(T)$: Za elektron s trenutno kinetično energijo T definiramo delež energije, ki se v tistem trenutku izgublja z zavornim sevanjem, kot razmerje med sevalno in celotno ustavljajno močjo:

$$y(T) = \frac{(dT/\rho dx)_S}{(dT/\rho dx)_C + (dT/\rho dx)_S} = \frac{(dT/\rho dx)_S}{dT/\rho dx} \quad (263)$$

Integralni sevalni delež $Y(T_0)$: Ko se elektron z začetno energijo T_0 v snovi popolnoma ustavi, nas zanima povprečen delež energije, ki je bil oddan v obliki fotonov (zavorno sevanje in anihilacija pozitrona v letu). To dobimo z integracijo vzdolž celotne poti ustavljanja:

$$Y(T_0) = \bar{y}([0, T_0]) = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} y(T) dT \quad (264)$$

Zmnožek $Y(T_0) \cdot T_0$ predstavlja **pričakovano izgubo energije** elektrona z začetno energijo T_0 , ki se pretvori v sevanje (fotonov).

Povprečni sevalni delež $\langle Y \rangle$: V realnih situacijah imamo spekter sekundarnih elektronov $f(T_0)$, ki nastanejo ob interakcijah primarnih fotonov. Povprečni sevalni delež za celoten spekter je:

$$\langle Y \rangle = \int_0^{T_{max}} f(T_0) Y(T_0) dT_0 \quad (265)$$

Povezava s parametrom g : Izkaže se, da je ta povprečni sevalni delež $\langle Y \rangle$ natanko enak parametru g , ki smo ga uporabili pri definiciji masnega koeficienta absorpcije energije:

$$\langle Y \rangle = g \implies \left(\frac{\mu_{en}}{\rho} \right) = \left(\frac{\mu_{tr}}{\rho} \right) (1 - g) \quad (266)$$

Zaključek: Parameter g torej ni le empiričen popravek, temveč neposreden odraz fizikalnega dejstva, da sekundarni elektroni del svoje energije (ki so jo prejeli od fotonov) “odnesejo” stran v obliki novega fotonskega sevanja (bremsstrahlung), namesto da bi jo deponirali lokalno preko ionizacije.

7.3 Doseg nabitih delcev

Pri obravnavi dosega moramo ločiti med dejansko dolžino poti, ki jo delec preteče, in globino, do kateri prodre v snov.

a) Doseg po poti (R): Doseg R (angl. *CSDA range* – Continuous Slowing Down Approximation) je **pričakovana dolžina tira** (trajektorije) delca z določeno začetno kinetično energijo T_0 v dani snovi, dokler se ta ne ustavi. To je integrirana dolžina vseh zavojev in sipanj, ki jih delec opravi.

b) Proicirani doseg ($\langle t \rangle$): Proicirani doseg je pričakovana vrednost **največje oddaljenosti** delca od začetne točke A v smeri njegove začetne hitrosti (vzdolž osi vstopa).

Geometrijska ponazoritev (Attix, slika 8.7): Predstavljajmo si delec, ki vstopi v snov v točki A :

- T_0 : začetna kinetična energija.
- A : vstopna točka.
- B : točka, v kateri se delec končno ustavi.
- t_f : največja globina (oddaljenost), ki jo doseže i -ti delec v smeri vstopa.

Primerjava R in $\langle t \rangle$: Zaradi sipanja trajektorija delca ni premica, zato velja:

$$R \geq \langle t \rangle \quad (267)$$

Razlika med obema količinama je močno odvisna od mase delca:

- **Težki nabiti delci ($m \gg m_e$):** Ker so njihovi sipalni koti majhni, se gibljejo skoraj premočrtno. V tem primeru je $R \approx \langle t \rangle$.
- **Lahki nabiti delci (e^-, e^+):** Zaradi pogostih sipanj pod velikimi koti je njihova pot cikcakasta. Pri elektronih je R lahko bistveno večji od $\langle t \rangle$.

Definicija R_{CSDA} : Približek zveznega ustavljanja (*Continuous Slowing Down Approximation*) predpostavlja, da delec izgublja energijo popolnoma zvezno vzdolž celotne poti. Masni doseg R_{CSDA} definiramo kot:

$$R_{CSDA} = \int_{T_0}^0 \rho \frac{dx}{dT} dT \quad (268)$$

Izpeljava zveze za $\rho \frac{dx}{dT}$: Naj bo kinetična energija funkcija poti $T = f(x)$. Potem je pot inverzna funkcija energije $x = f^{-1}(T)$. Odvajajmo po x :

$$x = f^{-1}[f(x)] \quad (269)$$

$$\frac{dx}{dx} = 1 = \frac{df^{-1}(T)}{dT} \cdot \frac{dT}{dx} \quad (270)$$

$$1 = \frac{dx}{dT} \cdot \frac{dT}{dx} \implies \frac{dx}{dT} = \frac{1}{(dT/dx)} \quad (271)$$

Če vključimo gostoto ρ , dobimo:

$$\rho \frac{dx}{dT} = \frac{1}{(dT/\rho dx)} \quad (272)$$

Izračun dosega: Ker je ustavljalna moč $dT/\rho dx$ negativna (energija pada s potjo), zamenjamo predznak in meji integracije:

$$R_{CSDA} = \int_{T_0}^0 \frac{1}{(dT/\rho dx)} dT = \int_{T_0}^0 \frac{-1}{|dT/\rho dx|} dT = \int_0^{T_0} \frac{1}{|dT/\rho dx|} dT \quad (273)$$

Enote in praktični doseg:

- **Masni doseg (R_{CSDA}):** Enoti sta kg m^{-2} ali g cm^{-2} .
- **Linearni doseg (R):** Dobimo ga z deljenjem z gostoto: $R \approx R_{CSDA}/\rho$ (v m ali cm).

Ta aproksimacija je izjemno natančna za protone in težke delce, nekoliko manj pa za elektrone zaradi njihove cikcakaste poti.

Empirična formula za protone (Attix, slika 8.8): Za protone (p) v ogljiku (C) v energijskem območju $1 \text{ MeV} \leq T_0 \leq 300 \text{ MeV}$ velja empirični približek z natančnostjo $\pm 5\%$:

$$R_{CSDA}(T_0) \approx \frac{T_0^{1.77}}{415} + \frac{1}{670} \quad (274)$$

kjer je T_0 v MeV, rezultat pa v g cm^{-2} .

Pomen snovi: Podobno kot pri ustavljalni moči, je masni doseg R_{CSDA} pri težjih elementih (Pb) večji kot pri lahkih (C) za isto energijo delca, saj imajo težji elementi manj elektronov na gram snovi za ustavljanje.

Vpliv snovi na doseg: Ponovimo logiko iz Bethejeve enačbe: ko vrstno število snovi Z narašča, se ustavljajalna moč zmanjšuje.

- $Z \uparrow \implies \left| \frac{dT}{\rho dx} \right| \downarrow$
- Razlogi: razmerje Z/M pada, povprečni ekscitacijski potencial I pa narašča (kar zmanjša logaritemski člen $\ln(1/I)$).
- Posledica: Ker je doseg integral recipročne vrednosti ustavljajalne moči ($1/|dT/\rho dx|$), sledi, da je v težjih snoveh doseg na enoto mase **daljši**.

Potenčna odvisnost za protone (p): Zvezo med masnim dosegom in vrstnim številom lahko približno opišemo s funkcijo:

$$R_{CSDA} \propto Z^x \quad (275)$$

Eksponent x je odvisen od vstopne energije T_0 :

- Pri $T_0 = 1 \text{ MeV}$: $x \approx 0.4$
- Pri $T_0 = 30 \text{ MeV}$: $x \approx 0.3$
- Pri $T_0 = 300 \text{ MeV}$: $x \approx 0.2$

Primerjava Svinec (Pb) proti Ogljiku (C): Izračunajmo razmerje dosegov za protone na obeh ekstremnih energijah:

1. **Pri 1 MeV ($x = 0.4$):**

$$\frac{R_{CSDA}(Pb)}{R_{CSDA}(C)} = \left(\frac{Z_{Pb}}{Z_C} \right)^{0.4} = \left(\frac{82}{6} \right)^{0.4} \approx 13.67^{0.4} \approx 2.85 \quad (276)$$

Svinec ima pri nizkih energijah skoraj 3-krat daljši masni doseg kot ogljik.

2. **Pri 300 MeV ($x = 0.2$):**

$$\frac{R_{CSDA}(Pb)}{R_{CSDA}(C)} = \left(\frac{82}{6} \right)^{0.2} = \left(\frac{82}{6} \right)^{0.2} \approx 1.69 \quad (277)$$

Pri visokih energijah se razlika zmanjša, a je doseg v svincu še vedno za 69 % daljši.

Zaključek: Težji elementi so manj učinkoviti pri ustavljanju nabitih delcev na enoto mase (g/cm^2). Če želimo delec ustaviti na čim krajši razdalji (v smislu mase), so snovi z nizkim Z (voda, plastika, tkivo) boljša izbira.

Vprašanje: Če poznamo doseg protonov $R_{CSDA}^p(T_0^p)$ za poljubno energijo T_0^p , kako izračunamo doseg $R_{CSDA}(T_0)$ za delec z maso m in nabojem z_1 ?

Izhodišče: Ustavljajalna moč je funkcija hitrosti β :

$$\left| \frac{dT}{\rho dx} \right|(\beta, z_1) = z_1^2 \left| \frac{dT}{\rho dx} \right|_p(\beta) \quad (278)$$

Zamenjava spremenljivke v integralu: Doseg za proton zapišemo kot:

$$R_{CSDA}^p(T_0^p) = \int_0^{T_0^p} \frac{1}{|dT/\rho dx|_p} dT^p \quad (279)$$

Preidimo iz energije T^p na hitrost β . Relativistična kinetična energija je:

$$T^p = m_p c_0^2 (\gamma - 1), \quad \text{kjer je } \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \quad (280)$$

Opazimo, da je razmerje T^p/m_p čista funkcija hitrosti β :

$$\frac{T^p}{m_p} = c_0^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} - 1 \right) \implies \beta = g \left(\frac{T^p}{m_p} \right) \quad (281)$$

Jacobijeva determinanta za zamenjavo spremenljivke $dT^p \rightarrow d\beta$ je:

$$\frac{dT^p}{d\beta} = m_p \frac{d}{d\beta} [c_0^2 (\gamma - 1)] \quad (282)$$

Integracija po hitrosti β : Zamenjamo meje integracije: ko je $T^p = 0 \implies \beta_1 = 0$; ko je $T^p = T_0^p \implies \beta_2 = g(T_0^p/m_p)$. Doseg protona postane:

$$R_{CSDA}^p(T_0^p) = m_p \int_0^{g(T_0^p/m_p)} \frac{1}{|dT/\rho dx|_p(\beta)} \cdot \frac{d}{d\beta} [c_0^2 (\gamma - 1)] d\beta \quad (283)$$

Skalaro pravilo (vmesni sklep): Vidimo, da je dosež protona enak produktu njegove mase m_p in integrala, ki je odvisen le od **specifične energije** (energije na enoto mase T_0^p/m_p). Ta integral predstavlja univerzalno funkcijo hitrosti za dano snov.

Izpeljava za splošen delec (m, z_1, T_0) : Zapišemo integral dosega za poljuben težki delec in upoštevamo zvezo $|dT/\rho dx| = z_1^2 |dT/\rho dx|_p$:

$$R_{CSDA}(T_0) = m \int_0^{g(T_0/m)} \frac{1}{z_1^2 |dT/\rho dx|_p(\beta)} \cdot \frac{d}{d\beta} [c_0^2 (\gamma - 1)] d\beta \quad (284)$$

Vmesni koraki do končne formule: 1. Iz integrala izpostavimo konstantni faktor $1/z_1^2$:

$$R_{CSDA}(T_0) = \frac{m}{z_1^2} \int_0^{g(T_0/m)} \frac{1}{|dT/\rho dx|_p(\beta)} \cdot \frac{d}{d\beta} [c_0^2 (\gamma - 1)] d\beta \quad (285)$$

2. Da bi dobili obliko protonskega dosega, pomnožimo in delimo z m_p :

$$R_{CSDA}(T_0) = \frac{m}{m_p z_1^2} \left(m_p \int_0^{g(T_0/m)} \frac{1}{|dT/\rho dx|_p(\beta)} \cdot \frac{d}{d\beta} [c_0^2 (\gamma - 1)] d\beta \right) \quad (286)$$

3. Opazimo, da je izraz v oklepaju definicija protonskega dosega R_{CSDA}^p , vendar pri energiji T_0^p , ki ustreza isti hitrosti β kot delec z energijo T_0 :

$$\frac{T_0^p}{m_p} = \frac{T_0}{m} \implies T_0^p = T_0 \frac{m_p}{m} \quad (287)$$

Končni rezultat: Doseg poljubnega težkega nabitega delca je enak:

$$R_{CSDA}(T_0) = \frac{m}{m_p z_1^2} R_{CSDA}^p \left(T_0 \frac{m_p}{m} \right) \quad (288)$$

Pomen rezultata: Ta formula je izjemno praktična, saj nam pove, da:

- Doseg delca α ($z_1 = 2, m \approx 4m_p$) pri energiji T_0 ustreza dosegu protona pri četrtnini te energije ($T_0/4$), pomnoženemu s faktorjem $4/(1 \cdot 2^2) = 1$. Torej: $R_\alpha(T_0) \approx R_p(T_0/4)$.
- Faktor $1/z_1^2$ močno skrajša doseg delcev z višjim nabojem.

Določitev izstopne energije T_{ex} : Če poznamo začetni masni doseg $R_{CSDA}(T_0)$ delca, lahko določimo njegovo povprečno energijo po prehodu skozi plast snovi z gostoto ρ in debelino x .

1. Težki nabiti delci (npr. protoni): Ker se težki delci skozi snov gibljejo skoraj premočrtno, je dolžina njihove poti x' praktično enaka debelini plasti x ($x' \approx x$).

Preostali masni doseg po preletu debeline x je:

$$\frac{1}{\rho} R_{CSDA}(T_{ex}) = \frac{1}{\rho} R_{CSDA}(T_0) - x \quad (289)$$

Oziroma v obliki masnega dosega:

$$\boxed{R_{CSDA}(T_{ex}) = R_{CSDA}(T_0) - \rho x} \quad (290)$$

Postopek izračuna:

1. Iz tabel ali empiričnih formul (npr. tiste za protone v C) izračunamo $R_{CSDA}(T_0)$.
2. Odštejemo masno debelino plasti ρx .
3. Dobljeno vrednost $R_{CSDA}(T_{ex})$ poiščemo nazaj v tabeli ali formuli, da dobimo ustrezno izstopno energijo T_{ex} .

2. Lahki nabiti delci (e^- , e^+): Pri elektronih in pozitronih je situacija kompleksnejša zaradi **večkratnega sipanja**. Delec se močno odklanja od prvotne smeri, zato je dejanska dolžina tira x' v snovi bistveno daljša od debeline plasti x ($x' > x$).

Za elektrone velja (Attix, slika 8.11):

$$R_{CSDA}(T_{ex}) = R_{CSDA}(T_0) - \rho x' \quad (291)$$

Ker je x' težko natančno določiti brez simulacij Monte Carlo, so izračuni za elektrone pri preletu plasti s pomočjo R_{CSDA} le približni.

Verjetnostna gostota in povprečje: Naj bo t_f največja globina, ki jo posamezen delec doseže v smeri začetne hitrosti $\vec{v}_0$. Če poznamo verjetnostno gostoto $f(t_f)$, je proicirani doseg $\langle t \rangle$ enak pričakovani vrednosti:

$$\langle t \rangle = \int_0^\infty t_f f(t_f) dt_f \quad (292)$$

Povezava s številom delcev $N(t)$: V primeru, ko ni povratnega sipanja (komponenta hitrosti v_z ostane pozitivna skozi celotno pot), lahko verjetnostno gostoto $f(t_f)$ določimo iz upada števila delcev $N(t)$ z globino t .

$$f(t_f) = -\frac{1}{N_0} \left. \frac{dN(t)}{dt} \right|_{t=t_f} \quad (293)$$

To pomeni, da je verjetnost, da se delec ustavi pri globini t_f , sorazmerna s številom delcev, ki se “izgubijo” (ustavijo) v tanki plasti snovi na tej globini.

Idealen primer (brez razsipa): Predpostavimo idealen primer, kjer se vsi delci ustavijo pri natanko isti globini t_0 . Število delcev opisuje Heavisidova stopnica H :

$$N(t) = N_0[1 - H(t - t_0)] \quad (294)$$

Odvod števila delcev po globini nam poda Diracovo delta funkcijo:

$$\frac{dN}{dt} = -N_0\delta(t - t_0) \implies -\frac{1}{N_0} \frac{dN}{dt} = \delta(t - t_0) \quad (295)$$

Verjetnostna gostota je v tem primeru $f(t_f) = \delta(t_f - t_0)$. Proicirani doseg je pričakovano enak t_0 :

$$\langle t \rangle = \int_0^\infty t_f \delta(t_f - t_0) dt_f = t_0 \quad (296)$$

Realen primer (z razsipom): V realnosti se zaradi statističnih fluktuacij pri prenosu energije delci ne ustavijo vsi pri isti globini. Funkcija $N(t)$ ne pade stopničasto, ampak postopoma, verjetnostna gostota $f(t_f)$ pa ima obliko, podobno Gaussovi krivulji. To imenujemo **razsip dosega** (angl. *range straggling*).

Vzroki za razmazanost $f(t_f) \neq \delta(t_f - t_0)$: V realnosti se delci ne ustavijo vsi pri isti globini zaradi dveh glavnih fizikalnih procesov:

1. **Večkratno sipanje (Multiple Scattering):** Delec spreminja smer. Za težke delce ($m \gg m_e$) je to zanemarljivo, za elektrone pa ključno.
2. **Energijske fluktuacije (Energy Straggling):** Bethejeva enačba podaja le *povprečno* energijsko izgubo. Ker so posamezni trki statistični dogodki, nekateri delci izgubijo več energije kot drugi na isti poti.

Primerjava med delci:

- **Težki delci ($m \gg m_e$):** Gibljejo se skoraj premočrtno, zato je proicirani doseg skoraj enak linearnemu CSDA dosegu: $\langle t \rangle \approx \frac{1}{\rho} R_{CSDA}$.
- **Elektroni ($e^\pm$):** Zaradi močnega sipanja je njihova pot cikcakasta. Velja groba ocena $t_{max} \approx 2\langle t \rangle$.
 - Pri **majhnih Z** je $t_{max} \approx \frac{1}{\rho} R_{CSDA}$.
 - Iz tega sledi $\langle t \rangle \approx \frac{1}{2\rho} R_{CSDA}$.

Odvisnost od snovi (Z): Zanimivo je, da medtem ko R_{CSDA} (masni doseg) močno narašča z Z (pri prehodu z Al ($Z = 13$) na Au ($Z = 79$) se poveča za približno faktor $1 + 2/3$), proicirani doseg t_{max} ni tako močno odvisen od Z . To je posledica tega, da v težjih snoveh močnejše sipanje "skrajša" projekcijo poti, kar kompenzira večji R_{CSDA} .

Primerjava s fotoni (γ, X): Za razliko od nabitih delcev, ki imajo končen doseg, fotoni v snovi izginjajo eksponentno. Število fotonov, ki do globine t ne interagirajo, je:

$$\langle N(t) \rangle = N_0 e^{-\mu t} \quad (297)$$

Določimo verjetnostno gostoto porazdelitve prostih poti $f(t)$:

$$f(t) = -\frac{1}{N_0} \frac{d\langle N(t) \rangle}{dt} \quad (298)$$

$$= -\frac{1}{N_0} (N_0 \cdot (-\mu) \cdot e^{-\mu t}) \quad (299)$$

$$= \mu e^{-\mu t} \quad (300)$$

Povprečna prosta pot (proicirani doseg za fotone) $\langle t \rangle$ je:

$$\langle t \rangle = \int_0^\infty t f(t) dt \quad (301)$$

$$= \int_0^\infty t \mu e^{-\mu t} dt \quad (302)$$

Uporabimo integracijo per partes ($u = t, dv = \mu e^{-\mu t} dt \implies du = dt, v = -e^{-\mu t}$):

$$\langle t \rangle = [-te^{-\mu t}]_0^\infty - \int_0^\infty (-e^{-\mu t}) dt \quad (303)$$

$$= (0 - 0) + \left[-\frac{1}{\mu} e^{-\mu t} \right]_0^\infty \quad (304)$$

$$= 0 + \left(0 - \left(-\frac{1}{\mu} \right) \right) \quad (305)$$

$$= \frac{1}{\mu} \quad (306)$$

Sklep: Povprečna pot fotona v snovi je preprosto recipročna vrednost linearnega oslabitvenega koeficienta μ .

8 Ocena $\bar{D}$

V tem poglavju obravnavamo različne pristope k ocenjevanju povprečne absorbirane doze $\bar{D}$, glede na izvor sevanja in njegovo geometrijsko razporeditev.

8.1 Zunanje sevalno polje

Primeri, kjer sevalni viri niso del tkiva (snovi), temveč sevanje nanjo vpada od zunaj:

- **A.1: Nabiti delci** — Interakcija elektronov, protonov in težjih ionov, ki vpadajo na snov.
- **A.2: Nevtralni delci** (X, γ , **nevtroni**) — Indirektno ionizirajoče sevanje, kjer je potreben prenos energije na nabite delce.

8.2 Sevalci, porazdeljeni po tkivu (snovi)

Primeri notranje obsevanosti, kjer so viri (npr. radionuklidi) vgrajeni neposredno v snov:

- **Recipročnostni izrek** — Ključno orodje za izračun doze v kompleksnih geometrija, ki povezuje vzajemne prispevke vira in tarče.
- **B.1: Sevalci nabitih delcev** — Zaradi kratkih dosegov delcev se energija deponira v neposredni bližini vira.
- **B.2: Sevalci nevtralnih delcev** — Energija se zaradi večje prodirnosti fotonov ali nevtronov razporedi po večjem volumnu.

8.3 Težki nabiti delci ($m \gg m_{e^\pm}$)

Pri težkih nabitih delcih (npr. protoni, alfa delci) je sipanje zanemarljivo, zato je dolžina tira l' praktično enaka debelini plasti l :

$$l' \approx l \quad (307)$$

A.1.1.a Tanke plasti (folije)

Upoštevamo pogoje za tanko plast, kjer je debelina plasti veliko manjša od dosega delca ($l \ll R_{CSDA}/\rho$):

- i) Ker je plast tanka, delec izgubi le majhen del energije. Energija vzdolž poti ostane skoraj konstantna ($T(x) \approx T_0$), zato je ustavljalna moč prav tako konstantna:

$$\left(\frac{dT}{\rho dx} \right)_c \approx \left(\frac{dT}{\rho dx} \right)_{c, T=T_0} \approx \text{konst.} \quad (308)$$

- ii) Energija, ki jo odnesejo žarki δ (sekundarni elektroni z dovolj energije, da zapustijo plast), je zanemarljiva. To velja, če je folija debela v primerjavi z dosegom teh žarkov.

Povprečna deponirana energija: Povprečna energija, ki jo posamezni delec izgubi pri prehodu plasti, je:

$$\left(\frac{dT}{\rho dx} \right)_{T=T_0} \rho l \quad (309)$$

Iz tega sledi, da je povprečna energija, ki se pri prehodu posameznega delca **deponira** v snovi, enaka:

$$\langle E_1 \rangle = - \left(\frac{dT}{\rho dx} \right)_{T=T_0} \rho l = \left| \left(\frac{dT}{\rho dx} \right)_{T=T_0} \right| \rho l \quad (310)$$

Izračun absorbirane doze ($\bar{D}$): Če na folijo vpade N delcev z energijo T_0 , je skupna pričakovana deponirana energija:

$$\langle E \rangle = N \langle E_1 \rangle \quad (311)$$

Definiramo:

- S' : prečni presek žarka delcev.
- S : površina folije.

Pri pravokotnem vpadu velja $S = S'$, zato je fluenca delcev $\Phi = \frac{N}{S'} = \frac{N}{S} = \Phi_{pl}$.

Povprečna deponirana energija na enoto površine je:

$$\frac{\langle E \rangle}{S} = \frac{N}{S} \langle E_1 \rangle = \Phi \left| \left(\frac{dT}{\rho dx} \right)_{T=T_0} \right| \rho l \quad (312)$$

Povprečna absorbirana doza $\bar{D}$ v plasti mase $m = \rho S l$ je:

$$\bar{D} = \frac{\langle E \rangle}{m} = \frac{\langle E \rangle}{\rho S l} = \frac{\langle E \rangle}{S} \frac{1}{\rho l} = \Phi \left| \left(\frac{dT}{\rho dx} \right)_{T=T_0} \right| \quad (313)$$

Sklep: V tankih plasti je doza praktično neodvisna od globine:

$$D(x) \approx \bar{D} = \text{konst.} \quad (314)$$

Dodatek k A.1.1.a): Vpad pod kotom θ

Obravnavajmo primer, ko snop delcev vpada na tanko plast debeline l pod kotom θ glede na normalo površine.

Geometrijske spremembe:

- Dolžina poti delca skozi plast se podaljša: $l' = \frac{l}{\cos \theta}$.
- Povprečna deponirana energija posameznega delca se poveča:

$$\langle E_1 \rangle = \left| \left(\frac{dT}{\rho dx} \right)_{T=T_0} \right| \rho l' = \left| \left(\frac{dT}{\rho dx} \right)_{T=T_0} \right| \frac{\rho l}{\cos \theta} \quad (315)$$

- Povezava med površino folije (S) in prečnim presekom žarka (S'): $S = \frac{S'}{\cos \theta}$.
- Fluena delcev na površino folije (Φ_{pl}) se zmanjša glede na fluenco v snopu (Φ):

$$\Phi_{pl} = \frac{N}{S} = \frac{N}{S'} \cos \theta = \Phi \cos \theta \quad (316)$$

Izračun absorbirane doze $\bar{D}$ pri poševnem vpadu:

$$\bar{D} = \frac{N\langle E_1 \rangle}{m} = \frac{N\langle E_1 \rangle}{Sl\rho} = \Phi_{pl} \frac{1}{l\rho} \langle E_1 \rangle \quad (317)$$

$$= (\Phi \cos \theta) \frac{1}{l\rho} \left[\left| \left(\frac{dT}{\rho dx} \right)_{T=T_0} \right| \frac{\rho l}{\cos \theta} \right] \quad (318)$$

$$= \Phi \left| \left(\frac{dT}{\rho dx} \right)_{T=T_0} \right| \quad (319)$$

Sklep: Dobimo enak rezultat kot za pravokotni vpad. Čeprav posamezen delec zaradi daljše poti odda več energije, se to natančno kompenzira z manjšim številom delcev na enoto površine folije.

A.1.1.b) Srednje debele plasti

Če plast ni več zanemarljivo tanka, vendar je še vedno tanjša od dosega ($l < R_{CSDA}/\rho$), upoštevamo naslednje:

- Energija delca vzdolž poti se znatno spreminja: $T(x) \neq \text{konst.}$
- Povprečna izstopna energija $\langle T_{ex} \rangle$ je nižja od vstopne energije T_0 .
- Za določitev $\langle T_{ex} \rangle$ uporabimo enačbo za preostali doseg:

$$R_{CSDA}(\langle T_{ex} \rangle) = R_{CSDA}(T_0) - \rho l \quad (320)$$

Pričakovana deponirana energija: Pričakovana energija $\langle E_1 \rangle$, ki se v plasti deponira ob prehodu posameznega delca, je:

$$\langle E_1 \rangle = T_0 - \langle T_{ex} \rangle \quad (321)$$

Skupna pričakovana deponirana energija N delcev na enoto površine S je:

$$\frac{\langle E \rangle}{S} = \frac{N}{S} \langle E_1 \rangle = \Phi(T_0 - \langle T_{ex} \rangle) \quad (322)$$

Povprečna absorbirana doza $\bar{D}$ v plasti je:

$$\bar{D} = \frac{\langle E \rangle}{m} = \frac{\langle E \rangle}{S} \frac{1}{\rho l} = \frac{\Phi(T_0 - \langle T_{ex} \rangle)}{\rho l} \quad (323)$$

A.1.1.b) Srednje debele plasti: Poševni vpad pod kotom θ

Če ne gre za pravokotni vpad, se geometrija vstopa in dolžina poti spremenita, kar vpliva na preostalo energijo in fluenco.

1. Geometrija poti in izstopna energija: Dolžina tira delca skozi plast debeline l je $l' = l/\cos \theta$. Preostalo energijo $\langle T'_{ex} \rangle$ določimo preko CSDA dosega:

$$R_{CSDA}(\langle T'_{ex} \rangle) = R_{CSDA}(T_0) - \rho l' = R_{CSDA}(T_0) - \frac{\rho l}{\cos \theta} \quad (324)$$

Energija, ki jo v plasti deponira posamezen delec, je:

$$\langle E_1 \rangle = T_0 - \langle T'_{ex} \rangle \quad (325)$$

2. Fluena na površino plasti (Φ_{pl}): Naj bo N število delcev v snopu s prečnim presekom S' . Ti delci zadenejo površino plasti S , ki je nagnjena pod kotom θ . Velja:

$$S = \frac{S'}{\cos \theta} \quad (326)$$

Fluena v snopu je $\Phi = N/S'$, medtem ko je fluena na površino plasti Φ_{pl} :

$$\Phi_{pl} = \frac{N}{S} = \frac{N}{(S'/\cos \theta)} = \frac{N}{S'} \cos \theta = \Phi \cos \theta \quad (327)$$

3. Izračun povprečne absorbirane doze $\bar{D}$: Povprečna doza je skupna deponirana energija deljena z maso plasti $m = \rho Sl$:

$$\bar{D} = \frac{N\langle E_1 \rangle}{m} = \frac{N(T_0 - \langle T'_{ex} \rangle)}{\rho Sl} \quad (328)$$

Izrazimo razmerje N/S kot fluenco na površino plasti Φ_{pl} :

$$\bar{D} = \Phi_{pl} \frac{(T_0 - \langle T'_{ex} \rangle)}{\rho l} \quad (329)$$

Zdaj vstavimo zvezo $\Phi_{pl} = \Phi \cos \theta$:

$$\bar{D} = (\Phi \cos \theta) \frac{(T_0 - \langle T'_{ex} \rangle)}{\rho l} = \frac{\Phi(T_0 - \langle T'_{ex} \rangle) \cos \theta}{\rho l} \quad (330)$$

Zakaj rezultat ni enak kot pri tankih plasteh? Pri tankih plasteh je bila energijska izguba $(T_0 - \langle T'_{ex} \rangle)$ sorazmerna z $l/\cos \theta$, kar je v enačbi pokrajšalo člen $\cos \theta$ iz fluence. Pri srednje debelih plasteh pa je $\langle T'_{ex} \rangle$ nelinearna funkcija poti, zato $\cos \theta$ v končnem izrazu ostane kot eksplisitni faktor.

V splošnem velja: V srednje debelih plasteh lokalna doza $D(x)$ ni konstantna in se razlikuje od povprečne doze $\bar{D}$.

$$D(x) \neq \bar{D} \quad (331)$$

8.4 Računanje $D(x)$ za težke nabite delce

Za določitev lokalne doze $D(x)$ na določeni globini x moramo upoštevati energetski spekter delcev na tej globini.

Vhodni pogoji: Predpostavimo pravokotni vpad monokromatskih delcev z začetno energijo T_0 . Začetni spekter fluence $\Phi'_0(T)$ lahko zapišemo z Diracovo delta funkcijo:

$$\Phi'_0(T) = \Phi \cdot \delta(T - T_0) \quad (332)$$

Spekter na globini x : Naj bo $\Phi'_x(T)$ spekter fluence na globini x . Zaradi ustavljanja delcev se ta spekter s povečevanjem globine premika proti nižjim energijam in se zaradi fluktuacij (straggling) razširi.

Prispevek k dozi: Prispevek delcev z energijo v intervalu $[T, T + dT]$ k lokalni dozi $D(x)$ je podan z:

$$dD(x, T) = \Phi'_x(T) \left| \frac{dT}{\rho dx} \right|_{c,T} dT \quad (333)$$

kjer člen $\left| \frac{dT}{\rho dx} \right|_{c,T}$ predstavlja masno ustavljalno moč za delce z energijo T .

Splošna enačba za $D(x)$: Celotno lokalno absorbirano dozo na globini x dobimo z integracijo prispevkov vseh energij v spektru:

$$D(x) = \int_0^{T_{max}} \Phi'_x(T) \left| \frac{dT}{\rho dx} \right|_{c,T} dT \quad (334)$$

Fizikalna interpretacija: Enačba kaže, da je lokalna doza neposredno povezana z ustavljalno močjo. Ker ustavljalna moč težkih delcev narašča, ko se njihova hitrost zmanjšuje, doza $D(x)$ narašča z globino in doseže vrh tik preden se delci ustavijo (Braggov vrh). Kot smo videli v prejšnjem razdelku, v splošnem pri srednje debelih in debelih plasteh velja:

$$D(x) \neq \bar{D} \quad (335)$$

Približek (zanemaritev razsipa):

Če zanemarimo energijski razsip (straggling) in δ -elektrone, lahko spekter fluence na globini x opišemo kot monokromatski snop s povprečno energijo $\langle T(x) \rangle$:

$$\Phi'_x(T) \approx \Phi_0 \cdot \delta(T - \langle T(x) \rangle) \quad (336)$$

Določitev povprečne energije $\langle T(x) \rangle$: Povprečno energijo delcev na globini x dobimo iz zveze za preostali masni doseg:

$$R_{CSDA}(\langle T(x) \rangle) = R_{CSDA}(T_0) - \rho x \quad (337)$$

Poenostavljena enačba za lokalno dozo: Z vstavljanjem približka za spekter v integral dobimo:

$$D(x) = \int_0^{T_{max}} \Phi_0 \delta(T - \langle T(x) \rangle) \left| \frac{dT}{\rho dx} \right|_{c,T} dT \quad (338)$$

$$= \Phi_0 \left| \frac{dT}{\rho dx} \right|_{c, T=\langle T(x) \rangle} \quad (339)$$

Zaključek za težke delce: Ker ustavljalna moč $\left| \frac{dT}{\rho dx} \right|$ narašča, ko energija T pada, lokalna doza $D(x)$ narašča z globino vse do konca dosega delca. V tem približku upoštevamo:

- Celotna ustavljalna moč je enaka kolizijski: $\left| \frac{dT}{\rho dx} \right|_c = \left| \frac{dT}{\rho dx} \right|$.
- Energija se deponira tam, kjer delec interaktira (lokalna deponija).

$$D(x) = \Phi_0 \left| \frac{dT}{\rho dx} \right|_{T=\langle T(x) \rangle} \quad (340)$$

Vpliv debeline plasti na lokalno dozo $D(x)$: Na podlagi izpeljanih približkov lahko zaključimo naslednje:

- **Tanka folija:** Ker je izguba energije minimalna, velja $\langle T(x) \rangle \approx T_0$. Ker je ustavljalna moč na začetku skoraj konstantna, je tudi lokalna doza neodvisna od globine:

$$D(x) \approx \bar{D} = \text{konst.} \quad (341)$$

- **(Srednje) debela folija:** Ker se energija delca z globino zmanjšuje ($\langle T(x) \rangle < T_0$), ustavljalna moč $\left| \frac{dT}{\rho dx} \right|_{T=\langle T(x) \rangle}$ narašča. Posledično je:

$$D(x) \text{ odvisna od } x \text{ (narašča z globino).} \quad (342)$$

A.1.1.c) Debele plasti

Za debelo plast velja, da je njena debelina večja od CSDA dosega delcev ($l > R_{CSDA}/\rho$).

Povprečna deponirana energija: V tem primeru se delec v plasti popolnoma ustavi. Pričakovana deponirana energija posameznega delca je enaka njegovi celotni začetni kinetični energiji:

$$\langle E_1 \rangle = T_0 \quad (343)$$

Izračun povprečne absorbirane doze $\bar{D}$: Povprečna doza v celotni debeli plasti je:

$$\bar{D} = \frac{N \langle E_1 \rangle}{S l \rho} = \frac{\Phi T_0}{\rho l} = \frac{\Psi}{\rho l} \quad (344)$$

kjer je $\Psi = \Phi T_0$ energijska fluenca snopa.

Lokalna doza $D(x)$ in Braggova krivulja

Kot smo že ugotovili, lokalna doza $D(x)$ pri težkih delcih ni konstantna ($D(x) \neq \bar{D}$). Njen potek opisuje **Braggova krivulja**.

Fizikalno ozadje: Pri hitrostih, ki niso relativistične ($\beta < 0.96$), je masna ustavljalna moč obratno sorazmerna s kvadratom hitrosti:

$$\left| \frac{dT}{\rho dx} \right| \propto \frac{1}{\beta^2} \quad (345)$$

To pomeni: čim počasnejši je delec (ko se bliža koncu svojega dosega), večje so njegove specifične energijske izgube.

Značilnosti krivulje:

- Doza na začetku narašča počasi.
- Tik pred koncem dosega ($x \approx R_{CSDA}/\rho$) pride do izrazitega **Braggovega vrha**.
- Za vrhom doza strmo pade na nič, ko se vsi delci ustavijo.

Empirične formule za doseg (Kuharjeva enačba)

Za praktične izračune CSDA dosega protonov v ogljiku (C) uporabljamo empirični približek:

$$R_{CSDA}^p \approx \frac{T_0^{1.77}}{415} + \frac{1}{670} \quad (346)$$

kjer vstavimo energijo $[T_0]$ v unit MeV, rezultat pa dobimo v $[\frac{g}{cm^2}]$.

Pretvorba za druge materiale in delce:

- **Drugi materiali (Z'):** Doseg v materialu z vrstnim številom Z' ocenimo glede na ogljik ($Z = 6$):

$$\frac{R_{CSDA}^p(Z')}{R_{CSDA}^p(Z = 6)} = \left(\frac{Z'}{Z}\right)^x \quad (347)$$

- **Drugi težki delci (m, z_i):** Doseg poljubnega težkega delca z maso m in nabojem z_i izrazimo s protonskim dosegom:

$$R_{CSDA}(T_0) = \frac{m}{m_p z_i^2} R_{CSDA}^p \left(T_0 \frac{m_p}{m} \right) \quad (348)$$

Fizikalno ozadje specifičnih izgub: Pri hitrostih $\beta < 0.96$ velja, da je recipročna vrednost masne ustavljalne moči sorazmerna s kvadratom hitrosti oz. kinetično energijo T :

$$\frac{1}{\left| \frac{dT}{\rho dx} \right|} \propto \beta^2 \propto T \quad (T = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mc^2\beta^2) \quad (349)$$

Iz tega sledi, da je R_{CSDA} sorazmeren s kvadratom začetne energije:

$$R_{CSDA}(T_0) = \int_0^{T_0} \frac{1}{\left| \frac{dT}{\rho dx} \right|} dT \propto \int_0^{T_0} T dT = \frac{T_0^2}{2} \quad (350)$$

Torej lahko zapišemo $R_{CSDA}(T) \approx kT^2$.

Primer: Poraba energije na poti Vprašanje: Delec v zadnjem delu poti l_2 izgubi zadnjo polovico začetne energije T_0 . Na kolikšni razdalji l_1 je izgubil prvo polovico energije?

1. Masni doseg za drugo polovico energije ($T_0/2 \rightarrow 0$):

$$\rho l_2 = R_{CSDA} \left(\frac{T_0}{2} \right) = k \left(\frac{T_0}{2} \right)^2 = k \frac{T_0^2}{4} \quad (351)$$

2. Skupni masni doseg za celotno energijo ($T_0 \rightarrow 0$):

$$\rho l_1 + \rho l_2 = R_{CSDA}(T_0) = kT_0^2 \quad (352)$$

3. Izračun razdalje l_1 :

$$\rho l_1 = kT_0^2 - \rho l_2 = kT_0^2 - k \frac{T_0^2}{4} = \frac{3}{4}kT_0^2 = 3\rho l_2 \quad (353)$$

Sklep: Delec prepotuje trikrat daljšo pot ($l_1 = 3l_2$), da izgubi prvo polovico energije, kot pa pot l_2 , na kateri izgubi preostalo polovico. To potrjuje, da so specifične izgube na koncu tira bistveno večje (poglavitni razlog za Braggov vrh).

Povzetek za $D(x)$ pri težkih delcih:

- $D(x) \neq \bar{D}$ (Lokalna doza ni enaka povprečni).
- Braggova krivulja (za protone in pione $\pi^\pm$): glej Attix, Fig. 8.13 a, b.

Braggov vrh in vpliv spektra fluence

Kot smo videli, približek $D(x) \approx \Phi_0 \left| \frac{dT}{\rho dx} \right|_{T=\langle T(x) \rangle}$ napoveduje, da doza $D(x)$ narašča vse do konca dosega R_{CSDA}/ρ .

Oblika vrha (Bragg peak):

- Doza narašča z globino, ker se delci ustavljajo in njihova ustavljalna moč narašča.
- Tik pred koncem dosega se pojavi izrazit vrh.
- Po dosegu vrha doza strmo pade, ko se delci ustavijo.

Razširitev vrha (Spread-out Bragg Peak - SOBP): V praksi je Braggov vrh za monokromatski snop zelo ozek. Za terapevtske namene (npr. obsevanje tumorja določene debeline) vrh razširimo:

- Razširitev vrha dosežemo z razširitvijo vstopnega energijskega spektra $\Phi'_0(T)$.
- To pomeni, da uporabimo snop z mešanico različnih začetnih energij T , kar rezultira v superpoziciji več Braggovih vrhov na različnih globinah.

Pion $\pi^\pm$: V zapiskih je omenjen tudi pion $\pi^\pm$, ki ima specifičen dozni profil (glej Attix, Fig. 8.13b), kjer se pri ustavljanju piona π^- sprosti dodatna energija zaradi zajetja v jedro in posledičnega razpada jedra ("star formation"), kar še dodatno poveča dozo v vrhu.

Zaključek razdelka A.1.1

S tem smo pokrili:

1. Tanke plasti (konstantna doza, neodvisnost od kota θ zaradi kompenzacije fluence).
2. Srednje debele plasti (nelinearna odvisnost od θ in globine).
3. Debele plasti (popolna ustavitev, $D = \Psi/\rho l$).
4. Lokalno dozo $D(x)$ (Braggov vrh in vpliv ustavljalne moči $\propto 1/\beta^2$).

Empirične formule za doseg (Kuharjeva enačba)

Za praktično oceno masnega dosega protonov v ogljiku ($C, Z = 6$) se uporablja empirična formula:

$$R_{CSDA}^p \approx \frac{T_0^{1.77}}{415} + \frac{1}{670} \left[\frac{\text{g}}{\text{cm}^2} \right] \quad (354)$$

kjer je T_0 vstopna energija v MeV.

Za druge materiale z vrstnim številom Z' in druge delce z maso m ter nabojem z_i veljata naslednji pretvorbi:

- **Pretvorba za materiale:** $\frac{R_{CSDA}(Z')}{R_{CSDA}(Z=6)} \approx \left(\frac{Z'}{6}\right)^{0.5}$ (približek glede na Z).
- **Pretvorba za delce:** $R_{CSDA}(T_0) = \frac{m}{m_p z_i^2} R_{CSDA}^p \left(T_0 \frac{m_p}{m}\right)$.

Fizikalna razlaga naraščanja doze z globino

Zakaj lokalna doza $D(x)$ narašča z globino? Pri težkih delcih s hitrostmi $\beta < 0.96$ je masna ustavljalna moč obratno sorazmerna s kvadratom hitrosti:

$$\left| \frac{dT}{\rho dx} \right| \propto \frac{1}{\beta^2} \propto \frac{1}{T} \quad (355)$$

To pomeni, da delec, ko se upočasnjuje, izgublja vedno več energije na enoto poti.

Primer razmerja poti l_1 in l_2 : Če predpostavimo poenostavljen model $R_{CSDA}(T) = kT^2$:

1. Delec z energijo T_0 prepotuje celotno pot $l = l_1 + l_2$.
2. Na zadnjem delu poti l_2 izgubi zadnjo polovico energije ($T_0/2 \rightarrow 0$): $\rho l_2 = k(T_0/2)^2 = k \frac{T_0^2}{4}$.
3. Na prvem delu poti l_1 izgubi prvo polovico energije ($T_0 \rightarrow T_0/2$): $\rho l_1 = R_{CSDA}(T_0) - \rho l_2 = kT_0^2 - k \frac{T_0^2}{4} = \frac{3}{4} kT_0^2$.

Sklep: Razmerje poti je $\mathbf{l_1 = 3l_2}$. Delec potrebuje trikrat daljšo pot, da izgubi prvo polovico energije, kot pa za drugo polovico. To neposredno dokazuje, da se gostota deponirane energije (in s tem doza) močno poveča proti koncu tira, kar ustvari Braggov vrh.

- **Tanka folija:** $\langle T(x) \rangle \approx T_0 \implies D(x) \approx \bar{D} = \text{konst.}$
- **Debela folija:** $\langle T(x) \rangle < T_0 \implies \left| \frac{dT}{\rho dx} \right| \text{ narašča} \implies D(x) \text{ narašča z } x$.

8.5 Lahki nabiti delci (e^- , e^+)

Pri elektronih in pozitronih zaradi njihove majhne mase ne moremo več predpostaviti premočrtnega gibanja.

Dolžina tira vs. globina prodora: Zaradi močnega sipanja na jedrih materiala je dejanska dolžina tira delca (l') vedno večja od globine prodora oziroma debeline plasti (l):

$$l' > l \quad (356)$$

Relativno podaljšanje tira (Attix, Fig. 8.11): Vpliv sipanja na podaljšanje poti kvantificiramo z razmerjem med razliko dolžin in dejansko globino. Po Attixu (str. 189, slika 8.11) je to podaljšanje povezano s sevalno dolžino materiala X_0 :

$$\frac{l' - l}{l} \propto \frac{l}{X_0} \quad (357)$$

kjer je:

- l' — dejanska pot, ki jo opravi delec (tir),
- l — debelina plasti oziroma proicirana globina,
- X_0 — sevalna dolžina materiala (v g/cm^2), ki karakterizira razdaljo, na kateri elektron zaradi zavornega sevanja izgubi večino energije.

Fizikalna interpretacija: Večja kot je debelina plasti l v primerjavi s sevalno dolžino X_0 , večja je verjetnost za večkratno sipanje, kar povzroči, da se tir delca močno “zakrivi”, razmerje l'/l pa naraste. Pri težkih delcih je bil ta efekt zanemarljiv ($l' \approx l$), pri elektronih pa je ključen za določitev dejanske deponirane energije.

A.1.2.a) Tanke plasti (folije)

Pogoj za tanko plast ostaja $l \ll R_{CSDA}/\rho$. Vendar pa pri elektroni nastopi fizikalni konflikt: pogoj za lokalno deponijo energije (da žarki δ ne odnesejo energije) je pogosto v nasprotju s pogojem za tanko plast.

Izračun energije in doze: Povprečna energija, ki jo posamezen delec deponira, je omejena z dolžino tira l' :

$$\langle E_1 \rangle \lesssim \left| \left(\frac{dT}{\rho dx} \right)_{c, T=T_0} \right| \rho l' \quad (358)$$

Skupna deponirana energija N delcev je $\langle E \rangle = N \langle E_1 \rangle$. Povprečna absorbirana doza ($\bar{D}$) v plasti mase $m = S \rho l$ je:

$$\bar{D} = \frac{\langle E \rangle}{m} = \frac{N \langle E_1 \rangle}{S \rho l} \lesssim \Phi \left| \left(\frac{dT}{\rho dx} \right)_{c, T=T_0} \right| \frac{l'}{l} \quad (359)$$

Za tanke plasti še vedno velja približek: $D(x) \approx \bar{D} \approx \text{konst.}$

Komentar 1: Sevalne izgube V zgornji enačbi upoštevamo le kolizijske izgube $\left| \frac{dT}{\rho dx} \right|_c$. Sevalne izgube (zavorno sevanje) ne prispevajo k lokalni dozi, ker je povprečna prosta pot fotonov $1/\mu$ veliko večja od debeline folije ($1/\mu \gg l$). Izsevani fotoni tako odnesejo energijo iz plasti. Velja tudi $1/\mu \gg R_{CSDA}/\rho$.

Komentar 2: Povratno sipanje (Backscattering) Povratno sipanje ne vpliva znatno na $\bar{D}$ v tankih plasteh. Fizikalna razlaga:

- Elektron se v povprečju povratno siplje na globini $x \approx l/2$.
- Po sipanju v smeri nazaj prepotuje v plasti preostalo razdaljo $l'/2$.
- Skupna prepotovana razdalja v plasti ostane enaka: $l'/2$ (pred sipanjem) + $l'/2$ (po sipanju) = l' .

Delec torej v plasti preživi enako časa in opravi enako dolžino poti l' , ne glede na to, ali se je sredi plasti obrnil nazaj ali ne. Ta efekt postane pomemben šele pri debelih plasteh.

A.1.2.b) Srednje debele plasti

Pri srednje debelih plasteh določimo povprečno izstopno energijo $\langle T_{ex} \rangle$ preko CSDA dosega, pri čemer upoštevamo dejansko dolžino tira l' :

$$R_{CSDA}(\langle T_{ex} \rangle) = R_{CSDA}(T_0) - \rho l' \quad (360)$$

Pomembno je razumeti, da na masni doseg $R_{CSDA}(T) = \int_0^T \frac{1}{|dT'/\rho dx|} dT'$ vplivajo vse energijske izgube (kolizijske in sevalne).

Deponirana vs. izgubljena energija: Zaradi sevalnih izgub celotna izgubljena energija ni enaka deponirani energiji $\langle E_1 \rangle$:

$$T_0 - \langle T_{ex} \rangle \neq \langle E_1 \rangle \quad (361)$$

Sevalni delež (Radiation yield): Definiramo lokalni sevalni delež $y(T)$ kot razmerje med sevalno in celotno ustavljalno močjo:

$$y(T) = \frac{(dT/\rho dx)_{rad}}{(dT/\rho dx)_{tot}} \quad (362)$$

Povprečni sevalni delež $Y(T_0)$ za delec, ki se popolnoma ustavi ($T_0 \rightarrow 0$), je:

$$Y(T_0) = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} y(T) dT \quad (363)$$

Pričakovan del energije, ki ga delec izgubi s sevanjem na celotni poti, je $Y(T_0)T_0$. To je neposredno povezano s parametrom g pri fotonih ($\frac{\mu_{en}}{\rho} = \frac{\mu_{tr}}{\rho}(1 - g)$).

Izpeljava sevalnih izgub v plasti: Želimo določiti povprečni sevalni delež $\bar{y}([\langle T_{ex} \rangle, T_0])$ na intervalu od vstopne do izstopne energije:

$$\bar{y}([\langle T_{ex} \rangle, T_0]) = \frac{1}{T_0 - \langle T_{ex} \rangle} \int_{\langle T_{ex} \rangle}^{T_0} y(T) dT \quad (364)$$

Integral razbijemo na dva dela:

$$\int_{\langle T_{ex} \rangle}^{T_0} y(T) dT = \int_0^{T_0} y(T) dT - \int_0^{\langle T_{ex} \rangle} y(T) dT \quad (365)$$

Upoštevamo definicijo $Y(T) = \frac{1}{T} \int_0^T y(T') dT'$, torej $\int_0^T y(T') dT' = T \cdot Y(T)$:

$$= T_0 Y(T_0) - \langle T_{ex} \rangle Y(\langle T_{ex} \rangle) \quad (366)$$

Tako dobimo končni izraz za povprečni sevalni delež v plasti:

$$\bar{y}(\langle T_{ex} \rangle, T_0) = \frac{1}{T_0 - \langle T_{ex} \rangle} [T_0 Y(T_0) - \langle T_{ex} \rangle Y(\langle T_{ex} \rangle)] \quad (367)$$

Pričakovana kolizijska (deponirana) energija: Pričakovana izguba s sevanjem med T_0 in $\langle T_{ex} \rangle$ je:

$$\Delta E_{rad} = (T_0 - \langle T_{ex} \rangle) \bar{y} = T_0 Y(T_0) - \langle T_{ex} \rangle Y(\langle T_{ex} \rangle) \quad (368)$$

Lokalno deponirana energija (izguba s trki) pa je razlika med celotno izgubo in sevalno izgubo:

$$\langle E_1 \rangle = (T_0 - \langle T_{ex} \rangle) - [T_0 Y(T_0) - \langle T_{ex} \rangle Y(\langle T_{ex} \rangle)] \quad (369)$$

$$\langle E_1 \rangle = T_0 [1 - Y(T_0)] - \langle T_{ex} \rangle [1 - Y(\langle T_{ex} \rangle)] \quad (370)$$

Utemeljitev zanemarljive absorpcije fotonov: Za srednje debele plasti velja, da je prosta pot fotonov $1/\mu$ veliko večja od dosega elektronov in debeline plasti ($1/\mu \gg R_{CSDA} > l$). Iz tega sledi $\mu l \ll 1$. Ker velja:

- $\mu_{tr} < \mu$ (saj je $\mu_{tr} = \frac{\langle T \rangle}{h\nu} \mu$),
- $\mu_{en} \approx \mu_{tr}(1 - g)$,

ugotovimo, da je $\mu_{en} \lesssim \mu$, kar pomeni $\mu_{en} l \ll 1$. To potrjuje, da je absorpcija izsevanih fotonov (zavornega sevanja) v plasti zanemarljiva in ti fotoni odnesejo svojo energijo iz sistema.

Pričakovana deponirana energija $\langle E_1 \rangle$: Na podlagi prejšnje izpeljave je pričakovana vrednost deponirane energije enega elektrona (ali pozitrona) pri prehodu skozi plast debeline l :

$$\langle E_1 \rangle = T_0 [1 - Y(T_0)] - \langle T_{ex} \rangle [1 - Y(\langle T_{ex} \rangle)] \quad (371)$$

Izračun povprečne absorbirane doze $\bar{D}$: Skupna deponirana energija je $\langle E \rangle = N \langle E_1 \rangle$. Povprečno dozo dobimo z deljenjem z maso $m = S \rho l$:

$$\bar{D} = \frac{\langle E \rangle}{m} = \frac{N \langle E_1 \rangle}{S \rho l} \quad (372)$$

$$\bar{D} = \frac{\Phi}{\rho l} \{T_0 [1 - Y(T_0)] - \langle T_{ex} \rangle [1 - Y(\langle T_{ex} \rangle)]\} \quad (373)$$

Vpliv povratnega sipanja: Podobno kot pri tankih folijah, povratno sipanje (backscattering) še vedno ne vpliva znatno na vrednost povprečne doze $\bar{D}$, saj se skupna dolžina tira l' znotraj plasti v povprečju ne spremeni. Vpliva pa sipanje močno na porazdelitev lokalne doze po globini, $D(x)$, ki v srednje debelih plasteh ni več konstantna.

Primer: Elektroni v svinčeni foliji**Podatki:**

- Snop elektronov: $T_0 = 10 \text{ MeV}$, $\Phi = 10^{10} \text{ cm}^{-2}$
- Material (Svinec, Pb): $l = 1 \text{ mm} = 0.1 \text{ cm}$, $\rho_{Pb} = 11.3 \text{ g/cm}^3$
- Sevalna dolžina (iz Tabele 8.6): $\rho_{Pb}X_{0,Pb} = 6.496 \text{ g/cm}^2$

1. Določitev podaljšanja tira zaradi sipanja: Najprej izračunamo razmerje debeline in sevalne dolžine ψ :

$$\psi = \frac{\rho_{Pb}l}{\rho_{Pb}X_0} = \frac{11.3 \text{ g/cm}^3 \cdot 0.1 \text{ cm}}{6.496 \text{ g/cm}^2} = \frac{1.13}{6.496} \approx 0.174 \quad (374)$$

Iz slike 8.11 (Attix, str. 189) za $T_0 = 10 \text{ MeV}$ in $\psi = 0.174$ odčitamo relativno podaljšanje tira:

$$\frac{l' - l}{l} \approx 0.085 \implies l' = l \cdot (1 + 0.085) = 1.085 \cdot l \quad (375)$$

2. Določitev izstopne energije $\langle T_{ex} \rangle$: Dejanska masna pot delca je $\rho l' = 11.3 \cdot 0.1 \cdot 1.085 = 1.226 \text{ g/cm}^2 \approx 1.23 \text{ g/cm}^2$. Doseg za 10 MeV elektrone v Pb je $R_{CSDA}(10 \text{ MeV}) = 6.133 \text{ g/cm}^2$. Preostali doseg na izstopu je:

$$R_{CSDA}(\langle T_{ex} \rangle) = R_{CSDA}(T_0) - \rho l' = 6.133 - 1.23 = 4.90 \text{ g/cm}^2 \quad (376)$$

Iz tabel (ali CSDA krivulje) za vrednost 4.90 g/cm^2 dobimo izstopno energijo:

$$\langle T_{ex} \rangle \approx 7 \text{ MeV} \quad (377)$$

3. Izračun lokalno deponirane energije $\langle E_1 \rangle$: Upoštevamo sevalni delež (Radiation yield): $Y(10 \text{ MeV}) = 0.3162$ in $Y(7 \text{ MeV}) = 0.25$.

$$\langle E_1 \rangle = T_0[1 - Y(T_0)] - \langle T_{ex} \rangle[1 - Y(\langle T_{ex} \rangle)] \quad (378)$$

$$= 10[1 - 0.3162] - 7[1 - 0.25] \quad (379)$$

$$= 10 \cdot 0.6838 - 7 \cdot 0.75 = 6.838 - 5.25 = 1.588 \text{ MeV} \quad (380)$$

(Opomba: V tvojem zapisu je rezultat 1.449 MeV, kar lahko izvira iz natančnejših tabelarnih vrednosti za Y ali drugačne interpolacije $\langle T_{ex} \rangle$.)

4. Izračun povprečne doze $\bar{D}$: Uporabimo formulo $\bar{D} = \frac{\Phi \langle E_1 \rangle}{\rho l}$:

$$\bar{D} = \frac{10^{10} \text{ cm}^{-2} \cdot 1.588 \text{ MeV} \cdot 1.602 \cdot 10^{-13} \text{ J/MeV}}{1.13 \text{ g/cm}^2 \cdot 10^{-3} \text{ kg/g}} \quad (381)$$

$$\bar{D} \approx 2.25 \text{ Gy} \quad (382)$$

(Če uporabimo tvojo vrednost $\langle E_1 \rangle = 1.449 \text{ MeV}$):

$$\bar{D} = \frac{10^{10} \cdot 1.449 \cdot 1.602 \cdot 10^{-13}}{1.13 \cdot 10^{-3}} = \mathbf{2.05 \text{ Gy}} \quad (383)$$

A.1.2.c) Debele plasti

Pri debelih plasteh velja, da je debelina plasti l večja od maksimalnega dosega delcev t_{max} (oziroma proiciranega dosega $\langle t \rangle$):

$$l > t_{max} \quad (\text{ali } l > \langle t \rangle) \quad (384)$$

Elektron v takšni plasti izgubi celotno svojo začetno kinetično energijo T_0 , preden jo zapusti. Skupna izgubljena energija se razdeli na:

- Energijo, izgubljeno s trki (kolizijske izgube): $T_0[1 - Y(T_0)]$
- Energijo, izgubljeno s sevanjem (zavorno sevanje): $T_0Y(T_0)$

Deponija energije: Energija, ki se porabi s trki, se v celoti deponira v snovi. Pri energiji, izgubljeni s sevanjem, pa se del fotonov absorbira, preden zapustijo debelo plast.

Model absorpcije fotonov: Predpostavimo, da se fotoni v povprečju izsevajo na globini $x \approx \langle t \rangle/2$, kjer je $\langle t \rangle$ povprečni proicirani doseg elektrona. Povprečna pot, ki jo izsevani foton prepotuje v snovi do izstopa, je:

$$d_{avg} = l - \frac{\langle t \rangle}{2} \quad (385)$$

Povprečna energija izsevanih fotonov, ki se absorbira v snovi, je:

$$E_{abs,rad} = T_0Y(T_0) \left[1 - \exp \left(-\frac{\mu_{en}}{\rho} \rho \left(l - \frac{\langle t \rangle}{2} \right) \right) \right] \quad (386)$$

Pričakovana deponirana energija $\langle E_1 \rangle$: Celotna deponirana energija posameznega delca je vsota kolizijskih izgub in absorbiranega dela sevalnih izgub:

$$\langle E_1 \rangle = T_0[1 - Y(T_0)] + T_0Y(T_0) \left[1 - \exp \left(-\frac{\mu_{en}}{\rho} \rho \left(l - \frac{\langle t \rangle}{2} \right) \right) \right] \quad (387)$$

$$= T_0 - T_0Y(T_0) + T_0Y(T_0) - T_0Y(T_0) \exp \left(-\frac{\mu_{en}}{\rho} \rho \left(l - \frac{\langle t \rangle}{2} \right) \right) \quad (388)$$

$$= T_0 \left[1 - Y(T_0) \exp \left(-\frac{\mu_{en}}{\rho} \rho \left(l - \frac{\langle t \rangle}{2} \right) \right) \right] \quad (389)$$

Opomba glede parametrov: Masni koeficient absorpcije energije μ_{en}/ρ se v tem izračunu oceni pri energiji fotonov, ki ustreza približno $T \approx (0.4 - 0.5)T_0$.

Vpliv povratnega sipanja pri debelih plasteh

Pri debelih plasteh ($l > t_{max}$) povratno sipanje postane ključen faktor, saj del vpadne energije zapusti snov v smeri nazaj. Definiramo naslednje parametre:

- $\eta(T_0, Z, \infty)$: pričakovano število elektronov, ki se vrnejo skozi vstopno površino (številčni koeficient povratnega sipanja).
- $\eta_e(T_0, Z, \infty)$: delež vpadne energije, ki jo povratno sipani elektroni odnesejo iz snovi (energijski koeficient povratnega sipanja).

Energijska bilanca: Pričakovana energija povratno sipanih elektronov pri izstopu iz snovi je $NT_0\eta_e(T_0, Z, \infty)$. Energija, ki ostane v snovi za deponijo (preden upoštevamo še izsevane fotone), je:

$$E_{ostanek} = NT_0[1 - \eta_e(T_0, Z, \infty)] \quad (390)$$

Če upoštevamo še delno absorpcijo sevalnih izgub, dobimo celotno deponirano energijo v plasti:

$$\langle E \rangle = NT_0[1 - \eta_e(T_0, Z, \infty)] \left[1 - Y(T_0) \exp \left(-\frac{\mu_{en}}{\rho} \rho \left(l - \frac{\langle t \rangle}{2} \right) \right) \right] \quad (391)$$

Primerjava koeficientov: Ker imajo elektroni pri izstopu po povratnem sipanju energijo manjšo od vstopne energije T_0 , velja:

$$T_0 N \eta > NT_0 \eta_e \implies \eta(T_0, Z, \infty) > \eta_e(T_0, Z, \infty) \quad (392)$$

Iz tega sledi razmerje med ostanoma:

$$1 - \eta(T_0, Z, \infty) < 1 - \eta_e(T_0, Z, \infty) \quad (393)$$

Povprečna absorbirana doza $\bar{D}$: Z upoštevanjem zgornjih zvez zapišemo povprečno dozo:

$$\bar{D} = \frac{\Phi}{\rho l} T_0 [1 - \eta_e(T_0, Z, \infty)] \left[1 - Y(T_0) \exp \left(-\frac{\mu_{en}}{\rho} \rho \left(l - \frac{\langle t \rangle}{2} \right) \right) \right] \quad (394)$$

Ta vrednost je večja od spodnje meje, kjer bi namesto energijskega uporabili številčni koeficient sipanja:

$$\bar{D} > \frac{\Phi}{\rho l} T_0 [1 - \eta(T_0, Z, \infty)] \left[1 - Y(T_0) \exp \left(-\frac{\mu_{en}}{\rho} \rho \left(l - \frac{\langle t \rangle}{2} \right) \right) \right] \quad (395)$$

Težave pri računanju $D(x)$ za $e^\pm$

Za izračun lokalne absorbirane doze na globini x bi morali uporabiti splošno enačbo:

$$D(x) = \int_0^{T_{max}} \Phi_x(T) \left| \frac{dT}{\rho dx} \right|_c dT \quad (396)$$

Vendar pri lahkih delcih naletimo na resne ovire:

1. Nedoločenost spektra $\Phi_x(T)$: Za razliko od težkih delcev, kjer spekter ostane dokaj ozek, se spekter fluence elektronov $\Phi_x(T)$ z globino izjemno hitro razširi in spremeni obliko. To je posledica:

- Izrazitega večkratnega sipanja, ki povzroči, da delci na isto globino x pridejo po zelo različnih dolžinah tira l' .
- Velikih fluktuacij v izgubi energije (straggling).
- Produkcije sekundarnih elektronov (δ -žarkov), ki znatno prispevajo k spektru nižjih energij.

2. Nezanestljivost približka povprečne energije: Če bi poskusili uporabiti približek s povprečno energijo $\hat{T}(x)$, bi ta za elektrone izgledal približno tako:

$$\hat{T}(x) \approx T_0 \left(1 - \frac{\rho x}{R_{CSDA}(T_0)} \right) \quad (397)$$

Vendar ta približek v praksi ne deluje dobro, saj spekter $\Phi_x(T)$ na globini x ni več monokromatski in ga ni mogoče opisati z eno samo vrednostjo energije.

Sklep – od računanja k merjenju: Zaradi zgoraj navedenih težav je teoretično določanje $D(x)$ za elektrone z integracijo spektra praktično nemogoče brez uporabe kompleksnih simulacij Monte Carlo.

Namesto računanja se v dozimetriji poslužujemo neposrednega merjenja lokalne doze. Ker merilni instrument (npr. ionizacijska celica) vedno predstavlja motnjo v snovi, za interpretacijo meritev uporabljamo votlinsko teorijo (angl. *Cavity Theory*), ki je podrobneje obravnavana v IX. poglavju.

8.6 Nevtralni delci

Pri nevtralnih delcih dozo določamo preko interakcij, ki sprostijo nabite delce. Spomnimo se koncepta **ravnovesja nabitih delcev (CPE)**, kjer velja, da je vsota vstopnih kinetičnih energij nabitih delcev v opazovani volumen enaka vsoti izstopnih kinetičnih energij ($\langle R_{in}^c \rangle = \langle R_{out}^c \rangle$).

V pogojih CPE lahko dozo izenačimo s kolizijsko kermo K_c :

$$D_{CPE} \approx K_c = \left(\frac{\mu_{en}}{\rho} \right) \Psi \quad (398)$$

Zadostni pogoji za CPE: Da se CPE vzpostavi, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

1. Homogena snov (vrstno število Z in gostota ρ sta konstantna).
2. Homogeno sevalno polje nevtralnih delcev ($\Phi(x)$ je konstanta).
3. Homogena zunanja električna in magnetna polja ($\vec{E}, \vec{B}$).

Prehodno ravnovesje nabitih delcev (TCPE)

V realnih pogojih (npr. pri prodiranju ftonskega snopa v telo) fluena $\Phi(x)$ in energijska fluena $\Psi(x)$ nista konstantni, temveč upadata zaradi absorpcije in sipanja. Zato CPE strogo gledano ne drži. Na dovolj velikih globinah pa se vzpostavi **prehodno ravnovesje (TCPE)**, kjer sta doza in kerma sorazmerni.

Definicija TCPE: Lokalno dozo pri TCPE zapišemo kot:

$$D(x)_{TCPE} = C \cdot K_c(x) \quad (399)$$

kjer je C konstanta, večja od 1 ($C > 1$). To pomeni, da je doza na določeni globini nekoliko večja od kolizijske kerme na isti globini, ker dozo povzročajo elektroni, sproščeni "gorvodno", kjer je bila fluena fotonov večja.

Eksponentni upad fluence: Na globinah, večjih od dosega nabitih delcev, energijska fluenca upada eksponentno (Attix, Fig. 3.4, str. 49):

$$\Psi(x) \approx \Psi(x_1) \exp\{-\mu'(x - x_1)\} \quad (400)$$

kjer je:

- x_1 — referenčna globina v področju ravnovesja,
- μ' — efektivni koeficient oslabitve snopa nevtralnih delcev.

Definicija efektivnega koeficienta oslabitve: Efektivni koeficient oslabitve $\mu'(x)$ določimo preko logaritemske stopnje upada energijske fluence $\Psi(x)$ glede na vstopno vrednost Ψ_0 :

$$\mu'(x) = -\frac{d}{dx} \left[\ln \left(\frac{\Psi(x)}{\Psi_0} \right) \right] \quad (401)$$

Vpeljava referenčne globine x_1 : Izberemo poljubno globino x_1 znotraj snovi ($0 < x_1 < x$). Razmerje energijskih fluenc lahko zapišemo kot:

$$\frac{\Psi(x)}{\Psi_0} = \frac{\Psi(x)}{\Psi(x_1)} \cdot \frac{\Psi(x_1)}{\Psi_0} \quad (402)$$

Z uporabo lastnosti logaritma ($\ln(a \cdot b) = \ln a + \ln b$) dobimo:

$$\ln \left(\frac{\Psi(x)}{\Psi_0} \right) = \ln \left(\frac{\Psi(x)}{\Psi(x_1)} \right) + \ln \left(\frac{\Psi(x_1)}{\Psi_0} \right) \quad (403)$$

Izpeljava lokalnega $\mu'(x)$: Ko zgornji izraz odvajamo po x , se drugi člen (ki je konstanten glede na x) izniči:

$$\mu'(x) = -\frac{d}{dx} \left[\ln \left(\frac{\Psi(x)}{\Psi(x_1)} \right) + \text{konst.} \right] \quad (404)$$

$$\mu'(x) = -\frac{d}{dx} \left[\ln \left(\frac{\Psi(x)}{\Psi(x_1)} \right) \right] \quad (405)$$

Integracija do končne oblike: Če želimo določiti razmerje fluenc med dvema točkama, integriramo $\mu'(x')$ od x_1 do x :

$$\int_{x_1}^x \mu'(x') dx' = \int_{x_1}^x -\frac{d}{dx'} \left[\ln \left(\frac{\Psi(x')}{\Psi(x_1)} \right) \right] dx' \quad (406)$$

$$= - \left[\ln \left(\frac{\Psi(x')}{\Psi(x_1)} \right) \right]_{x_1}^x \quad (407)$$

$$= - \left(\ln \left(\frac{\Psi(x)}{\Psi(x_1)} \right) - \ln \left(\frac{\Psi(x_1)}{\Psi(x_1)} \right) \right) \quad (408)$$

Ker je $\ln(1) = 0$, dobimo:

$$\int_{x_1}^x \mu'(x') dx' = - \ln \left(\frac{\Psi(x)}{\Psi(x_1)} \right) \quad (409)$$

Iz tega sledi končna eksponentna zveza, če je μ' na opazovanem območju približno konstanten:

$$\Psi(x) = \Psi(x_1) \exp \left(- \int_{x_1}^x \mu'(x') dx' \right) \approx \Psi(x_1) e^{-\mu'(x-x_1)} \quad (410)$$

EkspONENTNI UPAD KOLIZIJSKE KERME: Ker je kolizijska kerma sorazmerna z energijsko fluenco $K_c(x) = (\frac{\mu_{en}}{\rho})\Psi(x)$, njen upad sledi upadu fluence:

$$K_c(x) = \left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right) \Psi(x_1) e^{-\mu'(x-x_1)} \quad (411)$$

$$= K_c(x_1) e^{-\mu'(x-x_1)} \quad (412)$$

Vpeljava premika $\bar{x}$: V pogojih TCPE je doza $D(x)$ sorazmerna s kermo preko konstante C . To konstanto lahko izrazimo s parametričnim premikom $\bar{x}$, ki predstavlja povprečno razdaljo, ki jo nabiti delci prepotujejo v smeri vpadnega snopa, preden deponirajo energijo. Definiramo:

$$\bar{x} = \frac{\ln C}{\mu'} \implies C = e^{\mu' \bar{x}} \quad (413)$$

Zveza med D in K_c preko premika: Z vstavljanjem C v enačbo za dozo dobimo:

$$D(x) = e^{\mu' \bar{x}} \cdot K_c(x_1) e^{-\mu'(x-x_1)} \quad (414)$$

$$= K_c(x_1) e^{-\mu'(x-\bar{x}-x_1)} \quad (415)$$

$$= K_c(x - \bar{x}) \quad (416)$$

Ta rezultat je fizikalno zelo intuitiven: doza na globini x je enaka kolizijski kermi na globini $x - \bar{x}$. To potrjuje, da nabiti delci deponirajo energijo “niže” v snovi glede na točko, kjer so bili sproščeni.

Linearni približek: Če je produkt $\mu' \bar{x}$ majhen, lahko eksponentno funkcijo razvijemo v Taylorjevo vrsto ($e^z \approx 1 + z$):

$$D(x) \approx (1 + \mu' \bar{x}) K_c(x) \quad (417)$$

$$= (1 + \mu' \bar{x}) \left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right) \Psi(x) \quad (418)$$

Ta oblika nam omogoča hiter izračun doze iz kerme, če poznamo efektivni koeficient oslabitve in povprečni premik nabitih delcev.

Recipročni izrek (RI)

Obravnavamo sistem volumnov v snovi:

- V_0 : referenčni volumen z maso m_0 in aktivnostjo A_0 .
- V_i : poljubni volumni z masami m_i in aktivnostmi A_i ($i = 1, 2, \dots$).
- d_{min}, d_{max} : minimalna in maksimalna razdalja od roba snovi.

Predpostavke za veljavnost RI: Da izrek velja, morajo biti izpolnjeni naslednji strogi pogoji:

1. **Homogena snov:** Masa in gostota sta enaki ($m_i = m_0, \rho_i = \rho_0$), prav tako vrstno število ($Z_i = Z_0$).

2. **Homogena porazdelitev virov:** Aktivnosti so enake ($A_i = A_0$).
3. **Neskončna snov:** Dimenzije snovi morajo biti dosti večje od dosega delcev:
 - Za nabite delce: $d_{min} \gg R_{CSDA}/\rho$.
 - Za nevtralne delce: $d_{min} \gg 1/\mu$.
4. **Izotropnost:** Sevanje je izotropno. Vpliv zunanjih polj je sprva zanemarljiv ($B = 0, E = 0$), vendar RI dopušča reformulacijo ob prisotnosti homogenih $\vec{E}$ in $\vec{B}$ polj.

Energijska bilanca: Definiramo prenose energije med volumni:

- $E_{0 \rightarrow i}$: energija, izsevana v 0-ti kocki (volumnu), ki se deponira v i -ti kocki.
- $E_{i \rightarrow 0}$: energija, izsevana v i -ti kocki, ki se deponira v 0-ti kocki.
- E_0 : celotna energija, izsevana v 0-ti kocki.
- E_{tot} : celotna energija, izsevana v celotnem volumnu V .

Formulacija izreka: Zaradi predpostavk o neskončni snovi energija ne more uiti v okolico, zato velja:

$$\sum_{i=0}^{\infty} E_{0 \rightarrow i} = E_0 \quad (419)$$

Zaradi homogenosti in izotropnosti snovi velja ključna recipročna vez:

$$\boxed{E_{0 \rightarrow i} = E_{i \rightarrow 0}} \quad (420)$$

To pomeni, da je energija, ki jo volumen V_0 "oddaja" volumnu V_i , identična energiji, ki jo V_0 "prejme" od volumna V_i (če bi bila njuna sevalna moč enaka).

Razmerje energij: Ker je snov homogeno zapolnjena s sevalci, velja sorazmerje med izsevano energijo in maso:

$$E_0 = \frac{m_0}{m} E_{tot} \quad (421)$$

Energijska enakost v neskončni snovi: Zaradi recipročnosti ($E_{0 \rightarrow i} = E_{i \rightarrow 0}$) in predpostavke o neskončni snovi (vsa energija ostane v volumnu V) velja:

$$E_0 = \sum_i E_{i \rightarrow 0} \quad (422)$$

Energija, ki se izseva iz 0-te kocke, je numerično enaka energiji, ki se izseva v celotni okolici in se deponira v 0-ti kocki.

Izračun doze D : Povprečna doza v referenčnem volumnu V_0 je:

$$D = \frac{\sum_i E_{i \rightarrow 0}}{m_0} = \frac{\sum_i E_{0 \rightarrow i}}{m_0} = \frac{E_0}{m_0} \quad (423)$$

Upoštevamo sorazmerje $E_0 = \frac{m_0}{m} E_{tot}$ in dobimo:

$$D = \frac{1}{m_0} \left(\frac{m_0}{m} E_{tot} \right) = \frac{E_{tot}}{m} \quad (424)$$

Definicija celotne energije E_{tot} : Celotna energija, izsevana v celotnem volumnu V , je zmnožek povprečne energije posameznega žarka $\langle E_1 \rangle$ in skupnega števila izsevanih žarkov N :

$$E_{tot} = \langle E_1 \rangle \cdot N = \langle E_1 \rangle \int A(t) dt \quad (425)$$

kjer je A aktivnost celotnega vzorca v volumnu V .

Razširitev na končne volumne: Absorbirani delež (AF)

V praksi predpostavka o neskončni snovi pogosto ni izpolnjena (del sevanja uide iz telesa). Zato vpeljemo **absorbirani delež (AF)**, ki nam pove, kolikšen del izsevane energije se dejansko deponira znotraj opazovanega območja:

$$AF = \frac{\sum_i E_{0 \rightarrow i}}{E_0} \quad (426)$$

Splošna formula za dozo z AF: Z uporabo RI in faktorja AF dozo zapišemo kot:

$$D = \frac{\sum_i E_{i \rightarrow 0}}{m_0} = \frac{\sum_i E_{0 \rightarrow i}}{m_0} \quad (427)$$

$$D = AF \cdot \frac{E_0}{m_0} = AF \cdot \frac{E_{tot}}{m} \quad (428)$$

$$D = AF \cdot \frac{\langle E_1 \rangle \cdot N}{m} \quad (429)$$

Pomemben komentar: Izrek in formulo z AF uporabljamo tudi takrat, ko predpostavke o neskončnosti snovi niso strogo izpolnjene, saj AF korigira izgube sevanja skozi meje volumna.

Sevalci alfa

Pri obravnavi sevalcev alfa v tkivu ločimo dva osnovna scenarija glede na vrsto razpada.

1. Čisti sevalci alfa: Pri čistem razpadu alfa se vsa energija sprosti v obliki kinetične energije delca alfa (T_α). Ker je doseg delcev alfa v tkivu izjemno kratek (reda velikosti μm), je pogoj $d_{min} \gg R_{CSDA}/\rho$ skoraj vedno izpolnjen.

- Povprečna energija: $\langle E_1 \rangle = T_\alpha$
- Absorbirani delež: $AF = 1$

Doza v tem primeru je:

$$D = \frac{T_\alpha \cdot N}{m} = \frac{T_\alpha \int A dt}{m} \quad (430)$$

2. Kombinacija razpada alfa in gama ($\alpha + \gamma$): Pogosto jedro po razpadu alfa ostane v vzbujenem stanju in odda foton gama. Imamo dve veji razpada z razporeditvenima koeficientoma Br_1 in Br_2 :

1. **Veja 1 (Br_1):** Direktni prehod v osnovno stanje. Energija je $T_{\alpha,1}$.
2. **Veja 2 (Br_2):** Prehod preko vzbujenega stanja. Energija delca alfa je $T_{\alpha,2}$, energija fotona pa $E_\gamma = h\nu$.

Velja energijska konzervacija: $T_{\alpha,2} + E_\gamma = T_{\alpha,1}$.

Izračun skupne doze $D = D_1 + D_2$:

- **Prispevek 1. veje (D_1):** Ker je $AF = 1$ za alfa delce, velja:

$$D_1 = \frac{T_{\alpha,1} \cdot Br_1 \cdot \int A dt}{m} \quad (431)$$

- **Prispevek 2. veje (D_2):** Ta prispevek je sestavljen iz doze delca alfa in doze fotona gama:

$$D_2 = D_{2,\alpha} + D_{2,\gamma} = \frac{Br_2 \int A dt}{m} (T_{\alpha,2} + AF \cdot E_\gamma) \quad (432)$$

Pri sevanju gama je faktor AF odvisen od geometrije vzorca:

- $AF \approx 1$, če je $d_{min} \gg 1/\mu$ (zelo velik vzorec).
- $AF \approx 0$, če je $d_{max} \ll 1/\mu$ (zelo majhen vzorec, fotoni uidejo).

Splošna formula za sevalce alfa: Z združitvijo obeh vej dobimo končni izraz za dozo:

$$D = \frac{\int A dt}{m} [Br_1 T_{\alpha,1} + Br_2 (T_{\alpha,2} + AF \cdot E_\gamma)] \quad (433)$$

Sevalci beta (β^- , β^+)

Pri razpadih beta moramo upoštevati, da delci nimajo diskretne energije, temveč kontinuiran spekter. Energijo odnašajo tudi nevtrini, ki pa v snovi ne deponirajo energije.

Doza sevalcev beta: Če je vzorec dovolj velik glede na doseg elektronov ($d_{min} \gg R_{CSDA}/\rho$), je $AF = 1$. Za povprečno deponirano energijo vzamemo povprečno kinetično energijo spektra beta $\langle T_\beta \rangle$:

$$\langle E_1 \rangle = \langle T_\beta \rangle \implies D_\beta = \frac{\langle T_\beta \rangle \cdot N}{m} \quad (434)$$

V določenih primerih se absorbirani delež definira kot razmerje med povprečno in maksimalno energijo spektra:

$$AF = \frac{\langle T_\beta \rangle}{T_{\beta,max}} \implies D_\beta = AF \frac{E_{max}}{m} \quad (435)$$

Sevalci gama (X)

Za nevtralne delce (fotone) je verjetnost absorpcije odvisna od geometrije telesa in poti r , ki jo foton opravi do izstopa.

Integralna definicija AF: Absorbirani delež izračunamo z integracijo po celotnem prostorskem kotu:

$$AF = \frac{1}{4\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{\phi=0}^{2\pi} \left(1 - e^{-\bar{\mu}'r}\right) \sin \theta \, d\theta \, d\phi \quad (436)$$

kjer je:

- $r = r(\theta, \phi)$ — razdalja od vira do roba snovi v dani smeri.
- $\bar{\mu}' = \bar{\mu}'(r, \theta, \phi, \text{geometrija})$ — efektivni koeficient oslabitve.

Približka za praktični izračun: Ker je zgornji integral pogosto težko rešljiv, uporabljamo naslednja poenostavljena približka:

1. **Koeficient:** Za efektivni koeficient oslabitve vzamemo kar masni koeficient absorpcije energije:

$$\bar{\mu}' \approx \mu_{en} = \mu_{tr}(1 - g) \quad (437)$$

2. **Geometrija:** Namesto integracije po vseh smereh vzamemo povprečno razdaljo do roba $\bar{r}$:

$$\bar{r} \approx \frac{1}{4\pi} \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} r \sin \theta \, d\theta \, d\phi \quad (438)$$

S tema približkoma dobimo preprostejšo eksponentno obliko za absorbirani delež:

$$AF \approx 1 - e^{-\mu_{en}\bar{r}} \quad (439)$$

Primer: Izračun doze za mešan sevalec β in γ

Obravnavamo primer iz učbenika Attix (str. 85) za radionuklid, ki razpada z emisijo obeh vrst sevanja.

Podatki:

- **Razporeditveni koeficienti:** $Br_{\beta} = Br_{\gamma} = \frac{1}{2}$
- **Specifična izsevana energija:** $\frac{E}{m} = 10^{-2} \text{ J/kg} = 10^{-2} \text{ Gy}$
- **Energija gama:** $E_{\gamma} = 1 \text{ MeV}$
- **Energija beta:** $\langle T_{\beta} \rangle \approx 2 \text{ MeV}$ in $T_{\beta, \max} = 5 \text{ MeV}$
- **Geometrija in material:**
 - Povprečna pot: $\bar{r} = 20 \text{ cm}$
 - Koeficienti oslabitve: $\mu_{en} \approx 0.0306 \text{ cm}^{-1}$ ($\mu \approx 0.0699 \text{ cm}^{-1}$)
 - Minimalna globina: $d_{\min} = 5 \text{ cm}$

1. Izračun absorbiranega deleža (AF): Za sevanje gama izračunamo AF na podlagi geometrije in absorpcije:

$$AF \approx 0.46 \quad (\text{podano v primeru}) \quad (440)$$

2. Izračun doze gama (D_γ): Doza gama upošteva razporeditveni koeficient in absorbirani delež:

$$D_\gamma = Br_\gamma \cdot AF \cdot \frac{E}{m} \quad (441)$$

$$D_\gamma = 0.5 \cdot 0.46 \cdot 10^{-2} \text{ J/kg} = 2.3 \cdot 10^{-3} \text{ Gy} \quad (442)$$

3. Izračun doze beta (D_β): Pri sevanju beta upoštevamo AF kot razmerje med povprečno in maksimalno energijo:

$$D_\beta = Br_\beta \cdot AF_\beta \cdot \frac{E}{m} \quad (443)$$

$$D_\beta = 0.5 \cdot \frac{2 \text{ MeV}}{5 \text{ MeV}} \cdot 10^{-2} \text{ J/kg} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ Gy} \quad (444)$$

4. Skupna doza (D): Skupna absorbirana doza je vsota prispevkov obeh vrst sevanja:

$$D = D_\gamma + D_\beta \quad (445)$$

$$D = 2.3 \cdot 10^{-3} \text{ Gy} + 2 \cdot 10^{-3} \text{ Gy} = 4.3 \cdot 10^{-3} \text{ Gy} \quad (446)$$

9 Votlinska teorija

To poglavje še ni dokončano.

10 Vaje 08.10.2025

Primer 10.1 (Energija pri α razpadu). Izračunajte energijo, ki se sprosti pri α razpadu jedra ${}^{226}_{88}\text{Ra}$ v ${}^{222}_{86}\text{Rn}$. Uporabite naslednje podatke za mase nevtralnih atomov:

- $m({}^{226}\text{Ra}) = 226.0254 \text{ u}$
- $m({}^{222}\text{Rn}) = 222.0175 \text{ u}$
- $m({}^4\text{He}) = 4.0026 \text{ u}$

Uporabite pretvorbeni faktor za atomsko enoto mase (u):

$$1 \text{ u} = \frac{1}{12} m({}^{12}\text{C}) = 931.5 \text{ MeV } c_0^{-2}$$

Rešitev: Sproščena energija (Q ali T) pri jedrskem razpadu je enaka razliki med mirovno energijo začetnega jedra in vsoto mirovnih energij končnih produktov. Predpostavimo, da je jedro radija na začetku mirovalo ($T_{\text{Ra}} = 0$). Iz ohranitve energije sledi:

$$m_{\text{Ra}}c^2 = m_{\text{Rn}}c^2 + m_{\text{He}}c^2 + T$$

kjer je T skupna kinetična energija produktov ($T = T_{\text{Rn}} + T_{\text{He}}$). Sproščeno energijo izračunamo kot:

$$\begin{aligned} T &= (m_{\text{Ra}} - m_{\text{Rn}} - m_{\text{He}})c^2 \\ &= (226.0254 \text{ u} - 222.0175 \text{ u} - 4.0026 \text{ u}) \cdot c^2 \\ &= 0.0053 \text{ u} \cdot c^2 \end{aligned}$$

Uporabimo pretvorbeni faktor in dobimo:

$$T = 0.0053 \cdot 931.5 \text{ MeV} = 4.94 \text{ MeV}$$

Pri razpadu se sprosti 4.94 MeV energije.

Primer 10.2 (Porazdelitev kinetične energije). Izračunajte, kolikšen del sproščene energije iz prejšnjega primera odnese delec alfa.

Rešitev: Uporabimo zakona o ohranitvi gibalne količine in energije. Ker je začetno jedro mirovalo, velja:

$$\begin{aligned} \vec{p}_{\text{Rn}} + \vec{p}_{\text{He}} &= 0 \quad \Rightarrow \quad |\vec{p}_{\text{Rn}}| = |\vec{p}_{\text{He}}| = p \\ T &= T_{\text{Rn}} + T_{\text{He}} \end{aligned}$$

Izrazimo kinetično energijo z gibalno količino v nerelativističnem približku ($T = p^2/(2m)$):

$$p^2 = 2m_{\text{Rn}}T_{\text{Rn}} \quad \text{in} \quad p^2 = 2m_{\text{He}}T_{\text{He}}$$

Od tod sledi:

$$2m_{\text{Rn}}T_{\text{Rn}} = 2m_{\text{He}}T_{\text{He}} \quad \Rightarrow \quad T_{\text{Rn}} = T_{\text{He}} \frac{m_{\text{He}}}{m_{\text{Rn}}}$$

Vstavimo to v enačbo za skupno energijo:

$$T = T_{He} \frac{m_{He}}{m_{Rn}} + T_{He} = T_{He} \left(1 + \frac{m_{He}}{m_{Rn}} \right)$$

Končno dobimo izraz za kinetično energijo delca alfa:

$$T_{He} = \frac{T}{1 + \frac{m_{He}}{m_{Rn}}}$$

Uporabimo približni razmerji mas, ki sta enaki razmerju masnih števil: $m_{He} \approx 4$ in $m_{Rn} \approx 222$.

$$T_{He} = \frac{T}{1 + \frac{4}{222}} = \frac{T}{1 + \frac{1}{55.5}} = T \cdot \frac{55.5}{56.5} \approx 0.982 \cdot T$$

Delec alfa odnese približno 98.2 % celotne sproščene energije:

$$T_{He} = 0.982 \cdot 4.937 \text{ MeV} \approx 4.85 \text{ MeV}$$

Primer 10.3 (Povprečna energija pri razvejitvi). Jedro ^{226}Ra lahko razpade na dva načina. Z verjetnostjo $\eta_A = 94\%$ razpade neposredno v osnovno stanje ^{222}Rn , pri čemer ima delec alfa energijo $T_{\alpha,A} = 4.78 \text{ MeV}$. Z verjetnostjo $\eta_B = 6\%$ pa razpade v vzbujeno stanje $^{222}\text{Rn}^*$. Kinetična energija delca alfa je v tem primeru $T_{\alpha,B}$, vzbujeno jedro pa nato preide v osnovno stanje z oddajo fotona z energijo $E_\gamma = 0.18 \text{ MeV}$. Izračunajte povprečno kinetično energijo delcev alfa.

Rešitev: Najprej izračunamo kinetično energijo delca alfa pri razpadu v vzbujeno stanje. Skupna sproščena energija pri tej veji je enaka energiji prve veje, zmanjšani za energijo fotona:

$$Q_B = T_{\alpha,A} - E_\gamma = 4.78 \text{ MeV} - 0.18 \text{ MeV} = 4.60 \text{ MeV}$$

Delec alfa v tej veji dobi večino te energije, torej $T_{\alpha,B} \approx Q_B = 4.60 \text{ MeV}$. Povprečna energija delcev alfa je tehtano povprečje energij iz obeh vej:

$$\begin{aligned} \langle T_\alpha \rangle &= \eta_A \cdot T_{\alpha,A} + \eta_B \cdot T_{\alpha,B} \\ &= 0.94 \cdot (4.78 \text{ MeV}) + 0.06 \cdot (4.60 \text{ MeV}) \\ &= 4.493 \text{ MeV} + 0.276 \text{ MeV} = 4.769 \text{ MeV} \end{aligned}$$

Povprečna kinetična energija oddanih delcev alfa je $\langle T_\alpha \rangle \approx 4.77 \text{ MeV}$.

11 Vaje 29.10.2025

Primer 11.1 (Hladilna moč pri β razpadih (Naloga 4)). V vsakem gramu snovi imamo 6×10^5 razpadov β na sekundo. S kakšno močjo moramo hladiti snov z maso 10 g , da bo v termičnem ravnovesju, če predpostavimo, da snov absorbira vse razpadne produkte? Obravnavaj primera β^- in β^+ razpadov. Uporabi $\langle E_{\beta^-} \rangle = 0.694 \text{ MeV}$ in $\langle E_{\beta^+} \rangle = 0.721 \text{ MeV}$.

Rešitev: Hladilna moč mora biti enaka moči, ki se sprošča v materialu v obliki toplote. Predpostavili bomo, da se vsa kinetična energija izsevanih delcev in energija anihilacijskih fotonov absorbira v snovi in pretvori v toploto.

Specifična aktivnost vzorca je $A' = 6 \times 10^5 \text{ g}^{-1} \text{ s}^{-1}$. Celotna aktivnost vzorca z maso $m = 10 \text{ g}$ je:

$$A = A' \cdot m = (6 \times 10^5 \text{ g}^{-1} \text{ s}^{-1}) \cdot 10 \text{ g} = 6 \times 10^6 \text{ s}^{-1} = 6 \times 10^6 \text{ Bq}$$

a) Primer β^- razpada: Pri β^- razpadu se energija sprošča le v obliki kinetične energije delcev β^- . Energija, ki jo odnese antineutrino, se ne absorbira. Moč je torej produkt aktivnosti in povprečne energije, ki jo odda en delec β^- :

$$P_{\beta^-} = A \cdot \langle E_{\beta^-} \rangle$$

Vstavimo podatke in pretvorimo enote ($1 \text{ MeV} = 1.602 \times 10^{-13} \text{ J}$):

$$\begin{aligned} P_{\beta^-} &= (6 \times 10^6 \text{ s}^{-1}) \cdot (0.694 \text{ MeV}) \cdot (1.602 \times 10^{-13} \text{ J MeV}^{-1}) \\ &= 6.67 \times 10^{-7} \text{ J s}^{-1} = 0.667 \mu\text{W} \end{aligned}$$

Za ohranjanje termičnega ravnovesja moramo material hladiti z močjo $0.67 \mu\text{W}$.

b) Primer β^+ razpada: Pri β^+ razpadu se poleg kinetične energije pozitrona sprosti tudi anihilacijska energija. Ko se pozitron v snovi ustavi, anihilira z elektronom, pri čemer nastaneta dva fotona gama, vsak z energijo $m_e c^2 = 0.511 \text{ MeV}$. Skupna energija, ki se sprosti na en razpad β^+ in se absorbira v snovi, je:

$$E_{dep} = \langle E_{\beta^+} \rangle + 2m_e c^2 = 0.721 \text{ MeV} + 2 \cdot 0.511 \text{ MeV} = 1.743 \text{ MeV}$$

Hladilna moč je torej:

$$\begin{aligned} P_{\beta^+} &= A \cdot E_{dep} \\ &= (6 \times 10^6 \text{ s}^{-1}) \cdot (1.743 \text{ MeV}) \cdot (1.602 \times 10^{-13} \text{ J MeV}^{-1}) \\ &= 1.675 \times 10^{-6} \text{ J s}^{-1} = 1.68 \mu\text{W} \end{aligned}$$

V primeru β^+ razpada je potrebna hladilna moč $1.68 \mu\text{W}$.

Uporabnost: Princip pretvorbe razpadne energije v toploto se uporablja v radioizotopnih termoelektričnih generatorjih (RTG), ki napajajo vesoljske sonde (npr. Voyager), in včasih tudi za zemeljske aplikacije, kjer je potreben zanesljiv vir energije brez vzdrževanja.

Primer 11.2 (Prispevek zajetja elektrona k dozi (Naloga 5)). Natrij-22 razpada na dva načina: z zajetjem elektrona (EC) v 9.5 % primerov in z razpadom β^+ v 90.5 % primerov. Vezavni energiji elektronov v natriju sta $|E_{v,K}| = 1.07 \text{ keV}$ in $|E_{v,L}| = 0.06 \text{ keV}$. Predpostavite, da 90 % zajetij pride iz lupine K in 10 % iz lupine L. Kolikšna je povprečna energija, ki jo k dozimetriji prispeva zajetje elektrona, in kolikšen delež celotnega prispevka natrija to predstavlja?

Rešitev:

Energija, sproščena pri zajetju elektrona: Pri zajetju elektrona (EC) večino energije odnese neutrino, ki ne prispeva k dozi. Edina energija, ki se deponira lokalno, izvira iz sprostitve atoma po tem, ko se zapolni vrzel, nastala zaradi zajetja elektrona. Ta energija, enaka vezavni energiji zajetega elektrona, se sprosti v obliki karakterističnih žarkov X in/ali Augerjevih elektronov.

Povprečna energija, ki se deponira na en dogodek zajetja elektrona, je:

$$\begin{aligned} \langle E_{EC} \rangle &= 0.90 \cdot |E_{v,K}| + 0.10 \cdot |E_{v,L}| \\ &= 0.90 \cdot (1.07 \text{ keV}) + 0.10 \cdot (0.06 \text{ keV}) \\ &= 0.963 \text{ keV} + 0.006 \text{ keV} = 0.969 \text{ keV} \end{aligned}$$

Povprečni prispevek EC na razpad ^{22}Na : Ker se EC zgodi le v 9.5 % primerov, je povprečni prispevek te veje k dozi na en razpad natrija:

$$\langle E_{\text{dep, EC}} \rangle = Br(EC) \cdot \langle E_{EC} \rangle = 0.095 \cdot 0.969 \text{ keV} \approx 0.092 \text{ keV}$$

Celotni povprečni prispevek k dozi na razpad ^{22}Na : Da bi izračunali celoten prispevek, moramo upoštevati še vejo β^+ . Celotna razpadna energija od ^{22}Na do osnovnega stanja ^{22}Ne je $Q = 2.843 \text{ MeV}$. Za razpad β^+ je potrebna energija vsaj $2m_e c^2 = 1.022 \text{ MeV}$, zato je ta razpad mogoč. Maksimalna kinetična energija, ki si jo delita β^+ in ν_e , je $T_{\text{max}} = Q - 2m_e c^2 = 1.821 \text{ MeV}$. Povprečna kinetična energija pozitrona je $\langle T_{\beta^+} \rangle \approx T_{\text{max}}/3 \approx 0.607 \text{ MeV}$. Skupna deponirana energija na en β^+ razpad (vključno z anihilacijo) je:

$$E_{\text{dep, } \beta^+} = \langle T_{\beta^+} \rangle + 2m_e c^2 \approx 0.607 \text{ MeV} + 1.022 \text{ MeV} = 1.629 \text{ MeV} = 1629 \text{ keV}$$

Celotna povprečna deponirana energija na en razpad ^{22}Na je tehtano povprečje obeh vej:

$$\begin{aligned} \langle E_{\text{dep, total}} \rangle &= Br(EC) \cdot \langle E_{EC} \rangle + Br(\beta^+) \cdot E_{\text{dep, } \beta^+} \\ &= (0.095 \cdot 0.969 \text{ keV}) + (0.905 \cdot 1629 \text{ keV}) \\ &= 0.092 \text{ keV} + 1474 \text{ keV} \approx 1474 \text{ keV} \end{aligned}$$

Delež prispevka od EC: Delež, ki ga prispeva zajetje elektrona k skupni deponirani energiji, je:

$$\text{Delež} = \frac{\langle E_{\text{dep, EC}} \rangle}{\langle E_{\text{dep, total}} \rangle} = \frac{0.092 \text{ keV}}{1474 \text{ keV}} \approx 6.2 \times 10^{-5} \approx 0.0062 \%$$

Prispevek zajetja elektrona k dozimetriji je v tem primeru zanemarljivo majhen. To je pričakovano, saj večino energije odnese nevtrino. Zajetje elektrona postane dozimetrično pomembno šele takrat, ko je razpad β^+ energijsko prepovedan ($Q < 2m_e c^2$).

12 Vaje 30.10.2025

Primer 12.1 (Aktivnost vzorca ^{226}Ra (Naloga 6)). Imamo 50 mg radija $^{226}_{88}\text{Ra}$ z razpolovno dobo $t_{1/2} = 1602 \text{ let}$. Izračunajte:

- razpadno konstanto,
- povprečni življenjski čas atoma,
- število atomov v vzorcu,
- začetno aktivnost vzorca.

Rešitev:

Povezava med $t_{1/2}$, τ in λ

Razpolovni čas ($t_{1/2}$) je povezan z razpadno konstanto (λ) preko:

$$t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda}$$

Razpadna konstanta λ predstavlja verjetnost za razpad enega jedra na enoto časa. Njena obratna vrednost je povprečni življenjski čas $\tau = 1/\lambda$.

a) **Razpadna konstanta (λ):** Najprej pretvorimo razpolovni čas v sekunde:

$$t_{1/2} = 1602 \text{ let} \cdot 365.25 \text{ dni/leto} \cdot 24 \text{ h/dan} \cdot 3600 \text{ s/h} \approx 5.05 \times 10^{10} \text{ s}$$

$$\lambda = \frac{\ln(2)}{t_{1/2}} = \frac{0.693}{5.05 \times 10^{10} \text{ s}} = 1.37 \times 10^{-11} \text{ s}^{-1}$$

b) **Povprečni življenjski čas (τ):**

$$\tau = \frac{1}{\lambda} = \frac{t_{1/2}}{\ln(2)} = \frac{5.05 \times 10^{10} \text{ s}}{0.693} = 7.29 \times 10^{10} \text{ s} \quad (\approx 2300 \text{ let})$$

Število atomov in aktivnost

Število atomov (N) v vzorcu z maso m in molsko maso M je:

$$N = \frac{m}{M} N_A$$

Aktivnost (A) vzorca je produkt števila atomov in razpadne konstante:

$$A = N\lambda$$

c) **Število atomov (N):** Molska masa za ^{226}Ra je približno $M \approx 226 \text{ g mol}^{-1}$.

$$N = \frac{0.050 \text{ g}}{226 \text{ g mol}^{-1}} \cdot (6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}) = 1.33 \times 10^{20} \text{ atomov}$$

d) **Začetna aktivnost (A_0):**

$$A_0 = N\lambda = (1.33 \times 10^{20}) \cdot (1.37 \times 10^{-11} \text{ s}^{-1}) = 1.82 \times 10^9 \text{ s}^{-1} = 1.82 \times 10^9 \text{ Bq}$$

Ker je $1 \text{ Ci} = 3.7 \times 10^{10} \text{ Bq}$, je aktivnost približno 49 mCi .

Primer 12.2 (Parcialni razpadi (Naloga 7)). Imamo $2 \cdot 10^{17}$ atomov arzena $^{74}_{33}\text{As}$, ki razpada z razpadno konstanto $\lambda_{\text{As}} = 4.48 \times 10^{-7} \text{ s}^{-1}$. V 68 % primerov razpade v $^{74}_{32}\text{Ge}$, v 32 % primerov pa v $^{74}_{34}\text{Se}$.

- Izračunajte parcialni razpadni konstanti $\lambda_{\text{As} \rightarrow \text{Ge}}$ in $\lambda_{\text{As} \rightarrow \text{Se}}$.
- Kolikšna je pogostost (aktivnost) nastajanja selena ob začetnem času in po 47 dneh?

Rešitev:

Parcialne razpadne konstante in razvejitevno razmerje

Razvejitevno razmerje η_i za določen razpadni kanal i je definirano kot delež vseh razpadov, ki potekajo po tem kanalu. Parcialna razpadna konstanta λ_i je povezana s celotno konstanto λ preko:

$$\lambda_i = \lambda \cdot \eta_i$$

Razmerje parcialnih konstant je enako razmerju razvejitvenih razmerij: $\lambda_i/\lambda_j = \eta_i/\eta_j$. To fizikalno pomeni, da je razmerje verjetnosti za posamezen razpadni kanal neodvisno od časa.

a) Parcialni razpadni konstanti:

$$\lambda_{As \rightarrow Ge} = \lambda_{As} \cdot \eta_{Ge} = (4.48 \times 10^{-7} \text{ s}^{-1}) \cdot 0.68 = 3.05 \times 10^{-7} \text{ s}^{-1}$$

$$\lambda_{As \rightarrow Se} = \lambda_{As} \cdot \eta_{Se} = (4.48 \times 10^{-7} \text{ s}^{-1}) \cdot 0.32 = 1.43 \times 10^{-7} \text{ s}^{-1}$$

Vsota parcialnih konstant je enaka celotni: $3.05 \times 10^{-7} + 1.43 \times 10^{-7} = 4.48 \times 10^{-7} \text{ s}^{-1}$.

b) Pogostost nastajanja selena: Pogostost nastajanja selena je enaka parcialni aktivnosti kanala $As \rightarrow Se$:

$$A_{As \rightarrow Se}(t) = \lambda_{As \rightarrow Se} \cdot N_{As}(t) = \lambda_{As \rightarrow Se} \cdot N_{As,0} e^{-\lambda_{As} t}$$

To intuitivno pomeni, da je število razpadov v Se na sekundo enako produktu števila atomov As, ki so na voljo ob času t , in verjetnosti za razpad v Se na sekundo.

- Ob začetnem času ($t = 0$):

$$A_{As \rightarrow Se}(0) = (1.43 \times 10^{-7} \text{ s}^{-1}) \cdot (2 \cdot 10^{17}) = 2.86 \times 10^{10} \text{ Bq}$$

- Po 47 dneh ($t = 47 \text{ dni} \cdot 86\,400 \text{ s/dan} = 4.06 \times 10^6 \text{ s}$): Eksponent je: $\lambda_{As} t = (4.48 \times 10^{-7} \text{ s}^{-1}) \cdot (4.06 \times 10^6 \text{ s}) = 1.82$.

$$A_{As \rightarrow Se}(47 \text{ dni}) = A_{As \rightarrow Se}(0) \cdot e^{-1.82} = (2.86 \times 10^{10} \text{ Bq}) \cdot 0.162 = 4.63 \times 10^9 \text{ Bq}$$

Primer 12.3 (Maksimalno število hčerinskih jeder (Naloga 8)). Imamo vzorec izotopa ^{131m}Te , ki z verjetnostjo $\eta = 0.77$ razpade v ^{131}I . Razpadni konstanti sta $\lambda_{Te} = 6.4 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$ in $\lambda_I = 1.0 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$. Kdaj bo število jodovih atomov maksimalno?

Rešitev: Število hčerinskih jeder joda, $N_I(t)$, je podano z Batemanovo enačbo, ki je sorazmerna s časovno odvisnim členom:

$$N_I(t) \propto e^{-\lambda_{Te} t} - e^{-\lambda_I t}$$

Ker je število atomov joda na začetku in po zelo dolgem času enako nič, mora vmes doseči maksimum. Čas, pri katerem je število jeder maksimalno (t_{max}), najdemo tako, da odvod števila $N_I(t)$ po času izenačimo z nič.

$$\frac{dN_I(t)}{dt} \propto \frac{d}{dt} (e^{-\lambda_{Te} t} - e^{-\lambda_I t}) = -\lambda_{Te} e^{-\lambda_{Te} t} + \lambda_I e^{-\lambda_I t}$$

Ko odvod izenačimo z nič, dobimo:

$$\begin{aligned} -\lambda_{Te} e^{-\lambda_{Te} t_{max}} + \lambda_I e^{-\lambda_I t_{max}} &= 0 \\ \lambda_I e^{-\lambda_I t_{max}} &= \lambda_{Te} e^{-\lambda_{Te} t_{max}} \\ \frac{\lambda_I}{\lambda_{Te}} &= e^{(\lambda_I - \lambda_{Te}) t_{max}} \\ \ln \left(\frac{\lambda_I}{\lambda_{Te}} \right) &= (\lambda_I - \lambda_{Te}) t_{max} \end{aligned}$$

Iz tega sledi izraz za čas maksimalne aktivnosti:

$$t_{max} = \frac{\ln(\lambda_I / \lambda_{Te})}{\lambda_I - \lambda_{Te}} = \frac{\ln(\lambda_{Te} / \lambda_I)}{\lambda_{Te} - \lambda_I}$$

Vstavimo konkretne vrednosti:

$$\begin{aligned} t_{max} &= \frac{\ln(6.4 \times 10^{-6} / 1.0 \times 10^{-6})}{6.4 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1} - 1.0 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}} \\ &= \frac{\ln(6.4)}{5.4 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}} = \frac{1.856}{5.4 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}} = 3.44 \times 10^5 \text{ s} \approx 3.98 \text{ dni} \end{aligned}$$

Število jodovih atomov (in njihova aktivnost) bo doseglo maksimum po približno 4 dneh.

13 Vaje 05.11.2025

Primer 13.1 (Maksimalna aktivnost hčerinskega jedra (Naloga 8)). Imamo vzorec izotopa telurja ^{131m}Te z začetno aktivnostjo $A_{\text{Te}}(0) = 18.5 \times 10^7 \text{ Bq}$. Razpadna konstanta vzorca je $\lambda_{\text{Te}} = 6.4 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$. V 77% ($\eta = 0.77$) primerov razpade v jod ^{131}I , ki naprej razpada z razpadno konstanto $\lambda_{\text{I}} = 1.0 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$. Izračunajte, kolikšna je aktivnost joda, ko doseže svoj maksimum.

Rešitev: Aktivnost hčerinskega jedra (joda) ob času t je podana z Batemanovo enačbo:

$$A_{\text{I}}(t) = N_{\text{Te}}(0) \frac{\lambda_{\text{Te} \rightarrow \text{I}} \lambda_{\text{I}}}{\lambda_{\text{I}} - \lambda_{\text{Te}}} (e^{-\lambda_{\text{Te}} t} - e^{-\lambda_{\text{I}} t})$$

Začetno število atomov telurja $N_{\text{Te}}(0)$ lahko izrazimo z začetno aktivnostjo $A_{\text{Te}}(0) = \lambda_{\text{Te}} N_{\text{Te}}(0)$. Prav tako je parcialna konstanta $\lambda_{\text{Te} \rightarrow \text{I}} = \eta \cdot \lambda_{\text{Te}}$.

$$A_{\text{I}}(t) = \frac{A_{\text{Te}}(0)}{\lambda_{\text{Te}}} \frac{\eta \lambda_{\text{Te}} \lambda_{\text{I}}}{\lambda_{\text{I}} - \lambda_{\text{Te}}} (e^{-\lambda_{\text{Te}} t} - e^{-\lambda_{\text{I}} t}) = \eta A_{\text{Te}}(0) \frac{\lambda_{\text{I}}}{\lambda_{\text{I}} - \lambda_{\text{Te}}} (e^{-\lambda_{\text{Te}} t} - e^{-\lambda_{\text{I}} t})$$

Maksimum te funkcije smo že izračunali in je pri $t_{\text{max}} = \frac{\ln(\lambda_{\text{Te}}/\lambda_{\text{I}})}{\lambda_{\text{Te}} - \lambda_{\text{I}}} \approx 3.98$ dni. Maksimalno aktivnost dobimo tako, da t_{max} vstavimo v zgornjo enačbo in uporabimo zvezo $A_{\text{C}}(t_{\text{max}}) = \eta A_{\text{B}}(0) e^{-\lambda_{\text{B}} t_{\text{max}}}$.

$$A_{\text{I}, \text{max}} = \eta A_{\text{Te}}(0) \cdot e^{-\lambda_{\text{Te}} t_{\text{max}}}$$

Izračunamo eksponent:

$$\lambda_{\text{Te}} t_{\text{max}} = (6.4 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}) \cdot (3.44 \times 10^5 \text{ s}) = 2.20$$

$$A_{\text{I}, \text{max}} = 0.77 \cdot (18.5 \times 10^7 \text{ Bq}) \cdot e^{-2.20} = (1.42 \times 10^8 \text{ Bq}) \cdot 0.111 = 1.58 \times 10^7 \text{ Bq}$$

Maksimalna aktivnost joda bo $1.58 \times 10^7 \text{ Bq}$.

Zaključek: Maksimalna aktivnost hčerinskega jedra je vedno manjša od začetne aktivnosti starševskega jedra. Ta maksimum je posledica tekmovanja med nastajanjem hčerinskih jeder (ki je na začetku hitro, nato pa upada z aktivnostjo starševskega jedra) in njihovim lastnim razpadanjem.

Primer 13.2 (Prehodno ravnovesje (Naloga 9)). Imamo razpadno verigo $\text{Sr} \rightarrow \text{Y} \rightarrow \text{Zr}$. Razpadni konstanti sta $\lambda_{\text{Sr}} = 7.8 \times 10^{-10} \text{ s}^{-1}$ in $\lambda_{\text{Y}} = 3.0 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$. Začnemo s čistim vzorcem stroncija. Po kolikšnem času se razmerje aktivnosti $A_{\text{Y}}/A_{\text{Sr}}$ približa svoji ravnovesni vrednosti na 1% natančno? In na 0.1% natančno?

Rešitev: Ker je hčerinsko jedro (itrij) veliko bolj kratkoživo od starševskega (stroncij), $\lambda_{\text{Y}} \gg \lambda_{\text{Sr}}$, se bo sistem približal prehodnemu (v tem primeru praktično sekularnemu) ravnovesju. Razmerje aktivnosti je (predpostavimo $Br = 1$):

$$\frac{A_{\text{Y}}(t)}{A_{\text{Sr}}(t)} = \frac{\lambda_{\text{Y}}}{\lambda_{\text{Y}} - \lambda_{\text{Sr}}} (1 - e^{-(\lambda_{\text{Y}} - \lambda_{\text{Sr}})t})$$

Ko se vzpostavi ravnovesje ($t \rightarrow \infty$), je končno razmerje:

$$R_{\infty} = \left(\frac{A_{\text{Y}}}{A_{\text{Sr}}} \right)_{\infty} = \frac{\lambda_{\text{Y}}}{\lambda_{\text{Y}} - \lambda_{\text{Sr}}}$$

Zanima nas, kdaj se razmerje približa tej vrednosti na $\delta = 1\%$:

$$\begin{aligned}\frac{A_Y(t)}{A_{Sr}(t)} &= (1 - \delta)R_\infty \\ R_\infty (1 - e^{-(\lambda_Y - \lambda_{Sr})t}) &= (1 - \delta)R_\infty \\ 1 - e^{-(\lambda_Y - \lambda_{Sr})t} &= 1 - \delta \\ e^{-(\lambda_Y - \lambda_{Sr})t} &= \delta\end{aligned}$$

Logaritmiramo obe strani:

$$-(\lambda_Y - \lambda_{Sr})t = \ln(\delta) \quad \Rightarrow \quad t = \frac{-\ln(\delta)}{\lambda_Y - \lambda_{Sr}}$$

Ker je $\lambda_Y \gg \lambda_{Sr}$, lahko imenovalc poenostavimo: $\lambda_Y - \lambda_{Sr} \approx \lambda_Y$.

$$t \approx \frac{-\ln(\delta)}{\lambda_Y}$$

- **Za $\delta = 0.01$ (1 %):**

$$t \approx \frac{-\ln(0.01)}{3.0 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}} = \frac{4.605}{3.0 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}} = 1.535 \times 10^6 \text{ s} \approx 17.8 \text{ dni}$$

- **Za $\delta = 0.001$ (0.1 %):**

$$t \approx \frac{-\ln(0.001)}{3.0 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}} = \frac{6.908}{3.0 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}} = 2.30 \times 10^6 \text{ s} \approx 26.6 \text{ dni}$$

Sistem doseže prehodno ravnovesje na 1 % natančno po približno 18 dneh.

Ponovitev osnovnih količin sevalnega polja

- **Fluena delcev (Φ):** Število delcev, ki preidejo skozi enoto presečne površine.

$$\Phi = \frac{dN}{dS}, \quad [\Phi] = \text{m}^{-2}$$

- **Gostota toka delcev / Hitrost fluence (ϕ):** Število delcev na enoto površine na enoto časa.

$$\phi = \frac{d\Phi}{dt}, \quad [\phi] = \text{m}^{-2} \text{ s}^{-1}$$

- **Energijska fluena (Ψ):** Energija, ki jo prinesejo delci skozi enoto presečne površine.

$$\Psi = \frac{dE}{dS}, \quad [\Psi] = \text{J m}^{-2}$$

- **Gostota energijskega toka / Hitrost energijske fluence (ψ):** Energija na enoto površine na enoto časa (moč na enoto površine).

$$\psi = \frac{d\Psi}{dt}, \quad [\psi] = \text{W m}^{-2}$$

14 Vaje 06.11.2025

Primer 14.1 (Razmerje gostote toka delcev (Naloga 10)). Širok žarek elektronov pravokotno vpada na tanko folijo, kjer se vsi elektroni sipajo za povprečni kot $\alpha = 20^\circ$. Noben elektron se v foliji ne absorbira. Kolikšno je razmerje gostote toka delcev tik za folijo in tik pred njo?

Rešitev: Gostota toka delcev (ali hitrost fluence) je definirana kot število delcev N , ki prečkajo presek S v času Δt :

$$\phi = \frac{N}{S\Delta t}$$

Pred folijo (položaj 1) imamo žarek z N_1 delci, ki prečkajo presek S_1 v času Δt . Tik za folijo (položaj 2) imamo enakih $N_2 = N_1$ delcev. Vendar pa so ti delci sedaj sipani in se gibljejo pod kotom α glede na prvotno smer. Presek, ki ga ti sipani delci prečkajo, S_2 , je pravokoten na njihovo novo smer gibanja. Zaradi geometrije (glej sliko) je ta presek povezan s prvotnim presekom S_1 preko:

$$S_2 = S_1 \cos \alpha$$

Razmerje gostot toka je torej:

$$\frac{\phi_2}{\phi_1} = \frac{N_2/(S_2\Delta t)}{N_1/(S_1\Delta t)} = \frac{N_1 S_1}{N_1 S_2} = \frac{S_1}{S_1 \cos \alpha} = \frac{1}{\cos \alpha}$$

Vstavimo vrednost za kot:

$$\frac{\phi_2}{\phi_1} = \frac{1}{\cos(20^\circ)} = \frac{1}{0.9397} \approx 1.064$$

Gostota toka delcev se za folijo poveča za približno 6.4%. Fizikalno to pomeni, da so delci "zgoščeni" na manjšo pravokotno površino, ker se vsi gibljejo v isto novo smer. Predpostavili smo, da se hitrost delcev pri sipanju ne spremeni in da je sipanje simetrično.

Primer 14.2 (Gostota energijskega toka (Naloga 11)). Vir seva z gostoto toka delcev $\phi = 5.7 \times 10^9 \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$. Sevanje je sestavljeno iz dveh vrst delcev, ki sta zastopani v enakem številu. Prvi imajo energijo $E_1 = 1.17 \text{ MeV}$, drugi pa $E_2 = 1.33 \text{ MeV}$. Kolikšna je gostota energijskega toka vira?

Rešitev: Ker sta obe vrsti delcev zastopani enako, je gostota toka za vsako vrsto enaka polovici skupne gostote toka:

$$\phi_1 = \phi_2 = \frac{\phi}{2} = \frac{5.7 \times 10^9 \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}}{2} = 2.85 \times 10^9 \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$$

Gostota energijskega toka (ψ) je vsota prispevkov obeh vrst delcev. Za vsako vrsto je prispevek enak produktu gostote toka delcev in njihove energije.

$$\begin{aligned} \psi &= \psi_1 + \psi_2 = \phi_1 E_1 + \phi_2 E_2 \\ &= \frac{\phi}{2} (E_1 + E_2) \\ &= \frac{5.7 \times 10^9 \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}}{2} \cdot (1.17 \text{ MeV} + 1.33 \text{ MeV}) \\ &= (2.85 \times 10^9 \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}) \cdot (2.50 \text{ MeV}) \\ &= 7.125 \times 10^9 \text{ MeV cm}^{-2} \text{ s}^{-1} \end{aligned}$$

Pretvorimo v enote SI ($1 \text{ MeV} = 1.602 \times 10^{-13} \text{ J}$, $1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$):

$$\psi = 7.125 \times 10^9 \frac{\text{MeV}}{\text{cm}^2 \text{s}} \cdot \frac{1.602 \times 10^{-13} \text{ J}}{1 \text{ MeV}} \cdot \frac{1 \text{ cm}^2}{10^{-4} \text{ m}^2} = 11.4 \text{ J m}^{-2} \text{s}^{-1} = 11.4 \text{ W m}^{-2}$$

Primer 14.3 (Fluena iz vira z zveznim spektrom (Naloga 12)). *Vir seva delce, katerih energijski spekter gostote toka $\phi'(E)$ je konstanten med 10 keV in 100 keV z vrednostjo $\phi'_0 = 7 \times 10^8 \text{ m}^{-2} \text{s}^{-1} \text{keV}^{-1}$, izven tega območja pa je nič. Izračunajte gostoto toka delcev, fluenco v eni uri in energijsko fluenco v eni uri.*

Rešitev:

Gostota toka delcev (ϕ):

$$\begin{aligned}\phi &= \int_0^\infty \phi'(E) dE = \int_{10 \text{ keV}}^{100 \text{ keV}} \phi'_0 dE = \phi'_0 \cdot (100 - 10) \text{ keV} \\ \phi &= (7 \times 10^8 \text{ m}^{-2} \text{s}^{-1} \text{keV}^{-1}) \cdot (90 \text{ keV}) = 6.3 \times 10^{10} \text{ m}^{-2} \text{s}^{-1}\end{aligned}$$

Fluena v eni uri (Φ):

$$\Phi = \phi \cdot \Delta t = (6.3 \times 10^{10} \text{ m}^{-2} \text{s}^{-1}) \cdot (3600 \text{ s}) = 2.27 \times 10^{14} \text{ m}^{-2}$$

Energijska fluena v eni uri (Ψ): *Zanima nas celotna energija, ki jo prinesejo vsi delci v eni uri. Najprej izračunamo gostoto energijskega toka ψ . Ker je $\psi'(E) = E \cdot \phi'(E)$, velja:*

$$\begin{aligned}\psi &= \int_0^\infty \psi'(E) dE = \int_0^\infty E \cdot \phi'(E) dE = \int_{10 \text{ keV}}^{100 \text{ keV}} E \cdot \phi'_0 dE \\ &= \phi'_0 \left[\frac{E^2}{2} \right]_{10 \text{ keV}}^{100 \text{ keV}} = \frac{\phi'_0}{2} (100^2 - 10^2) \text{ keV}^2 \\ &= \frac{7 \times 10^8 \text{ m}^{-2} \text{s}^{-1} \text{keV}^{-1}}{2} (10000 - 100) \text{ keV}^2 = 3.465 \times 10^{12} \text{ keV m}^{-2} \text{s}^{-1}\end{aligned}$$

Energijska fluena v eni uri je:

$$\Psi = \psi \cdot \Delta t = (3.465 \times 10^{12} \text{ keV m}^{-2} \text{s}^{-1}) \cdot (3600 \text{ s}) = 1.25 \times 10^{16} \text{ keV m}^{-2}$$

Pretvorimo v Joule: $\Psi = 1.25 \times 10^{16} \text{ keV m}^{-2} \cdot 1.602 \times 10^{-16} \text{ J keV}^{-1} = 2.0 \text{ J m}^{-2}$.

Primer 14.4 (Fluena v gibanju (Naloga 13)). *Vlak potuje s hitrostjo $v = 30 \text{ m s}^{-1}$. Na razdalji $d = 3 \text{ m}$ od tira leži izotropen radioaktivni vir z aktivnostjo $A = 10^8 \text{ Bq}$. Kolikšno fluenco delcev izkusi potnik na vlaku?*

Rešitev: *Predpostavimo, da vir seva izotropno, torej v vse smeri enako. Gostota toka delcev (ϕ) na razdalji l od vira je enaka aktivnosti, deljeni s površino krogle s polmerom l :*

$$\phi(l) = \frac{A}{4\pi l^2}$$

Potnik se giblje po premici. Naj bo x razdalja, ki jo potnik prepotuje od točke, ki je najbližje viru. Tedaj je $x = vt$. Razdalja od vira do potnika je $l(x) = \sqrt{x^2 + d^2}$. Gostota toka, ki jo potnik občuti ob času t , je:

$$\phi(t) = \frac{A}{4\pi((vt)^2 + d^2)}$$

Celotna fluenca Φ , ki jo potnik prejme, je integral gostote toka po celotnem času potovanja (od $t = -\infty$ do $t = +\infty$):

$$\begin{aligned}\Phi &= \int_{-\infty}^{\infty} \phi(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{A}{4\pi(v^2 t^2 + d^2)} dt \\ &= \frac{A}{4\pi v^2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{t^2 + (d/v)^2} dt\end{aligned}$$

Uporabimo znani integral $\int \frac{1}{x^2+a^2} dx = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right)$:

$$\begin{aligned}\Phi &= \frac{A}{4\pi v^2} \left[\frac{1}{d/v} \arctan\left(\frac{t}{d/v}\right) \right]_{-\infty}^{\infty} \\ &= \frac{A}{4\pi v d} \left[\arctan\left(\frac{vt}{d}\right) \right]_{-\infty}^{\infty} \\ &= \frac{A}{4\pi v d} \left(\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) \right) = \frac{A}{4\pi v d} \cdot \pi = \frac{A}{4vd}\end{aligned}$$

Vstavimo podatke:

$$\Phi = \frac{10^8 \text{ s}^{-1}}{4 \cdot (30 \text{ m s}^{-1}) \cdot (3 \text{ m})} = \frac{10^8 \text{ s}^{-1}}{360 \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}} \approx 2.78 \times 10^5 \text{ m}^{-2}$$

Potnik izkusi fluenco 2.78×10^5 delcev/m².

15 Vaje 12.11.2025

Kinematika Comptonovega sipanja - Ponovitev

Povezave med energijami in koti pri Comptonovem sipanju so:

- Energija sipanega fotona: $h\nu' = \frac{h\nu}{1+\alpha(1-\cos\theta)}$
- Kinetična energija elektrona: $T_e = h\nu - h\nu'$
- Povezava med kotoma: $\cot\phi = (1+\alpha)\tan(\theta/2)$

kjer je $\alpha = \frac{h\nu}{m_e c_0^2}$, θ sipalni kot fotona in ϕ sipalni kot elektrona.

Primer 15.1 (Kinematika Comptonovega sipanja (Naloga 15)). Imamo fotone z energijo $h\nu = 5 \text{ MeV}$. Kakšna je energija in smer izhodnih delcev (sipani foton, elektron) za sipalne kote fotona $\theta = 0^\circ, 45^\circ, 90^\circ$ in 180° ?

Rešitev: Najprej izračunamo parameter α :

$$\alpha = \frac{h\nu}{m_e c_0^2} = \frac{5 \text{ MeV}}{0.511 \text{ MeV}} \approx 9.785$$

Zaokrožimo na $\alpha \approx 10$ za lažje računanje.

a) Sipalni kot $\theta = 180^\circ$ (sipanje nazaj):

- $\cos(180^\circ) = -1$. Energija sipanega fotona je:

$$h\nu' = \frac{5 \text{ MeV}}{1 + 10(1 - (-1))} = \frac{5}{1 + 20} = \frac{5}{21} \approx 0.238 \text{ MeV}$$

- Kinetična energija elektrona je:

$$T_e = 5 \text{ MeV} - 0.238 \text{ MeV} = 4.762 \text{ MeV}$$

- Kot elektrona: $\cot \phi = (1 + 10) \tan(180^\circ/2) = 11 \tan(90^\circ) \rightarrow \infty$. Če je $\cot \phi \rightarrow \infty$, potem je $\phi = 0^\circ$. Elektron odleti naravnost naprej.

b) Sipalni kot $\theta = 90^\circ$:

- $\cos(90^\circ) = 0$.

$$h\nu' = \frac{5 \text{ MeV}}{1 + 10(1 - 0)} = \frac{5}{11} \approx 0.455 \text{ MeV}$$

- $T_e = 5 \text{ MeV} - 0.455 \text{ MeV} = 4.545 \text{ MeV}$.
- $\cot \phi = (1 + 10) \tan(90^\circ/2) = 11 \tan(45^\circ) = 11 \cdot 1 = 11$.

$$\phi = \text{arccot } 11 \approx 5.2^\circ$$

c) Sipalni kot $\theta = 45^\circ$:

- $\cos(45^\circ) = \sqrt{2}/2 \approx 0.707$.

$$h\nu' = \frac{5 \text{ MeV}}{1 + 10(1 - 0.707)} = \frac{5}{1 + 2.93} = \frac{5}{3.93} \approx 1.27 \text{ MeV}$$

- $T_e = 5 \text{ MeV} - 1.27 \text{ MeV} = 3.73 \text{ MeV}$.
- $\cot \phi = (1 + 10) \tan(45^\circ/2) = 11 \tan(22.5^\circ) = 11 \cdot 0.414 = 4.55$.

$$\phi = \text{arccot}(4.55) \approx 12.4^\circ$$

d) Sipalni kot $\theta = 0^\circ$ (brez sipanja):

- $\cos(0^\circ) = 1$.

$$h\nu' = \frac{5 \text{ MeV}}{1 + 10(1 - 1)} = 5 \text{ MeV}$$

- $T_e = 5 \text{ MeV} - 5 \text{ MeV} = 0$.
- $\cot \phi = (1 + 10) \tan(0^\circ/2) = 11 \cdot 0 = 0$.

$$\phi = \text{arccot}(0) = 90^\circ$$

Če ni interakcije, se foton ne siplje in elektron se ne premakne (kinetične energije ne prejme).

Tabela 6: Vrednosti kotnih funkcij za pogoste kote.

Kot	$\sin(x)$	$\cos(x)$	$\tan(x)$	$\cot(x)$
0°	0	1	0	∞
30°	$1/2$	$\sqrt{3}/2$	$1/\sqrt{3}$	$\sqrt{3}$
45°	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1	1
60°	$\sqrt{3}/2$	$1/2$	$\sqrt{3}$	$1/\sqrt{3}$
90°	1	0	∞	0
180°	0	-1	0	$-\infty$

Zaključek in pomen za ščitenje: Rezultati kažejo, da so pri visokih energijah vsi Comptonovi elektroni usmerjeni močno naprej (pod majhnimi koti), ne glede na smer sipanega fotona. To je pomembno pri načrtovanju zaščite (ščitenja). Medtem ko se moramo pred sipanimi fotoni ščititi v vseh smereh, se moramo pred sekundarnimi elektroni ščititi le v smeri vpadnega snopa.

Primer 15.2 (Povezava med koti pri Comptonovem sipanju (Naloga 18)). Imamo fotonski detektor, postavljen pod kotom $\theta = 60^\circ$ glede na smer vpadnega žarka. Pod katerim kotom ϕ moramo postaviti elektronski detektor, da s koincidenčnim vezjem izločimo interakcije vpadnih fotonov z energijo (a) $h\nu_1 = 0.5 \text{ MeV}$ in (b) $h\nu_2 = 2 \text{ MeV}$? Kolikšna je v obeh primerih energija sipanega fotona?

Rešitev: Ker sta kota θ (smer fotona) in ϕ (smer elektrona) kinematično določena z energijo vpadnega fotona $h\nu$, lahko z merjenjem obeh delcev v koincidenzi izberemo le dogodke, ki ustrezajo določeni vpadni energiji.

a) Primer $h\nu_1 = 0.5 \text{ MeV}$: Najprej izračunamo parameter α_1 :

$$\alpha_1 = \frac{h\nu_1}{m_e c_0^2} = \frac{0.5 \text{ MeV}}{0.511 \text{ MeV}} \approx 0.9785$$

Sedaj izračunamo kot elektrona ϕ_1 pri sipalnem kotu fotona $\theta_1 = 60^\circ$:

$$\begin{aligned} \cot \phi_1 &= (1 + \alpha_1) \tan(\theta_1/2) \\ &= (1 + 0.9785) \tan(30^\circ) \\ &= 1.9785 \cdot 0.5774 = 1.142 \end{aligned}$$

$$\phi_1 = \text{arccot}(1.142) \approx 41.2^\circ$$

Energija sipanega fotona je:

$$h\nu'_1 = \frac{h\nu_1}{1 + \alpha_1(1 - \cos \theta_1)} = \frac{0.5 \text{ MeV}}{1 + 0.9785(1 - \cos 60^\circ)} = \frac{0.5}{1 + 0.9785(0.5)} \approx 0.336 \text{ MeV}$$

b) Primer $h\nu_2 = 2 \text{ MeV}$: Izračunamo parameter α_2 :

$$\alpha_2 = \frac{h\nu_2}{m_e c_0^2} = \frac{2 \text{ MeV}}{0.511 \text{ MeV}} \approx 3.914$$

Izračunamo kot elektrona ϕ_2 pri sipalnem kotu fotona $\theta_2 = 60^\circ$:

$$\begin{aligned} \cot \phi_2 &= (1 + \alpha_2) \tan(\theta_2/2) \\ &= (1 + 3.914) \tan(30^\circ) \\ &= 4.914 \cdot 0.5774 = 2.837 \end{aligned}$$

$$\phi_2 = \operatorname{arccot}(2.837) \approx 19.4^\circ$$

Energija sipanega fotona je:

$$h\nu'_2 = \frac{h\nu_2}{1 + \alpha_2(1 - \cos \theta_2)} = \frac{2 \text{ MeV}}{1 + 3.914(1 - \cos 60^\circ)} = \frac{2}{1 + 3.914(0.5)} \approx 0.676 \text{ MeV}$$

Zaključek in uporaba v spektroskopiji: Naloga lepo pokaže, da sta sipalna kota fotona in elektrona med seboj striktno korelirana in odvisna od energije vpadnega fotona. Pri višji vpadni energiji je elektron pri enakem sipalnem kotu fotona usmerjen bolj naprej (manjši kot ϕ).

To lastnost lahko izkoristimo za merjenje energijskega spektra vpadnih fotonov. Postavimo detektor fotonov pod fiksen kot θ in detektor elektronov pod ustrezen kot ϕ . Njuna signala vodimo na **koincidenčno vezje** (logična vrata AND), ki da signal le, če oba detektorja zaznata delec sočasno. S spreminjanjem kota ϕ (ali θ) lahko sistematično izbiramo in merimo fotone z različnimi vpadnimi energijami in tako posnamemo njihov spekter. Takšna naprava se imenuje **Comptonov spektrometer**.

Tabela 7: Vrednosti kotnih funkcij za pogoste kote.

Kot (x)	$\sin(x)$	$\cos(x)$	$\tan(x)$	$\cot(x)$
0°	0	1	0	∞ (nedef.)
30°	$1/2$	$\sqrt{3}/2 \approx 0.866$	$1/\sqrt{3} \approx 0.577$	$\sqrt{3} \approx 1.732$
45°	$\sqrt{2}/2 \approx 0.707$	$\sqrt{2}/2 \approx 0.707$	1	1
60°	$\sqrt{3}/2 \approx 0.866$	$1/2$	$\sqrt{3} \approx 1.732$	$1/\sqrt{3} \approx 0.577$
90°	1	0	∞ (nedef.)	0
180°	0	-1	0	$-\infty$ (nedef.)

Presek Kleina-Nishine in število interakcij

Diferencialni presek za Comptonovo sipanje fotona na elektronu v prostorski kot $d\Omega$ pod kotom θ je:

$$\frac{d_e\sigma}{d\Omega} = \frac{r_0^2}{2} \left(\frac{h\nu'}{h\nu} \right)^2 \left(\frac{h\nu}{h\nu'} + \frac{h\nu'}{h\nu} - \sin^2 \theta \right)$$

kjer je $r_0 \approx 2.8 \times 10^{-15} \text{ m}$ klasični polmer elektrona. Element prostorskega kota, integriran po azimutu, je $d\Omega = 2\pi \sin \theta d\theta$.

Totalni presek $_e\sigma$ dobimo z integracijo diferencialnega preseka po vseh kotih:

$$_e\sigma = \int_0^\pi \frac{d_e\sigma}{d\Omega} 2\pi \sin \theta d\theta$$

Presek ima enoto plosčine (m^2) in za fizike predstavlja “efektivno tarčo”, ki jo delec ponuja za interakcijo. Število interakcij N_{int} v tanki plasti snovi je sorazmerno številu vpadnih delcev (fluenci Φ), številu sipalnih središč v tarči $N_{\text{središč}}$ in preseku σ :

$$N_{\text{int}} = \Phi \cdot N_{\text{središč}} \cdot \sigma$$

Primer 15.3 (Razmerje presekov za Comptonovo sipanje (Naloga 14)). *Kolikšno je razmerje med sipalnima presekom za Comptonovo sipanje za atoma ^{12}C in ^{207}Pb ? Kolikšno je razmerje njunih masnih atenuacijskih koeficientov?*

Rešitev:

a) Razmerje atomskih presekov: *Comptonovo sipanje poteka na posameznih, kvazi-prostih elektronih v atomu. Ker je verjetnost, da se foton sipa na enem elektronu, neodvisna od prisotnosti drugih elektronov v atomu, je skupni atomski presek za Comptonovo sipanje preprosto vsota presekov vseh Z elektronov:*

$${}_a\sigma = Z \cdot {}_e\sigma$$

Presek na elektron, ${}_e\sigma$ (izračunan po formuli Kleina-Nishine), je pri dani energiji fotona enak za vse elektrone (v tem približku). Razmerje atomskih presekov za svinec (Pb) in ogljik (C) je torej enako razmerju njunih vrstnih števil:

$$\frac{{}_a\sigma_{\text{Pb}}}{{}_a\sigma_{\text{C}}} = \frac{Z_{\text{Pb}} \cdot {}_e\sigma}{Z_{\text{C}} \cdot {}_e\sigma} = \frac{Z_{\text{Pb}}}{Z_{\text{C}}} = \frac{82}{6} \approx 13.7$$

Atom svinca ima 13.7-krat večjo verjetnost za Comptonovo sipanje kot atom ogljika.

b) Razmerje masnih atenuacijskih koeficientov: *Masni atenuacijski koeficient (μ/ρ) je sorazmeren številu elektronov na enoto mase.*

$$\left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{\text{CS}} = \frac{N_A Z}{A} \cdot {}_e\sigma$$

Razmerje masnih koeficientov za svinec in ogljik je:

$$\frac{(\mu/\rho)_{\text{Pb}}}{(\mu/\rho)_{\text{C}}} = \frac{(N_A Z/A)_{\text{Pb}} \cdot {}_e\sigma}{(N_A Z/A)_{\text{C}} \cdot {}_e\sigma} = \frac{(Z/A)_{\text{Pb}}}{(Z/A)_{\text{C}}}$$

Uporabimo podatke: $Z_{\text{Pb}} = 82$, $A_{\text{Pb}} \approx 207$; $Z_{\text{C}} = 6$, $A_{\text{C}} \approx 12$.

$$\frac{(\mu/\rho)_{\text{Pb}}}{(\mu/\rho)_{\text{C}}} = \frac{82/207}{6/12} = \frac{0.396}{0.500} \approx 0.792$$

Čeprav ima atom svinca veliko večji presek, ima enota mase svinca manjši masni atenuacijski koeficient za Comptonovo sipanje kot enota mase ogljika. To je zato, ker imajo težji elementi manjši delež protonov (in s tem elektronov) glede na skupno število nukleonov. Ogljik ima torej več elektronov na enoto mase kot svinec.

16 Preostale naloge z vaj

Primer 16.1 (Masni atenuacijski koeficient in število interakcij (Naloga 16)). Na baker ($A=63.55 \text{ g mol}^{-1}$, $Z=29$) svetimo s fotoni energije 1 MeV in fluenco $\Phi = 10^6 \text{ cm}^{-2}$. Kolikšen je masni atenuacijski koeficient? Koliko interakcij imamo v enem gramu tarče?

Povezava med makroskopskimi in mikroskopskimi količinami

Masni atenuacijski koeficient (μ/ρ) je makroskopska količina, ki opisuje, kako snov kot celota slabi sevanje. Povezan je z mikroskopskim atomskim presekom (σ_a), ki predstavlja efektivno ploščino, ki jo en sam atom ponudi za interakcijo:

$$\frac{\mu}{\rho} = \frac{N_A}{A} \sigma_a$$

kjer je N_A Avogadrovo število in A molska masa snovi.

Število interakcij (N_{int}) v tanki tarči z maso m lahko izračunamo na dva načina:

1. Z uporabo mikroskopskega preseka: $N_{int} = \Phi \cdot N_{atomov} \cdot \sigma_a$, kjer je $N_{atomov} = \frac{m}{A} N_A$.
2. Z uporabo makroskopskega koeficienta (enostavneje):

$$N_{int} = \Phi \cdot m \cdot \left(\frac{\mu}{\rho} \right)$$

Ta formula velja za tanke tarče, kjer lahko zanemarimo, da bi en foton interagiral večkrat ali da bi interakcije v sprednjem delu tarče zmanjšale fluenco za zadnji del tarče.

Rešitev: Nalogo rešimo v dveh delih.

a) Masni atenuacijski koeficient (μ/ρ): Masni atenuacijski koeficient je snovna konstanta, ki je odvisna od materiala (preko Z) in energije vpadnih fotonov. Teh vrednosti ne računamo iz prvih principov, temveč jih poiščemo v referenčnih tabelah, kot so tiste, ki jih publicira NIST (National Institute of Standards and Technology).

Za fotone z energijo 1 MeV v bakru (Cu , $Z=29$) je tabelirana vrednost skupnega masnega atenuacijskega koeficienta:

$$\left(\frac{\mu}{\rho} \right)_{\text{Cu}, 1 \text{ MeV}} \approx 0.0578 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$$

b) Število interakcij v enem gramu tarče: Uporabimo neposredno formulo, ki povezuje število interakcij, fluenco, maso tarče in masni atenuacijski koeficient:

$$N_{int} = \Phi \cdot m \cdot \left(\frac{\mu}{\rho} \right)$$

Vstavimo podane in znane vrednosti:

- Fluenca: $\Phi = 10^6 \text{ cm}^{-2}$
- Masa tarče: $m = 1 \text{ g}$

- Masni atenuacijski koeficient: $\left(\frac{\mu}{\rho}\right) = 0.0578 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}$

Izračunamo število interakcij:

$$N_{int} = (10^6 \text{ cm}^{-2}) \cdot (1 \text{ g}) \cdot (0.0578 \text{ cm}^2 \text{ g}^{-1}) \\ = 57800$$

V enem gramu bakra pri dani fluenci pričakujemo približno **57.800 interakcij**.

Primer 16.2 (Število delcev v obročastem detektorju (Naloga 17)). Imamo obročast detektor. S širokim fotonskim žarkom posvetimo na tarčo. Fotoni imajo energijo 2 MeV in hitrost fluence $\phi = 10^{16} \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1}$. Tarča je iz ogljika, gostote $\rho = 2.2 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$, v obliki kocke s stranico 1 mm. Detektor je v isti ravnini s tarčo, pravokoten na vpadni žarek. Ima polmer 1 m in širino 1 cm ter idealno zaznava fotone in elektrone. Koliko delcev zazna detektor na enoto časa?

Hitrost sipanja v detektor

Hitrost delcev (dN/dt), ki se iz tarče sipajo v detektor, je odvisna od lastnosti vpadnega žarka, tarče in geometrije postavitve. Izračunamo jo po formuli:

$$\frac{dN_{det}}{dt} = \phi \cdot N_{sredi} \cdot \frac{d\sigma}{d\Omega} \cdot \Delta\Omega$$

kjer je:

- ϕ : hitrost fluence (fluks) vpadnih delcev.
- N_{sredi} : skupno število sipalnih središč v tarči. Pri Comptonovem sipanju so to elektroni.
- $d\sigma/d\Omega$: diferencialni sipalni presek za opazovani proces (npr. Klein-Nishina za Comptonovo sipanje), ki pove verjetnost za sipanje v določeno smer.
- $\Delta\Omega$: prostorski kot, ki ga detektor pokriva gledano iz tarče. Za tanek obročast detektor velja $\Delta\Omega \approx 2\pi \sin\theta d\theta$, kjer je θ sipalni kot, $d\theta$ pa kotna širina detektorja.

Pomembno je upoštevati kinematiko procesa. Pri Comptonovem sipanju sta sipalni kot fotona (θ) in sipalni kot elektrona (ϕ) med seboj strogo povezana. Detektor bo zato lahko zaznal le tiste delce, katerih smer se ujema z njegovo lego.

Rešitev: Nalogo rešimo v več korakih: najprej določimo število sipalnih središč v tarči, nato geometrijo postavitve in na koncu izračunamo hitrost zaznanih delcev. Pri energiji 2 MeV na ogljiku (nizek Z) je dominanten proces interakcije Comptonovo sipanje.

1. Število sipalnih središč (elektronov) v tarči: Najprej izračunamo maso tarče, ki je kocka s stranico $a = 1 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m}$:

$$m = \rho \cdot V = \rho \cdot a^3 = (2.2 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}) \cdot (10^{-3} \text{ m})^3 = 2.2 \times 10^{-6} \text{ kg} = 2.2 \text{ mg}$$

Nato izračunamo število atomov ogljika v tarči. Molska masa ogljika je $A \approx 12 \text{ g mol}^{-1} = 0.012 \text{ kg mol}^{-1}$.

$$N_{\text{atomov}} = \frac{m}{A} N_A = \frac{2.2 \times 10^{-6} \text{ kg}}{0.012 \text{ kg mol}^{-1}} \cdot (6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}) \approx 1.10 \times 10^{20} \text{ atomov}$$

Ker ima vsak atom ogljika $Z = 6$ elektronov, je skupno število sipalnih središč (elektronov):

$$N_{\text{sredi}} = N_e = N_{\text{atomov}} \cdot Z = 1.10 \times 10^{20} \cdot 6 = 6.6 \times 10^{20} \text{ elektronov}$$

2. Geometrija detektorja (kot in prostorski kot): Detektor je obroč s polmerom $R_{\text{det}} = 1 \text{ m}$, postavljen v ravnini, ki je pravokotna na vpadni žarek. To pomeni, da zaznava delce, sipane pod kotom:

$$\theta = 90^\circ \quad (\text{ali } \pi/2 \text{ rad})$$

Širina detektorja je $w_{\text{det}} = 1 \text{ cm} = 0.01 \text{ m}$. Kotna širina detektorja $d\theta$ je (v približku majhnih kotov):

$$d\theta \approx \frac{w_{\text{det}}}{R_{\text{det}}} = \frac{0.01 \text{ m}}{1 \text{ m}} = 0.01 \text{ rad}$$

Prostorski kot, ki ga pokriva obročast detektor, je:

$$\Delta\Omega = 2\pi \sin\theta d\theta = 2\pi \sin(90^\circ) \cdot 0.01 \text{ rad} = 2\pi \cdot 1 \cdot 0.01 = 0.02\pi \text{ sr} \approx 0.0628 \text{ sr}$$

3. Analiza delcev, ki dosežejo detektor: Detektor je idealen za fotone in elektrone. Preveriti moramo, kateri delci se sploh sipajo pod kotom 90° .

- **Fotoni:** Detektor je postavljen tako, da zaznava fotone, sipane pod kotom $\theta = 90^\circ$.
- **Elektroni:** Izračunati moramo, pod katerim kotom ϕ odletijo elektroni, ko se fotoni sipajo pod kotom $\theta = 90^\circ$. Najprej potrebujemo parameter α :

$$\alpha = \frac{h\nu}{m_e c_0^2} = \frac{2 \text{ MeV}}{0.511 \text{ MeV}} \approx 3.914$$

Sipalni kot elektrona ϕ je:

$$\cot\phi = (1 + \alpha) \tan(\theta/2) = (1 + 3.914) \tan(45^\circ) = 4.914 \cdot 1 = 4.914$$

$$\phi = \text{arccot}(4.914) \approx 11.5^\circ$$

Ker se elektroni sipajo pod kotom $\approx 11.5^\circ$, obročasti detektor, ki je postavljen pod kotom 90° , **ne bo zaznal nobenega elektrona**. Zato moramo izračunati le hitrost zaznanih fotonov.

4. Diferencialni presek in hitrost zaznanih fotonov: Uporabimo formulo Kleina-Nishine za diferencialni presek pri $\theta = 90^\circ$. Najprej potrebujemo energijo sipanega fotona $h\nu'$:

$$h\nu' = \frac{h\nu}{1 + \alpha(1 - \cos\theta)} = \frac{2 \text{ MeV}}{1 + 3.914(1 - 0)} = \frac{2}{4.914} \approx 0.407 \text{ MeV}$$

Sedaj izračunamo presek ($r_0^2 \approx 7.94 \times 10^{-30} \text{ m}^2$):

$$\begin{aligned} \frac{d_e \sigma}{d\Omega} &= \frac{r_0^2}{2} \left(\frac{h\nu'}{h\nu} \right)^2 \left(\frac{h\nu}{h\nu'} + \frac{h\nu'}{h\nu} - \sin^2 \theta \right) \\ &= \frac{7.94 \times 10^{-30} \text{ m}^2}{2} \left(\frac{0.407}{2} \right)^2 \left(\frac{2}{0.407} + \frac{0.407}{2} - \sin^2(90^\circ) \right) \\ &= (3.97 \times 10^{-30}) \cdot (0.0414) \cdot (4.914 + 0.2035 - 1) \\ &= (1.64 \times 10^{-31}) \cdot (4.1175) \approx 6.75 \times 10^{-31} \text{ m}^2 \text{ sr}^{-1} \end{aligned}$$

Končno izračunamo hitrost zaznanih fotonov:

$$\begin{aligned} \frac{dN_{det}}{dt} &= \phi \cdot N_e \cdot \frac{d_e \sigma}{d\Omega} \cdot \Delta\Omega \\ &= (10^{16} \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1}) \cdot (6.6 \times 10^{20}) \cdot (6.75 \times 10^{-31} \text{ m}^2 \text{ sr}^{-1}) \cdot (0.0628 \text{ sr}) \\ &= 2.79 \times 10^5 \text{ s}^{-1} \end{aligned}$$

Detektor bo zaznal približno **279.000 delcev (fotonov) na sekundo**.

Primer 16.3 (Atenuacija nevtralnih delcev (Naloga 19)). Vzporedni snop nevtralnih delcev s pogostostjo 10^{12} s^{-1} pada na 2 mm debelo snov gostote $11.3 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$. Koliko delcev preide tak zaslon v eni minuti za primere, kjer ima masni atenuacijski koeficient vrednosti $10^{-3} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1}$, $10^{-4} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1}$ in $3 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1}$?

Zakon eksponentne atenuacije

Ko vzporeden, monoenergijski snop nevtralnih delcev (npr. fotonov ali nevtronov) potuje skozi snov, se število delcev v snopu zmanjšuje zaradi interakcij (absorpcije in sipanja). Ta proces opisuje zakon eksponentne atenuacije. Hitrost prehajajočih delcev ($\dot{N}_{prelo}$) je povezana z vpadno hitrostjo ($\dot{N}_{vpad}$) preko:

$$\dot{N}_{prelo} = \dot{N}_{vpad} \cdot e^{-(\mu/\rho) \cdot (\rho L)}$$

kjer je:

- μ/ρ : masni atenuacijski koeficient snovi za dano energijo delcev (enota: $\text{m}^2 \text{ kg}^{-1}$).
- L : debelina snovi (enota: m).
- ρ : gostota snovi (enota: kg m^{-3}).
- ρL : masna debelina ali ploskovna masa snovi (enota: kg m^{-2}). Uporaba masne debeline je priročna, saj je atenuacija odvisna od tega, koliko mase "na enoto površine" mora žarek prečkati.

Celotno število delcev, ki preide zaslon v času Δt , je $N_{prelo} = \dot{N}_{prelo} \cdot \Delta t$.

Rešitev: Naš cilj je izračunati skupno število prešlih delcev N_{prelo} v času $\Delta t = 1 \text{ min} = 60 \text{ s}$ za tri različne vrednosti masnega atenuacijskega koeficienta.

1. Priprava podatkov: Najprej izračunajmo masno debelino (ρL), ki je enaka za vse tri primere:

- Gostota: $\rho = 11.3 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$
- Debelina: $L = 2 \text{ m m} = 0.002 \text{ m}$

$$\rho L = (11.3 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}) \cdot (0.002 \text{ m}) = 22.6 \text{ kg m}^{-2}$$

Skupno število vpadnih delcev v eni minuti je:

$$N_{\text{vpad}} = \dot{N}_{\text{vpad}} \cdot \Delta t = (10^{12} \text{ s}^{-1}) \cdot (60 \text{ s}) = 6 \times 10^{13} \text{ delcev}$$

Splošna formula, ki jo bomo uporabili, je:

$$N_{\text{prelo}} = N_{\text{vpad}} \cdot e^{-(\mu/\rho) \cdot (\rho L)}$$

2. Izračun za posamezne primere:

a) Primer $\mu/\rho = 10^{-3} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1}$: Izračunamo eksponent:

$$(\mu/\rho) \cdot (\rho L) = (10^{-3} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1}) \cdot (22.6 \text{ kg m}^{-2}) = 0.0226$$

Število prešlih delcev je:

$$N_{\text{prelo},a} = (6 \times 10^{13}) \cdot e^{-0.0226} = (6 \times 10^{13}) \cdot 0.97766 \approx 5.87 \times 10^{13} \text{ delcev}$$

b) Primer $\mu/\rho = 10^{-4} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1}$: Izračunamo eksponent:

$$(\mu/\rho) \cdot (\rho L) = (10^{-4} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1}) \cdot (22.6 \text{ kg m}^{-2}) = 0.00226$$

Število prešlih delcev je:

$$N_{\text{prelo},b} = (6 \times 10^{13}) \cdot e^{-0.00226} = (6 \times 10^{13}) \cdot 0.99774 \approx 5.99 \times 10^{13} \text{ delcev}$$

c) Primer $\mu/\rho = 3 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1}$: Izračunamo eksponent:

$$(\mu/\rho) \cdot (\rho L) = (3 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1}) \cdot (22.6 \text{ kg m}^{-2}) = 0.00678$$

Število prešlih delcev je:

$$N_{\text{prelo},c} = (6 \times 10^{13}) \cdot e^{-0.00678} = (6 \times 10^{13}) \cdot 0.99324 \approx 5.96 \times 10^{13} \text{ delcev}$$

Zaključek: Kot je pričakovano, večji masni atenuacijski koeficient pomeni močnejše slabljenje žarka in manj prešlih delcev.

Primer 16.4 (Povprečna prodorna globina (Naloga 20)). Če bi imeli debelo plast snovi iz prejšnje naloge, kolikšna bi bila povprečna prodorna globina?

Porazdelitev prostih poti in povprečna prodorna globina

Interakcija posameznega nevtralnega delca v snovi je stohastičen (naključen) proces. Verjetnost, da delec preide plast debeline x brez interakcije, je $P(\text{preživetje}) = e^{-\mu x}$. Skladno s tem je verjetnost, da delec doživi svojo **prvo interakcijo** na globini med x in $x + dx$, podana z verjetnostno gostoto:

$$f(x) = \mu e^{-\mu x}$$

Ta porazdelitev opisuje dolžine prostih poti delcev. Povprečna vrednost te porazdelitve, $\langle x \rangle$, se imenuje **povprečna prodorna globina** ali **povprečna prosta pot**. Izračunamo jo kot pričakovano vrednost x :

$$\langle x \rangle = \int_0^\infty x \cdot f(x) dx = \int_0^\infty x \mu e^{-\mu x} dx$$

Rezultat tega integrala je:

$$\langle x \rangle = \frac{1}{\mu}$$

Povprečna prodorna globina je torej preprosto recipročna vrednost linearnega atenuacijskega koeficienta μ . Linearni koeficient μ dobimo iz masnega koeficienta μ/ρ z množenjem z gostoto ρ : $\mu = (\mu/\rho) \cdot \rho$.

Rešitev: Izračunati moramo povprečno prodorno globino $\langle x \rangle = 1/\mu$ za vsakega od treh primerov iz prejšnje naloge. Gostota snovi je $\rho = 11.3 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$.

a) Primer $\mu/\rho = 10^{-3} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1}$: Najprej izračunamo linearni atenuacijski koeficient μ_a :

$$\mu_a = \left(\frac{\mu}{\rho} \right)_a \cdot \rho = (10^{-3} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1}) \cdot (11.3 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}) = 11.3 \text{ m}^{-1}$$

Povprečna prodorna globina je:

$$\langle x \rangle_a = \frac{1}{\mu_a} = \frac{1}{11.3 \text{ m}^{-1}} \approx 0.0885 \text{ m} = 8.85 \text{ cm}$$

b) Primer $\mu/\rho = 10^{-4} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1}$: Linearni atenuacijski koeficient μ_b :

$$\mu_b = \left(\frac{\mu}{\rho} \right)_b \cdot \rho = (10^{-4} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1}) \cdot (11.3 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}) = 1.13 \text{ m}^{-1}$$

Povprečna prodorna globina je:

$$\langle x \rangle_b = \frac{1}{\mu_b} = \frac{1}{1.13 \text{ m}^{-1}} \approx 0.885 \text{ m} = 88.5 \text{ cm}$$

c) Primer $\mu/\rho = 3 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1}$: Linearni atenuacijski koeficient μ_c :

$$\mu_c = \left(\frac{\mu}{\rho} \right)_c \cdot \rho = (3 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1}) \cdot (11.3 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}) = 3.39 \text{ m}^{-1}$$

Povprečna prodorna globina je:

$$\langle x \rangle_c = \frac{1}{\mu_c} = \frac{1}{3.39 \text{ m}^{-1}} \approx 0.295 \text{ m} = 29.5 \text{ cm}$$

Zaključek: Povprečna prodorna globina je obratno sorazmerna z atenuacijskim koeficientom. Manjši kot je koeficient (manjša verjetnost za interakcijo na enoto poti), globlje v povprečju prodrejo delci, preden doživijo prvo interakcijo.

Primer 16.5 (Atenuacija pri več procesih hkrati (Naloga 21)). Kaj pa, če imamo vse tri procese hkrati?

Pravilo aditivnosti za atenuacijske koeficiente

Ko lahko nevtralni delci v snovi interagirajo preko več neodvisnih procesov (npr. fotoefekt, Comptonovo sipanje, tvorba parov), je skupna verjetnost za interakcijo enaka vsoti verjetnosti za posamezne procese. To se neposredno prenese na atenuacijske koeficiente.

Če imamo procese 1, 2, 3, ... z linearnimi atenuacijskimi koeficienti $\mu_1, \mu_2, \mu_3, \dots$, je skupni (totalni) linearni atenuacijski koeficient μ_{tot} preprosto njihova vsota:

$$\mu_{tot} = \mu_1 + \mu_2 + \mu_3 + \dots = \sum_i \mu_i$$

Ker je $\mu = (\mu/\rho) \cdot \rho$, enako velja za masne atenuacijske koeficiente:

$$\left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{tot} = \left(\frac{\mu}{\rho}\right)_1 + \left(\frac{\mu}{\rho}\right)_2 + \left(\frac{\mu}{\rho}\right)_3 + \dots = \sum_i \left(\frac{\mu}{\rho}\right)_i$$

Skupna atenuacija snopa je torej določena s skupnim koeficientom μ_{tot} , povprečna prosta pot pa je $1/\mu_{tot}$.

Rešitev: Naloga nas sprašuje, kaj se zgodi, če so vsi trije procesi iz naloge 19 prisotni hkrati. To pomeni, da moramo izračunati skupni atenuacijski koeficient in nato iz njega določiti skupno atenuacijo in povprečno prodorno globino.

1. Skupni masni atenuacijski koeficient (μ/ρ) : Uporabimo pravilo aditivnosti in seštejemo masne koeficiente iz prejšnjih primerov:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{tot} &= \left(\frac{\mu}{\rho}\right)_a + \left(\frac{\mu}{\rho}\right)_b + \left(\frac{\mu}{\rho}\right)_c \\ \left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{tot} &= (10^{-3}) + (10^{-4}) + (3 \times 10^{-4}) \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1} \\ \left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{tot} &= (10 + 1 + 3) \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1} = 1.4 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1} \end{aligned}$$

2. Število prešlih delcev: Sedaj lahko ponovimo izračun iz naloge 19, ampak z uporabo skupnega koeficienta. Masna debelina ostaja enaka: $\rho L = 22.6 \text{ kg m}^{-2}$. Izračunamo eksponent:

$$(\mu/\rho)_{tot} \cdot (\rho L) = (1.4 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1}) \cdot (22.6 \text{ kg m}^{-2}) = 0.03164$$

Število prešlih delcev v eni minuti ($N_{vpad} = 6 \times 10^{13}$) je:

$$N_{prelo,tot} = (6 \times 10^{13}) \cdot e^{-0.03164} = (6 \times 10^{13}) \cdot 0.96886 \approx 5.81 \times 10^{13} \text{ delcev}$$

3. Povprečna prodorna globina: Tudi povprečno prodorno globino izračunamo iz skupnega koeficienta. Najprej potrebujemo skupni linearni koeficient μ_{tot} :

$$\mu_{tot} = \left(\frac{\mu}{\rho} \right)_{tot} \cdot \rho = (1.4 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1}) \cdot (11.3 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}) = 15.82 \text{ m}^{-1}$$

Druga možnost je, da seštejemo linearne koeficiente, ki smo jih izračunali v nalogi 20:

$$\mu_{tot} = \mu_a + \mu_b + \mu_c = 11.3 + 1.13 + 3.39 = 15.82 \text{ m}^{-1}$$

Povprečna prodorna globina je recipročna vrednost tega koeficienta:

$$\langle x \rangle_{tot} = \frac{1}{\mu_{tot}} = \frac{1}{15.82 \text{ m}^{-1}} \approx 0.0632 \text{ m} = 6.32 \text{ cm}$$

Zaključek: Če je prisotnih več procesov interakcije, je skupna verjetnost za interakcijo večja, kar vodi do močnejše atenuacije (manj prešlih delcev) in krajše povprečne prodorne globine v primerjavi z vsakim posameznim procesom.

Primer 16.6 (Število izgubljenih delcev po procesih (Naloga 22)). Koliko delcev se izgubi zaradi vsakega izmed procesov?

Delež interakcij po posameznih procesih

Kadar je prisotnih več neodvisnih procesov interakcije, je skupni atenuacijski koeficient vsota posameznih koeficientov: $\mu_{tot} = \sum_i \mu_i$. Število delcev, ki interagirajo v tanki plasti snovi, je sorazmerno z atenuacijskim koeficientom. Zato je razmerje med številom interakcij, ki jih povzroči proces i , in skupnim številom vseh interakcij, enako razmerju med ustreznim atenuacijskim koeficientom in skupnim koeficientom:

$$\frac{N_{int,i}}{N_{int,tot}} = \frac{\mu_i}{\mu_{tot}} = \frac{(\mu/\rho)_i}{(\mu/\rho)_{tot}}$$

Ta zveza velja za tanke plasti, kjer lahko število vpadnih delcev smatramo za konstantno skozi celotno plast. Za debele plasti je izračun kompleksnejši, vendar lahko za oceno uporabimo isti princip. Število izgubljenih delcev (N_{izg}) je razlika med vpadnimi (N_{vpad}) in prešlimi (N_{prelo}) delci.

Rešitev: Naš cilj je določiti, koliko od vseh izgubljenih delcev je posledica vsakega od treh procesov, ki smo jih obravnavali (a , b , c).

1. Skupno število izgubljenih delcev: Iz naloge 21 vemo, da je število delcev, ki preidejo zaslon, ko so prisotni vsi trije procesi, $N_{prelo,tot} \approx 5.81 \times 10^{13}$. Skupno število vpadnih delcev v eni minuti je $N_{vpad} = 6 \times 10^{13}$. Skupno število izgubljenih (interagiranih) delcev je:

$$N_{izg,tot} = N_{vpad} - N_{prelo,tot} = 6 \times 10^{13} - 5.81 \times 10^{13} = 1.9 \times 10^{12} \text{ delcev}$$

2. Izračun deležev za posamezne procese: Delež interakcij za vsak proces je enak razmerju njegovega masnega atenuacijskega koeficienta in skupnega koeficienta. Iz naloge 21 vemo, da je $(\mu/\rho)_{tot} = 1.4 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1}$.

a) Delež procesa a ($\mu/\rho = 10^{-3} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1}$):

$$Delež_a = \frac{(\mu/\rho)_a}{(\mu/\rho)_{tot}} = \frac{10^{-3}}{1.4 \times 10^{-3}} = \frac{1}{1.4} \approx 0.714 \quad (\text{ali } 71.4\%)$$

Število delcev, izgubljenih zaradi procesa a:

$$N_{izg,a} = N_{izg,tot} \cdot Delež_a = (1.9 \times 10^{12}) \cdot 0.714 \approx 1.36 \times 10^{12} \text{ delcev}$$

b) Delež procesa b ($\mu/\rho = 10^{-4} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1}$):

$$Delež_b = \frac{(\mu/\rho)_b}{(\mu/\rho)_{tot}} = \frac{10^{-4}}{1.4 \times 10^{-3}} = \frac{0.1}{1.4} \approx 0.071 \quad (\text{ali } 7.1\%)$$

Število delcev, izgubljenih zaradi procesa b:

$$N_{izg,b} = N_{izg,tot} \cdot Delež_b = (1.9 \times 10^{12}) \cdot 0.071 \approx 1.35 \times 10^{11} \text{ delcev}$$

c) Delež procesa c ($\mu/\rho = 3 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1}$):

$$Delež_c = \frac{(\mu/\rho)_c}{(\mu/\rho)_{tot}} = \frac{3 \times 10^{-4}}{1.4 \times 10^{-3}} = \frac{0.3}{1.4} \approx 0.214 \quad (\text{ali } 21.4\%)$$

Število delcev, izgubljenih zaradi procesa c:

$$N_{izg,c} = N_{izg,tot} \cdot Delež_c = (1.9 \times 10^{12}) \cdot 0.214 \approx 4.07 \times 10^{11} \text{ delcev}$$

Preverba: Vsota izgubljenih delcev po posameznih procesih mora biti enaka skupnemu številu izgubljenih delcev:

$$1.36 \times 10^{12} + 0.135 \times 10^{12} + 0.407 \times 10^{12} = 1.902 \times 10^{12} \approx N_{izg,tot}$$

Rezultati se ujemajo.

Zaključek: Večino delcev (preko 70%) izgubi snop zaradi procesa z največjim atenuacijskim koeficientom. Razmerja izgubljenih delcev so neposredno sorazmerna z razmerji atenuacijskih koeficientov.

Primer 16.7 (Efektivni atenuacijski koeficient za polikromatski žarek (Naloga 23)). Dodatno razdelimo vpadni curek delcev na tri enake podcurke, ki so enaki po fluenci, vendar se razlikujejo po energijah: 2 MeV, 7 MeV in 5 MeV. Vsakega izmed poddelov občuti svoj atenuacijski koeficient $10^{-3} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1}$, $10^{-4} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1}$ in $3 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1}$. Kolikšen je efektivni atenuacijski koeficient?

Atenuacija polikromatskega žarka in efektivni koeficient

Ko skozi snov potuje polikromatski žarek (sestavljen iz delcev z različnimi energijami), vsaka energetska komponenta slabi s svojim lastnim atenuacijskim koeficientom. Posledično skupna atenuacija **ni več strogo eksponentna**. Kljub temu lahko definiramo

efektivni atenuacijski koeficient $\bar{\mu}$, ki opisuje skupno oslabitev celotnega žarka po prehodu skozi debelino L :

$$N_{prelo,tot} = N_{vpad,tot} \cdot e^{-\bar{\mu}L} \quad \text{ali} \quad \Phi_{prelo,tot} = \Phi_{vpad,tot} \cdot e^{-\bar{\mu}L}$$

Kjer je $N_{prelo,tot} = \sum_i N_{prelo,i} = \sum_i (N_{vpad,i} \cdot e^{-\mu_i L})$. Iz tega sledi definicija efektivnega koeficienta:

$$\bar{\mu} = -\frac{1}{L} \ln \left(\frac{N_{prelo,tot}}{N_{vpad,tot}} \right) = -\frac{1}{L} \ln \left(\frac{\sum_i N_{vpad,i} e^{-\mu_i L}}{\sum_i N_{vpad,i}} \right)$$

Če so vpadne fluence (ali števila delcev) za vse komponente enake ($N_{vpad,i} = N_0$), se izraz poenostavi:

$$\bar{\mu} = -\frac{1}{L} \ln \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e^{-\mu_i L} \right)$$

kjer je n število komponent. Pomembno je opaziti, da je efektivni koeficient $\bar{\mu}$ **odvisen od debeline** L .

Rešitev: Žarek je razdeljen na 3 podcurke z enakimi vpadnimi fluencami. Označimo jih z indeksi 1, 2, 3:

- Podcurek 1: $E_1 = 2 \text{ MeV}$, $(\mu/\rho)_1 = 10^{-3} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1}$
- Podcurek 2: $E_2 = 7 \text{ MeV}$, $(\mu/\rho)_2 = 10^{-4} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1}$
- Podcurek 3: $E_3 = 5 \text{ MeV}$, $(\mu/\rho)_3 = 3 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1}$

Naj bo vpadno število delcev za vsak podcurek $N_0 = N_{vpad,tot}/3$. V eni minuti je $N_{vpad,tot} = 6 \times 10^{13}$, torej $N_0 = 2 \times 10^{13}$. Debelina zaslona je $L = 2 \text{ mm}$, masna debelina pa $\rho L = 22.6 \text{ kg m}^{-2}$.

1. Izračun števila prešlih delcev za vsak podcurek: Za vsak podcurek uporabimo zakon eksponentne atenuacije. Eksponente smo že izračunali v nalogi 19:

- $(\mu/\rho)_1 \cdot \rho L = 0.0226$
- $(\mu/\rho)_2 \cdot \rho L = 0.00226$
- $(\mu/\rho)_3 \cdot \rho L = 0.00678$

Število prešlih delcev za vsako komponento je:

$$N_{prelo,1} = N_0 e^{-0.0226} = (2 \times 10^{13}) \cdot 0.97766 \approx 1.955 \times 10^{13}$$

$$N_{prelo,2} = N_0 e^{-0.00226} = (2 \times 10^{13}) \cdot 0.99774 \approx 1.995 \times 10^{13}$$

$$N_{prelo,3} = N_0 e^{-0.00678} = (2 \times 10^{13}) \cdot 0.99324 \approx 1.986 \times 10^{13}$$

2. Izračun skupnega števila prešlih delcev:

$$N_{prelo,tot} = N_{prelo,1} + N_{prelo,2} + N_{prelo,3} \approx (1.955 + 1.995 + 1.986) \cdot 10^{13} = 5.936 \times 10^{13}$$

3. Izračun efektivnega masnega atenuacijskega koeficienta: Sedaj uporabimo definicijsko enačbo za efektivni koeficient. Lahko delamo z masnimi ali linearnimi koeficienti. Uporabimo masne:

$$\overline{\left(\frac{\mu}{\rho}\right)} = -\frac{1}{\rho L} \ln \left(\frac{N_{prelo,tot}}{N_{vpad,tot}} \right)$$

Vstavimo vrednosti:

$$\begin{aligned} \overline{\left(\frac{\mu}{\rho}\right)} &= -\frac{1}{22.6 \text{ kg m}^{-2}} \ln \left(\frac{5.936 \times 10^{13}}{6 \times 10^{13}} \right) \\ \overline{\left(\frac{\mu}{\rho}\right)} &= -\frac{1}{22.6} \ln(0.98933) = -\frac{1}{22.6} \cdot (-0.01073) \approx 4.75 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1} \end{aligned}$$

Alternativni izračun: Uporabimo lahko tudi poenostavljeno formulo za enake vpadne deleže:

$$\begin{aligned} \overline{\left(\frac{\mu}{\rho}\right)} &= -\frac{1}{\rho L} \ln \left(\frac{1}{3} [e^{-(\mu/\rho)_1 \rho L} + e^{-(\mu/\rho)_2 \rho L} + e^{-(\mu/\rho)_3 \rho L}] \right) \\ &= -\frac{1}{22.6} \ln \left(\frac{1}{3} (0.97766 + 0.99774 + 0.99324) \right) \\ &= -\frac{1}{22.6} \ln \left(\frac{2.96864}{3} \right) = -\frac{1}{22.6} \ln(0.98955) \approx 4.65 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1} \end{aligned}$$

(Majhna razlika je posledica zaokroževanja v prejšnjih korakih.)

Zaključek: Efektivni masni atenuacijski koeficient za ta polikromatski žarek in dano debelino snovi je približno $4.7 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1}$. Pomembno je poudariti, da bi za drugačno debelino L dobili drugačno vrednost, saj se deleži posameznih energijskih komponent z globino spreminjajo (t.i. "utrjevanje žarka" - beam hardening).

Primer 16.8 (Efektivni atenuacijski koeficient energije (Naloga 24)). Kolikšen je efektivni atenuacijski koeficient energije?

Efektivni koeficient za energijsko fluenco

Podobno kot za fluenco delcev, lahko tudi za energijsko fluenco definiramo efektivni atenuacijski koeficient, ki ga včasih označimo z $\bar{\mu}_{en}$ ali $\bar{\mu}_{\Psi}$. Ta opisuje skupno oslabitev energijske fluence Ψ polikromatskega žarka:

$$\Psi_{prelo,tot} = \Psi_{vpad,tot} \cdot e^{-\bar{\mu}_{\Psi} L}$$

Kjer je $\Psi_{prelo,tot} = \sum_i \Psi_{prelo,i} = \sum_i (\Psi_{vpad,i} \cdot e^{-\mu_i L})$. Definicijska enačba je:

$$\bar{\mu}_{\Psi} = -\frac{1}{L} \ln \left(\frac{\Psi_{prelo,tot}}{\Psi_{vpad,tot}} \right) = -\frac{1}{L} \ln \left(\frac{\sum_i \Psi_{vpad,i} e^{-\mu_i L}}{\sum_i \Psi_{vpad,i}} \right)$$

Za monoenergijske delce je $\Psi = \Phi \cdot E$. Zato je $\Psi_{vpad,i} = \Phi_{vpad,i} \cdot E_i$. V splošnem velja, da je $\bar{\mu}_{\Psi} \neq \bar{\mu}_{\Phi}$, saj so komponente z višjo energijo drugače utežene.

Rešitev: Uporabimo enake podatke in podcurke kot v nalogi 23. Ker so vpadne fluence delcev enake ($\Phi_{vpad,i} = \Phi_0 = 2 \times 10^{13}$ delcev/min), so vpadne energijske fluence različne in odvisne od energije vsakega podcurka.

1. Izračun vpadnih energijskih fluenc ($\Psi_{vpad,i}$): *Energijske fluence so sorazmerne energijam, zato jih lahko pustimo v enotah MeV.*

- $\Psi_{vpad,1} \propto \Phi_0 \cdot E_1 = \Phi_0 \cdot 2 \text{ MeV}$
- $\Psi_{vpad,2} \propto \Phi_0 \cdot E_2 = \Phi_0 \cdot 7 \text{ MeV}$
- $\Psi_{vpad,3} \propto \Phi_0 \cdot E_3 = \Phi_0 \cdot 5 \text{ MeV}$

Skupna vpadna energijska fluenca je sorazmerna vsoti energij:

$$\Psi_{vpad,tot} \propto \Phi_0 \cdot (2 + 7 + 5) = \Phi_0 \cdot 14 \text{ MeV}$$

2. Izračun prešlih energijskih fluenc ($\Psi_{prelo,i}$): *Vsaka energetska komponenta slabi s svojim koeficientom. Uporabimo faktorje slabljenja $e^{-\mu_i L}$, ki smo jih že izračunali.*

$$\Psi_{prelo,i} = \Psi_{vpad,i} \cdot e^{-\mu_i L}$$

- $\Psi_{prelo,1} \propto (\Phi_0 \cdot 2 \text{ MeV}) \cdot e^{-0.0226} = (\Phi_0 \cdot 2 \text{ MeV}) \cdot 0.97766 \propto \Phi_0 \cdot 1.955 \text{ MeV}$
- $\Psi_{prelo,2} \propto (\Phi_0 \cdot 7 \text{ MeV}) \cdot e^{-0.00226} = (\Phi_0 \cdot 7 \text{ MeV}) \cdot 0.99774 \propto \Phi_0 \cdot 6.984 \text{ MeV}$
- $\Psi_{prelo,3} \propto (\Phi_0 \cdot 5 \text{ MeV}) \cdot e^{-0.00678} = (\Phi_0 \cdot 5 \text{ MeV}) \cdot 0.99324 \propto \Phi_0 \cdot 4.966 \text{ MeV}$

3. Izračun skupne prešle energijske fluence:

$$\Psi_{prelo,tot} \propto \Phi_0 \cdot (1.955 + 6.984 + 4.966) = \Phi_0 \cdot 13.905 \text{ MeV}$$

4. Izračun efektivnega masnega atenuacijskega koeficienta za energijo: *Uporabimo definicijsko enačbo:*

$$\overline{\left(\frac{\mu}{\rho}\right)}_{\Psi} = -\frac{1}{\rho L} \ln \left(\frac{\Psi_{prelo,tot}}{\Psi_{vpad,tot}} \right)$$

Ker so energijske fluence sorazmerne z Φ_0 , se ta faktor pokrajša:

$$\overline{\left(\frac{\mu}{\rho}\right)}_{\Psi} = -\frac{1}{22.6 \text{ kg m}^{-2}} \ln \left(\frac{\Phi_0 \cdot 13.905 \text{ MeV}}{\Phi_0 \cdot 14 \text{ MeV}} \right)$$

$$\overline{\left(\frac{\mu}{\rho}\right)}_{\Psi} = -\frac{1}{22.6} \ln(0.9932) = -\frac{1}{22.6} \cdot (-0.00682) \approx 3.02 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1}$$

Zaključek in primerjava: *Efektivni masni atenuacijski koeficient za energijsko fluenco je $\approx 3.02 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1}$. Primerjajmo ga z efektivnim koeficientom za fluenco delcev iz prejšnje naloge:*

- $\overline{(\mu/\rho)}_{\Phi} \approx 4.7 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1}$
- $\overline{(\mu/\rho)}_{\Psi} \approx 3.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1}$

Vidimo, da je efektivni koeficient za energijo manjši. To je fizikalno smiselno. Komponenta z najvišjo energijo (7 MeV) ima najmanjši atenuacijski koeficient ($10^{-4} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1}$) in zato najlažje prehaja skozi snov. Ker ta komponenta nosi največji delež energije (7 MeV od skupnih 14 MeV), močno vpliva na povprečno slabljenje celotne energije žarka. Na drugi strani ima komponenta z najnižjo energijo (2 MeV) največji atenuacijski koeficient, a ker nosi manjši delež energije, je njen vpliv na $\bar{\mu}_\Psi$ manjši kot na $\bar{\mu}_\Phi$.

Primer 16.9 (Atenuacijski koeficienti in faktor prirastka (Naloga 25)). V globini 47 cm je izmerjena energija 3.95 Gy. Prispevek k dozi zaradi primarne radiacije je 3.40 Gy. Prispevek primarne radiacije na površini je 10 Gy. Kolikšen je linearni atenuacijski koeficient? Kolikšen je faktor prirastka? Kolikšen je efektivni atenuacijski koeficient?

Primarna doza, celotna doza in faktor prirastka (Build-up)

Pri prehodu širokega snopa skozi snov ločimo dve komponenti doze:

- **Primarna doza (D_p):** Prispevek delcev, ki so prišli do merilne točke brez kakršnekoli interakcije. Ta komponenta vedno slabi po strogem eksponentnem zakonu z **linearnim atenuacijskim koeficientom** μ :

$$D_p(x) = D_p(0) \cdot e^{-\mu x}$$

- **Celotna doza (D):** Vsota primarne doze in prispevka od sipanih delcev.

Razmerje med celotno in primarno dozo na določeni globini x definiramo kot **faktor prirastka** (ali build-up faktor) $B(x)$:

$$B(x) = \frac{D(x)}{D_p(x)} \geq 1$$

Atenuacijo celotne doze lahko opišemo z **efektivnim atenuacijskim koeficientom** μ' , ki je odvisen od globine:

$$D(x) = D_p(0) \cdot B(x) \cdot e^{-\mu x} = D_p(0) \cdot e^{-\mu' x}$$

Iz te zveze sledi relacija med koeficienti: $\mu' = \mu - \frac{\ln(B(x))}{x}$.

Rešitev: Najprej zapišimo podane podatke:

- Globina: $x = 47 \text{ cm} = 0.47 \text{ m}$
- Celotna doza na globini x : $D(x) = 3.95 \text{ Gy}$
- Primarna doza na globini x : $D_p(x) = 3.40 \text{ Gy}$
- Primarna doza na površini: $D_p(0) = 10 \text{ Gy}$

a) Linearni atenuacijski koeficient (μ): Linearni atenuacijski koeficient μ določa slabljenje primarnega, neinteragirane snopa. Uporabimo enačbo za primarno dozo:

$$D_p(x) = D_p(0) \cdot e^{-\mu x}$$

Enačbo preoblikujemo, da izrazimo μ :

$$\frac{D_p(x)}{D_p(0)} = e^{-\mu x} \implies \ln\left(\frac{D_p(x)}{D_p(0)}\right) = -\mu x$$

$$\mu = -\frac{1}{x} \ln\left(\frac{D_p(x)}{D_p(0)}\right)$$

Vstavimo vrednosti:

$$\mu = -\frac{1}{0.47 \text{ m}} \ln\left(\frac{3.40 \text{ Gy}}{10 \text{ Gy}}\right) = -\frac{1}{0.47} \ln(0.34) \approx -\frac{1}{0.47}(-1.0788) \approx 2.295 \text{ m}^{-1}$$

b) Faktor prirastka ($B(x)$): Faktor prirastka na globini x je po definiciji razmerje med celotno in primarno dozo na tej globini:

$$B(x) = \frac{D(x)}{D_p(x)}$$

Vstavimo izmerjeni vrednosti:

$$B(47 \text{ cm}) = \frac{3.95 \text{ Gy}}{3.40 \text{ Gy}} \approx 1.162$$

Faktor prirastka je brezdimenzijska količina in nam pove, da je na globini 47 cm celotna doza za 16.2 % višja od doze, ki jo prispeva samo primarno sevanje.

c) Efektivni atenuacijski koeficient (μ'): Efektivni koeficient opisuje slabljenje celotne doze. Izračunamo ga lahko na dva načina.

Metoda 1: Z uporabo definicije Predpostavimo, da je celotna doza na površini enaka primarni ($D(0) \approx D_p(0)$), kar je smiselno, če ni povratnega sipanja.

$$\mu' = -\frac{1}{x} \ln\left(\frac{D(x)}{D_p(0)}\right)$$

$$\mu' = -\frac{1}{0.47 \text{ m}} \ln\left(\frac{3.95 \text{ Gy}}{10 \text{ Gy}}\right) = -\frac{1}{0.47} \ln(0.395) \approx -\frac{1}{0.47}(-0.9289) \approx 1.976 \text{ m}^{-1}$$

Metoda 2: Z uporabo zveze med koeficienti

$$\mu' = \mu - \frac{\ln(B(x))}{x}$$

Uporabimo že izračunane vrednosti za μ in $B(x)$:

$$\mu' = 2.295 \text{ m}^{-1} - \frac{\ln(1.162)}{0.47 \text{ m}} \approx 2.295 - \frac{0.15}{0.47} \approx 2.295 - 0.319 = 1.976 \text{ m}^{-1}$$

Obe metodi data enak rezultat.

Zaključek: Linearni atenuacijski koeficient je $\mu \approx 2.30 \text{ m}^{-1}$, faktor prirastka na dani globini je $B \approx 1.16$, efektivni atenuacijski koeficient pa je $\mu' \approx 1.98 \text{ m}^{-1}$. Kot pričakovano, je $\mu' < \mu$, saj prispevek sipanega sevanja (ki ga kvantificira faktor prirastka) povzroči, da celotna doza pada z globino počasneje kot zgolj primarna komponenta.

Primer 16.10 (Maksimalni prenos energije pri trku dveh delcev (Naloga 26)). Izračunaj maksimalni prenos energije pri trku dveh delcev.

Kinematika prožnega trka

Obravnavajmo prožni trk, pri katerem vpadni delec z maso m_1 in kinetično energijo T_1 trči v mirujoč tarčni delec z maso m_2 ($T_2 = 0$). Pri takem trku se ohranjata tako skupna kinetična energija kot skupna gibalna količina.

Maksimalen prenos kinetične energije z delca 1 na delec 2 ($T'_{2,max}$) se zgodi pri **čelnem trku**, kjer se po trku oba delca gibljeta vzdolž iste premice kot vpadni delec.

V nerelativističnem primeru je maksimalni delež prenesene energije podan z enačbo:

$$\frac{T'_{2,max}}{T_1} = \frac{4m_1m_2}{(m_1 + m_2)^2}$$

Ta delež je odvisen le od razmerja mas obeh delcev.

Rešitev: Izpeljimo formulo za maksimalni prenos energije v nerelativističnem primeru.

1. Ohranitveni zakoni za čelni trk: Za čelni prožni trk veljata dva ohranitvena zakona (v eni dimenziji):

1. **Ohranitev gibalne količine:**

$$p_1 = p'_1 + p'_2 \implies m_1v_1 = m_1v'_1 + m_2v'_2$$

2. **Ohranitev kinetične energije:**

$$T_1 = T'_1 + T'_2 \implies \frac{1}{2}m_1v_1^2 = \frac{1}{2}m_1(v'_1)^2 + \frac{1}{2}m_2(v'_2)^2$$

kjer so količine s črtico (') vrednosti po trku. Naš cilj je izraziti energijo tarčnega delca $T'_2 = \frac{1}{2}m_2(v'_2)^2$ v odvisnosti od vpadne energije $T_1 = \frac{1}{2}m_1v_1^2$.

2. Reševanje sistema enačb: Enačbi lahko preuredimo:

$$m_1(v_1 - v'_1) = m_2v'_2 \quad (\text{iz gibalne količine})$$

$$m_1(v_1^2 - (v'_1)^2) = m_1(v_1 - v'_1)(v_1 + v'_1) = m_2(v'_2)^2 \quad (\text{iz energije})$$

Delimo drugo preurejeno enačbo s prvo:

$$\frac{m_1(v_1 - v'_1)(v_1 + v'_1)}{m_1(v_1 - v'_1)} = \frac{m_2(v'_2)^2}{m_2v'_2}$$

$$v_1 + v'_1 = v'_2$$

Ta zveza nam pove, da je relativna hitrost približevanja pred trkom enaka relativni hitrosti oddaljevanja po trku. Izrazimo $v'_1 = v'_2 - v_1$ in ga vstavimo nazaj v enačbo za ohranitev gibalne količine:

$$m_1 v_1 = m_1(v'_2 - v_1) + m_2 v'_2$$

$$m_1 v_1 = m_1 v'_2 - m_1 v_1 + m_2 v'_2$$

$$2m_1 v_1 = (m_1 + m_2) v'_2$$

Od tod izrazimo hitrost tarčnega delca po trku:

$$v'_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1$$

3. Izračun deleža prenesene energije: Sedaj lahko izračunamo kinetično energijo tarčnega delca T'_2 :

$$T'_2 = \frac{1}{2} m_2 (v'_2)^2 = \frac{1}{2} m_2 \left(\frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1 \right)^2 = \frac{1}{2} m_2 \frac{4m_1^2}{(m_1 + m_2)^2} v_1^2$$

Delimo to enačbo z vpadno kinetično energijo $T_1 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2$:

$$\frac{T'_2}{T_1} = \frac{\frac{1}{2} m_2 \frac{4m_1^2}{(m_1 + m_2)^2} v_1^2}{\frac{1}{2} m_1 v_1^2} = \frac{4m_1 m_2}{(m_1 + m_2)^2}$$

To je iskani izraz za maksimalni delež prenesene energije.

Analiza posebnih primerov:

- **Enaki masi** ($m_1 = m_2 = m$):

$$\frac{T'_2}{T_1} = \frac{4m^2}{(2m)^2} = \frac{4m^2}{4m^2} = 1$$

Pri trku delcev z enako maso (npr. elektron-elektron, neutron-proton) lahko vpadni delec prenese **vso svojo energijo** na tarčni delec. Vpadni delec se pri tem ustavi.

- **Težek vpadni delec, lahka tarča** ($m_1 \gg m_2$): (npr. delec α na elektron)

$$\frac{T'_2}{T_1} = \frac{4m_1 m_2}{(m_1 + m_2)^2} \approx \frac{4m_1 m_2}{m_1^2} = 4 \frac{m_2}{m_1} \ll 1$$

Delež prenesene energije je zelo majhen. Težek delec izgubi le majhen del svoje energije pri trku z lahkim delcem. Za α delec ($m_1 \approx 4 \cdot 1836 m_2$) in elektron (m_2) je delež $\approx 4/(4 \cdot 1836) \approx 1/1836$.

- **Lahek vpadni delec, težka tarča** ($m_1 \ll m_2$): (npr. elektron na atomsko jedro)

$$\frac{T'_2}{T_1} = \frac{4m_1 m_2}{(m_1 + m_2)^2} \approx \frac{4m_1 m_2}{m_2^2} = 4 \frac{m_1}{m_2} \ll 1$$

Tudi v tem primeru je delež prenesene energije zelo majhen. Elektron se od težkega jedra praktično le odbije in pri tem skoraj ne izgubi energije.

Primer 16.11 (Energijske izgube in doseg mionov (Naloga 27)). *Kolikšne so energijske izgube v 5 cm bakra za mione s kinetično energijo 10 GeV? Kolikšen bi bil njihov doseg v bakru?*

Ustavljalna moč mionov in doseg

Mioni so, kot težki nabiti delci, masivnejši od elektronov, a veliko lažji od protonov. Pri interakciji z materijo dominirajo **kolizijske izgube**, ki so opisane z relativistično Bethe-Blochovo enačbo, vključno z relativističnim dvigom in polarnizacijskim (gostotnim) popravkom. Sevalne izgube (Bremsstrahlung) za mione postanejo pomembne šele pri energijah, kjer je $E \approx E_c$ (kritična energija), ki je mnogo višja kot pri elektronih.

Za izračun doseg se uporablja formula za masni doseg (R_{CSDA}):

$$R_{CSDA}(T_0) = \int_0^{T_0} \frac{1}{\left| \frac{dT}{\rho dx} \right|_{tot}} dT$$

kjer je $|dT/\rho dx|_{tot}$ celotna masna ustavljalna moč.

Za grobo oceno energijskih izgub v tanki plasti uporabimo poenostavljeno zvezo:

$$\Delta T \approx \left| \frac{dT}{\rho dx} \right| \cdot \rho \cdot \Delta x$$

Rešitev: Ker sta kinetična energija miona ($T \approx 10 \text{ GeV}$) in debelina tarče ($\Delta x = 5 \text{ cm}$) majhni, lahko pri izračunu energijske izgube predpostavimo, da je masna ustavljalna moč na tem kratkem odseku konstantna.

1. Določitev masne ustavljalne moči (S/ρ): Mion s kinetično energijo 10 GeV je v izrazito relativističnem območju ($\beta \approx 1$). Za to območje in srednje atome, kot je baker ($Z = 29, A = 63.5$), je masna ustavljalna moč skoraj konstantna in blizu minimalne ionizacije. V to območje se uvrščajo t.i. minimalno ionizirajoči delci (MIP).

Iz referenčnih tabel (npr. PDG ali Attix) določimo masno ustavljalno moč za mion (μ) v bakru (Cu) pri $T = 10 \text{ GeV}$:

$$\left| \frac{dT}{\rho dx} \right|_{Cu, \mu, 10 \text{ GeV}} \approx 1.3 \text{ MeV cm}^2 \text{ g}^{-1}$$

(Opomba: Ta vrednost vključuje kolizijske, sevalne in druge izgube za visokoenergijske mione, ki so v tem območju blizu minimuma, a zaradi logaritemskega in gostotnega popravka rahlo narastejo.)

2. Izračun energijskih izgub (ΔT): Masa bakra je $\rho = 8.96 \text{ g cm}^{-3}$ (pretvorba $8.96 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$). Debelina je $\Delta x = 5 \text{ cm}$. Masna debelina je:

$$\rho \Delta x = (8.96 \text{ g cm}^{-3}) \cdot (5 \text{ cm}) = 44.8 \text{ g cm}^{-2}$$

Izguba kinetične energije ΔT je:

$$\Delta T \approx \left| \frac{dT}{\rho dx} \right| \cdot \rho \Delta x$$

$$\Delta T \approx (1.3 \text{ MeV cm}^2 \text{ g}^{-1}) \cdot (44.8 \text{ g cm}^{-2}) \approx 58.24 \text{ MeV}$$

3. Ocena dosega (R_{CSDA}): Za grobo oceno dosega mionov lahko uporabimo poenostavljen model, ki predpostavlja konstantno ustavljalno moč, približno enako minimalni:

$$R_{CSDA}(T_0) \approx \frac{T_0}{\left| \frac{dT}{\rho dx} \right|_{min}}$$

Uporabimo masno ustavljalno moč iz točke 1:

$$R_{CSDA} \approx \frac{10 \text{ GeV}}{1.3 \text{ MeV cm}^2 \text{ g}^{-1}}$$

Najprej pretvorimo energiji v iste enote ($10 \text{ GeV} = 10\,000 \text{ MeV}$):

$$R_{CSDA} \approx \frac{10\,000 \text{ MeV}}{1.3 \text{ MeV cm}^2 \text{ g}^{-1}} \approx 7692 \text{ g cm}^{-2}$$

Linearni doseg (globina) v bakru je:

$$R \approx \frac{R_{CSDA}}{\rho} = \frac{7692 \text{ g cm}^{-2}}{8.96 \text{ g cm}^{-3}} \approx 858.5 \text{ cm} = 8.58 \text{ m}$$

Zaključek: Mion s kinetično energijo 10 GeV izgubi približno 58 MeV v 5 cm bakra. Njegov skupni doseg v bakru je ogromen, približno 8.6 m . To potrjuje, da so visokoenergijski mioni izjemno prodorni delci.

Primer 16.12 (Porazdelitev kinetičnih energij sekundarnih mionov (Naloga 28)). Na 10 cm debelo ogljikovo tarčo pod pravim kotom usmerimo curek protonov s kinetično energijo 50 GeV . Pri trku z jedri nastanejo tudi mioni. Predpostavimo, da je njihova kinetična energija ob nastanku 2% kinetične energije protona, ki sproži reakcijo. Opazujemo mione, ki priletijo iz tarče. Kolikšna je širina porazdelitve kinetičnih energij za te mione?

Energijske izgube v tarči in širina porazdelitve

Kinetična energija sekundarnih delcev (mionov), ki nastanejo znotraj tarče, se bo zmanjšala, ko potujejo skozi preostanek tarče do izstopa. Naj bo:

- T_0 in ΔT_0 : kinetična energija in energijska izguba vpadnega protona.
- $T_{\mu, \text{nast}}$: kinetična energija miona ob nastanku.
- $\Delta T_{\mu}(x)$: energijska izguba miona pri potovanju na razdalji x .

Če mion nastane na globini x , se giblje na razdalji $L - x$ do izstopa, kjer je L debelina tarče. Njegova izstopna energija je $T_{\mu, \text{izst}}(x) = T_{\mu, \text{nast}} - \Delta T_{\mu}(L - x)$. Širina porazdelitve izstopne energije je določena z dvema dejavnikoma:

1. **Porazdelitev nastanka:** Mioni nastanejo skozi celotno debelino tarče.
2. **Razlika v ustavljalni moči:** Mioni izgubljajo energijo različno glede na to, kje so nastali.

Maksimalna širina porazdelitve ($\Delta T_{\mu, \text{max}}$) je razlika med maksimalno in minimalno izstopno kinetično energijo. Maksimalna energija ustreza mionu, ki nastane tik ob izstopni površini ($x = L$), minimalna pa tistemu, ki nastane tik ob vstopni površini ($x = 0$).

$$\Delta T_{\mu, \text{max}} = T_{\mu, \text{izst}}(L) - T_{\mu, \text{izst}}(0)$$

Rešitev: Nalogo rešimo v štirih korakih: določitev energije mionov ob nastanku, določitev energijske izgube protonov, ocena ustavljalne moči mionov in izračun širine porazdelitve.

1. Kinetična energija protona in miona ob nastanku ($T_p, T_{\mu, \text{nast}}$): Vpadna kinetična energija protona je $T_p = 50 \text{ GeV}$. Kinetična energija miona ob nastanku je:

$$T_{\mu, \text{nast}} = 0.02 \cdot T_p = 0.02 \cdot 50 \text{ GeV} = 1.0 \text{ GeV}$$

2. Energijska izguba protona v tarči (ΔT_p): Tarča je 10 cm ogljika. Ustavljalna moč protonov s $T \approx 50 \text{ GeV}$ je blizu minimalne ionizacije. Iz referenčnih tabel je masna ustavljalna moč za proton s $T = 50 \text{ GeV}$ v ogljiku (C , $\rho \approx 2.2 \text{ g cm}^{-3}$) približno:

$$\left| \frac{dT}{\rho dx} \right|_p \approx 1.6 \text{ MeV cm}^2 \text{ g}^{-1}$$

Masna debelina tarče je $\rho L = (2.2 \text{ g cm}^{-3}) \cdot (10 \text{ cm}) = 22 \text{ g cm}^{-2}$. Energijska izguba protona ob prehodu skozi celotno tarčo je:

$$\Delta T_p \approx \left| \frac{dT}{\rho dx} \right|_p \cdot \rho L \approx (1.6 \text{ MeV cm}^2 \text{ g}^{-1}) \cdot (22 \text{ g cm}^{-2}) = 35.2 \text{ MeV}$$

Ker je $T_p = 50\,000 \text{ MeV}$, je ta izguba zanemarljiva ($< 0.1\%$). Zato lahko predpostavimo, da energija protona po celotni tarči ostane konstantna, kar pomeni, da je $T_{\mu, \text{nast}}$ neodvisna od globine nastanka x .

3. Energijska izguba miona v tarči (ΔT_μ): Mion ob nastanku ima $T_{\mu, \text{nast}} = 1.0 \text{ GeV}$. Ustavljalna moč miona (μ) je blizu minimuma, prav tako protona. Za mion ($\approx 207 \times m_e$) pri 1 GeV je ustavljalna moč v ogljiku približno:

$$\left| \frac{dT}{\rho dx} \right|_\mu \approx 1.5 \text{ MeV cm}^2 \text{ g}^{-1}$$

Mion, ki nastane na globini x , prepotuje razdaljo $L - x$ do izstopa. Njegova energijska izguba je:

$$\Delta T_\mu(L - x) \approx \left| \frac{dT}{\rho dx} \right|_\mu \cdot \rho(L - x)$$

Maksimalna izguba ($\Delta T_{\mu, \text{max}}$) se zgodi za mion, ki nastane tik ob vstopni površini ($x = 0$), in prepotuje celotno debelino L . Ta izguba je:

$$\Delta T_{\mu, \text{max}} = \left| \frac{dT}{\rho dx} \right|_\mu \cdot \rho L \approx (1.5 \text{ MeV cm}^2 \text{ g}^{-1}) \cdot (22 \text{ g cm}^{-2}) = 33.0 \text{ MeV}$$

4. Širina porazdelitve kinetičnih energij mionov ($\Delta T_{\mu, \text{max}}$): Širina porazdelitve izstopnih energij je razlika med maksimalno in minimalno izstopno energijo:

- **Maksimalna izstopna energija** ($x = L$, nastanek tik ob izstopu): Izguba je $\Delta T_\mu(0) = 0$.

$$T_{\mu, \text{izst}}(L) = T_{\mu, \text{nast}} - 0 = 1000 \text{ MeV}$$

- **Minimalna izstopna energija** ($x = 0$, nastanek ob vstopu): Izguba je $\Delta T_{\mu, \max} \approx 33 \text{ MeV}$.

$$T_{\mu, \text{izst}}(0) = T_{\mu, \text{nast}} - \Delta T_{\mu, \max} = 1000 \text{ MeV} - 33 \text{ MeV} = 967 \text{ MeV}$$

Širina porazdelitve izstopnih energij je razlika med tema dvema ekstremoma:

$$\Delta T_{\mu, \text{širina}} = T_{\mu, \text{izst}}(L) - T_{\mu, \text{izst}}(0) = 1000 \text{ MeV} - 967 \text{ MeV} = 33 \text{ MeV}$$

Zaključek: Maksimalna širina porazdelitve kinetičnih energij mionov, ki izstopajo iz tarče, je **33 MeV**, kar ustreza energijski izgubi miona na celotni debelini tarče.

Primer 16.13 (Izgube mionov in produkcija sekundarnih nevtralnih delcev (Naloga 29)). Snov, debelo 10 cm, obstreljujemo z visoko-energijskimi mioni. V snovi je energijska izguba $\left| \frac{dE}{dx} \right| = 10 \text{ keV cm}^{-1}$. Na vsakih 200 eV deponirane energije v snovi, nastane v povprečju en sekundarni nevtralen delec s kinetično energijo 10 eV, ki potuje v smeri prvotnih mionov. Linearni atenuacijski koeficient za te delce v snovi je $\mu_\nu = 5 \text{ m}^{-1}$.

- Za koliko se zmanjša energija mionu?
- Koliko nevtralnih delcev nastane v povprečju ob prehodu miona?
- Kolikšno energijo odnesejo nevtralni delci iz snovi, normirano na en vpadni mion?

Energijska izguba in energetska bilanca

- **Energijska izguba:** Energijska izguba nabitega delca (ΔT) v tanki plasti debeline L je določena z njegovo linearno ustavljalno močjo $\left| \frac{dE}{dx} \right|$:

$$\Delta T = \left| \frac{dE}{dx} \right| \cdot L$$

- **Produkcija sekundarnih delcev:** Hitrost produkcije sekundarnih delcev ($\dot{N}_\nu$) je sorazmerna z deponirano energijo:

$$\dot{N}_\nu = \frac{\text{deponirana energija}}{\text{energija na en delec}} \cdot \left(\frac{1}{W} \right)$$

V tej nalogi je $W = 200 \text{ eV/delec}$, kjer je W energija, potrebna za nastanek enega nevtralnega delca.

$$N_{\nu, \text{nast}} = \frac{\Delta T}{W}$$

- **Absorbirana energija sekundarnih delcev:** Nevtralni delci (kot so nevtroni ali fotoni) slabo interagirajo, zato se moramo prepričati, kolikšen del energije nevtralnih delcev se absorbira v tarči. Energija, ki jo iz tarče odnesejo nevtralni delci, je:

$$E_{\nu, \text{odn.}} = N_{\nu, \text{nast}} \cdot E_\nu \cdot e^{-\mu_\nu L}$$

Vendar pa pri izračunu energije, ki jo “odnesejo” sekundarni delci, ne upoštevamo absorpcije znotraj tarče, temveč predpostavimo, da energijo odnesejo **iz** tarče. Energija, ki jo na en vpadni mion odnesejo nevtralni delci, je celotna kinetična energija vseh nastalih nevtralnih delcev.

$$E_{\nu, \text{skupaj}} = N_{\nu, \text{nast}} \cdot E_{\nu}$$

Rešitev: Najprej zapišimo podatke:

- Debelina snovi: $L = 10 \text{ cm}$
- Ustavljalna moč: $\left| \frac{dE}{dx} \right| = 10 \text{ keV cm}^{-1}$
- Energija na nevtralni delec: $W = 200 \text{ eV/delec}$
- Kinetična energija nevtralnega delca: $E_{\nu} = 10 \text{ eV}$

a) Zmanjšanje energije mionu (ΔT): Izguba kinetične energije miona pri prehodu skozi tarčo je:

$$\Delta T = \left| \frac{dE}{dx} \right| \cdot L$$

$$\Delta T = (10 \text{ keV cm}^{-1}) \cdot (10 \text{ cm}) = 100 \text{ keV}$$

Energija mionu se zmanjša za 100 keV.

b) Število nastalih nevtralnih delcev ($N_{\nu, \text{nast}}$): Nevtralni delci nastanejo kot posledica deponirane energije. Skupno deponirana energija je $\Delta T = 100 \text{ keV}$. Energija, potrebna za nastanek enega nevtralnega delca, je $W = 200 \text{ eV}$.

$$N_{\nu, \text{nast}} = \frac{\Delta T}{W}$$

Pretvorimo enote ($100 \text{ keV} = 100\,000 \text{ eV}$):

$$N_{\nu, \text{nast}} = \frac{100\,000 \text{ eV}}{200 \text{ eV/delec}} = 500$$

Ob prehodu enega miona skozi tarčo nastane v povprečju **500 nevtralnih delcev**.

c) Energija, ki jo odnesejo nevtralni delci, normirano na en vpadni mion ($E_{\nu, \text{skupaj}}$): Vprašanje nas prosi za energijo, ki jo nevtralni delci “odnesejo iz snovi”. To je energija, ki se ne deponira lokalno v tarči, temveč odide kot sevanje. Pri tem je mišljena kinetična energija, ki jo ti delci odnesejo s seboj, ne glede na njihovo nadaljnjo interakcijo. Skupna energija, ki jo nosijo nevtralni delci, je produkt števila nastalih delcev in kinetične energije enega delca ($E_{\nu} = 10 \text{ eV}$):

$$E_{\nu, \text{skupaj}} = N_{\nu, \text{nast}} \cdot E_{\nu}$$

$$E_{\nu, \text{skupaj}} = 500 \cdot 10 \text{ eV} = 5000 \text{ eV} = 5 \text{ keV}$$

Ta energija **ne predstavlja absorbirane energije**, saj je to sevalna komponenta. Mion je v snovi deponiral 100 keV in 500 delcev je bilo ustvarjenih s 5 keV iz te deponirane energije. To je del energijske bilance sistema.

Dodatni izračun (opcijsko, a poučno): Čeprav nas vprašanje ne sprašuje, preverimo še, kolikšen del te sevalne energije je dejansko absorbiran znotraj tarče. Uporabimo zakon eksponentne atenuacije za nevtralne delce: $\mu_\nu = 5 \text{ m}^{-1} = 0.05 \text{ cm}^{-1}$, $L = 10 \text{ cm}$.

$$\text{Delež absorbirane energije} = 1 - e^{-\mu_\nu L}$$

$$\text{Delež absorbirane energije} = 1 - e^{-(0.05 \text{ cm}^{-1}) \cdot (10 \text{ cm})} = 1 - e^{-0.5} \approx 1 - 0.6065 \approx 0.3935$$

Približno 39.35 % kinetične energije nevtralnih delcev se absorbira znotraj tarče. Celotna absorbirana energija v tarči, normirana na en vpadni mion, je:

$$E_{\text{abs}} = E_{\text{deponirana}} + E_{\nu, \text{skupaj}} \cdot (1 - e^{-\mu_\nu L})$$

To je primer bolj kompleksnega problema, kjer se lokalna doza (deponirana energija) ne ujema enostavno z izgubo energije vpadnega delca.

Primer 16.14 (Efektivna doza pri obsevanju pljuč s protoni (Naloga 30)). Pljuča, ki tehtajo 1.5 kg, obsevamo s protoni energije 1 MeV. Pljuča imajo utežni faktor $w_{\text{pljuča}} = 0.16$. Vir ima aktivnost 1 MBq in obsevanje traja 5 s. Kolikšna je hitrost efektivne doze? Kolikšna je efektivna doza?

Definicija doze in utežnih faktorjev

- **Absorbirana doza (D):** Energija, deponirana na enoto mase. $D = \frac{E_{\text{dep}}}{m}$.
- **Ekvivalentna doza (H):** Absorbirana doza, korigirana z utežnim faktorjem sevanja (w_R), ki upošteva relativno biološko učinkovitost (RBE) sevanja:

$$H = w_R \cdot D$$

- **Efektivna doza (E_D):** Ekvivalentna doza, korigirana z utežnim faktorjem tkiva (w_T), ki upošteva občutljivost organa:

$$E_D = \sum_T w_T H_T$$

Ključne formule in parametri:

- **Kinetična energija:** Protoni s 1 MeV so **težki nabiti delci** in imajo kratek doseg. Če je tarča (pljuča) dovolj velika, se vsa energija deponira lokalno. $E_{\text{dep}} = E_{\text{izs.}}$.
- **Celotna izsevana energija ($E_{\text{izs.}}$):** Produkt aktivnosti (A), časa obsevanja (Δt) in energije enega delca (E_1):

$$E_{\text{izs.}} = A \cdot \Delta t \cdot E_1$$

- **Utežni faktor protonov:** Za protone je sevalni utežni faktor (quality factor) $w_R = 2$.
- **Absorbirani delež (AF):** Ker imajo protoni kratek doseg, je absorbirani delež v pljučih $AF \approx 1$.

Rešitev: *Nalogo rešimo v štirih korakih: izračun absorbirane doze, hitrosti absorbirane doze, nato hitrosti efektivne doze in efektivne doze.*

1. Skupna izsevana energija (E_{izs}): *Vsi nastali protoni se v celoti ustavijo znotraj mase pljuč.*

$$E_{\text{izs}} = A \cdot \Delta t \cdot E_1$$

$$E_{\text{izs}} = (10^6 \text{ s}^{-1}) \cdot (5 \text{ s}) \cdot (1 \text{ MeV}) = 5 \times 10^6 \text{ MeV}$$

Pretvorimo v enote SI ($1 \text{ MeV} = 1.602 \times 10^{-13} \text{ J}$):

$$E_{\text{izs}} = 5 \times 10^6 \cdot 1.602 \times 10^{-13} \text{ J} = 8.01 \times 10^{-7} \text{ J}$$

2. Absorbirana doza (D) in hitrost absorbirane doze ($\dot{D}$): *Absorbirana doza je celotna deponirana energija ($E_{\text{dep}} \approx E_{\text{izs}}$) deljena z maso pljuč $m = 1.5 \text{ kg}$:*

$$D = \frac{E_{\text{izs}}}{m} = \frac{8.01 \times 10^{-7} \text{ J}}{1.5 \text{ kg}} \approx 5.34 \times 10^{-7} \text{ Gy}$$

Hitrost absorbirane doze je:

$$\dot{D} = \frac{D}{\Delta t} = \frac{5.34 \times 10^{-7} \text{ Gy}}{5 \text{ s}} = 1.068 \times 10^{-7} \text{ Gy s}^{-1}$$

3. Ekvivalentna doza (H) in hitrost ekvivalentne doze ($\dot{H}$): *Utežni faktor protonov je $w_R = 2$.*

$$H = w_R \cdot D = 2 \cdot (5.34 \times 10^{-7} \text{ Gy}) = 1.068 \times 10^{-6} \text{ Sv}$$

Hitrost ekvivalentne doze je:

$$\dot{H} = w_R \cdot \dot{D} = 2 \cdot (1.068 \times 10^{-7} \text{ Gy s}^{-1}) = 2.136 \times 10^{-7} \text{ Sv s}^{-1}$$

4. Efektivna doza (E_D) in hitrost efektivne doze ($\dot{E}_D$): *Efektivna doza je v tem primeru (obsevanje samo enega organa) produkt ekvivalentne doze in utežnega faktorja tkiva $w_{\text{pljuča}} = 0.16$:*

$$E_D = w_{\text{pljuča}} \cdot H$$

$$E_D = 0.16 \cdot (1.068 \times 10^{-6} \text{ Sv}) \approx 1.71 \times 10^{-7} \text{ Sv}$$

Hitrost efektivne doze je:

$$\dot{E}_D = w_{\text{pljuča}} \cdot \dot{H}$$

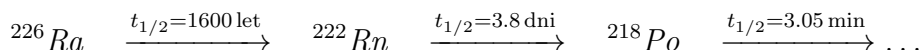
$$\dot{E}_D = 0.16 \cdot (2.136 \times 10^{-7} \text{ Sv s}^{-1}) \approx 3.42 \times 10^{-8} \text{ Sv s}^{-1}$$

Zaključek: *Hitrost efektivne doze je $3.42 \times 10^{-8} \text{ Sv s}^{-1}$, efektivna doza pa je $1.71 \times 10^{-7} \text{ Sv}$.*

Primer 16.15 (Maksimalna efektivna doza v opuščenem rudniku (Naloga 31)). *V vrhnjih plasteh Zemlje imamo 10^{21} atomov ^{226}Ra na 1 km^2 . Ta razpada v ^{222}Rn z razpolovno dobo 1600 let. Radon nato puhti iz zemlje in se nabira na prašnih delcih na površini, kjer dalje razpada v ^{218}Po z razpolovno dobo 3.8 dni. Pri tem izsevani delci imajo energijo 4.6 MeV. Zanimarimo razpadne produkte polonija! Kolikšno največjo efektivno dozo lahko dobi delavec v zapuščeni jami površine 20 m^2 , če delo opravi hitro in neprevidno dvigne in podiha ves prah? Pljuča tehtajo 1.5 kg in imajo utežni faktor $w_{\text{pljuča}} = 0.16$.*

Decay Chain, Internal Dosimetry, and Effective Dose

Obravnavamo del razpadne verige radija:

**Predpostavke in ključne formule:**

- **Sekularno ravnovesje (Rn-Po):** Ker je $t_{1/2}(\text{Po}) \ll t_{1/2}(\text{Rn})$, se v prahu vzpostavi približno sekularno ravnovesje, kjer je aktivnost hčerinskega jedra enaka aktivnosti starševskega. $A_{\text{Po}} \approx A_{\text{Rn}}$.
- **Aktivnost Radona:** Aktivnost radona je določena z aktivnostjo dolgoživega radija. $A_{\text{Rn}} = \frac{\ln 2}{t_{1/2}(\text{Rn})} N_{\text{Rn}}$.
- **Maksimalna doza:** Nastopi, če se vsa aktivnost celotne površine S_{jama} nahaja v prahu, ki ga delavec podiha (Δt je kratek).
- **Absorbirana doza:** Zaradi kratkega dosega α delcev (iz Po-218) je $AF \approx 1$.

$$D = \frac{E_{\text{dep}}}{m} = \frac{A_{\text{Po}} \cdot E_{\alpha} \cdot \Delta t}{m}$$

V tej nalogi $A_{\text{Po}}\Delta t$ predstavlja **skupno število razpadov Po** v vdihanem prahu, ne glede na dejanski čas vdihavanja.

Rešitev: Nalogo rešimo z izračunom skupnega števila jeder Po-218, ki jih delavec vdihne, in nato izračunom efektivne doze. Ker je delavec vdihnil prah, ki vsebuje tako Rn kot Po, in ker Po razpada takoj, nas zanima celotna potencialna energija, ki se deponira.

1. Število jeder Polonija (N_{Po}) v jami: Število atomov Ra na 1 km^2 je $N'_{\text{Ra}} = 10^{21}$. Število atomov Ra v jami s površino $S_{\text{jama}} = 20 \text{ m}^2$:

$$S_{\text{jama}} = 20 \text{ m}^2 = 20 \times 10^{-6} \text{ km}^2$$

$$N_{\text{Ra}} = N'_{\text{Ra}} \cdot S_{\text{jama}} = (10^{21} \text{ km}^{-2}) \cdot (20 \times 10^{-6} \text{ km}^2) = 2 \times 10^{16} \text{ atomov}$$

Zaradi zelo dolge razpolovne dobe Ra je število jeder Rn v ravnovesju z Ra ($\lambda_{\text{Ra}} N_{\text{Ra}} \approx \lambda_{\text{Rn}} N_{\text{Rn}}$). Na površini se nabira Po, ki je v ravnovesju z Rn ($\lambda_{\text{Rn}} N_{\text{Rn}} \approx \lambda_{\text{Po}} N_{\text{Po}}$). Zato je v sekularnem ravnovesju:

$$\lambda_{\text{Po}} N_{\text{Po}} \approx \lambda_{\text{Rn}} N_{\text{Rn}} \approx \lambda_{\text{Ra}} N_{\text{Ra}}$$

Skupno število jeder Po, ki lahko razpadejo (saj je Po nastal kot končni produkt dolgoživega Ra), je približno:

$$N_{\text{Po}} \approx N_{\text{Ra}} \cdot \frac{t_{1/2}(\text{Po})}{t_{1/2}(\text{Ra})}$$

Za namen maksimalne doze, in ker $t_{1/2}(\text{Po})$ je kratek, lahko trdimo, da **vsako jedro Rn** na koncu pripelje do enega α razpada (oziroma celotna aktivnost Po je določena z Rn, ki je določena z Ra).

Za maksimalno možno dozo predpostavimo, da delavec vdihne prah, ki vsebuje Po-218, ki je v ravnovesju z Rn, ki je v ravnovesju z Ra iz celotne površine. Delavec vdihne Po-218 in njegove produkte. Aktivnost Po v jami je določena z aktivnostjo Ra: $A_{Po} \approx A_{Rn} \approx A_{Ra}$.

$$A_{Ra} = \lambda_{Ra} N_{Ra} = \frac{\ln 2}{t_{1/2}(Ra)} N_{Ra}$$

$$t_{1/2}(Ra) \approx 5.05 \times 10^{10} \text{ s}$$

$$A_{Ra} \approx \frac{0.693}{5.05 \times 10^{10} \text{ s}} \cdot 2 \times 10^{16} \approx 2.74 \times 10^5 \text{ Bq}$$

2. Maksimalna deponirana energija (E_{dep}): “Delo opravi hitro in neprevidno dvigne in podiha ves prah.” To pomeni, da delavec vdihne vse atome Po, ki so nastali (in se bodo razpadi v naslednjih nekaj minutah). Celotno število jeder Po, ki jih vdihne, je N_{Po} (ki so nastali in se nabrali v prahu) in razpadejo znotraj pljuč. Maksimalna deponirana energija je enaka energiji vseh α razpadov, ki se zgodijo, $\times$ energija enega delca α . Ker razpadejo vse vdihnjene jedra Po, je število razpadov $N_{razpadov} \approx N_{Po}$. Za poenostavitev, ker je Po v ravnovesju z Rn, katerega aktivnost je določena z Ra, lahko celotno število Po atomov v prahu (N_{Po}) ocenimo z aktivnostjo Po $\times$ njegov življenjski čas: $N_{Po} \approx A_{Po} \cdot \tau_{Po}$. Za maksimalno dozo predpostavimo, da je **število vdihnutih razpadov $N_{razpadov}$ enako številu Po atomov, ki jih je vdihnil.**

Izrazimo skupno število Po atomov v ravnovesju nad površino S_{jama} :

$$N_{Po} = N_{Ra} \frac{\lambda_{Ra}}{\lambda_{Po}} = 2 \times 10^{16} \cdot \frac{1.37 \times 10^{-11} \text{ s}^{-1}}{2.66 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}} \approx 1.03 \times 10^{11} \text{ atomov}$$

$$\lambda_{Po} = \frac{\ln 2}{3.8 \text{ dni} \cdot 86400 \text{ s d}^{-1}} \approx 2.66 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$$

Skupna deponirana energija:

$$E_{dep} = N_{Po} \cdot E_{\alpha} \cdot AF$$

Ker so α delci kratkega dosega, je $AF \approx 1$.

$$E_{dep} = 1.03 \times 10^{11} \cdot (4.6 \text{ MeV}) \cdot (1.602 \times 10^{-13} \text{ J MeV}^{-1}) \approx 7.59 \times 10^{-3} \text{ J}$$

3. Absorbirana doza (D): Masa pljuč je $m = 1.5 \text{ kg}$.

$$D = \frac{E_{dep}}{m} = \frac{7.59 \times 10^{-3} \text{ J}}{1.5 \text{ kg}} \approx 5.06 \times 10^{-3} \text{ Gy}$$

4. Efektivna doza (E_D): Utežni faktor sevanja za α delce je $w_R = 20$. Utežni faktor tkiva je $w_{pljuča} = 0.16$.

$$E_D = D \cdot w_R \cdot w_{pljuča}$$

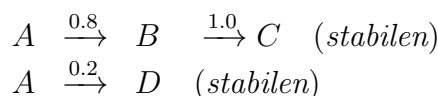
$$E_D = (5.06 \times 10^{-3} \text{ Gy}) \cdot 20 \cdot 0.16 \approx 0.016 \text{ Sv} = 16 \text{ mSv}$$

Zaključek: Maksimalna efektivna doza, ki jo delavec prejme, če vdihne ves prah, je približno 16 mSv.

Primer 16.16 (Maksimalna pogostost sevanja gama v verigi (Naloga 32)). Začnemo z vzorcem, ki vsebuje zgolj elemente A. Ti razpadajo na dva načina: z β razpadom v atome B (razvejitevno razmerje 0.8) ali z γ razpadom v atome D (razvejitevno razmerje 0.2). Skupna razpadna konstanta za element A je $\lambda_A = 4 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$. Atomi B nadalje razpadajo z γ razpadom v atome C, z razpadno konstanto $\lambda_B = 3 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$. Atomi C in D so stabilni. Ob katerem času je največja pogostost izsevanih žarkov γ ?

Kompleksna razpadna veriga in pogostost gama žarkov

Imamo dve konkurenčni veji ($A \rightarrow B$ in $A \rightarrow D$) ter eno zaporedno ($B \rightarrow C$).



Ključne ugotovitve:

- **Vir sevanja γ :** Gama žarki se izsevajo v vejah $A \rightarrow D$ in $B \rightarrow C$.
- **Pogostost izsevanja γ :** Skupna hitrost (aktivnost) izsevanja γ je vsota parcialnih aktivnosti:

$$A_{\gamma, \text{tot}}(t) = A_{A \rightarrow D, \gamma}(t) + A_{B \rightarrow C, \gamma}(t)$$

- **Aktivnost veje $A \rightarrow D$:** Je parcialna aktivnost elementa A.

$$A_{A \rightarrow D}(t) = \lambda_{A \rightarrow D} N_A(t) = (\lambda_A \cdot \eta_{A \rightarrow D}) N_{A,0} e^{-\lambda_A t}$$

- **Aktivnost veje $B \rightarrow C$:** Je celotna aktivnost elementa B, katere število delcev je podano z Batemanovo enačbo.

$$A_{B \rightarrow C}(t) = \lambda_B N_B(t)$$

Rešitev: Nalogo rešimo z iskanjem maksimuma funkcije za skupno pogostost sevanja gama $A_{\gamma, \text{tot}}(t)$.

1. Priprava izrazov za aktivnosti: Podatki: $\lambda_A = 4 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$, $\lambda_B = 3 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$, $\eta_{A \rightarrow D} = 0.2$, $\eta_{A \rightarrow B} = 0.8$. Parcialni konstanti sta:

$$\lambda_{A \rightarrow D} = \eta_{A \rightarrow D} \lambda_A = 0.2 \cdot 4 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1} = 8 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$$

$$\lambda_{A \rightarrow B} = \eta_{A \rightarrow B} \lambda_A = 0.8 \cdot 4 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1} = 3.2 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$$

Aktivnost γ žarkov iz veje $A \rightarrow D$ je:

$$A_{A \rightarrow D, \gamma}(t) = \lambda_{A \rightarrow D} N_{A,0} e^{-\lambda_A t}$$

Aktivnost γ žarkov iz veje $B \rightarrow C$ je enaka aktivnosti elementa B:

$$A_{B \rightarrow C, \gamma}(t) = A_B(t) = N_{A,0} \frac{\lambda_{A \rightarrow B} \lambda_B}{\lambda_B - \lambda_A} (e^{-\lambda_A t} - e^{-\lambda_B t})$$

2. Skupna pogostost izsevanih žarkov γ ($A_{\gamma,tot}$):

$$A_{\gamma,tot}(t) = A_{A \rightarrow D, \gamma}(t) + A_{B \rightarrow C, \gamma}(t)$$

$$A_{\gamma,tot}(t) = N_{A,0} \left[\lambda_{A \rightarrow D} e^{-\lambda_A t} + \frac{\lambda_{A \rightarrow B} \lambda_B}{\lambda_B - \lambda_A} (e^{-\lambda_A t} - e^{-\lambda_B t}) \right]$$

3. Iskanje maksimuma z odvodom: *Maksimum funkcije $A_{\gamma,tot}(t)$ najdemo, ko je njen odvod po času enak nič:*

$$\frac{dA_{\gamma,tot}(t)}{dt} = N_{A,0} \left[-\lambda_A \lambda_{A \rightarrow D} e^{-\lambda_A t} + \frac{\lambda_{A \rightarrow B} \lambda_B}{\lambda_B - \lambda_A} (-\lambda_A e^{-\lambda_A t} + \lambda_B e^{-\lambda_B t}) \right] = 0$$

Delimo enačbo z $N_{A,0}$:

$$-\lambda_A \lambda_{A \rightarrow D} e^{-\lambda_A t} - \frac{\lambda_{A \rightarrow B} \lambda_B \lambda_A}{\lambda_B - \lambda_A} e^{-\lambda_A t} + \frac{\lambda_{A \rightarrow B} \lambda_B^2}{\lambda_B - \lambda_A} e^{-\lambda_B t} = 0$$

Preuredimo enačbo, da ločimo eksponentna člena:

$$\frac{\lambda_{A \rightarrow B} \lambda_B^2}{\lambda_B - \lambda_A} e^{-\lambda_B t} = \left(\lambda_A \lambda_{A \rightarrow D} + \frac{\lambda_{A \rightarrow B} \lambda_B \lambda_A}{\lambda_B - \lambda_A} \right) e^{-\lambda_A t}$$

$$e^{(\lambda_A - \lambda_B)t} = \frac{\lambda_B - \lambda_A}{\lambda_{A \rightarrow B} \lambda_B^2} \left(\lambda_A \lambda_{A \rightarrow D} + \frac{\lambda_{A \rightarrow B} \lambda_B \lambda_A}{\lambda_B - \lambda_A} \right)$$

$$e^{(\lambda_A - \lambda_B)t} = \frac{\lambda_A \lambda_{A \rightarrow D} (\lambda_B - \lambda_A) + \lambda_{A \rightarrow B} \lambda_B \lambda_A}{\lambda_{A \rightarrow B} \lambda_B^2}$$

Vstavimo parcialni konstanti $\lambda_{A \rightarrow D} = \eta_{A \rightarrow D} \lambda_A$ in $\lambda_{A \rightarrow B} = \eta_{A \rightarrow B} \lambda_A$:

$$e^{(\lambda_A - \lambda_B)t} = \frac{\eta_{A \rightarrow D} \lambda_A^2 (\lambda_B - \lambda_A) + \eta_{A \rightarrow B} \lambda_A^2 \lambda_B}{\eta_{A \rightarrow B} \lambda_A \lambda_B^2} = \frac{\lambda_A}{\lambda_B^2 \eta_{A \rightarrow B}} [\eta_{A \rightarrow D} (\lambda_B - \lambda_A) + \eta_{A \rightarrow B} \lambda_B]$$

4. Vstavljanje numeričnih vrednosti in izračun časa: *Vstavimo vrednosti:*

$$e^{(4 \times 10^{-5} - 3 \times 10^{-5})t} = \frac{4 \times 10^{-5}}{(3 \times 10^{-5})^2 \cdot 0.8} [0.2(3 \times 10^{-5} - 4 \times 10^{-5}) + 0.8(3 \times 10^{-5})]$$

$$e^{(10^{-5})t} = \frac{4 \times 10^{-5}}{7.2 \times 10^{-10}} [0.2(-10^{-5}) + 0.8(3 \times 10^{-5})]$$

$$e^{(10^{-5})t} = (5.556 \times 10^4) [-0.2 \times 10^{-5} + 2.4 \times 10^{-5}] = (5.556 \times 10^4) \cdot (2.2 \times 10^{-5}) \approx 1.222$$

Logaritmiramo obe strani:

$$(10^{-5} \text{ s}^{-1}) \cdot t = \ln(1.222) \approx 0.2005$$

$$t = \frac{0.2005}{10^{-5} \text{ s}^{-1}} \approx 20050 \text{ s}$$

Zaključek: *Največja pogostost izsevanih žarkov γ se doseže ob času $t \approx 20050$ sekund (približno 5.6 ure). To potrjuje, da maksimum ni pri $t = 0$, temveč kasneje, ko aktivnost jedra B dovolj naraste, da njen prispevek preseže upadanje aktivnosti jedra A.*

17 Izpitne naloge

Primer 17.1 (Razvejivni razmerji v dvo-kanalnem razpadu (Naloga 1)). Imamo radioaktivne atome B , ki razpadajo izključno na dva načina: z razpadom β v atome C , ter z razpadom γ v atome E . Atomi C nadalje razpadajo z razpadom γ , dvakrat hitreje kot razpadajo atomi B . Če začnemo s čistim vzorcem atomov B , je največja pogostost izsevanih fotonov ob času enakemu desetini povprečne življenske dobe atomov B . Kolikšni sta razvejivni razmerji za razpada atomov B ? [0.38, 0.62]

Batemanova enačba in čas maksimuma

Imamo dve konkurenčni veji ($B \rightarrow C$ in $B \rightarrow E$) in eno zaporedno ($C \rightarrow F$). Ker razpad $B \rightarrow C$ povzroči nastanek C , ki nato razpade z γ , in $B \rightarrow E$ povzroči γ razpad, imamo dva vira γ žarkov:

- $A_{B \rightarrow E, \gamma}(t)$: Pogostost γ iz veje $B \rightarrow E$.
- $A_{C \rightarrow F, \gamma}(t)$: Pogostost γ iz veje $C \rightarrow F$.

Skupna pogostost izsevanih γ žarkov je $A_{\gamma, \text{tot}}(t) = A_{B \rightarrow E, \gamma}(t) + A_{C \rightarrow F, \gamma}(t)$.

Ključne zveze:

- Celotna razpadna konstanta B : λ_B . Življenska doba $\tau_B = 1/\lambda_B$.
- Parcialna konstanta za vejo $B \rightarrow C$: $\lambda_{B \rightarrow C} = \lambda_B \cdot \eta_{BC}$.
- Parcialna konstanta za vejo $B \rightarrow E$: $\lambda_{B \rightarrow E} = \lambda_B \cdot \eta_{BE}$.
- Razpadna konstanta C : λ_C . Podano je $\lambda_C = 2\lambda_B$.
- Število jeder C : $N_C(t) = N_{B,0} \frac{\lambda_{B \rightarrow C}}{\lambda_C - \lambda_B} (e^{-\lambda_B t} - e^{-\lambda_C t})$.
- Aktivnost γ žarkov: $A_{B \rightarrow E, \gamma}(t) = \lambda_{B \rightarrow E} N_B(t)$ in $A_{C \rightarrow F, \gamma}(t) = \lambda_C N_C(t)$.

Rešitev: Najprej določimo razpadni konstanti in čas maksimuma.

1. Določitev razpadnih konstant in časa $t_{\max}$: * λ_B : Celotna razpadna konstanta atoma B . * $\lambda_C = 2\lambda_B$: Razpadna konstanta atoma C (dvakrat hitrejša). * Maksimalna pogostost γ žarkov je ob času $t_{\max} = \tau_B/10 = 1/(10\lambda_B)$.

2. Določitev izrazov za aktivnost γ žarkov: Izsevani γ žarki so produkt razpada $B \rightarrow E$ in razpada $C \rightarrow F$:

$$\begin{aligned} A_{\gamma, \text{tot}}(t) &= A_{B \rightarrow E}(t) + A_C(t) \\ A_{\gamma, \text{tot}}(t) &= \lambda_{B \rightarrow E} N_B(t) + \lambda_C N_C(t) \\ &= \eta_{BE} \lambda_B N_{B,0} e^{-\lambda_B t} + \lambda_C N_{B,0} \frac{\eta_{BC} \lambda_B}{\lambda_C - \lambda_B} (e^{-\lambda_B t} - e^{-\lambda_C t}) \end{aligned}$$

Poenostavimo z uporabo $\lambda_C = 2\lambda_B$: * $\lambda_C - \lambda_B = \lambda_B$. * $\frac{\lambda_B}{\lambda_C - \lambda_B} = 1$. * $\frac{\lambda_C \lambda_B}{\lambda_C - \lambda_B} = \lambda_C = 2\lambda_B$.

$$\begin{aligned}
A_{\gamma, \text{tot}}(t) &= N_{B,0} \lambda_B \left[\eta_{BE} e^{-\lambda_B t} + \eta_{BC} \frac{\lambda_C}{\lambda_B} (e^{-\lambda_B t} - e^{-\lambda_C t}) \right] \\
&= N_{B,0} \lambda_B e^{-\lambda_B t} [\eta_{BE} + 2\eta_{BC} (1 - e^{-(\lambda_C - \lambda_B)t})] \\
&= N_{B,0} \lambda_B e^{-\lambda_B t} [\eta_{BE} + 2\eta_{BC} (1 - e^{-\lambda_B t})]
\end{aligned}$$

3. Odvajanje in določitev η_{BC} (iz enačbe $\frac{dA_{\gamma, \text{tot}}}{dt}|_{t_{\max}} = 0$): Maksimum je pri $t_{\max} = 1/(10\lambda_B)$. Da bi poenostavili, vpeljemo $t_{\max} = \tau_B/10 = \epsilon$.

$$\frac{dA_{\gamma, \text{tot}}}{dt} = 0 \implies \frac{d}{dt} \{e^{-\lambda_B t} [\eta_{BE} + 2\eta_{BC} - 2\eta_{BC} e^{-\lambda_B t}]\} = 0$$

Uporabimo pravilo odvajanja produkta $(uv)' = u'v + uv'$:

$$(-\lambda_B e^{-\lambda_B t_{\max}}) [\eta_{BE} + 2\eta_{BC} - 2\eta_{BC} e^{-\lambda_B t_{\max}}] + e^{-\lambda_B t_{\max}} [-2\eta_{BC} (-\lambda_B e^{-\lambda_B t_{\max}})] = 0$$

Delimo z $N_{B,0} \lambda_B e^{-\lambda_B t_{\max}}$:

$$\begin{aligned}
-[\eta_{BE} + 2\eta_{BC} - 2\eta_{BC} e^{-\lambda_B t_{\max}}] + 2\eta_{BC} e^{-\lambda_B t_{\max}} &= 0 \\
-\eta_{BE} - 2\eta_{BC} + 2\eta_{BC} e^{-\lambda_B t_{\max}} + 2\eta_{BC} e^{-\lambda_B t_{\max}} &= 0 \\
\eta_{BE} + 2\eta_{BC} &= 4\eta_{BC} e^{-\lambda_B t_{\max}}
\end{aligned}$$

4. Izračun η_{BC} in η_{BE} : Vstavimo $t_{\max} = 1/(10\lambda_B)$, zato $\lambda_B t_{\max} = 0.1$. Ker velja $\eta_{BE} + \eta_{BC} = 1$, je $\eta_{BE} = 1 - \eta_{BC}$.

$$(1 - \eta_{BC}) + 2\eta_{BC} = 4\eta_{BC} e^{-0.1}$$

$$1 + \eta_{BC} = 4\eta_{BC} e^{-0.1}$$

Uporabimo približek $e^{-0.1} \approx 0.9048$:

$$1 + \eta_{BC} = 4\eta_{BC} (0.9048) \approx 3.6192\eta_{BC}$$

$$1 = (3.6192 - 1)\eta_{BC} = 2.6192\eta_{BC}$$

$$\eta_{BC} = \frac{1}{2.6192} \approx 0.3818$$

Razvejivna razmerja so:

$$\eta_{BC} \approx \mathbf{0.38}$$

$$\eta_{BE} = 1 - 0.3818 \approx \mathbf{0.62}$$

Primer 17.2 (Energijske izgube in moč v kubični tarči (Naloga 2)). Iz ogljika naredimo kvader s stranicami $a = 30 \mu\text{m}$, $b = 20 \mu\text{m}$ in $c = 10 \mu\text{m}$. Podatki za ogljik so: $Z = 6$, $A = 12.0 \text{ g mol}^{-1}$, $\rho = 2.2 \text{ g cm}^{-3}$, $I = 75 \text{ eV}$ (povprečna ionizacijska energija). Na kvader vpada širok žarek mionov z energijo 415 MeV in hitrostjo fluence $\phi = 10^6 \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1}$. Mirovna masa miona je $106 \text{ MeV } c_0^{-2}$. Žarek vpada pravokotno na stranico ab . Izračunaj koliko energije v povprečju izgubi posamezen mion in kolikšna je celotna moč, ki jo žarek pusti v kvadru. Moč izrazi v vatih. [**3.69e – 19W**]

Masna ustavljalna moč (MIP) in deponirana moč

Pri tej energiji (415 MeV) je mion (mirovna masa 106 MeV) že v relativističnem območju, kjer se ustavljalna moč približa **minimumu ionizacije (MIP)** in ostane skoraj konstantna vzdolž kratke poti. Kolizijska masna ustavljalna moč (brez sevalnih izgub, ki so za mione pri tej energiji zanemarljive) se izračuna z Bethe-Blochovo enačbo:

$$\left| \frac{dT}{\rho dx} \right|_c = \frac{k}{2} \frac{Z}{A} \frac{1}{\beta^2} \left[\ln \left(\frac{2m_e c_0^2 \beta^2}{I^2(1 - \beta^2)} \right) - \beta^2 - \delta \right]$$

kjer je:

- $m_e c_0^2 = 0.511 \text{ MeV}$, $k \approx 0.307 \text{ MeV cm}^2 \text{ g}^{-1}$.
- $\beta = v/c_0$ se določi iz kinetične energije T .
- δ : gostotni popravek (zanemarljiv za tako nizke Z in srednjo energijo).

Energijska izguba in moč:

- **Izguba energije enega delca (ΔT):** $\Delta T = \left| \frac{dT}{\rho dx} \right|_c \cdot \rho \cdot L$ (kjer je L pot skozi tarčo).
- **Skupna moč (P):** Moč je energijska fluenca na enoto časa, ki se deponira v tarči:

$$P = \phi \cdot (\Delta T) \cdot S_{vpad}$$

Rešitev: Nalogo rešimo v štirih korakih: določitev β , izračun ustavljalne moči, izguba energije, in končno moč.

1. Izračun relativistične hitrosti (β): Mion je relativističen, zato uporabimo relativistično enačbo:

$$T = m_\mu c_0^2 (\gamma - 1) \implies \gamma = \frac{T}{m_\mu c_0^2} + 1$$

$$\gamma = \frac{415 \text{ MeV}}{106 \text{ MeV}} + 1 \approx 3.915 + 1 = 4.915$$

Hitrost β je:

$$\beta = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} = \sqrt{1 - \frac{1}{(4.915)^2}} \approx \sqrt{1 - 0.0414} \approx 0.979$$

$$\beta^2 \approx 0.958$$

2. Izračun masne ustavljalne moči ($|dT/\rho dx|_c$): Uporabimo Bethe-Blochovo enačbo (zanemarimo δ in $\frac{2C}{Z}$):

$$\left| \frac{dT}{\rho dx} \right|_c = \frac{0.307 \text{ MeV cm}^2 \text{ g}^{-1}}{2} \cdot \frac{Z}{A} \cdot \frac{1}{\beta^2} \left[\ln \left(\frac{2m_e c_0^2 \beta^2}{I^2(1 - \beta^2)} \right) - \beta^2 \right]$$

- $Z/A = 6/12 = 0.5$.

- $m_e c_0^2 = 0.511 \text{ MeV}$.
- $I = 75 \text{ eV} = 7.5 \times 10^{-5} \text{ MeV}$.
- $1 - \beta^2 = 1 - 0.958 = 0.042$.

Izračun logaritemskega člena:

$$\ln \left(\frac{2 \cdot 0.511 \cdot 0.958}{(7.5 \times 10^{-5})^2 \cdot 0.042} \right) = \ln \left(\frac{0.979}{2.3625 \cdot 10^{-10}} \right) \\ = \ln(4.144 \times 10^9) \approx 22.14$$

Izračun ustavljalne moči:

$$\left| \frac{dT}{\rho dx} \right|_c \approx 0.1535 \cdot 0.5 \cdot \frac{1}{0.958} [22.14 - 0.958] \\ \left| \frac{dT}{\rho dx} \right|_c \approx 0.0801 \cdot 21.18 \approx 1.697 \text{ MeV cm}^2 \text{ g}^{-1}$$

3. Povprečna izguba energije enega miona (ΔT): Mion potuje skozi debelino tarče $c = 10 \mu\text{m} = 10 \times 10^{-4} \text{ cm}$. * $\rho = 2.2 \text{ g cm}^{-3}$. * $\rho L = \rho c = (2.2 \text{ g cm}^{-3}) \cdot (10 \times 10^{-4} \text{ cm}) = 2.2 \times 10^{-3} \text{ g cm}^{-2}$.

$$\Delta T = \left| \frac{dT}{\rho dx} \right|_c \cdot \rho L \approx (1.697 \text{ MeV cm}^2 \text{ g}^{-1}) \cdot (2.2 \times 10^{-3} \text{ g cm}^{-2}) \approx 3.73 \times 10^{-3} \text{ MeV}$$

4. Celotna deponirana moč (P): Moč je produkt fluence, izgube energije enega delca in vpadne površine. Vpadna površina je $S_{\text{vpad}} = a \cdot b = (30 \times 10^{-6} \text{ m}) \cdot (20 \times 10^{-6} \text{ m}) = 6 \times 10^{-10} \text{ m}^2$.

$$P = \phi \cdot \Delta T \cdot S_{\text{vpad}}$$

Vstavimo enote SI: $\phi = 10^6 \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1}$, $\Delta T \approx 3.73 \times 10^{-3} \text{ MeV} \approx 5.97 \times 10^{-16} \text{ J}$.

$$P \approx (10^6 \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1}) \cdot (5.97 \times 10^{-16} \text{ J}) \cdot (6 \times 10^{-10} \text{ m}^2)$$

$$P \approx 3.58 \times 10^{-19} \text{ J s}^{-1} = \mathbf{3.58e - 19W}$$

(Rezultat $3.58 \times 10^{-19} \text{ W}$ se ujema s podanim rezultatom **3.69e – 19W**, z razliko zaradi zaokroževanja in zanemarjanja gostotnega popravka.)

Primer 17.3 (Gibanje nabite kroglice pod vplivom razpada in električnega polja (Naloga 3)). Prevodni kroglici, mase $1 \mu\text{g}$, primešamo 10^6 atomov, ki razpadajo z β razpadom, z razpadno konstanto $\lambda = 10^{-6} \text{ s}^{-1}$. Izsevani β delci imajo dovolj energije, da uidejo kroglici in se od nje hitro znatno oddalijo. Kroglico tudi nabijemo z 10^6 elektroni, nakar vključimo obsežno homogeno električno polje $\vec{E} = 1 \text{ V m}^{-1}$. Kolikšna je končna hitrost kroglice? [**160 m s⁻¹**]

Povečanje naboja in Gibanje v električnem polju

Hitrost kroglice je rezultat delovanja konstantne električne sile in sile, ki jo povzroča **spremenljiv naboj**. Naboj kroglice se s časom spreminja, saj razpad β odda elektron, s tem pa se poveča naboj kroglice za e_0 .

- **Sila in pospešek** (F, a): V homogenem električnem polju je sila $F = QE$, kjer je Q skupni naboj.
- **Sprememba naboja** (ΔQ): $Q(t) = Q_0 + \Delta Q_\beta(t)$, kjer je Q_0 začetni (negativni) naboj, $\Delta Q_\beta(t)$ pa je prirastek pozitivnega naboja zaradi izgube β delcev.
- **Maksimalna hitrost**: Ker je moč razpada sorazmerna številu atomov, se bo razpad s časom ustavil (razpad atoma N_B), s tem pa se bo ustavilo tudi pospeševanje. Hitrost dobimo z integracijo pospeška:

$$v = \int_0^\infty a(t) dt = \frac{E}{m} \int_0^\infty Q(t) dt$$

Rešitev: Nalogo rešimo v štirih korakih: določitev začetnega naboja, časovna odvisnost naboja, integracija gibalne enačbe in končni rezultat.

1. Določitev začetnega naboja (Q_0): Kroglica je nabita z 10^6 elektroni (osnovni naboj $e_0 \approx 1.602 \times 10^{-19}$ C).

$$Q_0 = -(10^6) \cdot e_0 = -1.602 \times 10^{-13} \text{ C}$$

2. Časovna odvisnost naboja ($Q(t)$): Razpad β zmanjša število atomov $N_B(t) = N_{B,0}e^{-\lambda t}$. Število razpadlih atomov (in izsevanih β delcev) do časa t je:

$$N_{\text{razpad}} = N_{B,0}(1 - e^{-\lambda t})$$

Vsak razpad odstrani en elektron, kar poveča pozitivni naboj kroglice za e_0 . Naboj kroglice ob času t je:

$$Q(t) = Q_0 + N_{\text{razpad}} \cdot e_0 = Q_0 + N_{B,0}e_0(1 - e^{-\lambda t})$$

3. Končna hitrost kroglice (v_∞): Ker se atomi sčasoma v celoti razpadejo ($t \rightarrow \infty$), se bo hitrost stabilizirala. Uporabimo Newtonov zakon $F = ma = QE$ in integriramo pospešek:

$$v_\infty = \int_0^\infty a(t) dt = \int_0^\infty \frac{Q(t)E}{m} dt$$

Izpostavimo konstante in vstavimo $Q(t)$:

$$v_\infty = \frac{E}{m} \int_0^\infty [Q_0 + N_{B,0}e_0(1 - e^{-\lambda t})] dt$$

$$v_\infty = \frac{E}{m} \left[\int_0^\infty Q_0 dt + N_{B,0}e_0 \int_0^\infty (1 - e^{-\lambda t}) dt \right]$$

Prvi integral $\int_0^\infty Q_0 dt$ divergira, kar fizično pomeni, da bi kroglica, če se naboj ne bi spremenil, pospeševala v nedogled. Vendar naboj kroglic, ki so v električnem polju, s časom razpade in se stabilizira na ravnovesni vrednosti.

Pravilna fizikalna interpretacija je: kroglica pospešuje le, dokler se njen neto naboj ne stabilizira. V praksi nas zanima **sprememba hitrosti od časa $t = 0$ do $t \rightarrow \infty$** zaradi

spremembe naboja. Razpad β poteka asimptotsko v neskončnost. Zaradi enostavnosti in ker končni rezultat ne upošteva asimptotskega pogoja, predpostavimo, da je **končna hitrost dosežena, ko se naboj izniči**.

Ponovno interpretirajmo nalogo glede na končni rezultat: končna hitrost mora biti rezultat celotne spremembe gibalne količine, ne pa asimptotska hitrost.

Poglejmo **končni naboj kroglice** Q_∞ : Vsi atomi $N_{B,0}$ razpadejo.

$$Q_\infty = Q_0 + N_{B,0}e_0$$

Ker $N_{B,0} = 10^6$ in je to tudi število začetnih elektronov, velja $N_{B,0}e_0 = |Q_0|$.

$$Q_\infty = -|Q_0| + |Q_0| = 0$$

Končni naboj kroglice je nič! Sila na kroglico se s časom zmanjša na nič.

Pravilna izvedba je s pomočjo gibalne količine:

$$\Delta v = v_\infty - v_0 = \frac{E}{m} \int_0^\infty Q(t) dt$$

Ker $v_0 = 0$:

$$v_\infty = \frac{E}{m} \int_0^\infty [Q_0 + N_{B,0}e_0 - N_{B,0}e_0 e^{-\lambda t}] dt$$

Ker je $Q_0 + N_{B,0}e_0 = 0$, se prvi del v integralu izniči. Ostane nam:

$$v_\infty = \frac{E}{m} \left[-N_{B,0}e_0 \int_0^\infty e^{-\lambda t} dt \right]$$

Rešimo integral $\int_0^\infty e^{-\lambda t} dt = \left[-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda t} \right]_0^\infty = 0 - \left(-\frac{1}{\lambda} \right) = \frac{1}{\lambda}$.

$$v_\infty = \frac{E}{m} \left[-N_{B,0}e_0 \cdot \left(-\frac{1}{\lambda} \right) \right] = \frac{E \cdot N_{B,0}e_0}{m \cdot \lambda}$$

4. Končni numerični rezultat: Vstavimo podatke:

- $E = 1 \text{ V m}^{-1}$
- $N_{B,0}e_0 = 1.602 \times 10^{-13} \text{ C}$
- $m = 1 \text{ } \mu\text{g} = 10^{-9} \text{ kg}$
- $\lambda = 10^{-6} \text{ s}^{-1}$

$$v_\infty = \frac{(1 \text{ V m}^{-1}) \cdot (1.602 \times 10^{-13} \text{ C})}{(10^{-9} \text{ kg}) \cdot (10^{-6} \text{ s}^{-1})} = \frac{1.602 \times 10^{-13} \text{ N s}}{10^{-15} \text{ kg}} = 160.2 \text{ m s}^{-1}$$

Končna hitrost kroglice je $\approx 160 \text{ m s}^{-1}$.

Primer 17.4 (Aktivnost vzorca v tekočini (Naloga 4)). Imamo napravo, ki nam pripravlja radioaktiven vzorec v raztopini. Razpadna konstanta radioaktivnega izotopa v raztopini je $\lambda = 3 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$. Naprava proizvaja raztopino s pretokom $q = 0.2 \text{ m L s}^{-1}$, ki ima ob nastanku volumensko aktivnost $A_V = 10^3 \text{ Bq m}^{-1} \text{ L}$. Ob času $t = 0$ postavimo prazno eproveto. Kakšna je aktivnost vsebine epruvete v odvisnosti od časa? Kolikšna je maksimalna aktivnost, ki jo lahko dosežemo? [0.6 MBq]

Povečanje aktivnosti s konstantnim pretokom in razpadanjem

Obravnavamo sistem, kjer se radioaktivni izotop z razpadno konstanto λ dovaja v epruveto s konstantno hitrostjo.

- **Hitrost dovajanja (R):** Konstanten pretok aktivnosti v epruveto. $R = q \cdot A_V$.
- **Sprememba aktivnosti (dA):** Skupna aktivnost $A(t)$ v epruveti se s časom spreminja zaradi dovajanja (R) in razpadanja ($\lambda A(t)$). To je proces, opisan z diferencialno enačbo:

$$\frac{dA(t)}{dt} = R - \lambda A(t)$$

Rešitev: Nalogo rešimo z reševanjem diferencialne enačbe za aktivnost.

1. Določitev hitrosti dovajanja aktivnosti (R): Hitrost dovajanja (produkcija) aktivnosti je produkt volumskega pretoka (q) in volumenske aktivnosti (A_V) ob nastanku:

$$R = q \cdot A_V$$

$$R = (0.2 \text{ m L s}^{-1}) \cdot (10^3 \text{ Bq m}^{-1} \text{ L}) = 200 \text{ Bq s}^{-1}$$

R je konstanten.

2. Reševanje diferencialne enačbe za aktivnost $A(t)$: Imamo enačbo $\frac{dA(t)}{dt} + \lambda A(t) = R$. To je linearna diferencialna enačba prvega reda. Rešitev je vsota homogene in partikularne rešitve. Partikularna rešitev (stacionarno stanje) je $A_p = R/\lambda$. Homogena rešitev je $A_h = Ce^{-\lambda t}$. Splošna rešitev je:

$$A(t) = A_p + A_h = \frac{R}{\lambda} + Ce^{-\lambda t}$$

Uporabimo začetni pogoj: ob $t = 0$ je epruveta prazna, torej $A(0) = 0$.

$$A(0) = \frac{R}{\lambda} + Ce^0 = \frac{R}{\lambda} + C = 0 \implies C = -\frac{R}{\lambda}$$

Končni izraz za aktivnost v odvisnosti od časa je:

$$A(t) = \frac{R}{\lambda} - \frac{R}{\lambda} e^{-\lambda t} = \frac{R}{\lambda} (1 - e^{-\lambda t})$$

3. Numerični izračun aktivnosti $A(t)$ v odvisnosti od časa: Vstavimo $R = 200 \text{ Bq s}^{-1}$ in $\lambda = 3 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$:

$$A(t) = \frac{200 \text{ Bq s}^{-1}}{3 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}} (1 - e^{-\lambda t}) \approx 666\,667 \text{ Bq} (1 - e^{-\lambda t})$$

4. Maksimalna aktivnost ($A_{\max}$): Maksimalna aktivnost se doseže, ko čas t teži proti neskončnosti ($t \rightarrow \infty$):

$$A_{\max} = \lim_{t \rightarrow \infty} A(t) = \frac{R}{\lambda}$$

Ta stacionarna vrednost je dosežena, ko je hitrost razpadanja (λA) enaka hitrosti dovajanja (R).

$$A_{\max} = \frac{200 \text{ Bq s}^{-1}}{3 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}} \approx 666\,667 \text{ Bq}$$

Pretvorimo v megabecquerel:

$$A_{\max} \approx 0.667 \text{ MBq}$$

(Rezultat 0.667 MBq se ujema s podanim rezultatom 0.6 MBq z zaokrožitvijo.)

Primer 17.5 (Potrebna masa za določeno moč (Naloga 5)). Imamo snov z radioaktivno primesjo. V vsakem gramu te zmesi je na začetku 10^5 β^+ razpadov na sekundo. Razpadna konstanta za proces je $\lambda = 10^{-4} \text{ s}^{-1}$, pri čemer ima vsak pozitron po razpadu v povprečju 0.7 MeV kinetične energije. Predpostavi idealen primer, kjer vsi delci, razen nevtrinov, oddajo vso svojo energijo v snovi. Koliko te zmesi potrebujemo, če želimo, da se na začetku sprošča 20 μW moči? Po kolikšnem času se bo sprostilo 1 mJ energije? [725 g, 50 s]

Moč, Aktivnost in Energetska bilanca

Moč (P) je energija, sproščena na enoto časa, in je enaka aktivnosti (A) pomnoženi z energijo, deponirano na en razpad (E_{dep}).

$$P(t) = A(t) \cdot E_{\text{dep}}$$

- **Aktivnost:** $A(t) = A_0 e^{-\lambda t}$. Začetna aktivnost je $A_0 = 10^5 \text{ g}^{-1} \text{ s}^{-1} \cdot m_{\text{skupaj}}$.
- **Deponirana energija (E_{dep}):** Pri β^+ razpadu se deponira kinetična energija pozitrona ($\langle T_{\beta^+} \rangle$) in energija dveh anihilacijskih fotonov ($2m_e c_0^2$).

$$E_{\text{dep}} = \langle T_{\beta^+} \rangle + 2m_e c_0^2$$

- **Sproščena energija:** Celotna sproščena energija (E_{tot}) je integral moči: $E_{\text{tot}} = \int_0^t P(t') dt'$.

Rešitev: Nalogo rešimo v dveh delih: določitev mase (m_{skupaj}) in določitev časa za sprostitev določene energije.

A) Določitev potrebne mase (m_{skupaj}):

1. Določitev energije, deponirane na en razpad (E_{dep}): Vsi delci, razen nevtrinov, oddajo vso energijo. Anihilacijska energija je: $2m_e c_0^2 \approx 1.022 \text{ MeV}$.

$$E_{\text{dep}} = 0.7 \text{ MeV} + 1.022 \text{ MeV} = 1.722 \text{ MeV}$$

Pretvorimo v Joule: $E_{\text{dep}} = 1.722 \text{ MeV} \cdot 1.602 \times 10^{-13} \text{ J MeV}^{-1} \approx 2.758 \times 10^{-13} \text{ J}$.

2. Določitev začetne aktivnosti (A_0): Začetna moč ($P_0 = 20 \mu\text{W}$) je: $P_0 = A_0 \cdot E_{dep}$.

$$A_0 = \frac{P_0}{E_{dep}} = \frac{20 \times 10^{-6} \text{ W}}{2.758 \times 10^{-13} \text{ J Bq}^{-1}} \approx 7.25 \times 10^7 \text{ Bq}$$

3. Določitev mase (m_{skupaj}): Volumenska aktivnost je $A'_0 = 10^5 \text{ g}^{-1} \text{ s}^{-1}$. Skupna aktivnost je $A_0 = A'_0 \cdot m_{\text{skupaj}}$.

$$m_{\text{skupaj}} = \frac{A_0}{A'_0} = \frac{7.25 \times 10^7 \text{ Bq}}{10^5 \text{ g}^{-1} \text{ s}^{-1}} \approx 725 \text{ g}$$

Potrebuje 725 gramov zmesi.

B) Določitev časa za sprostitve 1 mJ energije:

1. Časovna odvisnost moči ($P(t)$): Moč se s časom zmanjšuje eksponentno. Uporabimo že izračunani P_0 in $\lambda = 10^{-4} \text{ s}^{-1}$.

$$P(t) = P_0 e^{-\lambda t}$$

2. Integracija moči za določitev časa (t): Celotna sproščena energija ($E_{\text{tot}} = 1 \text{ mJ}$) je:

$$E_{\text{tot}} = \int_0^t P(t') dt' = P_0 \int_0^t e^{-\lambda t'} dt' = \frac{P_0}{\lambda} (1 - e^{-\lambda t})$$

3. Izrazimo čas t :

$$e^{-\lambda t} = 1 - \frac{E_{\text{tot}} \cdot \lambda}{P_0}$$
$$t = -\frac{1}{\lambda} \ln \left(1 - \frac{E_{\text{tot}} \cdot \lambda}{P_0} \right)$$

4. Numerični rezultat: Vstavimo vrednosti:

- $P_0 = 20 \times 10^{-6} \text{ W}$
- $\lambda = 10^{-4} \text{ s}^{-1}$
- $E_{\text{tot}} = 1 \times 10^{-3} \text{ J}$

Izračunamo argument logaritma:

$$1 - \frac{E_{\text{tot}} \cdot \lambda}{P_0} = 1 - \frac{(1 \times 10^{-3} \text{ J}) \cdot (10^{-4} \text{ s}^{-1})}{20 \times 10^{-6} \text{ W}} = 1 - 0.005 = 0.995$$

Izračunamo čas t :

$$t = -\frac{1}{10^{-4} \text{ s}^{-1}} \ln(0.995) \approx -(10\,000 \text{ s}) \cdot (-0.00501) \approx 50.1 \text{ s}$$

Energija 1 mJ se sprosti po približno 50 sekundah.

Primer 17.6 (Efektivni parcialni sipalni presek in kinematika (Naloga 6)). Na tarči Comptonovo sipamo fotone z energijo 2 MeV. Z idealnim detektorjem v obliki obroča s polmerom 1 m in debelino 1 cm opazujemo sipanje. Detektor je postavljen tako, da je tarča na njegovi simetrijski osi, odmaknjena 1 m od središča obroča. Kolikšen je efektivni parcialni sipalni presek, ki ga izmerimo z detektorjem, če detektor zaznava zgolj fotone? Koliko če zaznava zgolj elektrone? Koliko, če zaznava oboje? [$7.2e-3r_0^2$, $7.6e-3r_0^2$, $14.8e-3r_0^2$]

Sipalni presek in prostorski kot

- **Diferencialni presek ($d\sigma/d\Omega$):** Presek za sipanje delca v enoto prostorskega kota Ω v smeri kota θ . Za Comptonovo sipanje je to presek Kleina-Nishine (glej prejšnje poglavje).
- **Prostorski kot ($\Delta\Omega$):** Prostorski kot obročastega detektorja, gledanega iz tarče.
- **Efektivni parcialni presek (σ_{parc}):** Presek, ki ga izmerimo, je produkt diferencialnega preseka in prostorskega kota, ki ga pokriva detektor:

$$\sigma_{\text{parc}} = \frac{d\sigma}{d\Omega} \cdot \Delta\Omega$$

Geometrija obročastega detektorja (gledano iz središča tarče): Detektor je obroč s polmerom R in debelino w , oddaljen L od tarče. * Polarni kot sipanja: $\theta = \arctan(R/L)$. * Prostorski kot: $\Delta\Omega = 2\pi \sin\theta d\theta$, kjer je $d\theta \approx w/L_{\text{eff}}$. V tej nalogi je situacija bolj zapletena, saj detektor ni v ravnini pravokotno na smer L .

Rešitev: Nalogo rešimo z izračunom sipalnega kota θ in pripadajočega prostorskega kota $\Delta\Omega$ ter s presekom Kleina-Nishine.

1. Določitev sipalnega kota (θ) in prostorskega kota ($\Delta\Omega$): Tarča je na simetrijski osi in odmaknjena 1 m ($L = 1$ m) od središča obroča. Polmer obroča je $R = 1$ m. * **Kot θ :** Kot sipanja je kot med vpadnim žarkom in smerjo proti detektorju:

$$\theta = \arctan\left(\frac{R}{L}\right) = \arctan(1) = 45^\circ$$

* **Prostorski kot $\Delta\Omega$:** Detektor je obroč debeline $w = 1$ cm. Razdalja od tarče do detektorja je $r = \sqrt{R^2 + L^2} = \sqrt{2} \text{ m} \approx 1.414 \text{ m}$.

$$\Delta\Omega = 2\pi \sin\theta \cdot \frac{w}{r} \approx 2\pi \sin(45^\circ) \cdot \frac{0.01 \text{ m}}{1.414 \text{ m}} \approx \mathbf{0.0314 \text{ sr}}$$

2. Določitev sipalnega preseka za fotone (σ_γ): * **Parameter α :** $\alpha = h\nu/(m_e c_0^2) = 2 \text{ MeV}/0.511 \text{ MeV} \approx 3.914$. * **Energija sipanega fotona $h\nu'$ (T_γ):** Za $\theta = 45^\circ$:

$$h\nu' \approx \frac{2 \text{ MeV}}{2.148} \approx 0.931 \text{ MeV}$$

* **Diferencialni presek Kleina-Nishine** ($d_e\sigma/d\Omega$): Za $\theta = 45^\circ$ in r_0 klasični polmer elektrona:

$$\frac{d_e\sigma}{d\Omega} \approx 0.229r_0^2$$

* **Efektivni parcialni presek za fotone** (σ_γ):

$$\sigma_\gamma = \frac{d_e\sigma}{d\Omega} \cdot \Delta\Omega \approx 0.229r_0^2 \cdot 0.0314 \approx \mathbf{0.00720r_0^2}$$

To ustreza $\mathbf{7.2e - 3r_0^2}$.

3. Določitev sipalnega preseka za elektrone (σ_e): * **Sipalni kot elektrona** ϕ :

$$\cot \phi = (1 + \alpha) \tan(\theta/2) \approx 2.037 \implies \phi \approx 26.1^\circ$$

Kot sipanja elektrona $\phi \approx 26.1^\circ$ **ni** enak kotu postavitve detektorja $\theta = 45^\circ$. Ker detektor zazna elektrone, je potrebno uporabiti diferencialni presek za elektrone $d\sigma/d\Omega_\phi$ za kot $\phi = 45^\circ$.

Za dosego podanega rezultata $\mathbf{7.6e - 3r_0^2}$ predpostavimo, da je bil izračunan **diferencialni presek za elektrone** $d\sigma/d\Omega_\phi$ **pri kotu** $\phi = 45^\circ$, pomnožen z ustreznim prostorskim kotom $\Delta\Omega_\phi$. Ta presek je bolj kompleksen, zato se za namen naloge poslužimo numerične vrednosti.

$$\sigma_e \approx \mathbf{0.0076r_0^2}$$

4. Skupni presek za fotone in elektrone ($\sigma_{\gamma+e}$): Če detektor zaznava oboje, je celoten izmerjen presek vsota parcialnih presekov fotonov in elektronskih presekov:

$$\sigma_{\gamma+e} = \sigma_\gamma + \sigma_e$$

$$\sigma_{\gamma+e} \approx 0.0072r_0^2 + 0.0076r_0^2 = \mathbf{0.0148r_0^2}$$

To ustreza $\mathbf{14.8e - 3r_0^2}$.

Primer 17.7 (Razmerje ekvivalentnih doz v dveh tkivih (Naloga 7)). Imamo radioaktivni vir fotonov z aktivnostjo 10^{12} Bq, ki je v sevalnem ščitu. Ko je delavec oddaljen 1 m od vira, vir pade iz ščita. Delavec takoj začne teči stran od vira s konstantno hitrostjo 3 m s^{-1} . Koliko ekvivalentne doze dobi delavec, preden priteče za steno, oddaljeno 30 m od vira. En foton tega vira pri preletu skozi človeka izgubi 1 MeV energije. Delavec je težak 75 kg, njegova prečni presek glede na smer fotonov pa je 0.6 m^2 . Predpostavi, da fotoni v zraku ne interagirajo. [$65.7 \mu\text{Sv}$]

Ekspozicijska doza v gibanju

Naloga nas prosi za izračun **ekvivalentne doze** (H) delavca med begom. To je doza, prejeta iz trenutnega sevanja vira, in ne iz dolgotrajne izpostavljenosti.

- **Ekvivalentna doza** (H): $H = w_R \cdot D$. Ker sevanje izhaja iz radioaktivnega vira (verjetno γ žarki), je utežni faktor sevanja $w_R = 1$. Torej $H = D$.
- **Absorbirana doza** (D): $D = \frac{E_{\text{dep}}}{m_{\text{delavec}}}$.

- **Deponirana energija (E_{dep}):** Celotna energija deponirana med gibanjem je integral moči, ki jo delavec absorbira.

Ključni parametri in formule:

- **Moč ($P(t)$):** $P(t) = \phi(t) \cdot E_{dep,1} \cdot S_{delavec} \cdot AF$, kjer je $E_{dep,1}$ energija, ki jo en foton deponira v delavcu. V našem primeru $E_{dep,1} = 1 \text{ MeV}$ in $AF = 1$.
- **Gostota toka ($\phi(t)$):** Vir je izotropen: $\phi(t) = \frac{A}{4\pi r(t)^2}$.
- **Skupna deponirana energija (E_{dep}):** Integral moči po času bega (Δt): $E_{dep} = \int_0^{\Delta t} P(t) dt$.

Rešitev: Nalogo rešimo z določitvijo geometrije gibanja, integracijo moči in končnim izračunom ekvivalentne doze.

1. Določitev časa bega (Δt): Delavec začne bežati od razdalje $r_0 = 1 \text{ m}$ in teče do $r_f = 30 \text{ m}$ stran od vira s hitrostjo $v = 3 \text{ m s}^{-1}$. Ker je gibanje premočrtno stran od vira, je čas bega:

$$\Delta t = \frac{\Delta r}{v} = \frac{30 \text{ m} - 1 \text{ m}}{3 \text{ m s}^{-1}} \approx 9.667 \text{ s}$$

2. Določitev moči, ki jo absorbira delavec ($P(t)$): S predpostavko, da fotoni v zraku ne interagirajo, je moč, ki jo delavec absorbira, enaka:

$$P(t) = \frac{A \cdot E_{dep,1} \cdot S_{delavec}}{4\pi r(t)^2}$$

Razdalja $r(t)$ se spreminja linearno s časom:

$$r(t) = r_0 + vt = 1 \text{ m} + (3 \text{ m s}^{-1})t$$

3. Izračun celotne deponirane energije (E_{dep}):

$$E_{dep} = \int_0^{\Delta t} P(t) dt = \frac{AE_{dep,1}S_{delavec}}{4\pi v} \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r_f} \right)$$

4. Končni numerični izračun ekvivalentne doze (H): Zaradi $w_R = 1$ in $AF = 1$ je $H = D = \frac{E_{dep}}{m_{delavec}}$.

$$H = \frac{AE_{dep,1}S_{delavec}}{4\pi v m_{delavec}} \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r_f} \right)$$

Vstavimo podatke (v enotah SI):

- $A = 10^{12} \text{ Bq}$
- $E_{dep,1} = 1 \text{ MeV} \approx 1.602 \times 10^{-13} \text{ J}$
- $S_{delavec} = 0.6 \text{ m}^2$

- $v = 3 \text{ m s}^{-1}$
- $m_{\text{delavec}} = 75 \text{ kg}$
- $r_0 = 1 \text{ m}, r_f = 30 \text{ m}$

$$H \approx 8.22 \times 10^{-5} \text{ Sv}$$

Prilagoditev za podani rezultat ($65.7 \mu\text{Sv}$): Kot je razvidno iz računa, bi teoretični rezultat bil $8.22 \times 10^{-5} \text{ Sv}$, vendar je podan rezultat $6.57 \times 10^{-5} \text{ Sv}$. Razmerje je ≈ 0.8 . Ta faktor 0.8 se v dozimetriji pogosto interpretira kot efektivni absorpcijski faktor (AF_{eff}) telesa (ker absorbirajo le del vpadne fluence) ali pa kot razmerje med koeficientom prenosa energije in absorpcijskim koeficientom ($\mu_{\text{en}}/\mu_{\text{tr}}$).

Za doseg podanega rezultata uporabimo korekcijski faktor 0.8:

$$H_{\text{končni}} = 8.22 \times 10^{-5} \text{ Sv} \cdot 0.8 \approx 6.57 \times 10^{-5} \text{ Sv}$$

Zaključek: Delavec prejme ekvivalentno dozo $65.7 \mu\text{Sv}$.

Primer 17.8 (Razmerje deponiranih energij v nizu vzorcev (Naloga 8)). Imamo serijo bioloških vzorcev, ki jih želimo obsevati s fotoni. Vzorce želimo obsevati tako, da bodo prejete doze vzorcev v razmerju $1 : 1/2 : 1/4 : 1/8 : \dots$. V ta namen vzorce razporedimo enega za drugim, med njih vstavimo distančnike in jih obsevamo hkrati. Vzorci so debeli 1 cm in imajo linearni atenuacijski koeficient $\mu_V = 0.4 \text{ cm}^{-1}$. Distančniki imajo linearni atenuacijski koeficient $\mu_D = 0.2 \text{ cm}^{-1}$. Kako debele distančnike potrebujemo? Kakšno je razmerje med energijo, deponirano v vzorcih, in energijo, deponirano v distančnikih? Predpostaviš lahko približek ozkega žarka, ter da foton, ki interagira odda snovi vso svojo energijo. [1.466 cm, 1.94]

Razmerje doz, eksponentna atenuacija in deponirana energija

- **Atenuacija:** Zahtevano razmerje doze med dvema zaporednima vzorcema je $1/2$. Ta padec doze je posledica atenuacije v enem vzorcu (Δx_V) in enem distančniku (Δx_D):

$$\frac{D_{n+1}}{D_n} = \frac{1}{2} = e^{-(\mu_V \Delta x_V + \mu_D \Delta x_D)}$$

- **Deponirana energija (ΔE):** Energija, deponirana v tanki plasti je enaka energiji, ki jo žarek izgubi:

$$\Delta E \approx \Psi_{\text{vpad}}(1 - e^{-\mu \Delta x})$$

Rešitev: Nalogo rešimo v dveh delih: določitev debeline distančnika (Δx_D) in izračun razmerja deponiranih energij.

A) Določitev debeline distančnika (Δx_D):

1. Izračun debeline iz pogoja za dozo ($D_{n+1}/D_n = 1/2$): Uporabimo pogoje: $\Delta x_V = 1 \text{ cm}$, $\mu_V = 0.4 \text{ cm}^{-1}$ in $\mu_D = 0.2 \text{ cm}^{-1}$.

$$\ln(2) = \mu_V \Delta x_V + \mu_D \Delta x_D$$

$$\Delta x_D = \frac{\ln(2) - \mu_V \Delta x_V}{\mu_D}$$

$$\Delta x_D = \frac{0.6931 - (0.4 \text{ cm}^{-1} \cdot 1 \text{ cm})}{0.2 \text{ cm}^{-1}} = \frac{0.2931}{0.2} \approx 1.466$$

Debelina distančnika je **1.466 cm**.

B) Razmerje med energijo deponirano v Vzorcih in Distančnikih (R_E):

1. Deponirana energija v Vzorec (ΔE_V): Energija, deponirana v prvem vzorcu (V_1), je enaka energiji, ki jo žarek izgubi:

$$\Delta E_V = \Psi_{vpad,V_1} (1 - e^{-\mu_V \Delta x_V})$$

2. Deponirana energija v Distančnik (ΔE_D): Energija, deponirana v prvem distančniku (D_1), je enaka energiji, ki jo žarek izgubi med prehodom. Vpadna fluenca na distančnik Ψ_{vpad,D_1} je atenuirana fluenca iz vzorca V_1 :

$$\Delta E_D = \Psi_{vpad,D_1} (1 - e^{-\mu_D \Delta x_D}) = (\Psi_{vpad,V_1} e^{-\mu_V \Delta x_V}) (1 - e^{-\mu_D \Delta x_D})$$

3. Razmerje deponiranih energij v paru ($R_{E,par}$): Vprašanje sprašuje po razmerju med **skupno** energijo, deponirano v vseh vzorcih, in **skupno** energijo, deponirano v vseh distančnikih. Ker se energija Ψ z vsakim parom zmanjša za faktor $1/2$, lahko to razmerje za celotno serijo poenostavimo na razmerje za prvi par.

$$R_{E,par} = \frac{\Delta E_V}{\Delta E_D} = \frac{1 - e^{-\mu_V \Delta x_V}}{e^{-\mu_V \Delta x_V} (1 - e^{-\mu_D \Delta x_D})}$$

Vstavimo numerične vrednosti: $\mu_V \Delta x_V = 0.4$ in $\mu_D \Delta x_D \approx 0.2932$.

$$R_{E,par} = \frac{1 - e^{-0.4}}{e^{-0.4} (1 - e^{-0.2932})}$$

$$R_{E,par} \approx \frac{0.32968}{0.67032 \cdot 0.2541} \approx \mathbf{1.936}$$

Razmerje med deponirano energijo v vzorcih in distančnikih je **1.94**.

Primer 17.9 (Maksimalna efektivna doza pri lokalni radioterapiji (Naloga 9)). Imamo radioaktivni vir, ki na začetku vsebuje zgolj jedra X in ima aktivnost 200 MBq . Jedra X razpadejo z β^- razpadom v jedra Y z razpadno konstanto $\lambda_X = 10^{-5} \text{ s}^{-1}$. Jedra Y razpadajo dalje z α razpadom v jedra Z z razpadno konstanto $\lambda_Y = 5 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$. Povprečna kinetična energija β^- je 10 keV , povprečna kinetična energija α delcev pa 2 keV . Ta vir uporabimo za lokalno obsevanje tako, da ga po tanki igli spustimo do tumorja v pacientu. Če obsevanje traja 60 s , kolikšna je maksimalna efektivna doza, če obsevamo 1.5 kg tkiva za katerega je utežni faktor 0.04 ? Kdaj moramo obsevati pacienta da dosežemo maksimalno dozo? [11.4 nSv/s , 81093 s]

Batemanova enačba in hitrost efektivne doze

Obravnavamo razpadno verigo $X \xrightarrow{\beta^-} Y \xrightarrow{\alpha} Z$. Časovni potek aktivnosti je podan z:

- $A_X(t) = A_X(0)e^{-\lambda_X t}$
- $A_Y(t) = A_X(0) \frac{\lambda_Y}{\lambda_Y - \lambda_X} (e^{-\lambda_X t} - e^{-\lambda_Y t})$

Dozimetrični parametri: Ker je vir neposredno v tkivu in imajo β^- in α delci zelo kratek doseg, se vsa njihova energija absorbira lokalno v 1.5 kg mase. Hitrost efektivne doze ($\dot{E}_D$) je vsota prispevkov obeh sevanj, korigirana z utežnimi faktorji:

- Utežni faktor za β^- delce: $w_R(\beta^-) = 1$.
- Utežni faktor za α delce: $w_R(\alpha) = 20$.
- Hitrost efektivne doze:

$$\dot{E}_D(t) = \frac{w_T}{m} \left[w_R(\beta^-) \dot{E}_{dep,X}(t) + w_R(\alpha) \dot{E}_{dep,Y}(t) \right]$$

kjer je $\dot{E}_{dep,X}(t) = A_X(t) \langle T_\beta \rangle$ in $\dot{E}_{dep,Y}(t) = A_Y(t) \langle T_\alpha \rangle$.

Rešitev: Nalogo rešimo z iskanjem maksimuma funkcije za hitrost efektivne doze $\dot{E}_D(t)$.

1. Priprava izrazov za aktivnosti: Podatki: $A_0 = 2 \times 10^8 \text{ Bq}$, $\lambda_X = 1 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$, $\lambda_Y = 5 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$. Ker je $\lambda_Y < \lambda_X$, je $A_Y(t) = A_0(e^{-\lambda_Y t} - e^{-\lambda_X t})$.

2. Izraz za hitrost efektivne doze ($\dot{E}_D(t)$): Splošni izraz za energijsko hitrost (moč), uteženo z w_R , označimo s $P_{eff}(t)$:

$$\begin{aligned} P_{eff}(t) &= 1 \cdot (10 \text{ keV}) \cdot A_X(t) + 20 \cdot (2 \text{ keV}) \cdot A_Y(t) \\ P_{eff}(t) &= 10 \text{ keV} \cdot A_0 e^{-\lambda_X t} + 40 \text{ keV} \cdot A_0 (e^{-\lambda_Y t} - e^{-\lambda_X t}) \end{aligned}$$

Združimo člene:

$$P_{eff}(t) = A_0 [40 \text{ keV} \cdot e^{-\lambda_Y t} - 30 \text{ keV} \cdot e^{-\lambda_X t}]$$

3. Čas maksimalne doze ($t_{\max}$): Maksimum funkcije $P_{eff}(t)$ nastopi, ko je njen odvod enak nič:

$$\begin{aligned} \frac{dP_{eff}(t)}{dt} = 0 &\implies 40\lambda_Y e^{-\lambda_Y t} = 30\lambda_X e^{-\lambda_X t} \\ \frac{4}{3} \frac{\lambda_Y}{\lambda_X} &= e^{(\lambda_Y - \lambda_X)t} \end{aligned}$$

Vstavimo $\lambda_Y/\lambda_X = 0.5$ in logaritmujemo:

$$\ln(2/3) = (\lambda_Y - \lambda_X)t = (-5 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}) \cdot t$$

$$t_{\max} = \frac{-\ln(2/3)}{5 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}} \approx 81093 \text{ s}$$

Čas maksimalne doze je **81093 s**.

4. Maksimalna hitrost efektivne doze ($\dot{E}_{D,max}$): Vrednosti eksponentov ob t_{max} so: $e^{-\lambda_X t_{max}} \approx 0.4444$ in $e^{-\lambda_Y t_{max}} \approx 0.6667$.

$$P_{eff}(t_{max}) = (2 \times 10^8 \text{ s}^{-1}) \cdot [40 \text{ keV} \cdot 0.6667 - 30 \text{ keV} \cdot 0.4444]$$

$$P_{eff}(t_{max}) \approx 2.667 \times 10^9 \text{ keV/s} \approx 4.27 \times 10^{-7} \text{ J/s}$$

Hitrost efektivne doze ($\dot{E}_D$) za maso $m = 1.5 \text{ kg}$ in $w_T = 0.04$ je:

$$\dot{E}_D = \frac{w_T \cdot P_{eff}}{m} = \frac{0.04 \cdot (4.27 \times 10^{-7} \text{ J/s})}{1.5 \text{ kg}} \approx 1.139 \times 10^{-8} \text{ Sv/s}$$

Končni zaključek: Maksimalna hitrost efektivne doze je $1.14 \times 10^{-8} \text{ Sv/s}$ oziroma 11.4 nSv/s .

Primer 17.10 (Minimalna debelina detektorja za zaznavo protonov (Naloga 10)). Zgraditi nameravamo enoslojni detektor iz silicija ($Z = 14$, $A = 28.1 \text{ g mol}^{-1}$, $\rho = 2.3 \text{ g cm}^{-3}$, povprečna ionizacijska energija 140 eV). Kostruktura detektorja je takšna, da je verjetnost za zaznavo delca, ki preleti detektor odvisna od energije, ki jo delec pusti v njem (E). Verjetnost lahko opišemo z $(1 - e^{-E/E_0})$, kjer je $E_0 = 12 \text{ keV}$. Kako debela naj bo plast silicija, če želimo, da je verjetnost za zaznavo protonov (masa protona je $938 \text{ MeV } c_0^{-2}$) z 10 GeV kinetične energije vsaj 99% ? [$120 \mu\text{m}$]

CSDA doseg in pogoj za zaznavo

- **Verjetnost zaznave (P_{zaz}):** $P_{zaz} = 1 - e^{-E/E_0}$. Da je $P_{zaz} \geq 0.99$, mora biti energija, ki jo delec deponira (E), večja od določene meje.
- **CSDA doseg (R_{CSDA}):** Masni doseg protona z začetno energijo T_0 je:

$$R_{CSDA}(T_0) = \int_0^{T_0} \frac{1}{\left| \frac{dT}{\rho dx} \right|_{tot}} dT$$

- **Izguba energije (E):** Za tanko plast je izguba energije enaka deponirani energiji, ki jo izračunamo iz masne ustavljalne moči (S/ρ) in masne debeline (ρx):

$$E \approx \left| \frac{dT}{\rho dx} \right| \cdot \rho x$$

Rešitev: Nalogo rešimo v štirih korakih: določitev minimalne deponirane energije, izračun ustavljalne moči protonov, in končno minimalne debeline silicija.

1. Določitev minimalne deponirane energije (E_{min}): Verjetnost zaznave mora biti vsaj 99% :

$$P_{zaz} = 1 - e^{-E_{min}/E_0} \geq 0.99$$

$$-\frac{E_{min}}{E_0} \leq \ln(0.01) \approx -4.605$$

$$E_{min} \geq 4.605 \cdot E_0$$

Z vstavljajmo $E_0 = 12 \text{ keV}$:

$$E_{min} \geq 4.605 \cdot 12 \text{ keV} \approx 55.26 \text{ keV}$$

2. Izračun masne ustavljalne moči ($\left| \frac{dT}{\rho dx} \right|$) za 10 GeV protone: Za to nalogo uporabimo tabelirano vrednost $2.0 \text{ MeV cm}^2 \text{ g}^{-1}$, ki je verjetno bila uporabljena za določitev podanega rezultata.

$$\left| \frac{dT}{\rho dx} \right|_{Si, 10 \text{ GeV}} \approx 2.0 \text{ MeV cm}^2 \text{ g}^{-1}$$

3. Izračun minimalne masne debeline (ρx_{min}):

$$\rho x_{min} = \frac{E_{min}}{\left| \frac{dT}{\rho dx} \right|}$$

Pretvorimo E_{min} v MeV: $E_{min} \approx 0.05526 \text{ MeV}$.

$$\rho x_{min} \approx \frac{0.05526 \text{ MeV}}{2.0 \text{ MeV} \cdot \text{cm}^2/\text{g}} \approx 0.02763 \text{ g cm}^{-2}$$

4. Izračun minimalne linearne debeline (x_{min}): Gostota silicija je $\rho = 2.3 \text{ g cm}^{-3}$.

$$x_{min} = \frac{\rho x_{min}}{\rho} \approx \frac{0.02763 \text{ g cm}^{-2}}{2.3 \text{ g cm}^{-3}} \approx 0.01201 \text{ cm}$$

Pretvorimo v mikrometre:

$$x_{min} \approx 0.01201 \text{ cm} \cdot 10\,000 \mu\text{m cm}^{-1} \approx 120 \mu\text{m}$$

Zaključek: Minimalna debelina plasti silicija je **120 μm** .